مشخصات کتاب

نام کتاب : حساب

نویسنده : محصلین دانشکده کامپیوتر ساینس

تحت نظر : انجینیر شعیب بارکزی

سال چاپ: 1404

ناشر : مجتمع بین المللی آنلاین دختران افغانستان

" بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ "

پیشگفتار

بنام خداوند دانش و نور

علم حساب از مهم‌ترین شاخه‌های ریاضی به‌شمار می‌رود و نقش بنیادی در پرورش تفکر منطقی، دقت ذهنی و توانایی حل مسئله دارد. یادگیری اصولی این علم، شاگردان را قادر می‌سازد تا مفاهیم عددی را به‌درستی درک کرده و آن‌ها را در موقعیت‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی به‌کار گیرند. این کتاب با هدف ایجاد پایه‌ای استوار در آموزش حساب و ارتقای سطح علمی فراگیران تدوین گردیده است.

مطالب کتاب به‌گونه‌ای تنظیم شده است که شاگردان از مفاهیم پایه‌ای به سوی مباحث پیشرفته‌تر به‌صورت تدریجی و منظم هدایت شوند. تأکید اصلی بر درک عمیق روابط عددی، تسلط بر محاسبات، و تقویت قدرت استدلال ریاضی می‌باشد. ارائه مثال‌های متنوع و تمرین‌های هدفمند، زمینه یادگیری مؤثر و پایدار را فراهم می‌سازد.

در این اثر، علاوه بر آموزش محاسبات عددی، به کاربرد عملی حساب در زندگی روزمره توجه ویژه صورت گرفته است تا شاگردان بتوانند دانش خود را در مسائل واقعی به‌درستی استفاده نمایند. همچنان، برای ارزیابی دقیق میزان یادگیری و آمادگی برای آزمون‌ها، سؤالات متنوع به‌ویژه به‌صورت چهارجوابه در بخش‌های مختلف کتاب گنجانده شده است.

امید است این کتاب بتواند به‌عنوان منبعی علمی و آموزشی، نقش مؤثری در تقویت مهارت‌های حسابی، رشد تفکر منظم و آماده‌سازی شاگردان برای ادامه تحصیل در سطوح بالاتر ایفا نماید و مورد استفاده آموزگاران و فراگیران قرار گیرد.

فهرست

ریاضیات (*Mathematics*) 6

فصل اول 7

حساب (Arithmetic) 7

انواع اعداد 8

طبقه بندی اعداد 9

عملیات اساسی حساب 13

عملیه جمع اعداد کامل 13

عملیه تفریق اعداد کامل 15

عملیه ضرب اعداد کامل 18

عملیه تقسیم اعداد کامل 20

عملیات اساسی چهار گانه همزمان بالای افاده های عددی 23

قابلیت تقسیم اعداد 24

توان 27

تجزیه 29

بزرگترین قاسم مشترک 32

کوچکترین مضرب مشترك 33

را بطه بین کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترک دو عدد 36

فصل دوم 41

کسر 41

اقسام کسر عام 42

تبدیل نمودن کسر واقعی به غیر واقعی 43

مقایسه نمودن کسر ها 43

اختصار کسر ها 45

کسر های معادل 47

عملیات اساسی بالای کسر عام 47

عملیه جمع و تفریق کسور عام 47

عملیه ضرب کسور عام 48
عملیه تقسیم کسور عام 49
کسر الکسر 50
کسر های مرکب 52
ترتیب انجام عملیات بالای افاده های حسابی 53
کسر اعشار 66
عملیات اساسی چهار گانه اعشاری 69
عملیه جمع و تفریق کسور اعشاری 70
عملیه ضرب کسور اعشاری 71
عملیه تقسیم کسور اعشاری 72
مقایسه اعداد اعشاری 73
شکل علمی عدد نویس 73
فصل سوم 86
نسبت یا Ratio 86
قواعد نسبت 87
در یافت جز مجهول در نسبت 88
دریافت نسبت معادل 89
تقسیم به نسبت معینه (تعین شده) 91
اوسط حسابی 98
اوسط هندسی 99
مشارکت 100
تناسب 106
انواع تناسب 113
نرخ (احدیت) 124
میراث 125
فیصد 125
تخفیف 126
زکات 127
ربح 128

فصل چهارم.....146
ســـــت Set 146
طریقه های نوشتن یک ست 147
انواع ست 148
عملیات اساسی بالای ست ها 154

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

ریاضیات(Mathematics)

ریاضیات را علم مقادیر اعداد گویند و از جمله علوم ساینس بشمار میرود. علمیست که در حقیقت تهداب گزار همه علوم طبیعی بوده و همه علوم و پیشرفت ها در عرصه های مختلف و تکنالوژی امروزی به حد نهائی مدیون علم ریاضیات می باشد. ریاضیات هم علمست و هم لسان زیرا قرآن عظیم الشان به لسان ریاضی یعنی حروف ابجد نیز نازل گردیده است. طوریکه انسانها از ابتدای پیدایش شان به لسان ریاضی یعنی حروف الف و با این علم متبرک آشنائی پیدا نموده اند.

می خواهم از بعضی دانشمندان بر جسته شرق و غرب همچو خیام، ارسطو، جورج کانتور، ویرس ترس، اسحاک نیوتن، ولیم لبنز، لیونارد ،اقلیدس، دیکارت، پاسکال، البیرونی و دیگران نام برد که خدمت بزرگ به جهان بشریت نمودند. بالخصوص محمد ابن موسی خوارزمی که توانست مطالب جبری را و همچنان دریافت جذور معادلات درجه دوم را به سایر علاقمندان ریاضی تدوین کند، وی کتاب خویش را تحت عنوان جبر المقابله(مقابله الجبر با سایر علوم) به همه علاقمندان تقدیم نمود که بعداً از

« المقابله» صرف نظر و به «الجبر» شهرت یافت.

ریاضیات در چهار بخش(حساب، الجبر، هندسه و مثلثات) تقسیم گردیده که با همدیگر

ارتباط خیلی نزدیک دارند .

فصل اول

حساب (ARITHMETIC) : حساب عبارت از علمی است که از شمارش وپیمایش اشیاء و کمیات بحث میکند و همچنان نتایج آنها را به ذریعه اعداد ارایه میکند.

کمیت(QUANTITY): هر آن چیزی که قابل اندازه کردن باشد بنام کمیت یاد میشود. مانند :حجم ، کتله ، طول ، زمان وغیره.

واحد(UNIT) : مقدار معین برای اندازه کردن اشیاء بکار میرود. و به چند نوع میباشد .مانند: واحدات طول ،واحدات زمان ...

اعداد (Numbers): عدد یک مفکوره ذهنی است که توسط سمبول ها ارایه گردیده و مقدار یک کمیت یا شی را نشان میدهد.

سمبول عددی(Numeric Symbol): آن است که یک عدد از آن معنی می گردد و برای ارایه اعداد سمبول های مختلف استعمال میگردد که عبارت انداز:

سمبول های هندو عربیک (غربی): بار اول هندی ها یک گام مهم را در عدد نویسی بر داشتند و سمبول را که آنها اختراع کردند بنام سمبول های هندوعربیک یاد شده به شکل ذیل می باشد .

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

سمبول های شرقی (عربی): معمولاً از این سیستم در کشور های شرقی و عربی استفاده می شود که قرار ذیل است:

۹،۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱،۰

سمبول های عدد نویسی رومی : این سیستم اعداد در زمان تمدن روم ایجاد شده که مرکب از بعضی حروف می باشند و فعلا از آن برای نشان دادن صفحات کتاب ، فهرست ، زمان و...استفاده میشود.

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

یاد داشت : عدد لایتناهی (بی شمار) که قادر به نوشتن آن نمیباشیم به سمبول (∞) نمایش داده می شود.

انواع اعداد :

اعداد طبیعی (Natural Numbers): ست اعداد که از یک شروع الی لایتناهی ادامه داشته باشد بنام ست اعداد طبیعی یاد میشوند که هر یک عنصر آن ست یک عدد طبیعی میباشد.

$$IN = \{1,2,3,4,5,6,\ldots\ldots,\infty\}$$

اعداد طبیعی نیز بدودسته اعداد جفت و اعداد طاق تقسیم میشود .

اعداد طاق :هرگاه رقم اول یک عدد از طرف راست یک ،سه ،پنج ،هفت و نه باشد عدد مذکور طاق است .مثلاً:

...80611،3335 ،861،94561

اعداد جفت :هرگاه رقم اول یک عدد از طرف راست صفر،دو ،چهار ،شش و هشت باشد آن عدد جفت است. مثلاً:

...898702، 416 ،30

اعداد کامل (whole Numbers): ست اعداد که از صفر شروع الی لایتناهی ادامه داشته باشد بنام ست اعداد کامل یاد میشوند ، که هر یک عنصر آن ست یک عدد کامل میباشد.

$$W = \{0,1,2,3,4,5,6, \ldots \ldots \infty\}$$

یادداشت:

صفر از جمله اعداد طبیعی به حساب نمیاید.

اعداد طبیعی و مکمل را بنام اعداد پوره نیز یاد میکنند، چون اعداد کسری ، اعشاری و جذری در آنها شامل نمی باشند.

اعداد مبهم: که به اشکال مختلف قرار ذیل اند :

$$\left\{\frac{0}{0}, 0^0, \frac{\infty}{\infty}, +\infty, -\infty\right\}$$

اعداد مشخص: اعداد را گویند که در آن واحد اندازه گیری کمیت یا شی معین باشد(اعداد که نام کدام شی یا کمیت همرایش ذکر شده و اندازه آنرا معین کند).

مانند: 31 راس اسپ و 42 عدد قلم و غیره ...

اعداد مجرد: اعداد را گویند که در آن واحد اندازه گیری کمیت یا شی معین نباشد(اعداد که نام کدام شی یا کمیت همرایش ذکر نشده باشد).

مانند: 19 ، 33 وغیره ...

اعداد همجنس: به آن اعداد گفته میشود که از جنسیت هم باشند.

مانند: 14 سیر گندم ، 32 سیر گندم و غیره ...

طبقه بندی اعداد

معمولا در طبقه بندی اعداد هر طبقه دارای سه مرتبه (یکها،ده ها و صد ها) می باشد نام طبقه ها از همدیگر متفاوت بوده که قرار ذیل اند:

طبقه اول			طبقه دوم			طبقه سوم			طبقه چهارم		
واحد ها			هزار ها			میلیون ها			میلیارد ها		
یکها	ده ها	صد ها	هزارها	ده هزارها	صد هزارها	میلیون	ده میلیون	صد میلیون	میلیارد	ده میلیارد	صد میلیارد
طبقه پنجم			طبقه ششم			طبقه هفتم			طبقه هشتم		
تریلیون			کوادریلیون			کوینتلیون			سکستیلیون		
تریلیون	ده تریلیون	صد تریلیون	کوادریلیون	ده کوادریلیون	صد کوادریلیون	کوینتلیون	ده کوینتلیون	صد کوینتلیون	سکستیلیون	ده سکستیلیون	صد سکستیلیون

طریقه خواندن و نوشتن اعداد طبیعی

خواندن اعداد: برای خواندن اعداد طبیعی ابتدا طبقه بندی اعداد صورت گرفته یعنی عدد را سه سه رقم از راست به چپ جدا میکنیم بعدا از چپ به راست ابتدا در هر طبقه مرتبه ها را خوانده و نام طبقه مذکور را می گیریم .

نوشتن اعداد : برای نوشتن اعداد هر عدد را در طبقه و مرتبه مربوطه اش از چپ به راست جای گذاری نموده و در صورتیکه نام کدام طبقه یا مرتبه ذکر نگردیده باشد بجای آن صفر می گذاریم .

مثال 1: عدد 2628 را بخوانید.

حل: دو هزار و شش صد و بیست و هشت

مثال 2: عدد 12358920025 را بخوانید.

دوازده میلیارد و سه صد پنجاه و هشت میلیون و نهصد بیست هزارو بیست پنج .

کارخانگی :

1.دور اعداد جفت مربع و دور اعداد طاق دایره بکشید.

5151 5252 564978 654646 25121 456060 5000 100000 51546

11119 1111894 54648 13218 4650 23123 7987 656546 7897897

32123 7987 858542 7554854 56542 5467 87799 45458 21351

2. دور اعداد مشخص را دایره و دور اعداد مجرد را مربع بکشید .

20 معلم ، 18 نفر، 14 ، 7دانشگاه ، 8 کتاب ، 11 ، 34، 32مکتب ، 44 چوکی

44 ، 36 کمپیوتر ، 18 نان ، 22 ، 78 ، 5 سیاره

3.درباره صفر معلومات دهید؟

4. این اعداد را به صورت حروف بنویسید.

84277005

9111811171

7000000000

5. این عبارات را به صورت عددی بنویسید.

چهل و هشت ملیون و هفت صد و سه هزار

نود و پنج ملیون و نه صد ملیون و چهار هزار

پنجاه و سه ملیون و یک

سه صد هزار و هشت

شصت و سه هزار و چهار صد و سه

"سوالات چهار جوابه"

1.نتیجه حاصل جمع دو عدد طاق همیشه:

a) گاهی طاق و گاهی جفت b)یک عدد طاق c) یک عدد جفت d) هیچکدام

2. کو چکترین عنصر ست اعداد طبیعی کدام است؟

a) 1 b)2 c) 3 d) 5

3. فرق بین هر عنصر ست اعداد طبیعی کدام است؟

a) 1 b) صفر c) 3 d) منفی یک

4. فرق بین مراتب طاق ست اعداد طبیعی متعاقب کدام است ؟

a) 1 b) 2 c) صفر d) منفی یک

5. هر عدد طبیعی را که دو چند بسازیم یک عدد ذیل حاصل میشود ؟

a) طاق b) جفت c) جفت و طاق d) هیچکدام

6. بزرگترین عدد ست اعداد طبیعی کدام است ؟

a) میلیون b) میلیارد c) تریلیون d) بی نهایت

7. ست اعداد طبیعی به شمول صفر را بنام ست اعداد ذیل یاد می کنند ؟

a) اعداد طاق b) اعداد جفت c) اعداد کامل d) هیچکدام

8. ست اعداد طبیعی جفت و ست اعداد طبیعی طاق به شمول صفر را به نام ست ذیل یاد می کنند؟

a) ست اعداد کامل b) ست اعداد موهومی

c) ست اعداد جفت d) ست اعداد اولیه

9. از اتحاد ست اعداد طبیعی با ست اعداد کامل کدام ست اعداد ذیل حاصل می گردد؟

a) ست اعداد طبیعی جفت b) ست اعداد طبیعی طاق c) اعداد کامل d) همه

10. مجموعه ست اعداد طبیعی با متضاد آن به شمول صفر مساوی است به ؟

a) اعداد کل b) اعداد تام c) اعداد طبیعی d) صفر

11. کوچکترین عنصر اعداد اولیه عبارت از؟

a) 0 b) 1 c) 2 d) منفی یک

12. یگانه عنصر جفت اعداد اولیه عبارت از؟

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

13. ست اعدادی که قاسم های آن ها 1 و خودشان میباشد عبارت از؟

a) تمام اعداد طبیعی b) اعداد کل c) تمام اعداد اولیه d) اعداد مرکب

14. ست اعداد که صرف دو مقسوم علیه دارند عبارت است از؟

a) اعداد طبیعی b) اعداد کل c) اعداد اولیه d) اعداد مرکب

15. ست اعداد که مقسوم علیه آن ها حداقل سه عدد شده بتواند عبارت است از؟

a) اعداد تام b) اعداد کل c) اعداد اولیه d) اعداد مرکب

16. حاصل ضرب دو عدد اولیه عبارت از؟

a) یک عدد جفت b) یک عدد طاق c) 0 d) جز 1و 2

17. چند عدد اولیه بین 1 و 10 وجود دارد ؟

a) 3 b) 4 c) 5 d) وجود ندارد

18. حاصل جمع اعداد اولیه یک رقمی عبارت است از؟

a) 19 b) 17 c) 11 d) 13

19. بین اعداد 10 الی 20 چند عدد اولیه موجود است؟

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

20. کدام یکی از ست های زیر یک ست اعداد طبیعی جفت است ؟

a) {2 ، 4 ، 6...} b) {1 ، 2 ، 3...} c) {0 ، 1 ، 2 ، 3...} d) {0 ، 2 ، 4 ، 6...}

21. عدد 6.225 به ست اعداد ذیل است؟

a) تام b) حقیقی c) مختلط d) طبیعی

22. کدام یک از اعداد ذیل شامل اعداد نسبتی نمیباشد؟

a) $\sqrt{2}$ b) 5 c) 6 d) 10

عملیات اساسی حساب

Fundamental Operation of the Arithmetic's

اجرای عملیه های جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم بالای اعداد کامل را عملیات اساسی حساب می نامند که جهت اجرای آن عملیات بعضا استعمال قوس ها نیز لازم می باشد که این قوس ها به سه نوع می باشد.

1) قوس کوچک ( )

2) قوس متوسط { }

3) قوس بزرگ [ ]

به این ترتیب رفع قوسین طوریست که اولا قوس خورد ، بعدا قوس متوسط و در اخیر قوس بزرگ رفع خواهد گردید .

عملیه جمع اعداد کامل

Addition of Whole Numbers

یکجا سازی مقادیر ، کمیات و یا اعداد همجنس عبارت از عملیه جمع میباشد .

مثلا: 20 دانه قلم = 8 دانه قلم + 12 دانه قلم

طوریکه 12 و 8 به نام اجزای جمع و 20 (به حیث بزرگترین عدد) حاصل جمع نامیده میشود به خاطر داشته باشید که :

20 دانه قلم ≠ 8 جلد کتاب + 12 دانه قلم

20 جلد کتابچه ≠ 8 جلد کتابچه + 12 دانه قلم

زیرا اجزای جمع همجنس نیستند.

میزان در عملیه جمع:

جهت صحت نمودن سوال(میزان)از خاصیت تبدیلی استفاده نمائید، یعنی جای اجزاء جمع را تغییر دهید. اگر در حاصل جمع کدام تغییری وارد نشد،سوال شما صحت دارد.

یعنی: $5+2=7 \rightarrow 2+5=7$

مثال (1) : اعداد ذیل را جمع نمایید:

به شکل سطری :

$$572461 + 32514 + 9930002 = 10534977$$

به شکل ستونی:

$$\begin{array}{r} 572461 \\ + \quad 32513 \\ 9930002 \\ \hline 10534976 \end{array}$$

مثال (2):

به شکل سطری:

$$96102630 + 75000 + 16749 + 325 = 96194731$$

خواص عملیه جمع:

1- فقط می توان مقادیر همجنس را با همدیگر جمع نمود.

مثلا: 13 دانه قلم = 8 دانه قلم + 5 دانه قلم

2- حاصل جمع دو مقدار عبارت از عددیست از جنس همان مقدار اجزای جمع:

مثلا: 25 جلد کتابچه = 7 جلد کتابچه + 18 جلد کتابچه

3- در عمیله جمع اعداد خاصیت تبدیلی را صدق می کند .

مثلا: $7 + 4 = 4 + 7$

4- جمع چندین اعداد خاصیت اتحادی را دارا می باشد .

مثلا: $(7 + 8) + 5 = 7 + (8 + 5) = 20$

به خاطر داشته باشید که عنصر عینیت در عملیه جمع (عددی که با هر عدد جمع گردد حاصل جمع مساوی به خود همان عدد گردد) عبارت از صفر میباشد.

مثلا: $13 + 0 = 13$

کارخانگی:

سوالات زیر را حل کنید.

1_ 2896+4558=؟

2_ 5787+9243=؟

3_ 76458+1850=؟

4_ 0+954230=؟

5_ 5879+7934=؟

6_ 825900+(0+999)=؟

7_ 348978+798456=؟

8_ (1875+4857)+76=؟

9_ 397843+2489765=؟

10_ 2838599+1259476=؟

عملیه تفریق اعداد کامل

Subtraction of Whole Numbers

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

تفریق در لغت کم کردن را گویند و در اصطلاح حساب، کم کردن اشیاء هم جنس (عدد کوچک ار عدد بزرگ)را تفریق گویند.

علامه تفریق عبارت از:(-)

مثلا: 21 افغانی - 14 افغانی = 35 افغانی

در مثال فوق عدد بزرگ یعنی 35 مفروق و عدد کوچک یعنی 14 مفروق منه و عددی که به حیث نتیجه تفریق می باشد یعنی عدد 21 به نام حاصل تفریق یاد می گردد.

میزان در عملیه تفریق:

جهت میزان نمودن سوال تفریق طوری عمل نمائید که حاصل تفریق را جمع مفروق کرده اگر مفروق منه را حاصل دهد سوال درست است و در غیر آن سوال صحت ندارد.مثلاً:

5 – 2 = 3

مفروق منه مفروق حاصل تفریق

میزان: **5 = 2 + 3**

مثال ها:

مثال (1) : از عدد 375694 عدد 211540 را تفریق نمایید؟

375694 – 211540 = 164154

مثال(2): از عدد 7812495 عدد 952500 را تفریق نمایید ؟

7812495-952500 = 6859995

خواص عملیه تفریق:

1- فقط می توان مقادیر همجنس را از همدیگر تفریق نمود.

مثلا: 8 جلد کتابچه = 12 جلد کتابچه – 20 جلد کتابچه

2- حاصل تفریق دو مقدار عبارت از عددیست از جنس همان مقدار مفروق و مفروق منه .

مثلا: 7 قرص نان = 28 قرص نان – 35 قرص نان

3- عملیه تفریق خاصیت تبدیلی را صدق نمی کند.

مثلا: 15 -11 ≠ 11 -15

4- به هر اندازه که بالای مفروق منه یک عدد علاوه گردد به همان اندازه بالای حاصل تفریق همان عدد علاوه می گردد. مثلاً:

4-2=2

(4+1)-2=(2+1)

5-2=3

5- به هر مقدار که بالای مفروق علاوه گردد به همان اندازه از حاصل تفریق کم می گردد. مثلاً:

4-2=2

4-(2+1)=2-1= 4-3=1

6- اگر عین مقدار را به مفروق منه و مفروق علاوه نمائیم در حاصل تفریق کدام تغییری رونما نمی گردد. مثلاً:

4-2=2

(4+1)-(2+1)=2

5-3=2

7- عنصر عینیت در تفریق نیز صفر است.

4-0=4

کارخانگی

سوالات زیر را حل کنید.

1. 2,487 – 1,356 = ?
2. 5,632 – 2,749 =?
3. 9,756 – 4,381 = ?
4. 12,845 – 6,472 =?
5. 39845 – 2258=?

عملیه ضرب اعداد کامل

Multiplication of Whole Numbers

ساده ترین طریقه جمع اعداد تکراری را عملیه ضرب گویند.

مثلا: 40 پنسل = 8 پنسل + 8 پنسل + 8 پنسل + 8 پنسل + 8 پنسل

به شکل عملیه ضرب چنین ارایه می گردد (40 پنسل = 5 × 8) که عدد 5 و 8 عبارت از عوامل ضربی و عدد 40 حاصل ضرب نامیده میشود.

علایم ضرب : ( ) ، × ، . ، ❋

میزان در عملیه ضرب :

جهت صحت بودن ویا نبودن ضرب از خاصیت تبدیلی استفاده نمائید.

$41 \times 2 = 82$ میزان⇒ $2 \times 41 = ?$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times\ 41 \\ \hline 02 \\ +\ 80 \\ \hline 82 \end{array}$$

مثال ها :

1) $2745 \times 23 = 63135$

2) $9305 \times 145 = 134922$

3) $280000 \times 5200 = ?$

$$\begin{array}{r} 280000 \\ \times\ 5200 \\ \hline 56 \\ +\ 140 \\ \hline 1456000000 \end{array}$$

خواص عملیه ضرب:

1-در عملیه ضرب یکی از عوامل ضربی معمولا عدد مجرد است .

مثلاً: 24 افغانی = 8 افغانی + 8 افغانی + 8 افغانی

$$\Rightarrow 3 \times 8 \text{ افغانی}$$

2- حاصل ضرب و یکی از عوامل ضربی اعداد هم جنس می باشند .

مثلا:

$$35 \text{ قلم} \times 4 = 140 \text{ قلم}$$

3-عملیه ضرب خاصیت تبدیلی را دارا می باشد.

مثلا:

$$9 \times 4 = 4 \times 9$$

$$36 = 36$$

4- عملیه ضرب خاصیت اتحادی را دارا می با شد .

مثلا:

$$7 \times (5 \times 2) = 7 \times 10 = 70$$

$$(7 \times 5) \times 2 = 35 \times 2 = 70$$

5- ضرب در جمع و تفریق خاصیت توزیعی را دارا می باشد.

مثلا:

$$8 \times (9 + 5) = 8 \times 9 + 8 \times 5 = 72 + 40 = 132$$

$$8 \times (9 - 5) = 8 \times 9 - 8 \times 5 = 72 - 40 = 32$$

به خاطر بسپارید که عنصر عینیت در عملیه ضرب عبارت از عدد یک می باشد.

یعنی:

$$12 \times 1 = 12$$

به همین ترتیب حاصل ضرب هر عدد با صفر مساوی به صفر می باشد.

یعنی:

$$6 \times 0 = 0$$

ست اعداد تحت عملیه ضرب یک ست بسته است مثلاً:

$$2 \times 4 = 8$$

کارخانگی

سوالات زیر را حل کنید.

1. (723 . 22) . 1=?
2. 9(30+50)=?
3. 100(555-155)?
4. (50000*999). 0=?
5. 400×22=?

عملیه تقسیم اعداد کامل

Divi sion of Whole Numbers

تقسیم در لغت حصه کردن و در اصطلاح علم حساب حصه نمودن یک شئ را به چند حصه مساوی تقسیم گویند.

به همان ترتیب که ساده ترین طریقه جمع اعداد یکسان را ضرب می نامند به عین شکل ساده ترین عملیه تفریق اعداد یکسان را از یک عدد تقسیم یعنی قسمت کردن یاد می کنند .

علامات عملیه تقسیم : قرار ذیل اند :

÷ ، : ، — ، / ، ⊢ ، ⌡

مثلا : اگر 52 افغانی داشته باشیم و بخواهیم کتابچه خریداری نماییم طوریکه قیمت هر کتابچه 8 افغانی باشد به همین مبلغ چند کتابچه خریداری خواهد گردید؟ پس هر مراتبه از این پول قیمت یک کتابچه را طور مکرر کم نموده خواهیم داشت:

$$52 - 8 = 44 \Rightarrow 44 - 8 = 36 \Rightarrow 36 - 8 = 28$$

$$28 - 8 = 20 \Rightarrow 20 - 8 = 12 \Rightarrow 12 - 8 = 4$$

پس د رنتیجه با 52 افغانی از قرار فی جلد کتابچه می توان 6 جلد کتابچه خریداری نمود و مبلغ 4 افغانی پولی که نمی توان به آن یک جلد کتابچه خرید باقی می ماند که این عملیه را میتوان به شکل ساده چنین نوشت:

52	8
− 48	
4	6

در مثال فوق عدد 52 را به نام مقسوم عدد 8 را بنام مقسوم علیه عدد 6 را بنام حاصل تقسیم یا خارج قسمت و عدد 4 را به نام باقیمانده یاد می نمایند.

نکته: جهت اجرای عملیه تقسیم اعداد مقسوم و مقسوم علیه را در جایگاه تعین شده آن نوشته بعدا از طرف چپ مقسوم عددی را در نظر می گیریم که بر مقسوم قابل تقسیم باشد که حاصل تقسیم آن را در موقعیت تعیین شده آن نوشته و این حاصل تقسیم را به مقسوم علیه ضرب نموده حاصل ضرب را در پایین عدد مورد نظر مقسوم می نویسیم و عملیه تفریق را اجرا می نمایم و باید حاصل تفریق کمتر از مقسوم علیه باشد در قدم دوم یک رقم بعدی از مقسوم را پاین نمود پهلوی عدد باقیمانده عملیه تفریق می گذاریم و عملیه تقسیم را مکرراً اجرا می نماییم اگر همین عدد حاصله مقسوم کمتر از مقسوم علیه باشد خارج قسمت همان نوبت صفر می باشد و بعد از اجرای عملیه تفریق اجازه پایین نمودن یک رقم بعدی را دریافت نموده می توانیم که بدین شکل عملیه تقسیم ممکن می گردد و این عملیه را الی آخرین رقم مقسوم ادامه می دهیم.

در ختم عملیه تقسیم عددی که بر مقسوم علیه قابل تقسیم نباشد باقیمانده یاد می گردد.

میزان در عملیه تقسیم:

جهت به اثبات رساندن حل سوال تقسیم چنین عمل می نمائیم :

(خارج قسمت × مقسوم علیه) + باقی مانده = مقسوم

$$430 = 2 + (4 * 107)$$

$$430 = 2 + (428)$$

430	4
- 4	107
30	
- 28	
2	

مثال (1) : عدد 224 را بالای 7 تقسیم نمایید.

حل :

224	7
21	32
14	
14	
0	

مثال (2) : عدد 5120 را بر عدد 25 تقسیم نمایید .

حل :

5120	25
- 50	204
12	
- 0	
120	
- 100	
20	

خواص عملیه تقسیم:

1) در عملیه تقسیم ، مقسوم ، مقسوم علیه و باقیمانده اعداد هم جنس اند.

2) صفر تقسیم به هر عدد مساوی است به صفر.

مثلا: $0 \div \text{عدد} = 0$

3) هر عدد تقسیم صفر نا ممکن (بی معنی) یا ∞ می گردد.

مثلا: هر گاه به تعداد 20 جلد کتابچه را بخواهیم به شاگردان یک صنف تقسیم نماییم اگر اتفاقا در آن صنف شاگرد نباشد چه خواهد کرد؟

آیا این عملیه تقسیم ممکن است؟ اگر ممکن است به هر شاگرد چند جلد کتابچه خواهد رسید.

یقیناً خواهید گفت این عملیه تقسیم نا ممکن است .

4) هر گاه مقسوم و مقسوم علیه هر دو صفر باشند یعنی ($\frac{0}{0}$) در این صورت این نوع افاده را نا معین می نامند.

5) همیشه در عملیه تقسیم:

باقیمانده + (خارج قسمت) × (مقسوم علیه) = مقسوم

6) اگر باقیمانده صفر گردد در این صورت می توان چنین نوشت.

خارج قسمت × مقسوم علیه = مقسوم

کارخانگی

سوالات زیر را حل نمائید.

- 864 / 12=?
- 975 : 15=?
- (3500 . 80) : 0=?
- 348056 ÷348056=?
- (333 . 3) /(333 . 3)=?

عملیات اساسی چهار گانه همزمان بالای افاده های عددی

هر گاه اعدادی توسط چندین عملیه با هم ارتباط داشته باشد افاده عددی حاصل می شود و یا به عباره دیگر اگر در عملیات اعداد از قوس ها نیز کار گرفته شود افاده ای عددی گفته می شود که برای ساده سازی افاده عددی ترتیب ذیل را در نظر داشته باشد.

1) در صورتی که قوس ها موجود باشد ابتدا قوس خورد بعدا قوس متوسط و در اخیر قوس بزرگ را ساده می سازیم.

2) در داخل هر قوس ابتدا توان ها را رفع نموده سپس عملیه ضرب و تقسیم را از سمت چپ به راست انجام میدهیم .

3) بعداً عملیه های جمع و تفریق را انجام میدهیم.

مثال: افاده های ذیل را ساده سازید:

1) $5 \times 6 \div 15 + 8 \times 2 - 9 = ?$

$$\Longrightarrow 30 \div 15 + 16 - 9 = 2\,2 + 16 - 9 = 18 - 9 = 9$$

2) $20 \div (4 \times 2 - 3) + 5 = ?$

$$\Longrightarrow 20 \div (8 - 3) + 5 = 20 \div 5 + 5 = 4 + 5 = 9$$

3) $4 + [(12 - 3) \div 3 + (5 - 3)] - 11?$

$$\Longrightarrow 4 + [9 \div 3 + 4 \times 2] - 11 = 4 + [3 + 4] - 1z = 4 + 11 - 11 = 4$$

4) $\{[(15 + 3) \div 3] \div 3\} + 2 = ?$

$$\Longrightarrow \{[18 \div 3] \div 3\} + 2 = \{6 \div 3\} + 2 = 2 + 2 = 4$$

5) $9[3(5^2 + 5) + (3^2 \div 3 + 1)] - (100 - 5) = ?$

$$\Longrightarrow 9[3(25 \div 5) + 4(27 \div 3 + 1)] - (95) = 9[3(5) + 4(9 + 1)] - 95$$

$$\Longrightarrow 9[15 + 40] - 95 = 9(55) - 95 = 495 - 95 = 400$$

6) $\{[100 - 44 \div (5 + 6)] + 8 \times 3\} + 5 = ?$

$$\Longrightarrow \{[100 - 44 \div 11] + 8 \times 3\} + 5 = \{[100 - 4] + 8 \times 3\} + 5$$

$$\Longrightarrow \{[96] + 8 \times 3\} + 5 = \{96 + 24\} + 5 = 120 + 5 = 125$$

قابلیت تقسیم اعداد

مفهوم پوره قابل تقسیم: هر گاه یک عدد طبیعی برعدد دیگری طوری تقسیم گردد که باقیمانده صفر گردد در این حالت گفته می شود که عدد مذکور بر عدد دومی پوره قابل تقسیم است که ذیلاً آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم:

قابلیت تقسیم بر صفر: هیچ عددی نمیتواند قابلیت تقسیم بر عدد صفر را داشته باشد زیرا عدد/ صفر بی معنی است.

قابلیت تقسیم بر ۱ : همه اعداد قابلیت تقسیم به عدد یک را دارند.مثلاً:

$$5 : 1 = 5 \quad , \quad 2 : 1 = 2$$

قابلیت تقسیم بر ۲: عددی که رقم یکهای آن جفت و یا صفر باشد عدد مذکور بر 2 پوره قابل تقسیم می باشد مانند اعداد ذیل:

$$7000 \ ، 120 \ ، 1236 \ ، 908 \ ، \ 3012 \ \ .....$$

قابلیت تقسیم بر ۳ : عددی که مجموعه ارقام آن بر عدد 3 پوره تقسیم گردد عدد پوره قابل تقسیم بر 3 میباشد. مثلا:

$$522 = 5 + 2 + 2 = 9$$

قابلیت تقسیم بر ۴ : هر گاه دو رقم یکها و دهها یک عدد صفر ها و یا همین دو رقم به حیث یک عدد دو رقمی بر 4 پوره قابل تقسیم باشد عدد مذکور بر 4 پوره قابل تقسیم می باشد.مثلا:

$$100000 \ ، \ 21000 \ ، \ 1300 \ ....$$

قابلیت تقسیم بر 5: هر گاه رقم یکهای یک عدد صفر و یا عدد 5 باشد آن عدد بر 5 پوره قابل تقسیم است . مثلا:

$$519000 \ ، \ 3200 \ ، \ 870 \ ...$$

قابلیت تقسیم بر ۶: هر گاه یک عدد بطور همزمان بر 2و 3 پوره قابل تقسیم گردد آن عدد بر 6 پوره قابل تقسیم است.مثلا:

$$818100 \ ، \ 20130 \ ، \ 6408 \ ، \ 1500 \ ...$$

قابلیت تقسیم بر ۷: اگر رقم یکهای یک عدد را حذف و دو چند نموده و از متباقی ارقام آن تفریق نماییم و این عملیه را الی اخیر ادامه دهیم در صورتیکه حاصل تفریق صفر و یا عددی گردد که بر 7 پوره تقسیم گردد آن عدد قابلیت تقسیم بر 7 را دارا می باشد.

مثلا:

14945

$$14945 = 1494 - 10 = 1484$$

$$= 148 - 8 = 140$$

$$= 14 - 0 = 14$$

چون عدد 14 بر 7 پوره قابل تقسیم است پس در نتیجه 14945 بر 7 پوره قابل تقسیم است .

قابلیت تقسیم بر ۸: عددی که سه رقم یکها دهها و صد های آن صفر و یا همین سه رقم به حیث یک عدد سه رقمی بر 8 پوره قابل تقسیم باشد آن عدد بر هشت پوره قابل تقسیم می باشد. مثلا:

.... 7416 ، 357000 ، 10000 ، 91200

قابلیت تقسیم بر ۹: هر گاه مجموعه ارقام یک عدد بر 9 پوره قابل تقسیم باشد آن عدد قابلیت تقسیم بر 9 را دارا می باشد. مثلا:

$$5148 = 5 + 1 + 4 + 8 = 18$$

قابلیت تقسیم بر ۱۰: عددی که فقط رقم یکهای آن صفر باشد آن عدد بر 10 پوره قابل تقسیم است .مثلا:

.... 65120 ، 7490

قابلیت تقسیم بر ۱۱: عددی که حاصل تفریق مجموعه های موقعیت های جفت وطاق ارقام آن صفر و یا 11 باشد عدد مذکور بر 11 پوره قابل تقسیم است.مثلا:

25773

= ارقام موقعیت های طاق 12 = 2+7+3

=ارقام موقعیت های جفت 12 = 5+7

12-12=0

چون حاصل تفریق مراتب جفت و طاق عدد 25773 مساوی به صفر شد پس عدد مذکور بر 11 پوره تقسیم میشود .

قابلیت تقسیم بر ۱۲: هر گاه یک عدد همزمان بالای 3 و 4 قابل تقسیم باشد بالای 12 نیز پوره قابل تقسیم می شود. مثلا:

8124 , 5400

کارخانگی

سوالات زیر را حل کنید.

1) 166320 ÷ 2 =?
2) 110880 ÷ 3 =?
3) 83160 ÷ 4 =?
4) 665280 ÷ 5 =?

آیا عدد 1001 بر 7 پوره قابل تقسیم است؟

آیا عدد 2844 بر 9 پوره قابل تقسیم است ؟

سه عدد را دریابید که همزمان بالای اعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،8، 9 ،10، 11 و 12 پوره قابل تقسیم باشند.

اعداد اولیه (Prime Numbers)

اعدادی را گویند که تنها بر یک و خودش پوره قابل تقسیم باشند و یا اعداد که تنها دو قاسم داشته باشند بنام اعداد اولیه یاد می گردد.

$$P_n = \{2,3,5,7,11,13,.....\}$$

اعداد مرکب (Compound Numbers):

اعداد که به جز از یک و خودش به دیگر اعداد نیز پوره تقسیم شده بتواند بنام اعداد مرکب یاد می شود ویا اعدادی که بیشتر از دو قاسم داشته باشند بنام اعداد مرکب یاد می شود.

$$C_n = \{4,6,8,9,10,12...\}$$

یاد داشت : قابل تذکر است اینکه عدد یک نه اولیه و نه مرکب است.

توان ، طاقت یا نما

Exponents

هرگاه یک عدد چندین مرتبه درخودش ضرب شود و آن را بخواهیم به شکل ساده بنویسیم این عملیه را طاقت گویند.

نمایش طاقت : در شکل ذیل a را بنام قاعده ، اساس ، تهداب ، پایه یا($Base$) و n را بنام توان ، نما یا ($Exponent$) وتمام افاده را بنام طاقت یاد میکنند .

$$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \dots}_{\text{باشد n به تعداد}} = a^n$$

مثال ها :

$10 . 10 . 10 .10= 10^4$

$3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 3^5$

$2^4= 2 . 2 . 2 . 2=16$

$5^3 = 5 . 5 . 5 = 125$

قوانین طاقت :

1 . هرعددی که توان نداشته باشد توان آن یک (1) است.

2 . هر عدد به توان صفر مساوی به یک است. یعنی :

$a^0= 1$, $100^0 = 1$

3 . یک به توان هر عددی که باشد نتیجه دوباره یک است.

$1^{10} = 1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 = 1$

$1^{100} = 1$

$1^{51} = 1$

4 . عدد 10 به هر توان که باشد ،در حاصل نظر به توان صفرها اضافه میگردد.

$10^3 = 1000$ $\rightarrow 10^3 = 10 .10. 10 =1000$

کارخانگی

سوالات زیر را حل کنید.

- $7^3 = ?$
- $10^6 = ?$
- $1^{20} = ?$
- $(20+250)^0.(1)^2 = ?$
- $(320 \div 4).(2^3 - 8)^{12} = ?$

تجزیه

عبارت از دریافت عوامل ضربی اولیه یک عدد مرکب است که هر گاه این عوامل ضربی اولیه باهم ضرب گردند اصل عدد مرکب حاصل می گردد و این عوامل اولیه را بنام (Prime Factor) یاد نموده که به (P . F) نشان داده میشود.

2	504
2	252
2	126
3	63
3	21
7	7
	1

$P.F_{(504)} = 2^3 . 3^2 .7$

مثال: عدد 9800 را به عوامل ضربی اولیه آن تجزیه نمایید:

2	9800
2	4900
2	2450
5	1225
5	245
7	49
7	7
	1

$$\Rightarrow 9800 = 2.2.2.5.5.7.7 = 2^3.5^2.7^2$$

مثال: عدد 2574 را به عوامل ضربی اولیه آن تجزیه نمائید:

2	2574
3	1287
3	429
11	143
13	13
	1

$$\Rightarrow 2574 = 2.3.3.11.13$$

سوالات چهارجوابه

1.بین اعداد 10 و 20 چند عدد اولیه موجود است :

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

2. عنصر عینیت عملیه جمع عبارت است از:

a) صفر b) 1 c) 3 d) 5

3. عنصرعینیت عملیه ضرب عبارت است از:

a) صفر b) 1 c) 10 d) 23

4. اعدادیکه رقم یکاً آنها صفر باشد بر کدام عدد پوره قابل تقسیم میباشند:

a) 4 b) 8 c) 3 d) 2 ,5 و10

5. عدد 1110 برکدام اعداد ذیل پوره قابل تقسیم میباشد:

a) 9 b) 7 c) 4 d) 2, 5 ,6 و10

6. عدد 12300 برکدام اعداد ذیل پوره قابل تقسیم است:

a) 7 b) 8 c) 2 ،3 ،4 ،5 ،6 و10 d) 7 ،8 و9

7. عدد یک :

a) اولیه است b) مرکب است c) نه اولیه است نه مرکب d) هم اولیه وهم مرکب است

8. اگر $17 \times 11 = 187$ باشد کدام جواب ذیل درست است :

a) 187 عدد مرکب است b) 17 جزضربی 187 است c) 11 جزضربی 187 است d) تمام جوابات درست اند

9. دراعداد ذیل کدام آن اولیه نیست:

a) 47 b) 19 c) 21 d) 23

10. دراعداد ذیل کدام آن مرکب نیست:

a) 90 b) 67 c) 39 d) 64

11. عدد 208 مساویست به :

a) $2^4 \times 13$ b) $2^4 \times 11$ c) $2^4 \times 17$ d) هیچکدام

12. عدد 416 مساویست به:

a) $2^4 \times 13$ b) $2^5 \times 13$ c) $2^5 \times 11$ d) $2^4 \times 11$

13. عدد 2574 مساویست به:

a) $2 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13$ b) $2 \cdot 3^4 \cdot 11 \cdot 13$ c) $2 \cdot 3^3 \cdot 11 \cdot 13$ d) $2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 13$

14. شکل تجزیه شده عدد 108 به عوامل اولیه آن عبارت است از؟

a) $2^3 \cdot 3^3$ b) $2^2 \cdot 3^3$ c) $2^{43} \cdot 3^3$ d) $2^3 \cdot 3^2$

15. شکل تجزیه شده عدد 1820 به عوامل اولیه آن عبارت است از؟

a) $2^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$ b) $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13$ c) $2^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13$ d) $2^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$

16. شکل تجزیه شده عدد 2574 به عوامل اولیه آن عبارت است از؟

a) $2 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13$ b) $2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 13$ c) $2^2 . 3^2 . 11 . 13$ d) $2 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13$

17. شکل تجزیه شده عدد 7200 به عوامل اولیه آن عبارت است از؟

a) $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ b) $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ c) $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ d) $12^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$

18. شکل تجزیه شده عدد 54000 به عوامل اولیه آن عبارت است از؟

a) $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3$ b) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^3$ c) $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^3$ d) $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3$

19. عوامل ضربی اولیه 2520 را دریابید؟

a) $2^3 \times 3^2 \times 7$ b) $2^3 \times 3^2 \times 7$ c) $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$ d) $2^3 \times 3^2 \times 7$

قاسم های یک عدد: عبارت از اعداد اند که عدد مورد نظر بالای آن پوره قابل تقسیم باشد. بخاطر داشته باشید که ست قاسم های یک عدد همیشه بین عدد یک و خود همان عدد قرار دارد.

مثال : قاسم های عدد 12 عبارت اند از :

$$Q(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

مضرب های یک عدد : عبارت از اعداد اند که بالای عدد مورد نظر پوره قابل تقسیم باشند .

مثال : مضرب های عدد 2 عبارت اند از :

$$M(12) = \{2,4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

نوت : قاسم های هر عدد به تعداد محدود میباشد اما مضرب های هر عدد به تعداد نامحدود (بی شمار) میباشد .

بزرگترین قاسم مشترک

(Greatest Common Divisor)

اگر قاسم‌های چند عدد مقایسه شوند، ممکن است بعضی از آن‌ها مشترک باشند، طبعاً این (GCD) قاسم‌های مشترک دارای بزرگترین عنصر می‌باشد که آن را بزرگترین قاسم مشترک آن‌ها می‌گویند.یا به عبارت دیگر بزرگترین قاسم مشترک اعداد عبارت از عددی است که اعداد داده شده بالای آن پوره قابل تقسیم باشند. و همچنان کوچکترین قاسم های هر عدد و کوچکترین قاسم های مشترک چند عدد درهمه حالات عدد (1 یک) میباشد که طرف دلچسپی در محاسبات نیست.

بعضاً بزرگترین قاسم مشترک را به HCF (*Highest common factors*) نیز نمایش می‌دهند.

در مثال ذیل موضوع روشن میگردد:

D (12) = { 1 ,2 , 3 , 4 , 6 , 12 }

D (30) = { 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30 }

D (42) = { 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 14 , 42 }

قاسم‌های مشترک اعداد 12، 30 و 42 عبارت اند از (1، 2، 3 و 6) که بزرگترین شان عدد 6 است، بنا بر آن عدد 6 بزرگترین قاسم مشترک اعداد (12، 30 و 42) می‌باشد.

تعیین بزرگترین قاسم مشترک اعداد: اعداد را همزمان بر قاسم‌های مشترک تا زمانی تقسیم می‌کنیم که دیگر قاسم مشترکی وجود نداشته باشد، بعد از حاصل ضرب قاسم‌های مشترک، بزرگترین قاسم مشترک آن‌ها به دست می آید.

مثا ل‌ها:

بزرگترین قاسم مشترک اعداد ذیل را دریافت کنید.

1) 12 , 30 , 48

2	12	30	48
3	6	15	24
	2	5	8

$\Rightarrow G.C.D = 2 \cdot 3 = 6$

3) 150 , 330 , 630 , 900

2	150	330	630	900
3	75	165	315	450
5	25	55	105	150
	5	11	21	30

$H.C.F \vee D.C.G \Rightarrow 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

کوچکترین مضرب مشترک

(*Least Common Multiple*)

دو یا چند عدد دارای نامتناهی مضرب مشترک اند که در میان آن‌ها بزرگترین عدد وجود ندارد، اما مضرب‌های مشترک دارای کوچکترین عدد می‌باشد که به نام کوچکترین مضرب مشترک آن‌ها یاد می‌گردد. به عبارت

دیگر کوچکترین مضرب مشترک چند عدد، عبارت از کوچکترین عددیست که بر هرکدام از این اعداد پوره قابل تقسیم باشد.

مثلا: کوچکترین مضرب مشترک اعداد 4 و 6 عبارت از عدد 12 می‌باشد، زیرا

$12 \div 6 = 2$, $12 \div 4 = 3$ در حالی که اعداد

24، 36، 48، 72، 96، 120 وغیره نیز مضرب‌های مشترک اعداد فوق می‌باشد، اما کوچکترین آن‌ها 12 می‌باشد.

تعیین کوچکترین مضرب مشترک اعداد: جهت دریافت کوچکترین مضرب مشترک اعداد، اعداد را بر قاسم‌های مشترک و غیر مشترک تا زمانی تقسیم می‌نماییم که نتیجه نهایی تمام اعداد یک گردد، حاصل ضرب تمام قاسم‌های مشترک و غیر مشترک اعداد داده شده عبارت از کوچکترین مضرب مشترک آن‌ها می‌باشد.

مثال ها: کوچکترین مضرب مشترک (L.C.M) اعداد ذیل را دریافت کنید:

1) 10 , 25

2	10	25
5	5	25
5	1	5
	1	1

$\Rightarrow (L.C.M) = 2 \cdot 5 \cdot 5 = 50$

و یا می‌توانیم اعداد ستون قاسم‌های مشترک را ضرب اعداد سطر آخری نموده کوچکترین مضرب مشترک را دریافت کنیم، مثلا:

5	10	25
	2	5

$\Rightarrow (L.C.M) = 5 \cdot 2 \cdot 5 = 50$

2) 12 , 18 , 302

2	12	18	30
2	6	9	15
3	3	9	15
3	1	3	5
5	1	1	5
	1	1	1

$\Rightarrow (L.C.M) = 2.2.3.3.5 = 180$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

و یا می‌توانیم به شکل ذیل نیز عمل کنیم:

2	12	18	30
3	6	9	15
	2	3	5

$\Rightarrow (L.C.M) = 2.3.2.3.5 = 180$

3) 8 , 12 , 30 , 48

2	8	12	30	48
2	4	6	15	24
2	2	3	15	12
3	1	3	15	6
	1	1	5	2

$\Rightarrow (L.C.M) 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 2 = 240$

فعا لیت انفرادی:

برای این که استعمال بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک را در زنده‌گی روزمره بدانیم و هم چنان طریق حل آن را خوبتر درک کنیم، سوال عبارتی ذیل را مطرح می‌نمایم.

سوال: 60 معلم در مکتب بی بی فاطمهٔ الزهرا و 75 معلم در مکتب لیسه مریم مصروف تدریس مضامین مختلف می‌باشند، دفتر موسسه زنان کانادا برای زنان افغان (CW4WA) جهت دایر نمودن سیمینار پیداگوژی برای معلمین مذکور می‌خواهد آن ها را به صنوف مختلفه در مکاتب شان طوری تقسیم نماید که تعداد شاملین در همه صنوف یکسان بوده و حد اعظمی معلمین را داشته باشد، شما تعداد صنوف را درهر دو مکتب و هم تعداد شاملین را درهرصنف دریافت نمایید؟

حل: برای این که تعداد صنوف و تعداد شاملین دریافت گردد، باید بزرگترین قاسم مشترک اعداد 60 و 75 را دریافت کنیم:

3	60	75
5	20	25
	4	5

$(G.C.D) \vee (H.C.F) = 3 \cdot 5 = 15$

عدد 15 تعداد معلمین را در هرصنف ،عدد 4 تعداد صنوف را درمکتب بی بی فاطمۀ الزهرا و عدد 5 تعداد صنوف را در مکتب لیسه مریم نشان می‌دهد. یعنی 4 صنف را در مکتب بی بی فاطمۀ الزهرا و 5 صنف را در مکتب لیسه مریم که در هر صنف 15 معلم شامل باشند، ایجاد می‌نماییم.

مثال ها :

1. عدد 21000 به کدام اعداد پوره تقسیم می‌شود؟

حل : عدد 21000 به اعداد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 10 پوره قابل تقسیم است.

2. عدد 4500 را به عوامل ضربی اولیه آن تجزیه کنید؟

حل :

2	4500
2	2250
3	1125
3	375
5	125
5	25
5	5
	1

عوامل ضربی الیه عدد مرکب 4500 عبارت اند از:

(2، 2، 3، 3، 5، 5 و 5)

3. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 150، 210 و 330 را دریافت کنید؟

حل :

2	150	210	330
3	75	105	165
5	25	35	55
	5	7	11

$$\Rightarrow (G.C.D) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

4. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 36، و 54 را بیا بید؟

حل :

2	36	54
3	18	27
3	6	9
	2	3

$$\Rightarrow (L.C.M) = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 108$$

را بطه بین کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترک دو عدد :

کوچکترین مضرب مشترک L.C.M ⟶ L

بزرگترین مضرب مشترک G.C.D ⟶ G

⟶ a عدد اول

⟶ b عدد دوم

$$\Rightarrow a \,.\, b = L \,.\, G$$

در یافت G . C . D اعداد کسری:

$$G.C.D\ (\text{کسرها}) = \frac{G.C.D\ (\text{صورت کسرها})}{L.C.M\ (\text{مخرج کسرها})}$$

در یافت L . C . M اعداد کسری:

$$L.C.M(\text{کسرها}) = \frac{L.C.M\ (\text{صورت کسرها})}{G.C.D\ (\text{مخرج کسرها})}$$

مثال های عبارتی :

مثال 1: کوچکترین عدد طبیعی را دریافت نماید که بالای هر یک از اعداد (12, 18, 24) تقسیم گردد و باقی مانده تقسیم 4 گردد:

حل:

L . C. M (12,18,24) = 72

جواب = L. C .M + باقی مانده

جواب = 72 + 4 = 76

2	12	18	24
2	6	9	12
2	3	9	6
3	3	9	3
3	1	3	1
	1	1	1

مثال 2: اگر $G.C.D$ اعداد 12 و 18 مساوی به 6 باشد $L.C.M$ را دریابید؟

حل :

$$\left.\begin{array}{l} a = 12\,;\, b = 18 \\ G = 6\,;\, L = ? \end{array}\right\}$$

$$\text{a . b} = G\,.\,L \Rightarrow L = \frac{a.b}{G} = \frac{12 \cdot 18}{6} = 36$$

مثال 3: کوچکترین مضرب مشترک اعداد 45 و 35 عبارت از 315 می باشد بزرگترین قاسم مشترک آنها را دریابید؟

حل :

$$\left.\begin{array}{l} a = 45\,;\, b = 35 \\ L = 315\,;\; G = ? \end{array}\right\}$$

$$G = \frac{a \times b}{L} = \frac{45 \times 35}{315} = \frac{1575}{315} = 5$$

مثال 4: اگر G.C.D و L.C.M دو عدد به ترتیب 12 و 240 و عدد اول 48 باشد عدد دوم را دریابید؟

حل :

$$\left.\begin{array}{l} G = 12 : L = 240 \\ a = 48 :\;\; b = ? \end{array}\right\}$$

$$a.b = G.L \Rightarrow b = \frac{G.L}{a} = \frac{12 \cdot 240}{48} = 60$$

کارخانگی

- حجم دو مکعب مستطیل به ترتیب $18cm^3$ و $24cm^3$ است اگر بخواهیم این دو جسم را توسط یک مکعب مستطیل کوچک مکمل پر نمایم بیشترین حجم مکعب مستطیل کوچک را دریابید؟
- سه بیلر که حجم آنها به ترتیب 48 لیتر , 60 لیتر و 72 لیتر است از مایعات مختلف پر شده اند اگر بخواهیم آنها را در بین قطی های یکسان که بیشترین حجم را داشته باشد طوری بریزیم که مایعات با هم مخلوط نگردد تعداد قطعی ها را دریافت کنید؟
- حد اقل طول یک ریسمان چند متر باشد تا بتوانیم از آن ریسمان های 12 متره و یا 18 متره بسازیم؟
- اگر سه برادر در عین زمان از کابل غرض تجارت خارج شوند برادر اول از هر 20 روز, برادر دوم بعد از هر 15 روز و برادر سوم بعد از هر 30 روز به کابل بر گردند آنها بعد از چند روز همدیگر را در کابل ملاقات خواهند کرد و همچنان در این مدت هر برادر چند دفعه به کابل آمده است؟

سوالات چهارجوابه

1. کوچکترین مضرب مشترک اعداد(6 , 18, 15) عبارت است از؟

a)40 b) 60 c) 90 d) 120

2. کوچکترین مضرب مشترک اعداد(20 , 50 , 72) عبارت است از؟

a) 1800 b) 1080 c) 1008 d) هیچکدام

3. بزرگترین قاسم مشترک اعداد (40, 32, 16) را دریابید؟

a) 8 b) 16 c) 32 d) 128

4. بزرگترین قاسم مشترک اعداد (30, 45, 90) را دریابید؟

a) 15 b) 20 c) 30 d) 45

5. کوچکترین مضرب مشترک اعداد(12 , 24, 8) عبارت است از؟

a) 48 b) 36 c) 24 d) 96

6. بزرگترین قاسم مشترک دو عدد اولیه عبارت است از :

a) عدد بزرگ b) عدد کوچک c) صفر d) 1

7. کوچکترین مضرب مشترک اعداد(30 , 40, 60) عبارت است از؟

a) 80 b) 100 c) 110 d) 120

8. بزرگترین قاسم مشترک اعداد (30, 60, 90) را دریابید؟

a) 10 b) 20 c) 30 d) 40

9. بزرگترین قاسم مشترک اعداد (40, 32, 16) را دریابید؟

a) 8 b) 16 c) 32 d) 128

10. کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 900 و بزرگترین قاسم مشترک آنها 75 می باشد اگر یک عدد آن 225 باشد عدد دیگر عبارت است از :

a) 300 b) 400 c) 350 d) 450

11. کوچکترین عدد طبیعی را دریابید اگر بالای 16 ، 12 و 18 تقسیم شود در هر صورت 8 باقی بماند ؟

a) 154 b) 144 c) 136 d) 152

12. حاصل ضرب دو عدد اولیه 74 می باشد حاصل جمع $G.C.D$ و $L.C.M$ آن عبارت است از :

a) 74 b) 75 c) 73 d) 71

13. کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 900 و بزرگترین قاسم مشترک آنها 25 می باشد اگر یک عدد آن 225 باشد عدد دیگر عبارت است از :

a) 100 b) 200 c) 300 d) 400

14. حاضل ضرب دو عدد 2304 می باشد در صورتیکه کوچکترین مضرب مشترک این دو عدد 144 باشد بزرگترین قاسم مشترک این دو عدد عبارت است از؟

a) 16 b) 144 c) 32 d) 64

15. A یک عدد تام مثبت بوده بالای هر یک از اعداد 12,18,30 تقسیم گردد باقی مانده عدد 2 است کوچکترین قیمت A را دریابید؟

a) 82 b) 64 c) 164 d) 20

16. کوچکترین مضرب مشترک کسر های $\frac{12}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{50}$ را دریابید؟

a) $\frac{5}{36}$ b) $\frac{1}{36}$ c) $\frac{36}{5}$ d) $\frac{1}{5}$

17. بزرگترین قاسم مشترک کسر های $\frac{25}{24}, \frac{35}{18}, \frac{25}{6}$ را دریابید؟

a) $\frac{87}{5}$ b) $\frac{5}{72}$ c) $\frac{80}{72}$ d) $\frac{5}{72}$

18. بزرگترین قاسم مشترک کسر های $\frac{7}{20}, \frac{5}{16}, \frac{3}{8}$ را دریابید؟

a) $\frac{5}{18}$ b) $\frac{1}{18}$ c) $\frac{3}{18}$ d) $\frac{1}{20}$

19. کوچکترین عدد را دریافت نمایید که بالای هر یکی از اعداد (45,36,24) تقسیم گردد باقی مانده 7 گردد؟

a) 470 b) 370 c) 367 d) 467

20. عدد تام A بالای کسور $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{5}{11}$ پوره قابل تقسیم می باشد پس کوچکترین قیمت A عبارت است از :

a) 70 b) 60 c) 80 d) 90

21. تعداد سربازان کماندو را دریافت نمایید که در موقع ضرورت گروپ های عملیاتی 18 نفره 24 نفره و 30 نفره تقسیم شد ه میتوانند؟

a) 360 b) 720 c) 60 d) 20

22. کوتاه ترین فاصله بین دو شهر فاصله است که توسط فیته های 20 , 18 و 25 متره پوره اندازه می شود معلوم نمایید که هر گاه این فاصله توسط فیته 18 متره اندازه شود چند مرتبه این فیته مورد استفاده قرار می گیرد؟

a) 10 b) 25 c) 100 d) 50

23. تعداد شاگردان صنف دهم یک مکتب 196 نفر, صنف یازدهم 168 نفر و در صنف دوازدهم 112 نفر می باشد اداره لیسه میخواهد که شاگردان را طوری به صنوف جدا گانه تقسیم نماید که تعداد شاگردان هر صنف باهم مساوی و هر صنف حد اعظمی شاگرد داشته باشد تعداد شاگردان هر صنف و تعداد صنوف شاگردان صنف دهم عبارت است از؟

a) 28 نفر تعداد شاگردان هر صنف ، 7 تعداد صنوف شاگردان صنف دهم

b) 30 نفر تعداد شاگردان هر صنف ، 7 تعداد صنوف شاگردان صنف دهم

c) 28 نفر تعداد شاگردان هر صنف ، 8 تعداد صنوف شاگردان صنف دهم

d) 30 نفر تعداد شاگردان هر صنف ، 8 تعداد صنوف شاگردان صنف دهم

فصل دوم

کسر

Fraction

کسر در لغت به معنی شکستن و یا توته شدن را گویند و در اصطلاح علم ریاضیات عبارت از عدد است که پوره یا مکمل (تام) نباشد و یا میتوان گفت کسر عددیست که در آن کمیت کمتر از واحد باشد.

مانند: نصف نان ، هفتم حصه تربوز و غیره

کسر ها از لحاظ نوعیت عموما بدو نوع زیر میباشد:

1) کسر عام 2) کسر اعشار

کسر عام (Common Fraction)

هر گاه یک واحد به چند حصه مساوی تقسیم شده و از آن یک یا چند حصه گرفته شود توسط عددیکه نمایش آنرا میدهد بنام کسر عام یاد میگردد.

$$\text{کسر عام} = \text{عدد صحی} \frac{\text{صورت}}{\text{مخرج}}$$

اقسام کسر عام:

۱) کسر عام واقعی (کسر عام عادی): به کسر های گفته میشود که صورت آن نسبت به مخرج کوچکتر باشد ، کسر عادی از یک کوچکتر است .

مانند: $\frac{5}{7}$, $\frac{2}{3}$ و غیره

۲) کسر عام غیر واقعی (کسر عام غیر عادی): به کسر های عام گفته میشود که صورت آن نسبت به مخرج بزرگتر باشد ، این نوع کسر از یک کوچکتر نیست.

مانند: $\frac{11}{3}$, $\frac{7}{4}$ وغیره

۳) کسر عام مخلوط: به کسر های گفته میشود که دارای قسمت های صحیح و قسمت های کسری باشد.

مانند: $5\frac{1}{4}$, $4\frac{7}{12}$ وغیره

۴) کسر واحد : کسر که صورت و مخرج آن مساوی باشد بنام کسر واحد یاد میشود .

مانند: $\frac{18}{18}$ ، $\frac{10}{10}$ ، $\frac{123}{123}$ و غیره

۵) کسرهای متجانس : کسر هایکه دارای مخرج های مساوی باشند بنام کسر های متجانس یاد میشوند .

مانند: $\frac{18}{15}$ ، $\frac{13}{15}$ ، $\frac{71}{15}$ و غیره

تبدیل نمودن کسر واقعی به غیر واقعی (غیر واجب): جهت غیر واجب نمودن کسر ها عدد صحیح را در مخرج ضرب نموده و با صورت جمع می کنیم و حاصل به دست آمده را بر مخرج می نویسم.

$$a\frac{c}{b} \Rightarrow \frac{a \times b + c}{b}$$

مثال: $5\frac{7}{11} = \frac{5\times11+7}{11} = \frac{62}{11}$

تبدیل نمودن کسر غیر واقعی به واقعی (تصحیح کسر ها): اگر صورت کسر بزرگتر از مخرج آن باشد صورت کسر را تقسیم مخرج نموده و در آن صورت خارج قسمت را بحیث عدد صحیح ، باقی مانده را در صورت و مقسوم علیه را در مخرج کسر می نویسیم:

$$\text{کسر عام (واقعی غیر)} = \text{خارج قسمت} \frac{\text{باقی مانده}}{\text{مقسوم علیه}}$$

مثال:

$$\frac{27}{4} = 6\frac{3}{4}$$

مقایسه نمودن کسر ها

جهت مقایسه نمودن کسر ها سه حالت ذیل موجود است:

حالت اول: هر گاه کسر ها دارای مخرج های مساوی باشند در آن صورت، کسری بزرگ است که دارای صورت بزرگتر باشد.

مثلا: $\frac{7}{4}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{11}{4} \Rightarrow \frac{11}{4} > \frac{7}{4} > \frac{1}{4}$

حالت دوم: هر گاه کسر ها دارای صورت های مساوی باشند در آن صورت کسری بزرگ است که دارای مخرج کوچکتر باشد:

مثلا: $\frac{5}{4}$،$\frac{5}{17}$،$\frac{5}{8} \Rightarrow \frac{5}{4} > \frac{5}{8} > \frac{5}{17}$

حالت سوم: هر گاه کسر ها دارای صورت ها و مخرج های مختلف باشند در آن صورت ابتدا کسر ها را هم مخرج ساخته بعدا مقایسه می نماییم.

مثال(1): کسر های $\frac{3}{2}$ ، $\frac{4}{5}$ ، $\frac{7}{4}$ را مقایسه نمایید:

$\frac{3}{2}$ ، $\frac{4}{5}$ ، $\frac{7}{4}$ ⟶ L.C.M(2.4.5)=20

$$\left.\begin{aligned}\frac{3}{2}&=\frac{20\div 2\times 3}{20}=\frac{30}{20}\\ \frac{4}{5}&=\frac{20\div 5\times 4}{20}=\frac{16}{20}\\ \frac{7}{4}&=\frac{20\div 4\times 7}{20}=\frac{35}{20}\end{aligned}\right\}\Rightarrow \frac{7}{4}>\frac{3}{2}>\frac{4}{5}$$

مثال (2): کسر های $\frac{3}{2}$،$\frac{2}{3}$ را مقایسه نمایید:

$\frac{3}{2}$،$\frac{2}{3}$ ⟶ L.C.M (2.3)=6

$$\left.\begin{aligned}\frac{3}{2}&=\frac{6\div 2.3}{6}=\frac{9}{6}\\ \frac{2}{3}&=\frac{6\div 3.2}{6}=\frac{4}{6}\end{aligned}\right\}\quad \frac{9}{6}>\frac{4}{6}$$

سوالات چهارجوابه

1) بزرگترین کسر $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ عبارت است از؟

a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{1}{2}$

2) بزرگترین کسر $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ عبارت است از؟

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{3}$ d) هیچکدام

3) اگر a عدد مثبت باشد کوچکترین عنصر ست $\{\frac{a}{2},\frac{a}{3},\frac{a}{5},\frac{a}{7}\}$ عبارت از؟

a) $\frac{a}{2}$ b) $\frac{a}{3}$ c) $\frac{a}{7}$ d) $\frac{a}{5}$

4) اگر $a=\frac{1}{7}, b=\frac{7}{7}, c=\frac{5}{7}$ باشد یکی از جوابات درست است؟

a) $a < b < c$ b) $a < c < b$ c) $b < c < a$ d) هیچکدام

5) کدام یکی از جوابات ذیل صحت ندارد؟

a) $0.1 < \frac{1}{2} < 1$ b) $0.15 < 0.2 < 2$ c) $0.115 < 0.113 < \frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{3} < \frac{3}{2} < \frac{5}{3}$

6) کدام یک از کسور ذیل از همه بزرگتر است؟

a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{5}$ c) $\frac{5}{6}$ d) 0

7) کسر های $\frac{3}{4}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}$ را از بزرگ به کوچک ترتیب دهید؟

a) $\frac{2}{5} > \frac{3}{4} > \frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4} > \frac{2}{5} > \frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2} > \frac{2}{5} > \frac{3}{4}$ d) $\frac{3}{4} > \frac{1}{2} > \frac{2}{5}$

8)

$a = \frac{3}{4}$

$b = \frac{4}{5}$ $\Rightarrow$ ؟ > ؟ >

$c = \frac{3}{5}$

a) $a < c < b$ b) $c < a < b$ c) $c < b < a$ d) $b < a < c$

9) اگر $a = \frac{7}{8}, b = \frac{10}{11}, c = \frac{13}{8}$ باشد کدام یکی از روابط زیر درست است؟

a) $a < b < c$ b) $b < a < c$ c) $c < b < a$ d) $c < a < b$

10) در کسر های $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{7}{3}$ کوچکترین کسر کدام است؟

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{7}{5}$ d) هیچکدام

اختصار کسر ها:

عملیه تقسیم نمودن همزمان صورت و مخرج کسر را به عین عدد به غیر از یک و صفر اختصار می نامند.

مثال(1): کسر $\frac{450}{540}$ را اختصار نمایید .

$$\frac{450}{540}=\frac{\cancel{450}^{45}}{\cancel{540}_{54}}=\frac{\cancel{45}^{5}}{\cancel{54}_{6}}=\frac{5}{6}$$

مثال(2):کسر $\frac{950}{3200}$ را اختصار نمائید.

$$\frac{\cancel{950}^{19}}{\cancel{3200}_{64}} \Rightarrow \frac{19}{64}$$

مثال(3):کسر $\frac{688}{800}$ را اختصار نمائید.

$$\frac{\cancel{688}^{43}}{\cancel{800}_{50}}=\frac{43}{50}$$

مثال(4):کسر $\frac{3350}{4950}$ را اختصار نمائید.

$$\frac{\cancel{3350}^{\cancel{335}^{45}}}{\cancel{4950}_{\cancel{1675}_{\cancel{2475}_{\cancel{497}_{71}}}}}=\frac{45}{71}$$

مثال(5):کسر $\frac{490}{280}$ را اختصار نمائید.

$$\frac{\cancel{490}}{\cancel{280}} = \frac{7}{4}$$

کسر های معادل: کسر های معادل به کسر های اطلاق می گردد که در شکل ظاهری از هم فرق داشته ولی از نظر قیمت عددی با هم یکسان باشند . مانند:

$$\frac{4}{6} = \frac{8}{12} = \frac{12}{18}$$

در یافت کسر معادل: برای دریافت کسر معادل صورت و مخرج کسر را همزمان ضرب و یا تقسیم عین عدد به استثنا صفر می نماییم.

مثال(1) :کسر معادل $\frac{5}{3}$ عبارت است از:

$$\frac{5}{3} \cong \frac{5 \cdot 2}{3 \cdot 2} \Rightarrow \frac{5}{3} \cong \frac{10}{6}$$

مثال(2):کسر معادل $\frac{24}{18}$ را دریافت کنید:

$$\frac{24}{18} \cong \frac{24:3}{18:3} \Rightarrow \frac{24}{18} \cong \frac{8}{6}$$

مثال(3):کسر معادل $\frac{7}{6}$ را دریافت کنید:

$$\cong \frac{7.2}{6.2} \rightarrow \frac{14}{12}\frac{7}{6}$$

عملیات اساسی بالای کسر عام

عملیه جمع و تفریق کسور عام : جهت جمع و تفریق نمودن کسور عام دو حالت ذیل موجود است:

حالت اول: هر گاه در حالت جمع و تفریق کسر ها دارای مخرج های مساوی باشد در آن صورت از مخرج های مساوی یکی را گرفته صورت ها را با هم جمع و تفریق می نماییم.

$$1)\ 5\frac{1}{3} + 3\frac{2}{3} - \frac{5}{3} = ?$$

$$\Rightarrow \frac{16}{3} + \frac{11}{3} - \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{16 + 11 - 5}{3} = \frac{22}{3}$$

$$2)\ \frac{2}{5}+3\frac{6}{5}+\frac{1}{5}\ \rightarrow \frac{2}{5}+\frac{21}{5}+\frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{2+21+1}{5}=\frac{24}{5}$$

حالت دوم: جهت جمع و تفریق نمودن کسر های که دارای مخرج های متفاوت باشند اولا کوچکترین مضرب مشترک مخرج ها را دریافت نموده و به حیث مخرج مشترک کسر ها انتخاب می نماییم بعدا مخرج مشترک را تقسیم هر یکی از مخرج ها نموده و حاصل آنرا با صورت مربوطه ضرب می نماییم.

$$1)\ 2\frac{3}{5}+5\frac{7}{8}+6\frac{5}{9}=?\longrightarrow L.C.M(5,8,9)=360$$

$$\Rightarrow \frac{13}{5}+\frac{47}{8}+\frac{59}{9}\Rightarrow \frac{936+2115+2360}{360}\Rightarrow \frac{5411}{360}\Rightarrow 15\frac{11}{360}$$

$$2)\ 9\frac{3}{8}-4\frac{5}{6}=?\longrightarrow L.C.M(8,6)=24$$

$$\Rightarrow \frac{75}{8}-\frac{29}{6}\Rightarrow \frac{225-116}{24}\Rightarrow \frac{109}{24}$$

$$3)\ \frac{3}{6}+\frac{40}{9}+\frac{20}{3}=?\ \ \rightarrow L.C.M(6,9,3)=18\Rightarrow \frac{9+80+120}{18}=\frac{290}{18}=\frac{145}{9}$$

عملیه ضرب کسور عام:

جهت ضرب نمودن کسر های عام ابتدا کسر ها را در صورت امکان اختصار نموده بعدا صورت ها را با صورت و مخرج ها را با مخرج ضرب می نمایم .

مثال ها:

1. $3\frac{1}{4}\cdot 4\frac{2}{5}\cdot\frac{10}{143}=?$

حل:

$$\Rightarrow \frac{\cancel{13}^{1}}{\cancel{4}^{\cancel{2}}}\cdot\frac{\cancel{22}^{11}}{5}\cdot\frac{\cancel{10}^{\cancel{2}}}{\cancel{143}^{11}}\Rightarrow \frac{1}{1}=1$$

2. $\left(-1\frac{3}{4}\right)\left(-2\frac{2}{3}\right)\left(\frac{5}{4}\right)=?$

$\Rightarrow \left(-\frac{7}{4}\right)\left(-\frac{8}{3}\right)\left(\frac{5}{4}\right) \Rightarrow +\frac{35}{6}$

3. $\left(1+\frac{1}{11}\right)\left(1+\frac{1}{12}\right)\ldots\ldots\ldots\left(1+\frac{1}{102}\right)=?$

حل:

$$\Rightarrow \frac{12}{11}\cdot\frac{13}{12}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\cdot\frac{103}{102}=\frac{103}{11}$$

4. $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\ldots\ldots\left(1+\frac{1}{x}\right)=51 \Rightarrow x=?$

$\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\ldots\ldots\ldots\frac{x+1}{x}=51$

$\Rightarrow \frac{x+1}{2}=51 \Rightarrow x+1=102 \Rightarrow x=102-1$

$\Rightarrow x=101$

عملیه تقسیم کسور عام:

حاصل تقسیم دو کسر عبارت از کسر سومی میباشد که از حاصل ضرب کسر مقسوم با معکوس کسر مقسوم علیه حاصل ضرب باشد.

$1)13\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}=?$

$\Rightarrow \frac{27}{2}:\frac{9}{4} \Rightarrow \frac{27}{2}\cdot\frac{4}{9} \Rightarrow \frac{6}{1}=6$

$2)\frac{3}{6}:7\frac{5}{8}=?$

$$\rightarrow \frac{3}{6} : \frac{61}{8} = \frac{3}{6} \times \frac{8}{61} \Rightarrow \frac{24}{366} = \frac{4}{61}$$

3) $1 \div \frac{1}{4} = ?$

$$1 \times \frac{4}{1} = \frac{4}{1} = 4$$

4) $\frac{9}{3} \div 1\frac{2}{3} = ?$

$$\Rightarrow \frac{9}{3} \div \frac{5}{3} \rightarrow \frac{\cancel{9}}{\cancel{3}} \times \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{9}{5}$$

5) $18\frac{2}{7} \div 5\frac{1}{7} \div \frac{2}{14} = ?$

$$\frac{128}{7} \div \frac{36}{7} \div \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{\cancel{128}}{\cancel{7}} \times \frac{\cancel{7}}{\cancel{36}} \times \frac{7}{1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{64}}{1} \times \frac{1}{\cancel{18}} \times \frac{7}{1} = \frac{32 \times 1 \times 7}{1 \times 9 \times 1} = \frac{224}{9}$$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

کسر الکسر:

کسری که صورت و مخرج آن کسرها باشند، به نام کسرالکسر یاد می‌شود، در حقیقت کسرالکسر حالت تقسیم دو کسر را نشان می‌دهد، هر کسرالکسر مساوی یک کسر بسیط و هر کسر بسیط کسرالکسر ارایه شده می‌تواند.

مثال:

i. $\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{6}} = \dfrac{2}{3} \div \dfrac{5}{6} = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{6}{5} = \dfrac{4}{5}$

ii. $\dfrac{7}{8} = \dfrac{7 \div 9}{8 \div 9} = \dfrac{\frac{7}{9}}{\frac{8}{9}} = \dfrac{7}{9} \div \dfrac{8}{9}$

iii $\dfrac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \dfrac{\frac{2+1}{2}}{\frac{2-1}{2}} = \dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{2}{1} = 3$

iv $\dfrac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{\frac{2}{5}+\frac{1}{2}} = \dfrac{\frac{2+3}{6}}{\frac{4+5}{10}} = \dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{9}{10}} = \dfrac{5}{6} \times \dfrac{10}{9} = \dfrac{25}{27}$

تبصره: برای آسانی کار نکات ذیل را مد نظر می‌گیریم:

1) اگر صورت عدد پوره و مخرج یک کسر باشد، در این صورت مخرج عدد پوره، عدد 1 بوده که معمولاً تحریر نمی‌گردد و چنین محاسبه می‌گردد:

$$\frac{5}{\frac{2}{3}} = \frac{5 \times 3}{2} = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$$

2) اگر مخرج عدد پوره، اما صورت کسر باشد در این صورت مخرج عدد پوره بازهم عدد 1 بوده و مانند مثال ذیل محاسبه می‌شود:

$$\frac{\frac{7}{5}}{4} = \frac{7}{4 \times 5} = \frac{7}{20}$$

3) اگر صورت و مخرج هر دو کسر باشد، در این حالت چنین عمل می‌نماییم:

$$\frac{\frac{3}{7}}{\frac{2}{9}} = \frac{3 \times 9}{2 \times 7} = \frac{27}{14} = 1\frac{13}{14}$$

کسر های مرکب: هرگاه چندین کسر پی‌هم تحت عملیه‌ی تقسیم قرارگیرد، به نام کسرهای مرکب یاد می‌گردد که برای ساده ساختن آن‌ها از آخرین مخرج ساده سازی را شروع می‌نماییم، مانند مثال ذیل:

$$\frac{5+\frac{1}{3}}{7-\frac{1}{1+\frac{2}{3}}} = \frac{5+\frac{1}{3}}{7-\frac{1}{\frac{5}{3}}} = \frac{5+\frac{1}{3}}{7-\frac{3}{5}} = \frac{\frac{16}{3}}{\frac{32}{5}} = \frac{16 \times 5}{3 \times 32} = \frac{5}{6}$$

مثال (2):

$$15\frac{1}{7} - 5 \div 1 \times 2 = ?$$

$$\Rightarrow \frac{106}{7} - 10 = \frac{106 - 70}{7} = \frac{36}{7}$$

مثال(3):

$$5 - \left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}\right) + 1 = ?$$

$$5 - \frac{1}{10} + 1 = 6 - \frac{1}{10} = \frac{59}{10}$$

مثال(4):

$$\frac{15}{9} \div \frac{1}{3} - \left(\frac{2}{1} \times \frac{3}{2}\right) = ?$$

$$\frac{15}{9} \div \frac{1}{3} - \frac{3}{1} = \frac{15}{9} \times \frac{3}{1} - \frac{3}{1} = 5 - 2 \Rightarrow 2$$

مثال(5):

$$\frac{3\frac{1}{2}}{4\frac{5}{7}} = ?$$

$$\Rightarrow \frac{3\frac{1}{2}}{\frac{28+5}{7}} = \frac{\frac{7}{2}}{\frac{33}{7}} = \frac{7}{2} \times \frac{7}{33} = \frac{49}{66}$$

ترتیب انجام عملیات بالای افاده های حسابی:

هر گاه عملیات حسابی بالای افاده های حسابی ظاهر شده باشد در آن صورت مراتب زیر را به ترتیب مد نظر می گیریم.

- **رفع قوسین:**
- **عملیه ضرب و تقسیم: در عملیه ضرب و تقسیم هر کدام مقدم باشد اول انجام میدهیم.**
- **عملیه جمع و تفریق.**

1) $1 - [8 - 16 : 2 + 3 - (6 - 4 : 2)] = ?$

حل:

$$\Rightarrow 1 - [8 - 8 + 3 - (6 - 2)] \Rightarrow 1 - [0 + 3 - (4)]$$

$$\Rightarrow 1 - [3 - 4] \Rightarrow 1 - [-1] \Rightarrow 1 + 1 \Rightarrow 2$$

2) $\frac{1}{2} + \frac{4}{3} : \frac{8}{9} - \left[\frac{7}{6} \cdot \frac{9}{14} - \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{4} + \frac{1}{3}\right] = ?$

حل:

$$\Rightarrow \frac{1}{2}+\frac{4}{5};\frac{8}{9}-\left[\frac{3}{4}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right] \Rightarrow \frac{1}{2}+\frac{4}{5}\cdot\frac{9}{8}-\left[\frac{7}{12}\right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}+\frac{9}{10}-\frac{7}{12} \Rightarrow \frac{49}{60}$$

سوالات چهارجوابه

1) شکل اختصار کسر $\frac{1350}{2700}$ را دریابید؟

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{2}{5}$ 4) هیچکدام

2) شکل اختصار کسر $\frac{405}{405405}$ را دریابید؟

1) $\frac{1}{11}$ 2) $\frac{1}{101}$ 3) $\frac{2}{5}$ 4) هیچکدام

3) شکل اختصار کسر $\frac{54000}{72000}$ را دریابید؟

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{1}{4}$

4) شکل اختصار کسر $\frac{54}{72}$ را دریابید؟

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{1}{4}$

5) شکل اختصار کسر $\frac{9100}{420}$ را دریابید؟

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{65}{3}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{1}{4}$

6) شکل اختصار کسر $\frac{10800}{54000}$ را دریابید؟

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{65}{3}$ 3) $\frac{1}{5}$ 4) $\frac{1}{4}$

7) معادل کسر $\frac{54}{36}$ با قاسم 3 عبارت است از؟

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{18}{12}$ 3) $\frac{162}{108}$ 4) $\frac{27}{18}$

8) کدام یکی از کسور زیر با کسر $\frac{9}{12}$ معادل است؟

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{9}{24}$ 3) $\frac{18}{12}$ 4) $\frac{21}{24}$

9) کدام یکی از کسور زیر با کسر $\frac{5}{8}$ معادل است؟

1) $\frac{10}{8}$ 2) $\frac{5}{16}$ 3) $\frac{13}{8}$ 4) $\frac{21}{24}$

10) در صورتیکه $\frac{b}{a}$ معادل $\frac{7}{8}$ و $a = 13$ باشد قیمت b را دریافت نمایید؟

1) 11 2) 22 3) 21 4) 44

11) اگر $\frac{m}{n}$ معادل $\frac{3}{5}$ باشد در صورتیکه $m = 18$ باشد پس قیمت n را دریابید؟

1) 20 2) 30 3) 25 4) 35

12) $\frac{19}{24} - \frac{13}{30} = ?$

1) $\frac{43}{120}$ 2) $\frac{47}{120}$ 3) $\frac{31}{120}$ 4) هیچکدام

13) $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{8}\right) = ?$

1) $\frac{3}{8}$ 2) $\frac{1}{8}$ 3) $\frac{5}{8}$ 4) $\frac{11}{24}$

14) $\left(2\frac{1}{2} - 3\frac{1}{2}\right) - \left(2\frac{1}{3} - 4\frac{1}{3}\right) = ?$

1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) 1 4) 2

15) $\left[(4^{-1} + 2^{-1})^{-1} + \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}\right]^{-2} = ?$

1) $\frac{16}{9}$ 2) $\frac{9}{16}$ 3) $\frac{9}{64}$ 4) $\frac{4}{9}$

16) $\frac{101^2 - 99^2}{100} - \frac{17^2 - 7^2}{40} = ?$

1) 1 2) -1 3) -2 4) -3

17) $\frac{1}{5} - \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) = ?$

$-\frac{7}{30}$ (4 $\frac{3}{5}$ (3 $\frac{5}{12}$ (2 $\frac{7}{2}$ (1

(18 $\left.\begin{array}{l}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{2}\\ \frac{1}{a}+\frac{1}{c}=\frac{1}{4}\\ \frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{8}\end{array}\right\} \Rightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=?$

$\frac{7}{6}$ (4 $\frac{7}{16}$ (3 $\frac{15}{16}$ (2 $\frac{5}{8}$ (1

(19 $\left.\begin{array}{l}a=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\\ b=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\end{array}\right\} \frac{a+b}{a-b}=?$

$\frac{3}{4}$ (4 $-\frac{4}{3}$ (3 $-\frac{2}{3}$ (2 $\frac{3}{8}$ (1

(20 $\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(2-\frac{1}{2}\right)+\left(3-\frac{1}{2}\right)+\cdots\left(50-\frac{1}{2}\right)=?$

0 (4 $\frac{2603}{2}$ (3 $\frac{2601}{2}$ (2 $\frac{225}{2}$ (1

(21 $\frac{[2^{-1}-3^{-1}+4^{-1}]^{-1}}{[5^{-1}-6^{-1}]^{-1}}=?$

0 (4 $\frac{2603}{2}$ (3 $\frac{2}{25}$ (2 $\frac{25}{2}$ (1

(22 $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-2\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=?$

$1\frac{3}{8}$ (4 $\frac{8}{90}$ (3 $\frac{7}{25}$ (2 $-\frac{3}{8}$ (1

(23 $\frac{32}{5}-2\frac{1}{3}-2\frac{1}{2}=?$

1) $\frac{47}{30}$ 2) $\frac{2}{25}$ 3) $\frac{8}{90}$ 4) $1\frac{3}{8}$

24) $\frac{\left(2-1\frac{1}{3}\right)\left(3-1\frac{1}{4}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{10}\right)}=?$

1) $\frac{1}{60}$ 2) 5 3) $-\frac{1}{12}$ 4) 1

25) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\ldots\ldots\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{77}\right)=?$

1) $\frac{1}{77}$ 2) $\frac{1}{78}$ 3) $\frac{1}{70}$ 4) 1

26) $1\frac{1}{2}\cdot 5\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{7}\cdot 3\frac{1}{2}\cdot 1\frac{1}{4}\cdot 1\frac{1}{5}=?$

1) 40 2) 60 3) $\frac{1}{70}$ 4) 1

27) $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{n}\right)=32 \quad n=?$

1) n = 63 2) n = 31 3) n = 64 4) n = 16

28) $\frac{12}{35}\cdot\frac{45}{36}\cdot\frac{42}{48}=?$

1) $\frac{3}{5}$ 2) $\frac{3}{8}$ 3) $\frac{1}{70}$ 4) 1

29) $\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{2500}\right)=?$

1) $\frac{13}{25}$ 2) $\frac{3}{8}$ 3) $\frac{1}{70}$ 4) 1

30) $2\frac{1}{4}:1\frac{1}{8}=?$

1) $2\frac{1}{4}$ 2) $2\frac{3}{4}$ 3) 2 4) 1

31) $2\frac{1}{4}:\left[1\frac{1}{2}:\left(3\frac{1}{4}:\frac{31}{5}\right)\right]=?$

1) $\frac{8}{15}$ 2) $\frac{15}{8}$ 3) $\frac{7}{8}$ 4) $\frac{8}{7}$

32) $\frac{3}{4}:\left\{\frac{3}{4}:\left[\frac{3}{4}:\left(\frac{3}{4}:\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\right]-\frac{1}{2}\right\}=?$

1) $2\frac{1}{4}$ 2) $3\frac{1}{2}$ 3) $1\frac{1}{2}$ 4) $\frac{1}{2}$

33) $\frac{71^2-59^2}{130}:\frac{47^2-43^2}{90}=?$

1) 1 2) 3 3) 2 4) 4

34) $5\frac{1}{4}:2\frac{1}{3}=?$

1) $2\frac{1}{2}$ 2) $2\frac{1}{4}$ 3) $1\frac{1}{2}$ 4) $\frac{1}{2}$

35) $3\frac{3}{4}:2\frac{5}{8}=?$

1) $2\frac{1}{2}$ 2) $2\frac{1}{4}$ 3) $1\frac{3}{7}$ 4) $\frac{1}{2}$

36) $2\frac{2}{4}:\left\{\frac{3}{4}:\left[1\frac{1}{2}:\left(5\frac{1}{4}:\frac{21}{3}\right)\right]\right\}=?$

1) $2\frac{1}{2}$ 2) $2\frac{1}{4}$ 3) $1\frac{3}{7}$ 4) 6

37) $2\frac{3}{4}:\left(3\frac{3}{4}:\frac{4}{15}\right)=?$

1) $2\frac{1}{2}$ 2) $\frac{44}{225}$ 3) $1\frac{3}{7}$ 4) 6

38) $\left[\frac{5}{2}-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right]:\left[\frac{1}{2}-\frac{2}{1+\frac{1}{2}}\right]=?$

1) $\frac{9}{2}$ 2) 3 3) $\frac{3}{2}$ 4) 2

39) $1\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}}=?$

1) $\frac{7}{11}$ 2) $\frac{18}{11}$ 3) $\frac{11}{8}$ 4) $\frac{11}{7}$

40) $\frac{8}{3}+\frac{1}{\frac{16^2}{9^2}-1}=?$

1) $\frac{9}{7}$ 2) $\frac{7}{9}$ 3) 3 4) $\frac{3}{7}$

41) $\frac{5}{8}+1+\frac{2}{1+\frac{3}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{2}}}}=?$

1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) 2 4) 1

42) $\frac{1}{9}+\frac{1}{\frac{5}{5}}+\frac{5}{\frac{6}{6}}:\frac{1}{\frac{6}{2}}=?$

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7

43) $=?\ \frac{\left(\frac{2001}{2004}+\frac{1}{2003}\right)-\left(\frac{1}{2003}-\frac{3}{2004}\right)}{\frac{1}{2003}-\left(\frac{1}{2003}+\frac{1}{2004}\right)}$

1) -2004 2) -1002 3) -1 4) $-\frac{1}{2004}$

44) $2+2+\frac{\therefore}{2+\frac{2}{2}}=?$

1) 4 2) 2 3) 6 4) 3

45) $1+\frac{2}{1+\frac{2}{1+\frac{2}{\vdots}}}=?$

1) $\frac{4}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) 2 4) $\frac{4}{3}$

46) $\frac{1}{1+\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}=?$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) 2 4) $\frac{4}{3}$

46) $\left[\frac{2}{\frac{2}{3}-1}\right] \cdot \left[\frac{3}{\frac{2}{2}}+1\right] =$?

1) $\frac{5}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) -5 4) $\frac{4}{3}$

48) $\frac{13}{\frac{1}{3}:2-8}+\frac{9}{5}:\frac{24}{10} =$?

1) $\frac{5}{3}$ 2) $-\frac{24}{47}$ 3) -5 4) $\frac{4}{3}$

49) $1-\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{1+\frac{2}{3}}} =$?

1) $\frac{5}{3}$ 2) $-\frac{24}{47}$ 3) -5 4) $\frac{7}{6}$

50) $\left[1+\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right] \cdot \left[1+1+\frac{1}{\frac{3}{2}}\right] \cdot 6 =$?

1) $\frac{5}{3}$ 2) $-\frac{24}{47}$ 3) 25 4) $\frac{7}{6}$

51) $\frac{\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)-\left(-\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}} =$?

1) $\frac{12}{32}$ 2) $-\frac{4}{3}$ 3) 25 4) $\frac{23}{623}$

52) $\frac{1}{1-\frac{1}{2}}-3-\frac{1}{\frac{3}{3}} =$?

1) $\frac{10}{9}$ 2) $-\frac{41}{32}$ 3) 25 4) $\frac{23}{623}$

53) $3-\frac{2-\frac{1}{2}}{3-\frac{2}{1-\frac{3}{2}}} =$?

1) $\frac{39}{14}$ 2) $-\frac{41}{32}$ 3) 25 4) $\frac{2}{63}$

54) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}-1} : \frac{1+\frac{2}{3}}{2+\frac{1}{2}} = ?$

1) 3 2) -2 3) -3 4) -2

55) $\frac{7}{8}\left\{\frac{1}{3}-\left[\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)\right]\right\} = ?$

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{7}$ 3) $\frac{1}{12}$ 4) $\frac{7}{6}$

56) $\frac{3}{4}-\frac{3}{5}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}:\frac{1}{9}\right) = ?$

1) $\frac{13}{5}$ 2) $\frac{11}{5}$ 3) 0 4) 5

57) $2:\frac{1}{2}+\frac{4}{5}:\frac{8}{9}-\left[\frac{7}{6}\cdot\frac{9}{14}-\frac{1}{3}\cdot\frac{6}{4}+\frac{1}{3}\right] = ?$

1) $\frac{49}{13}$ 2) $\frac{19}{13}$ 3) $\frac{49}{60}$ 4) 5

58) $\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{y}-\frac{1}{t}\right]-\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right]-\frac{1}{t} = ?$

1) $\frac{49}{13}$ 2) $\frac{19}{t}$ 3) $\frac{49}{x}$ 4) 0

59) $\left(\frac{11}{6}-1-\frac{7}{20}\right):\left(2+\frac{11}{32}-1\frac{3}{5}\right) = ?$

1) $\frac{49}{13}$ 2) $\frac{19}{4}$ 3) $\frac{49}{2}$ 4) 2

60) $\left\{\frac{1}{2}:\frac{2}{5}-\frac{3}{5}\left[30\cdot\frac{1}{2}\right]\right\}\cdot\left\{\frac{2}{3}\left[2\frac{1}{2}:\frac{11}{15}\right]\frac{1}{2}\right\} = ?$

1) $-\frac{31}{4}$ 2) $\frac{19}{4}$ 3) $\frac{49}{2}$ 4) 13

61) $\frac{\left(\frac{7}{2}+\frac{1}{3}\right):\left(1+\frac{3}{2}\right)}{\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{3}\right):\left(\frac{2}{3}:2^3\right)} = ?$

1) $-\frac{31}{4}$ 2) $\frac{23}{90}$ 3) $\frac{4}{2}$ 4) 13

62) $\left(1+1\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}\right):\left(\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3}:\frac{2}{3}\right) = ?$

1) $-\frac{31}{4}$ 2) $\frac{23}{90}$ 3) 5 4) 8

63) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\ldots\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{77}\right)=?$

1) $\frac{1}{76}$ 2) $\frac{1}{77}$ 3) 77 4) $-\frac{1}{76}$

64) $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\ldots\ldots\ldots\left(1+\frac{1}{77}\right)=?$

1) 38 2) $\frac{1}{39}$ 3) 39 4) 40

65) اگر $a=12$ و $b=4$ باشد پس قیمت افاده $3+2[a\div 2-(b\div 2)]+a-b$ مساوی است به؟

1) 13 2) 15 3) 17 4) 19

66) $\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{3}{2}-\frac{4}{3}+\cdots+\frac{27}{2}-\frac{28}{3}=?$

1) 28 2) 98 3) 70 4) -28

67) $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{n}\right)=32 \quad n=?$

1) $n=63$ 2) $n=31$ 3) $n=64$ 4) $n=16$

68) $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{3}{3}+\cdots+\frac{40}{3}\cdot 40=?$

1) $\frac{820}{4}$ 2) $\frac{802}{3}$ 3) $\frac{820}{3}$ 4) $\frac{830}{3}$

69) $\frac{3}{5}+\frac{3}{5}*2+\frac{3}{5}*3\ldots\frac{3}{5}\cdot 40=?$

1) 462 2) 500 3) 480 4) 492

70) $10a+12a+\cdots+50a=?$

1) 600a 2) 630a 3) 620a 4) 640a

71) $\frac{5+10+15+\cdots+200}{5}:20=?$

1) 40 2) 41 3) 410 4) 4100

72) $\frac{4}{2}-\frac{3}{4}+\frac{7}{2}-\frac{3}{5}+\cdots+\frac{61}{2}-\frac{59}{3}=?$

1) 80 2) 40 3) 25 4) 15

73) $1+1+\dfrac{1}{1+\dfrac{\frac{3}{3}}{\frac{1}{3}}}=?$

1) $-\frac{16}{3}$ 2) $\frac{17}{3}$ 3) $\frac{22}{3}$ 4) $\frac{30}{3}$

74) $\dfrac{\frac{1}{2}-1-\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-\frac{\frac{2}{2}}{1-\frac{1}{3}}}=?$

1) $-\frac{3}{13}$ 2) $-\frac{2}{14}$ 3) $-\frac{3}{14}$ 4) $\frac{3}{14}$

75) $\dfrac{3}{3-\frac{2}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}=?$

1) 3 2) $\frac{12}{5}$ 3) $\frac{5}{3}$ 4) 2

76) $\dfrac{1}{\frac{3}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}}+1+\dfrac{1}{1-\frac{2}{\frac{3}{2}}}=?$

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) $-\frac{1}{3}$ 4) -1

77) $\frac{3}{\frac{4}{5}}-\frac{3}{\frac{4}{5}}+\frac{1}{10}=?$

1) $-\frac{2}{7}$ 2) $-\frac{7}{2}$ 3) $-\frac{7}{3}$ 4) $\frac{7}{2}$

78) $\frac{1}{3}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)=?$

1) $\frac{7}{12}$ 2) $\frac{7}{11}$ 3) $-\frac{7}{12}$ 4) $\frac{12}{7}$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC Education, Innovation, Success

$$\left(3+\frac{1}{4-\frac{3}{\frac{1}{2}}}\right)-\left(\frac{1}{\frac{3}{\frac{1}{2}}+6}-2\right)=?$$ (79

$\frac{2}{1}$ (4 $\frac{1}{3}$ (3 $\frac{1}{2}$ (2 $\frac{2}{3}$ (1

$$2:\frac{1}{2}+\frac{4}{5}:\frac{8}{9}-\left[\frac{7}{9}*\frac{9}{14}-\frac{1}{3}*\frac{6}{4}+\frac{1}{3}\right]=?$$ (80

$\frac{48}{50}$ (4 $\frac{70}{50}$ (3 $\frac{60}{50}$ (2 $-\frac{49}{50}$ (1

$$\left.\begin{matrix} a=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4} \\ b=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8} \end{matrix}\right\}\ \frac{a+b}{a-b}=?$$ (81

$\frac{255}{19}$ (4 $\frac{256}{18}$ (3 $\frac{256}{19}$ (2 $\frac{18}{255}$ (1

$$\frac{\left[1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right]^{-1}}{\left[1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\right]}=?$$ (82

$\frac{50}{3}$ (4 $\frac{70}{50}$ (3 $\frac{3}{50}$ (2 $-\frac{50}{3}$ (1

$$1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{5}}}=?$$ (83

-1 (4 $-\frac{1}{3}$ (3 $\frac{1}{3}$ (2 $\frac{2}{3}$ (1

$$\left[1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}\right]^{2}=?$$ (84

1) $\frac{1}{4}$ 2) 4 3) 2 4) 1

85) $\frac{2}{3}+\frac{\frac{2}{3}:\left(1-\frac{1+\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}\right)}{\left(1+\frac{2}{3}\right):\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{1+\frac{2}{3}}\right)}=?$

1) $-\frac{1}{150}$ 2) $\frac{14}{25}$ 3) $\frac{33}{50}$ 4) $\frac{99}{125}$

86) $\left[2^{-1}+\left(1+\frac{2}{3^{-1}}\right):\frac{2}{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}}-2\right]^{-1}=?$

1) $\frac{19}{6}$ 2) $\frac{5}{6}$ 3) $\frac{21}{6}$ 4) $\frac{6}{19}$

87) $\left[3*\left(1+\frac{5}{3}\right):\frac{1}{7}*\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)\right]:6=?$

1) $\frac{16}{3}$ 2) 21 3) $\frac{49}{9}$ 4) 16

88) $x*y=\frac{1}{4}\ ,\ x+y=\frac{3}{4}\ \rightarrow \frac{1}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}=?$

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{1}{12}$

89) $\frac{\left(\frac{2001}{2004}+\frac{1}{2003}\right)-\left(\frac{1}{2003}-\frac{3}{2004}\right)}{\frac{1}{2003}-\left(\frac{1}{2003}+\frac{1}{2004}\right)}=?$

1) -2004 2) -1002 3) -1 4) $-\frac{1}{1004}$

90) اگر حاصل تقسیم دو عدد a , b به ترتیب 15 و 29 باشد حاصل تقسیم b-a بر 37 عبارت است از؟

1) 14 2) 4 3) 2 4) 4

91) $\left(\frac{\left(2-1\frac{1}{3}\right)\left(3-2\frac{1}{4}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{10}\right)}=?\right.$

1) $\frac{1}{5}$ 2) 5 3) $\frac{1}{2}$ 4) 2

91) $\frac{\left(\frac{1}{2}-5\right)\left(\frac{1}{2}-3\right)}{\left(2-\frac{5}{6}\right)\left(\frac{3}{2}-3\right)}=?$

1) $\frac{1}{5}$ 2) 5 3) $\frac{86}{21}$ 4) $\frac{26}{23}$

92) $\frac{2\frac{2}{3}+\frac{5}{6}}{\frac{3}{8}}=?$

1) 4 2) 5 3) 3 4) 2

93) $S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=?$

1) $S=\frac{15}{8}$ 2) $S=\frac{17}{8}$ 3) $S=12$ 4) 2

94) $\left(\frac{1}{2}+0.5\right):10=?$

1) 4 2) 3 3) 7 4) 1

95) $\frac{5}{8}+\frac{1+\frac{2}{3}}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{2}}}=?$

1) 2 2) $\frac{5}{6}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 1

96) $\left(\frac{1}{3}+\frac{3}{2}-\frac{1}{6}\right)-\left(1+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)=?$

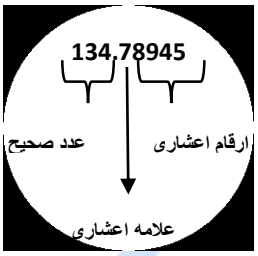
1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{2}{1}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{2}{3}$

کسر اعشار

کسر های اعشار به کسر های گفته میشود که مخرج های آنها 10 ,100, 1000 و غیره باشد یعنی اگر عمل تقسیمات به اساس طاقت های عدد 10 یعنی $(10, 10^2, 10^3, \ldots\ldots 10^n)$ صورت گیرد بنام کسر اعشار یاد می گردد.

مانند: $\frac{3}{10}, \frac{21}{1000}, \frac{41}{10000} \ldots\ldots$

نمایش عدد اعشاری: هرعدد اعشاری از دو قسمت تشکیل گردیده است.



مثال:

انواع کسر اعشار:

۱)کسر اعشار محدود:

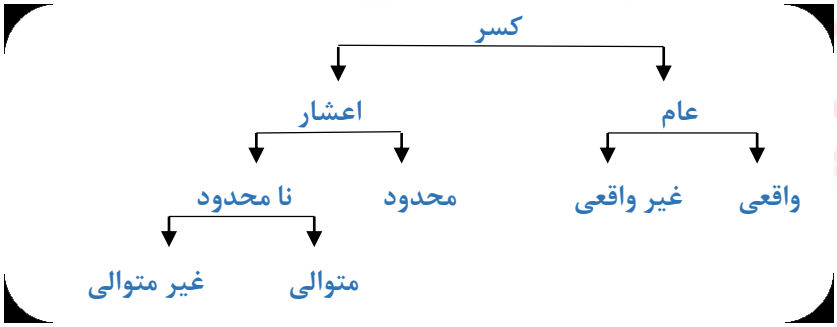
مانند: 4.27

۲)کسر اعشار نا محدود و متوالی:

مانند: $21.\overline{45} = 21.454545 \ldots\ldots\ldots$

۳)کسر اعشار نا محدود و غیر متوالی:

مانند: 3.1415.....



تبدیل کسر عام به اعشار:

جهت تبدیل نمودن کسر عام به اعشار صورت کسر عام را تقسیم مخرج آن می نماییم .

1) $\frac{7}{2} \xrightarrow{\text{تبدیل به اعشار}} 7:2 = 3.5$

2) $\frac{5}{3} \xrightarrow{\text{تبدیل به اعشار}} 5:3 = 1.\overline{6}$

3) $\frac{13}{2} \xrightarrow{\text{تبدیل به اعشار}} 13:2 = 6.5$

4) $\frac{50}{100} \xrightarrow{\text{تبدیل به اعشار}} 50:100 = 0.5$

5) $\frac{100}{3} \xrightarrow{\text{تبدیل به اعشار}} 100:3 = 33.33$

تبدیل کسر اعشار به عام:

جهت تبدیل نمودن کسر اعشار به کسر عام سه حالت موجود است:

حالت اول: تبدیل کسر اعشار محدود به عام :

برای این هدف تمام عدد را بدون علامه اعشاری د صورت نوشته و در مخرج عدد یک و به تعداد ارقام اعشاری صفر ها مینویسیم.

مثال ها:

1) $0{,}23 = \frac{23}{100}$

2) $4{,}271 = \frac{4271}{1000}$

3) $2{,}43 = \frac{243}{100}$

4) $0{,}9325 = \frac{9325}{10000}$

حالت دوم: تبدیل کسر اعشار متوالی به کسر عام:

برای این هدف تمام عدد بدون علامه اعشاری ، منفی ارقام صحیح را در صورت و در مخرج به تعداد ارقام اعشاری متوالی عدد 9 مینویسیم.

مثال ها:

1) $5,\overline{7} = \frac{57-5}{9} \Rightarrow \frac{52}{9}$

2) $10,\overline{78} = \frac{1078-10}{99} \Rightarrow \frac{1068}{99}$

3) $143,\bar{8} = \frac{1438-143}{9} \Rightarrow \frac{1395}{9}$

4) $1,\overline{92} = \frac{192-1}{99} \Rightarrow \frac{191}{99}$

حالت سوم: تبدیل کسر اعشار متوالی مختلط به عام:

برای این هدف تمام عدد بدون علامه اعشاری ، منفی ارقام غیر متوالی را در صورت و در مخرج به تعداد ارقام اعشاری متوالی عدد 9 و به تعداد ارقام اعشاری غیر متوالی صفرها مینویسیم.

مثال ها:

1) $4,5\overline{71} = \frac{4571-45}{990} \Rightarrow \frac{4526}{990}$

2) $2,54\bar{3} = \frac{2543-254}{900} \Rightarrow \frac{2289}{900}$

3) $5,3\overline{24} = \frac{5324-53}{990} \Rightarrow \frac{5271}{990}$

4) $2,\overline{32} = 2\frac{32}{99} = \frac{230}{99}$

نوت: کسر اعشار نامحدود غیر متوالی به کسر عام تبدیل نمیشود.

عملیات اساسی چهار گانه اعشاری

۱)عملیه جمع و تفریق کسور اعشاری: برای جمع و تفریق نمودن کسور اعشار ابتدا اعداد را طوری زیر یگدیگر قرا رمیدهیم که علامه اعشاری و رقم های آن پایین همدیگر قرار گیرد پس عملیه را مانند عملیه جمع و تفریق اعداد طبیعی انجام میدهیم .

در صورت خانه اعشاری آن تکمیل نباشد ابتدا رقم های کمبود را تکمیل ساخته بعدا عملیه را انجام میدهیم.

مثال ها:

1) $42.701 + 124.004 + 0.781 = ?$

$$\begin{array}{r} 42.701 \\ + \ 124.004 \\ \ \ 0.781 \\ \hline 167.486 \end{array}$$

2) $4.7 + 0.8351 = ?$

$$\begin{array}{r} 4.7000 \\ + \ 0.8351 \\ \hline 5.5351 \end{array}$$

3) $3.42 - 1.35 = ?$

$$\begin{array}{r} 3.42 \\ 1.35 \\ \hline 2.07 \end{array}$$

4) $66.72 + 23 = ?$

$$\begin{array}{r} 66.72 \\ + \ 23 \\ \hline 89.72 \end{array}$$

5) $66 - 2.5 = ?$

$$\begin{array}{r} 66.0 \\ - \ 2.5 \\ \hline 63.5 \end{array}$$

یاد داشت: هر گاه در عملیه جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم کسور اعشاری متوالی یا متوالی مختلط ظاهر شده باشد ابتدا کسور را به عام تبدیل نموده بعداً عملیه مربوطه را انجام می دهیم.

مثال:

1) $1\frac{1}{2} + 0.\bar{5} - 1.4\bar{5} = ?$

$$\frac{3}{2} + \frac{5}{9} - \frac{131}{90} \Rightarrow \frac{135 + 50 - 131}{90} = \frac{54}{90} = \frac{3}{5}$$

2) $\frac{2}{5} + 3\frac{8}{2} + 1.32 = ?$

$$\frac{2}{5} + \frac{14}{2} + \frac{132}{100} = \frac{40 + 700 + 132}{100} = \frac{872}{100}$$

3) $2\frac{10}{4} - \frac{5}{8} - 1.\bar{2} = ?$

$$\frac{18}{4} - \frac{5}{8} - \frac{11}{9} = \frac{324 - 45 - 88}{72} = \frac{191}{72}$$

4) $6\frac{8}{10} - 0.5 - 2.5\bar{3} = ?$

$$\frac{68}{10} - \frac{1}{2} - \frac{253 - 25}{90} = \frac{612 - 45 - 228}{90} = \frac{339}{90}$$

عملیه ضرب کسور اعشاری:

جهت ضرب نمودن کسور اعشاری ابتدا عملیه ضرب را بدون در نظر داشت علامه اعشاری مانند ضرب اعداد طبیعی انجام داده بعدا به تعداد رقم اعشاری مضروب و مضروب فیه از طرف راست به چپ اعشاریه جدا می کنیم.

مثال ها:

1) $(43.42)(23.45) = 1018.199$

2) $(32.43)(2.5) = 81.075$

3) $(3.2)(2.1) = ?$

$$\begin{array}{r} 3.2 \\ \times\ 2.1 \\ \hline 32 \\ 64 \\ 6.72 \end{array}$$

4) (3.4).2=?

$$\begin{array}{r} 3.4 \\ \times\ 2 \\ \hline 6.8 \end{array}$$

5) $(45.3)(88.8) = 4022.64$

عملیه تقسیم کسور اعشاری

تقسیم عدد طبیعی بر عدد طبیعی:

مثال : عدد 75 را بر 10 تقسیم نمایید:

حل :

$$\begin{array}{r|l} 75 & 10 \\ -\ 70 & 7.5 \\ \hline 50 & \\ -\ 50 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

جهت تقسیم نمودن اعداد اعشاری دو حالت زیر وجود دارد.

حالت اول: در صورتیکه تعداد ارقام اعشاری مقسوم و مقسوم علیه با هم مساوی باشد عملیه تقسیم را بدون در نظر داشت علامه اعشاریه مانند اعداد طبیعی انجام می دهیم.

1) $123.34 \div 34.56 = ?$

$$\Rightarrow \frac{123.34}{34.56} \Rightarrow \frac{12334}{3456} \Rightarrow 3.5688$$

2) $46.66 : 15.62 = ?$

$$\Rightarrow \frac{46.66}{15.62} \Rightarrow \frac{4666}{1562} \Rightarrow 2.9871$$

حالت دوم: در صورتیکه تعداد رقم های اعشاری باهم مساوی نباشد در آن صورت ابتدا با گذاشتن صفر ها رقم های اعشاری کمبود را تکمیل نموده بعدا عملیه را انجام می دهیم.

1) $84.542 \div 2.5 \xrightarrow{\text{یا}} \frac{84.542}{2.5} \Rightarrow \frac{84.542}{2.500} \Rightarrow 33.8168$

2) $3.5 \div 2 \xrightarrow{\text{یا}} \frac{3.5}{2} \Rightarrow \frac{3.5}{2.0} \Rightarrow \frac{35}{20} \Rightarrow 1.75$

مقایسه اعداد اعشاری:

میتوان با استفاده از علامه $<$ ، $>$ و یا هم $=$ اعداد اعشاری را با هم مقایسه نمود.

طوریکه درنخست عدد مکمل را مقایسه نمائید و اگر نتیجه نمی گیرید به این معنی که اعداد مکمل مساوی ظاهر گردید بعدا رجوع نمائید به اولین رقم اعشاری دهم و اگر باز هم قیمت اعشاری اعداد مساوی بود ناگزیرید که صدم و هزارم را مطالعه نمائید.

مثلا: اعداد ذیل را مقایسه نمائید.

1) $9.2 > 3$

2) $7.41 < 8$

3) $95.213 > 95.2035$

4) $0.0001 < 0.01$

5) $21.000 = 21$

شکل علمی عدد نویسی:

اعداد بسیار بزرگ و اعداد بسیار کوچک را به شکل علمی $a \cdot 10^z$ در صورتیک $1 \leq a < 10$ و z عدد تام باشد نوشته می توانیم که این طرز نوشته را بنام ارایه علمی اعداد می نامیم.

مثال ها:

1) $54300000 \Rightarrow 5.43 \cdot 10^7$

2) $0.0000057 \Rightarrow 5.7 \cdot 10^{-6}$

رونداف **Round off** :هر گاه اعداد اعشاری را به چند رقم محدود ارقام اعشاری آن بنویسیم این عملیه را تقریب یا روندا**ف** یا گرد کردن می نامند که از قوانین زیر پیروی می کند.

اگر اولین رقم محذوف کوچکتر از 5 باشد از آن صرف نظر میگردد.

اگر اولین رقم محذوف بزرگتر از 5 باشد یک واحد به عدد سمت چپ آن اضافه می شود.

هر گاه اولین رقم محذوف عدد 5 و سمت چپ آن عدد جفت باشد از آن صرف نظر می شود.

در صورتیکه اولین رقم محذوف 5 و سمت چپ آن عدد طاق باشد یک واحد با آن اضافه می گردد.

مثال: اعداد زیر را به دقت $\left(\frac{1}{1000}\right)$ سه خانه اعشاری محدود کنید؟

1) $\mathbf{16.74335 \longrightarrow 16,743}$

2) $\mathbf{7.29384 \longrightarrow 7.294}$

3) $\mathbf{7.45651 \longrightarrow 7,456}$

4) $\mathbf{0.334273 \longrightarrow 0,334}$

5) $\mathbf{9.13754 \longrightarrow 9,138}$

سوالات چهارجوابه

1. کسر اعشاری 7.375 به کسر عام عبارت است از؟

1) $7\frac{5}{8}$ 2) $7\frac{3}{8}$ 3) $7\frac{7}{8}$ 4) $7\frac{1}{8}$

2. کسر اعشاری 0.025 به کسر عام عبارت است از؟

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{40}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $7\frac{1}{20}$

3. کسر متوالی $0.\overline{135}$ به کسر عام عبارت است از؟

1) $\frac{3}{20}$ 2) $\frac{134}{999}$ 3) $\frac{5}{37}$ 4) $\frac{15}{37}$

4. کسر متوالی $2.0\overline{6}$ به کسر عام عبارت است از؟

1) $2\frac{7}{12}$ 2) $2\frac{2}{33}$ 3) $2\frac{1}{15}$ 4) $7\frac{2}{15}$

5. کسر متوالی $4.03\overline{8}$ به کسر عام عبارت است از؟

1) $\frac{29}{180}$ 2) $\frac{38}{99}$ 3) $4\frac{7}{180}$ 4) $7\frac{1}{8}$

6. $3 + 0.57 + 0.0057 + 0.000057 + \cdots = ?$

1) $\frac{354}{99}$ 2) $\frac{350}{99}$ 3) $\frac{360}{99}$ 4) $7\frac{1}{8}$

7. $0.12 + 0.0012 + 0.000012 + \cdots = ?$

1) $\frac{12}{99}$ 2) $7\frac{3}{8}$ 3) $\frac{12}{10^5}$ 4) $\frac{12}{10^6}$

8. کسر اعشاری 0.75 به کسر عام عبارت است از؟

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{3}{8}$ 3) 3 4) $7\frac{1}{8}$

9. کسر متوالی $12.\overline{3}$ به کسر عام عبارت است از:

1) $\frac{37}{3}$ 2) $\frac{13}{8}$ 3) $7\frac{7}{8}$ 4) $7\frac{1}{8}$

10. کسر متوالی $4.\overline{1}$ به عام را دریابید؟

1) $\frac{37}{9}$ 2) $\frac{12}{8}$ 3) $7\frac{7}{8}$ 4) $7\frac{1}{8}$

11. کسر متوالی $0.1\overline{5}$ به کسر عام را دریابید؟

1) $\frac{7}{45}$ 2) 12 3) $7\frac{7}{8}$ 4) 11

12. حاصل عدد $\frac{1.\overline{1}}{1.1} + \frac{0.1}{0.\overline{1}}$ مساوی است به؟

1) $\frac{1891}{990}$ 2) $\frac{991}{990}$ 3) $\frac{990}{1899}$ 4) $7\frac{1}{8}$

13. $\frac{(4.01)^2 - (3.99)^2}{(0.5)^2 - (0.3)^2} = ?$

1) 0.1 2) 1 3) 1.2 4) 2

14. $0.\overline{7} + 0.\overline{8} - 1.\overline{5} = ?$

1) $\frac{1}{9}$ 2) $\frac{2}{9}$ 3) $1\frac{1}{3}$ 4) 0

15. $a = 1.0\overline{3}$, $b = 2.0\overline{3}$ ⟶ $\frac{a+b}{2} = ?$

1) $\frac{23}{15}$ 2) $\frac{61}{30}$ 3) $\frac{91}{30}$ 4) $\frac{93}{90}$

16. $\frac{1}{0.\bar{2}} + \frac{1}{0.\bar{3}} - \frac{1}{0.\bar{4}} = ?$

1) $\frac{9}{6}$ 2) $\frac{18}{24}$ 3) $\frac{21}{4}$ 4) $\frac{27}{36}$

17. $a = 1.0\bar{3}$, $b = 2.0\bar{3}$ → $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{ab} = ?$

1) $\frac{81}{7}$ 2) $\frac{14}{81}$ 3) $\frac{81}{14}$ 4) 0

18. $\frac{1.5 + 1.\bar{7} + 1.\bar{9}}{1.1 + 1.2 + 1.3} = ?$

1) $\frac{10}{3}$ 2) $\frac{10}{9}$ 3) $\frac{5}{8}$ 4) $\frac{40}{27}$

19. $k = 0.\bar{2}$, $m = 0.\bar{5}$ → $\frac{1}{k} + \frac{1}{m} = ?$

20. $\frac{0.\bar{3}}{x+1} = 0.\overline{24}$ → $x = ?$

1) 1 2) $\frac{3}{8}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{5}{4}$

21. $a = 0.\bar{3}$, $b = 0.0\bar{6}$ $\frac{3a - 4b}{2a + 3b} = ?$

1) $\frac{11}{13}$ 2) $1\frac{11}{13}$ 3) $\frac{12}{13}$ 4) $1\frac{12}{13}$

22. $\frac{(1.75)^2 - (1.25)^2}{(2.25)^2 - (1.75)^2} = ?$

1) $\frac{3}{4}$ 2) $1\frac{1}{4}$ 3) $\frac{12}{13}$ 4) $1\frac{12}{13}$

23. $0.123 - 0.1 = ?$

1) $\frac{2}{75}$ 2) $1\frac{7}{400}$ 3) $\frac{23}{100}$ 4) $1\frac{12}{13}$

24. $2.3\overline{6} + 1.\overline{3} + 1.5 = ?$

1) $\frac{2}{75}$ 2) 5.2 3) 5.1 4) 5

25. $\frac{0.06 + 3.\overline{9}}{0.0\overline{3}} = ?$

1) $\frac{2}{75}$ 2) 5.2 3) 12.8 4) 5

26. $\frac{1.2}{0.33} * \frac{0.01}{1.44} * \frac{48}{0.2} = ?$

1) $\frac{200}{11}$ 2) $\frac{200}{33}$ 3) $\frac{50}{11}$ 4) $\frac{90}{11}$

27. $2.\overline{4} \cdot 1\frac{1}{8} = ?$

1) $\frac{4}{11}$ 2) $\frac{11}{4}$ 3) $\frac{5}{11}$ 4) $\frac{4}{5}$

28. $(4.237)(0.00023) = ?$

1) 0.097451 2) 0.0097451 3) 0.00097451 4) $\frac{4}{5}$

29. $(1.12 + 0.78)(0.7 - 0.6) = ?$

1) 190 2) 19 3) 0.19 4) $\frac{4}{5}$

30. $0.125\left(\frac{0.4}{0.2} - 0.3 \cdot \frac{4}{0.12}\right) = ?$

1) 190 2) -1 3) 2 4) $\frac{4}{5}$

31. $\frac{0.39}{0.013} - \frac{0.08}{0.02} + \frac{2}{0.04} = ?$

1) 84 2) 76 3) 50 4) 26

32. $\frac{0.105}{0.15} : \frac{1.05}{1.5} = ?$

1) 0.5 2) 1 3) 3.5 4) 2.5

33. $\left[(0.16:0.4)*\frac{5}{2}\right]-2=?$

1) 2 2) 1 3) 0 4) -1

34. $\frac{0.5}{0.6+\frac{1}{0.5+\frac{1}{0.5}}}=?$

1) $\frac{3}{5}$ 2) $\frac{2}{5}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 1

35. $\frac{5.1}{0.017}+\frac{0.03}{0.003}+\frac{1}{0.1}=?$

1) 331 2) 320 3) 801 4) 610

36. $0.1\overline{2}:0.\overline{3}=?$

1) $\frac{4}{11}$ 2) $\frac{30}{11}$ 3) 27 4) 90

37. $\frac{\frac{0.1}{0.01}+10}{0.3+\frac{0.001}{0.01}}=?$

1) 200 2) 50 3) 20 4) 90

38. $\frac{3-\frac{a}{2}}{0.25}=\frac{0.03}{0.005}=?$

1) 5 2) 4 3) 3 4) 2

39. $\left(1-0.2:0.4+\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{1}{0.1}=?$

1) $\frac{4}{11}$ 2) $\frac{30}{11}$ 3) 27 4) 90

40. $\frac{0.25}{2.5}+\frac{1.01}{0.1}+\frac{15}{0.02}=?$

1) 760.2 2) 186 3) 27 4) 90

41. $\frac{0.012:0.03}{0.12+0.06}:\frac{5}{6}=?$

1) 6 2) 4 3) 27 4) 90

42. $\frac{3+(4.2:0.1)}{(1:0.3)-\frac{7}{3}}=?$

1) 50 2) 45 3) 40 4) 90

43. $\frac{0.35}{0.7}-\frac{0.56}{0.28}-\frac{0.001}{0.002}=?$

1) 50 2) -2 3) -3 4) 2

44. $\frac{5}{0.25}+\frac{7}{0.025}+\frac{1}{0.0025}=?$

1) 700 2) 600 3) 40 4) 900

45. $\frac{20+\frac{0.01}{0.001}}{0.04+\frac{0.04}{4}}=?$

1) *600* 2) 60 3) 6 4) 0.6

46. $\frac{(0.4431+0.3)-0.031}{0.07}=?$

1) *600* 2) 10 3) 60 4) 50

47. $\frac{0.\overline{3}}{1.\overline{9}+\frac{1}{2.\overline{9}+\frac{3}{0.\overline{6}}}}=?$

1) 600 2) $\frac{5}{36}$ 3) $\frac{5}{32}$ 4) 0.6

48. $\frac{6:\left(\frac{2}{3}:0.\overline{2}-\frac{4}{5}:0.8\right)}{\frac{5}{6}:\left(0.\overline{6}:0.6-\frac{1}{4}:0.3\right)}=?$

1) 600 2) 2 3) 1 4) 0.6

49. $2\frac{3}{4}-0.12\overline{4}:\frac{14}{225}=?$

1) *0* 2) $\frac{3}{4}$ 3) $6\frac{3}{5}$ 4) 0.6

$$\left[\frac{0.\overline{4}}{0.\overline{3}} - \left(2 - \frac{0.\overline{3}}{0.\overline{4}}\right)\right] : \frac{0.\overline{4} - 0.\overline{3}}{0.\overline{4} * 0.\overline{3}} = ? \quad .50$$

1) 600 2) $\frac{1}{9}$ 3) 6 4) $\frac{1}{12}$

$$2.\overline{5} \div 1.\overline{6} = ? \quad .51$$

$$\xrightarrow{\text{جواب}} \frac{23}{15}$$

$$3.\overline{5} + 5.\overline{7} = ? \quad .52$$

$$\xrightarrow{\text{جواب}} 9.\overline{3}$$

$$3.\overline{2} + 4.\overline{5} = ? \quad .53$$

$$\xrightarrow{\text{جواب}} \frac{139}{18}$$

$$A = \frac{0.01}{02} + \frac{0.02}{0.3} + \frac{0.03}{0.4} \qquad B = \frac{0.19}{0.2} + \frac{0.14}{0.15} + \frac{0.37}{0.4} \qquad A + B = ? \quad .54$$

$$\left[0.8 \div \left(2 \div \frac{0.003}{0.00001}\right)\right] = ? \quad .55$$

1) 60 2) 80 3) 100 4) 120

$$\frac{0.09}{0.03} - \frac{0.1}{0.02} \cdot \frac{0.08}{0.04} = ? \quad .56$$

1) -4 2) -5 3) -6 4) -7

$$\frac{5}{a} = 1.\overline{36} \longrightarrow a = ? \quad .57$$

1) $\frac{11}{3}$ 2) $\frac{11}{5}$ 3) $\frac{11}{4}$ 4) $\frac{11}{6}$

$$\frac{0.005}{0.5} + \frac{22.5}{2.25} - 0.01 = ? \quad .58$$

1) 10 2) 20 3) 30 4) 40

$$\left.\begin{array}{l} a = 0.\overline{2} \\ b = 0.\overline{7} \end{array}\right\} \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{ab} = ? \quad .59$$

1) 0 2) $\frac{81}{7}$ 3) $\frac{14}{81}$ 4) $\frac{81}{14}$

60. $\frac{1.\bar{5}+1.\bar{7}+1.\bar{9}}{1.1+1.2+1.3}=?$

1) 0 2) $\frac{10}{3}$ 3) $\frac{10}{9}$ 4) $\frac{40}{27}$

61. $\frac{1}{k}+\frac{1}{m}=?$, $k=0.\bar{2}$, $m=0.\bar{5}$

1) 6.0 2) 6.3 3) 6.4 4) 6.6

62. $\frac{a\cdot ab+b\cdot ba}{a+b}=?$

1) 0.11 2) 111 3) 11.1 4) 1.11

63. در صورتیکه $(a \neq 0)$ باشد نتیجه $\frac{0.00a+0.a+0.0a}{a}$ مساوی است به ؟

1) 1.1101 2) 1.111 3) 0.111 4) 1.1011

64. $\frac{(4.01)^2-(3.99)^2}{(0.5)^2-(0.3)^2}=?$

1) 0.1 2) 1 3) 1.2 4) 2

65. $\frac{0.2\cdot 0.005}{0.0075\cdot 0.04}=?$

1) $\frac{10}{3}$ 2) $\frac{9}{4}$ 3) $\frac{3}{10}$ 4) $\frac{1}{9}$

66. $\left[(0.16:0.4)*\frac{5}{2}\right]-2=?$

1) 0 2) 1 3) -1 4) 2

67. $\frac{0.5}{0.6+\frac{1}{0.5+\frac{1}{0.5}}}=?$

1) $\frac{3}{5}$ 2) $\frac{2}{5}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 1

68. $1 + 1.2 + 1.4 + 1.6 + \cdots + 3.2 = ?$

$\xrightarrow{\text{جواب}}$ 25.2

69. $3.2 + 3.5 + 3.8 + \cdots + 8.3 = ?$

1) 207 2) 115.2 3) 103.5 4) 97.6

70.

$$\left.\begin{array}{l} a = 0.\overline{20} \\ b = 0.\overline{03} \\ c = 1.\overline{16} \end{array}\right\} a - b + c = ? \xrightarrow{\text{جواب}} \frac{4}{3}$$

71. $\left(\frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times 0.05\right) : 0.29 = ?$

1) $\frac{1}{4}$ 2) 2 3) 4 4) 1

72. $\frac{0.272}{0.0005} = ?$

1) 1360 2) 544 3) 5.44 4) 13.60

73. $\frac{0.04}{1.4} + \frac{0.21}{0.7} - \frac{0.36}{2.1} = ?$

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{1}{7}$

74. $(9.2 + 4.2)^2 - 4 * (9.2)(4.2) = ?$

1) 4 2) 9 3) 16 4) 25

75. $\frac{(1.75)^2 - (1.25)^2}{(2.25)^2 - (1.75)^2} = ?$

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{1}{4}$ 3) 1 4) 3

76. $X = 0.342$ به شکل علمی عبارت است از؟

1) $X = 3.42.10^{1}1$ 2) $X = 3.42.10^{-1}$

3) $X = 3.42.10^{2}$ 4) $X = 3.42.10^{-2}$

77. اگر X به شکل علمی نوشته شود یعنی $X = a \cdot 10^{n}$ پس a باید کدام یکی از شرایط ذیل را صدق می کند؟

1) $1 < a < 15$ 2) $-1 < a < 0$

3) $1 < a < 10$ 4) $a > 10$

78. $x = 0.0003$ به شکل علمی عبارت است از؟

1) $x = 3.10^{3}$ 2) $x = 3.10^{-4}$

3) $x = 3.10^{4}$ 4) $x = 3.10^{-3}$

79. به شکل علمی 0.00873 عبارت از :

1) $8.73 \cdot 10^{-3}$ 2) $8.73 \cdot 10^{4}$

3) $8.73 \cdot 10^{5}$ 4) $8.73 \cdot 10^{-5}$

80 . شکل علمی $x = 234000$ عبارت از :

1) $x = 23.4 \cdot 10^{4}$ 2) $x = 2.34 \cdot 10^{-4}$

3) $x = 2.34 \cdot 10^{4}$ 4) $x = 2.34 \cdot 10^{5}$

81 .اگر عدد x به شکل علمی نوشته شود یعنی $x = a \cdot 10^{n}$

1) $n = IR$ 2) $n = IR^{+}$

3) $n \in Z$ 4) $n \in (-1,1)$

82. اگر وزن یک تیاره $32500000kg^{*}$ باشد وزن آن به شکل علمی عبارت از :

1) $3.25 \times 10^{7}\ kg^{*}$ 2) $3.25 \times 10^{2}\ kg^{*}$

3) $3.25 \times 10^{79}\ kg^{*}$ 4) $3.25 \times 10^{67}\ kg^{*}$

83. اگر $2.08 \cdot 10^4$ شکل علمی یک عدد باشد آن عدد عبارت از :

1) 20800　　2) 2.0800

3) 0.208　　4) 208

84 . عدد 0.00734 مساوی است به:

1) $7.34 \cdot 10^{-4}$　　2) $8.73 \cdot 10^{-5}$

3) $8.73 \cdot 10^{3}$　　4) $8.73 \cdot 10^{-4}$

85. شکل علمی عدد $X = 3145$عبارت از

1) $X = 31.45.10^{2}1$　　2) $X = 31.45.10^{-2}$

3) $x = 3.145.10^{-3}$　　4) $x = 3.145.10^{3}$

86 . به شکل علمی بنویسید 0.00000327

1) 3.27×10^{-6}　　2) 3.27×10^{-3}

3) 3.27×10^{6}　　4) 3.27×10^{-7}

87. فاصله عطارد از آفتاب $57900000km$ است این فاصله به شکل علمی عبارت است از :

1) $5.79 \times 10^{7}km$　　2) $5.79 \times 10^{-7}km$

3) $5.79 \times 10^{8}km$　　4) $5.79 \times 10^{-8}km$

88. عدد 512.3×10^{5} به شکل علمی عبارت است از :

1) 5.123×10^{7}　　2) 5.123×10^{2}

3) 5.123×10^{4}　　4) 5.123×10^{5}

89. روند آف عدد 54.75 عبارت است از؟

1) 0　　2) 54.5　　3) 54.7　　4) 54.8

90. عدد 14.3459 را به یک رقم اعشاری آن محدود سازید؟

1) 0 2) 54.5 3) 54.7 4) 54.8

91. عدد اعشاری 54.869 را به دقت $\frac{1}{10}$ روند آف نمایید؟

1) 0 2) 54.5 3) 54.7 4) 54.8

92. عدد 3.97453 را به سه رقم اعشار بنویسید؟

1) 3.974 2) 3.975 3) 3.9745 4) 3.970

93. عدد 2.3754 را به دقت $\frac{1}{100}$ روند آف نمایید؟

1) 2.37 2) 2.36 3) 2.38 4) 2.375

94. عدد 78.4158 را به دو خانه اعشاری آن بنویسید؟

1) 78.41 2) 78.42 3) 78.43 4) 54.8

95. عدد 2.4537 را به دو خانه اعشاری آن بنویسید؟

1) 2.45 2) 2.46 3) 78.43 4) 54.8

96. عدد 4.3276 را به دقت $\frac{1}{100}$ روند آف نمایید؟

1) 4.33 2) 4.32 3) 2.38 4) 2.375

97. عدد 29.251 را به یک خانه اعشاری آن بنویسید؟

1) 29.2 2) 29.4 3) 2.38 4) 2.375

98. عدد 8.75561 را به دقت $\frac{1}{100}$ روند آف نمایید؟

1) 8.75 2) 29.4 3) 8.76 4) 2.375

99. عدد 0.872614 را به سه خانه اعشاری آن بنویسید؟

1) 0.873 2) 29.4 3) 0.785 4) 2.375

فصل سوم

نسبت یا Ratio

رابطه بین دو کمیت هم جنس یا مقایسه نمودن کمیات هم جنس یا مشترک اندازه را نسبت می گویند. که نسبت دو کمیت از حاصل تقسیم کمیت اول و کمیت دوم دریافت میگردد این حاصل تقسیم نشان میدهد که کمیت اول چند برابر کمیت دوم میباشد.

نسبت واحد ندارد

$$\text{نسبت} = \frac{\text{کمیت اول}}{\text{کمیت دوم}}$$

مثال اول: احمد 200 افغانی و محمود 50 افغانی دارد پس :

I) پول احمد نسبت به پول محمود 150 افغانی بیشتر است.

$$200 - 50 = 150$$

II) پول احمد چهار چند پول محمود است. $\frac{200}{50} = 4$

به صورت عموم نسبت به دو نوع است:

۱. نسبت حسابی Arithmetic Ratio:

عبارت از حاصل تفریق دو کمیت می باشد.

کمیت دوم – کمیت اول = نسبت حسابی

$$A_r = a _ b$$

2.نسبت هندسی Geometric Ratio:

عبارت از حاصل تقسیم دو کمیت یا دو عدد می باشد.

کمیت دوم : کمیت اول = نسبت هندسی

$$G_r = a : b$$

مثال 1: نسبت حسابی و هندسی اعداد 75 و 15 را دریابید؟

a = 75
b = 15
Ar =?
Gr =?

Ar = 75 – 15 = 60
Gr = 75 : 15 =5

مثال 2: در امتحان سالانه ناصر 98 فیصد و شکور 77 فیصد نمره اخذ نموده است معلوم نمایید که ناصر چند فیصد نمره نسبت به شکور بیشتر کسب نموده است؟

a= 98%
b = 77%
Ar = ?

Ar = 98% - 77% = 21%

مثال 3 : نسبت حسابی بین 12 متر و 3 متر را دریابید؟

$$12m - 3m = 9m$$

مثال 4 :نسبت حسابی اعداد $\frac{5}{7}$ و $\frac{3}{4}$ را دریابید ؟

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{20-21}{28} = -\frac{1}{28}$$

مثال 5: نسبت حسابی بین 30 و 10 را دریابید؟

$$30 - 10 = 20$$

قواعد نسبت

1.نسبت یک عدد بدون واحد است.

مثال: نسبت بین 28 کیلو گرام و 7 کیلو گرام را دریابید.

$$\text{نسبت} = \frac{28kg}{7kg} = 4$$

2. یک نسبت باید تا حد امکان مختصر و یا ساده گردد.

مثال: نسبت بین 96 کیلو متر و 24 کیلو متر را دریافت نمایید.

$$\text{نسبت} = \frac{96km}{24km} = \frac{96}{24} = 4$$

3. در صورتیکه کمیت های یک نسبت به یک واحد اندازه نشده باشد ابتدا واحدات آنرا مساوی می سازیم .

مثال1: نسبت بین 2 دقیقه و 25 ثانیه را دریافت نمایید.

$$a = 2min \Rightarrow 2 \times 60sec = 120sec$$

$$b = 25sec$$

$$\text{نسبت} = \frac{a}{b} = \frac{120sec}{25sec} = \frac{24}{5}$$

مثال2: نسبت هندسی بین 150 سی سی و لیتر 0.5 مساوی است به.

$$\text{a} = 150\text{cc}$$

$$\text{b} = 0.5\text{lit} \Rightarrow 0.5 \times 1000 = 500\text{cc} \quad \Longrightarrow \quad G_r = a:b$$

$$G_r = ?$$

$$G_r = \frac{150cc}{500cc} = \frac{3}{10}$$

4. نسبت بین بیشتر از دو کمیت را با تقسیم نمودن کمیات بالای یک عدد دریافت نموده می توانیم.

مثال: نسبت بین 2400 ، 3600 و 7200 عبارت است از:

2400 : 3600 : 7200

24 : 36 : 72

6 : 9 : 18

2 : 3 : 6

در یافت جز مجهول در نسبت: اجزای متشکله یک نسبت کمیت اول و کمیت دوم میباشد که هر گاه یکی از این کمیات نا معلوم باشد میتوان با استفاده از قواعد نسبت آنرا دریافت نمود.

مثال1: نسبت بین عمر عزیز و احمد $\frac{9}{7}$ است اگر عزیز 18 ساله باشد عمر احمد عبارت است از؟

$$\left.\begin{array}{l} \frac{\text{عمر عزیز}}{\text{عمر احمد}} = \frac{9}{7} \\ \\ \end{array}\right\} \Longrightarrow \text{عمر احمد} = \frac{18\times7}{9} = 14$$

$$\frac{18}{\text{عمر احمد}} = \frac{9}{7}$$

مثال2: نسبت بین سرمایه های احمد و محمود $\frac{3}{4}$ است اگر احمد 48000 دالر سرمایه داشته باشد سرمایه محمود را دریابید؟

$$\left.\begin{array}{l}\frac{\text{احمد}}{\text{محمود}} = \frac{3}{4} \\ \frac{48000}{\text{محمود}} = \frac{3}{4}\end{array}\right\} \Longrightarrow \text{سرمایه محمود} = \frac{48000 \times 4}{3} = \frac{192000}{3} = 64000$$

مثال3: نسبت بین عمر احمد و جاوید $\frac{4}{3}$ است اگر جاوید 54 ساله باشد پس احمد چند ساله است؟

$$\left.\begin{array}{l}\frac{\text{عمر احمد}}{\text{عمر جاوید}} = \frac{4}{3} \\ \frac{\text{عمر احمد}}{54} = \frac{4}{5}\end{array}\right\} \Longrightarrow \text{عمر احمد} = \frac{54 \times 4}{3} = 72$$

دریافت نسبت معادل

الف: دریافت نسبت معادل نظر به حاصل جمع. جهت دریافت نسبت معادل نظر به حاصل جمع جملا ت ابتدا اجزای نسبت را با هم جمع نموده و کمیت داده شده را تقسیم این حاصل جمع می نماییم حاصل تقسیم بدست آمده را با اجزای نسبت ضرب نموده نسبت معادل را دریافت می نماییم.

مثال1: نسبت معادل به $\frac{3}{5}$ دریافت نمایید که حاصل جمع دو جمله آن 72 گردد؟

$$\text{I}: 3 + 5 = 8$$

$$\text{II}: \frac{72}{8} = 9$$

$$\text{III}: \frac{3}{5} \cong \frac{3 \cdot 9}{5 \cdot 9}$$

$$\frac{3}{5} \cong \frac{27}{45}$$

ب: دریافت نسبت معادل نظر به حاصل تفریق. جهت دریافت نسبت معادل نظر به حاصل تفریق جملات ابتدا تفاوت بین کمیت ها را دریافت نموده کمیت اصلی را تقسیم حاصل تفریق نموده و حاصل تقسیم بدست آمده را با اجزای نسبت ضرب نموده معادل را دریافت می نماییم.

مثال1: یک نسبت معادل به $\frac{5}{3}$ دریافت نمایید که حاصل تفریق جملات آن 12 باشد؟

$$\text{I}: 5-3=2$$

$$\text{II}: \frac{12}{2}=6$$

$$\text{III}: \frac{5}{3} \cong \frac{5\times 6}{3\times 6}$$

$$\frac{5}{3} \cong \frac{30}{18}$$

مثال2: اگر نسبت بین دو عدد $\frac{5}{7}$ و عدد اول به اندازه اول 40 از عدد دوم کمتر باشد اعداد را دریابید؟

$$\text{تفاضل نسبت ها} = 7-5=2 \Rightarrow \frac{40}{2}=20$$

$$\text{عدد اول} = 5*20=100$$

$$\text{عدد دوم} = 7*20=140$$

مثال3: نسبت بین پول احمد و حامد $\frac{5}{11}$ است در صورتیکه پول حامد 2400 افغانی باشد از پول احمد بیشتر باشد مجموع سرمایه آنها را دریابید؟

$$\text{تفاضل نسبت ها} = 11-5=6 \Rightarrow \frac{2400}{6}=400$$

$$\text{پول احمد} = 5*400=2000$$

$$\text{پول حامد} = 11*400=4400$$

مثال4: فاصله بین هرات و کابل نسبت به فاصله بین کابل و بامیان 600 کیلومتر بیشتر است اگر نسبت بین این مسافه ها $\frac{3}{7}$ باشد هر فاصله را جداگانه دریافت نمایید؟

$$\text{تفاضل نسبت ها} = 7-3=4 \Rightarrow \frac{600KM}{4}=150km$$

فاصله هرات تا کابل $= 7 * 150\text{KM} = 1050\text{km}$

فاصله بامیان تا کابل $= 3 * 150\text{KM} = 450\text{km}$

ج: دریافت نسبت معادل نظر به حاصل ضرب: جهت دریافت نسبت معادل نظر به حاصل ضرب جملات ابتدا اجزا نسبت را با هم ضرب نموده مقدار اصلی را تقسیم این حاصل ضرب می نمایم جذرالمربع حاصل ضرب را دریافت نموده به اجزای نسبت ضرب می نماییم که نسبت معادل دریافت میگردد.

مثال: نسبت معادل $\frac{3}{8}$ را دریافت نمایید که اگر حاصل ضرب جملات آن 384 باشد؟

$\text{I} : 3 \times 8 = 24$

$\text{II} : 384 \times 24 = 16 \longrightarrow \sqrt{16} = 4$

$\text{III} : \frac{3}{4} \cong \frac{3 \times 4}{8 \times 4} \Rightarrow \frac{12}{32}$

تقسیم به نسبت معینه (تعین شده):

جهت تقسیم نمودن یک کمیت به نسبت های معینه ابتدا اجزا نسبت را با هم جمع نموده کمیت اصلی را تقسیم این حاصل جمع می نماییم حاصل تقسیم بدست آمده را با اجزا نسبت ضرب نموده مطلوب را دریافت می نماییم.

1) 27000AF را به نسبت $\frac{4}{5}$ بین حامد و شکور تقسیم نمایید؟

$1) 4 + 5 = 9$

$\frac{27000\text{AF}}{9} = 3000AF$

حصه احمد $= 4 \times 3000\text{AF} = 12000\text{AF}$

حصه شکور $= 5 \times 3000\text{AF} = 15000\text{AF}$

2) مبلغ 640 افغانی را بین احمد و محمود به نسبت $\frac{3}{5}$ تقسیم نمایید؟

نسبت حصه احمد و محمود $= \frac{3}{5}$

مجموعه حصه ها $= 3 + 5 = 8$

مبلغ منقسم $= 640$ افغانی

$$\text{قیمت یک سهم} = \frac{\text{مبلغ منقسم}}{\text{مجموعه حصه ها}} = \frac{640}{8} = 80\ AF$$

حصه احمد =?

حصه پول احمد $= 3 \times 80$ افغانی $= 240$ افغانی

حصه محمود =?

حصه پول محمود $= 5 \times 80\ AF = 400AF$

سوالات چهارجوابه

1.نسبت بین دو عدد $\frac{3}{2}$ است اگر عدد دوم مساوی به 18 باشد پس عدد اول عبارت است از؟

1) 27 2) 24 3) 30 4) 25

2. نسبت بین تعداد شاگردان اناث و ذکور در یک صنف درسی $\frac{2}{3}$ است اگر تعداد شاگردان ذکور شاگردان ذکور 450 نفر باشد تعداد شاگردان اناث عبارت است از؟

1) 270 2) 300 3) 240 4) 210

3. نسبت سرعت موتر و هواپیما $\frac{2}{5}$ است اگر موتر با سرعت $60\frac{km}{hr}$ در حرکت باشد سرعت هواپیما را دریابید؟

1) $120\frac{km}{hr}$ 2) $150\frac{km}{hr}$ 3) 16 4) 25

4. نسبت بین عمر احمد و برادرش $\frac{9}{4}$ است اگر برادر احمد 12 سال داشته باشد عمر احمد را ددریابید؟

1) 27 2) 21 3) 30 4) 36

5. نسبت بین دو عدد $\frac{3}{4}$ است هر گاه عدد بزرگ آن 128 باشد پس عدد کوچک آن عبارت است از؟

1) 69 2) 78 3) 96 4) 210

6. نسبت بین دو عدد 0.6 است اگر عدد دوم 100 باشد عدد اول عبارت است از؟

1) 270 2) 60 3) 240 4) 210

7. نسبت بین دو گروپ دهقانان $\frac{5}{7}$ است اگر تعداد گروپ اول 150 نفر باشد تعداد گروپ دوم را دریابید؟

1) 270 2) 60 3) 210 4) 210

8. نسبت بین وزن شاه بی بی و گل بی بی $\frac{4}{5}$ است اگر وزن گل بی بی 60kg باشد وزن شاه بی بی را دریابید؟

1) 100kg 2) 48kg 3) 58kg 4) 210

9. نسبت معادل به $\frac{2}{3}$ را دریافت نمایید در صورتیکه حاصل جمع جملات 35 باشد؟

1) $\frac{4}{9}$ 2) $\frac{8}{12}$ 3) $\frac{14}{21}$ 4) $\frac{15}{20}$

10. نسبت بین عمر احمد و جاوید $\frac{1}{4}$ و مجموع عمر های شان 45 سال می باشد عمر جاوید عبارت است از؟

1) 20 2) 25 3) 36 4) 16

11. نسبت بین شاگردان ذکور و اناث در یک صنف درسی $\frac{4}{5}$ و مجموع شان 180 نفر است تعداد شاگردان اناث را دریابید؟

1) 80 2) 100 3) 30 4) 25

12. نسبت سرمایه های احمد و فرید $\frac{2}{5}$ و مجموع سرمایه های شان 49000 دالر می باشد سرمایه احمد عبارت است از؟

1) 14000$ 2) 35000$ 3) 21000$ 4) 0

13. نسبت بین دو عدد $\frac{4}{3}$ و حاصل جمع آن 49 می باشد عدد بزرگ عبارت است از ؟

1) 80 2) 28 3) 30 4) 25

14. نسبت بین شیر و شکر در یک محلول 20 است و اگر مجموع شیر و وشکر 420 گرام وزن داشته باشد وزن شیر در محلول را دریابید؟

1) 600gr 2) $500gr$ 3) $400gr$ 4) 25

15. هر گاه نسبت بین دووعدد $\frac{2}{3}$ و مجموع آنها 250 باشد عدد کوچک آن چند است؟

1) 80 2) 100 3) 30 4) 25

16. دو نفر مشترکا کار می کنند که مجموع پول هایشان 280 دالر وو نسبت بین پول هایشان $\frac{3}{4}$ باشد مقدار پول نفر دوم عبارت است از؟

1) 80 2) 160 3) 30 4) 25

17. یک نسبت معادل به $\frac{7}{4}$ دریافت نمایید که حاصل تفریق دو جمله آن 18 گردد؟

1) $\frac{30}{12}$ 2) $\frac{42}{24}$ 3) $\frac{40}{22}$ 4) 25

18. نسبت بین دو عدد $\frac{11}{5}$ و تفاوت شان 30 می باشد عدد کوچک عبارت است از؟

1) 30 2) 66 3) 30 4) 25

19. تفاوت بین عمر های احمد و فرید 24 سال و نسبت عمر های شان $\frac{5}{2}$ است عمر فرید را دریابید؟

1) 16 2) 40 3) 20 4) 18

20. نسبت بین دو وعدد $\frac{11}{5}$ و تفاوت آنها 60 می باشد عدد کوچک عبارت است از؟

1) 50 2) 40 3) 30 4) 25

21. سرمایه احمد از سرمایه فرید 1200 دالر بیشتر است هر گاه نسبت سرمایه های شان $\frac{8}{5}$ باشد سرمایه فرید را دریابید؟

1) 1500$ 2) 2000$ 3) 3000$ 4) 3200$

22. نسبت معادل $\frac{5}{9}$ کدام است حاصل ضرب جملات آن 1620 باشد؟

1) $\frac{30}{54}$ 2) $\frac{72}{120}$ 3) 30 4) 25

23. حاصل ضرب دو عدد 1764 و نسبت آن $\frac{4}{9}$ است عدد بزرگ عبارت از؟

1) 28 2) 63 3) 45 4) 42

24. حاصل ضرب دو عدد 216 و نسبت شان $\frac{2}{3}$ می باشد عدد کوچک را دریابید؟

1) 12 2) 18 3) 45 4) 42

25. نسبت بین دو عدد $\frac{3}{4}$ و حاصل ضرب آن 1728 می باشد عدد بزرگ عبارت است از؟

1) 13 2) 48 3) 45 4) 42

26. حاصل ضرب دو عدد 320 و نسبت آن $\frac{4}{5}$ است عدد بزرگ عبارت است از؟

1) 13 2) 34 3) 45 4) 20

27. سه نفر کارگر کار می کنند نفر اولی 11 روز نفر دومی 8 روز و نفر سومی 6 روز و مشترکا مبلغ 15000 افغانی مزد دریافت نموده اند حصه نفر اولی را دریابید؟

1) 660AF 2) 6600AF 3) 4800AF 4) 20

28. بعد از وفات یک شخص 185600 افغانی به میراث مانده است و مبلغ 25600 افغانی آنرا به قرضدار آن داده اند و ثمن $\left(\frac{1}{8}\right)$ حصه پول باقی مانده سهم خانم اش است و متباقی پول بین احمد و محمود پسران و دختر میت مریم تقسیم میگردد حصه دختر میت عبارت است از؟

1) 56000AF 2) 28000AF 3) 12000AF 4) 14000

29. از یک شخص 48000 افغانی میراث باقی مانده است این مبلغ بین دو خانم و دو پسر و یک دختر تقسیم گردد یک خانم میت بدون اولاد می باشد حصه همین خانم عبارت است از؟

1) 6000AF 2) 12000AF 3) 24000AF 4) 18000

30. یک موسسه 370کیلو گرام آرد را به سه خانه طوری تقسیم می نماید که به خانه اول 2 حصه به خانه دوم 3 حصه و به خانه سوم 5 حصه میدهد حصه خانه دوم عبارت از؟

1) 74Kg 2) 111kg 3) 185kg 4) 37kg

31. از یک شخص متوفی مبلغ 9600 دالر میراث مانده که بین دو پسر یک دختر و خانم تقسیم میگردد سهم دختر آنرا دریابید؟

1) 1200$ 2) 1680$ 3) 3360$ 4) 2400$

32. اگر 840 افغانی را به سه نفر به نسبت های 1:2:3 تقسیم نماییم پول نفر وسط عبارت است از؟

1) 6000AF 2) 280AF 3) 24000AF 4) 18000

33. مبلغ 14000 افغانی را به اطفالیکه سن شان به ترتیب 7,5,2 می باشد به تناسب سن های شان تقسیم می نماییم پس نصف پول های به دست آمده طفل کوچک و بزرگ چند است؟

1) 6000AF 2) 280A 3) 4500AF 4) 18000

34. از یک نفر 135000 افغانی میراث مانده و مبلغ 19000 افغانی آنرا به قرضش دادند و پول متباقی بین یک پسر و دو دختر طوری تقسیم شده که حصه هر دختر $\frac{1}{2}$ حصه پسر است سهم پسر عبارت است از؟

1) 63000AF 2) 280AF 3) 24000AF 4) 18000

35. از یک نفر 132000 افغانی میراث مانده و 12000 افغانی به قرضش داده شده و از پول متباقی $\frac{1}{8}$ حصه خانمش گرفته است و متباقی بین دو پسر و سه دختر طوری تقسیم شده که حصه هر پسر دو چند هر دختر است سهم یک دختر چند است؟

1) 15000AF 2) 280AF 3) 14000AF 4) 18000

36. از یک نفر 32 جریب زمین به میراث مانده و از آن $\frac{1}{8}$ حصه به خانمش داده شده است و متباقی بین دو پسر سه دختر طوری تقسیم شده که حصه هر پسر دو چند دختر است سهم یک پسر عبارت است از؟

1)جریب 2 2) جریب8 3) جریب 6 4) جریب 12

37. نسبت بین سرمایه های احمد و محمود $\frac{3}{2}$ است اگر احمد 48000 دالر سرمایه داشته باشد سرمایه احمد عبارت است از؟

1)1200$ 2) 1680$ 3) 32000$ 4) 2400$

38. نسبت بین طول و عرض یک خانه $\frac{3}{2}$ است اگر طول خانه 45 باشدعرض آن را دریابید؟

1) 67.5 m 2) 45.5m 3) 123m 4) $12.5m$

39. پدری می خواهد که 1800 دالر را به سه پسرش به نسبت سن های شان تقسیم نماید اگر آن به ترتیب 2,3 و 5 سال عمر داشته باشند سهم پسر کلان چند است؟

1) 900A 2) 1200AF 3) 1300AF 4) $230AF$

40.در اعمار یک مسجد سه نفر کاریگر به ترتیب نفر اول 11 روز نفردوم 8 روز و نفر سوم 6 روز کار نموده اند و مبلغ 1500 افغانی را بطور اجوره کسب نموده اند مقدار اجوره نفر دوم را دریابید؟

1) 480AF 2) 32AF 3) 324AF 4) $234AF$

41. 14000 افغانی را به اطفالیکه سن شان به ترتیب 2,5 و 7 اند به تناسب سن شان تقسیم می نماییم پس نصف پول های بدست آمده توسط طفل کوچک و بزرگ عبارت است از؟

1) 345AF 2) 4500AF 3) 4500$ 4) 2340$

42.از یک نفر 160 گوسفند به میراث مانده که از آن جمله $\frac{1}{8}$ حصه به خانمش داده می شود و متباقی بین دو پسر و سه دختر طوری تقسیم می گردد که حصه هر پسر دو چند دختر می باشد سهم یک پسر را دریابید؟

1) 40 گوسفند 2) 12 گوسفند 3) 1234 گوسفند 4) 2400 گوسفند

43. از یک شخص 48000 افغانی میراث مانده که بین دو زن دو پسر و یک دختر تقسیم می گردد یک خانم آن اولاد ندارد حصه دختر میت را دریابید؟

1) 5000AF 2) 1680$ 3) 1200AF 4) 6000AF

44.نسبت پول احمد و محمود $\frac{3}{4}$ و نسبت پول محمود و حامد $\frac{5}{6}$ است اگر پول حامد 1680 افغانی باشد پول احمد را دریابید؟

1) 1200$ 2) 1200AF 3) 32000$ 4) $1050AF$

45. نسبت عمر های احمد و محمود $-\frac{3}{4}$ است و نسبت عمر های محمود و حامد $\frac{4}{7}$ می باشد اگر احمد 15 ساله باشد حامد چند ساله است؟

1) 12 2) 34 3) 32 4) 35

46. حاصل ضرب دو عدد 4312 است و نسبت شان $\frac{8}{11}$ می باشد عدد کوچک عبارت است از؟

1) 70 2) 90 3) 56 4) 2400$

47.اگر نسبت $\frac{A}{B} = \frac{3}{4}$ و نسبت $\frac{C}{B} = \frac{1}{2}$ نسبت $\frac{A}{C}$ مساوی است به؟

1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{3}{5}$ 3) هیچکدام 4) $\frac{4}{5}$

اوسط حسابی Arithmetic Average

عبارت از مجموع کمیت تقسیم تعداد آن می باشد.

اوسط حسابی کمیت $a_n..a_3, a_2, a_1$ عبارت از:

$$A_r = \bar{x} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots \ldots \ldots + a_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n} ak$$

1) یک موتر پنج ساعت سفر می کند در ساعت اول 8 کیلومتر در ساعت دوم 7.5 کیلومتر در ساعت سوم 6.5 کیلومتر در ساعت چهارم 7 کیلومتر و در ساعت پنجم 6 کیلومتر فاصله را طی می کند معلوم نمایید که بطور اوسط در یک ساعت چند کیلومتر را طی خواهد کرد؟

$a_1 = 8km$
$a_2 = 7.5km$
$a_3 = 6.5km$
$a_4 = 7km$
$a_5 = 6km$
$n = 5$

$$A_r = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}{n}$$

$$A_r = \frac{(8 + 7.5 + 6.5 + 7 + 6)km}{5} = 7km$$

2) اوسط اعداد 6 ، 10 و 14 را دریابید.

$a_1 = 6$
$a_2 = 10$
$a_3 = 14$
$n = 3$

$$A_r = \frac{6 + 10 + 14}{3} = \frac{30}{3} = 10$$

3) یک شاگرد در پنج مضمون نمره های 14 ، 12، 18، 16 و 20 گرفته است اوسط نمره های او چند میشود؟

$a_1 = 14$ $\quad a_4 = 16$
$a_2 = 12$ $\quad a_5 = 20$

$$A_r = \frac{14 + 12 + 18 + 16 + 20}{5} = \frac{80}{5}$$
$$\Rightarrow 16$$

$a_3 = 18 \qquad A_{r=?}$

اوسط هندسی(Geometrical Average)

عبارت از جذر حاصل ضرب کمیت می باشد.

اوسط هندسی $(a_1, a_2, a_3, \dots \dots \dots \dots a_n)$ عبارت است از:

$$G_A = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n}$$

مثال 1 : اوسط هندسی اعداد 3 , 12 عبارت است از:

$a_1 = 3$

$a_2 = 12$

$A_r = ?$

$n = 2$

$$G_A = \sqrt{a_1 \cdot a_2}$$

$$G_A = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$$

مثال 2 : اوسط هندسی اعداد 2، 8 و 16 را دریابید:

$a_1 = 2$

$a_2 = 8$

$a_3 = 16$

$n = 3$

$$G_A = \sqrt[3]{2 \,.8 \,.16} = \sqrt[3]{256} = 6.35$$

مثال 3: اوسط هندسی دو عدد 25 و 100 را دریابید:

$a_1 = 25$

$a_2 = 100$

$n = 2$

$$G_A = \sqrt{25 \,.100} = \sqrt{2500} = 50$$

مثال 4: در یک باغ ،مساحت دو قطعه زمین به ترتیب 16 متر مربع و 36 متر مربع است اوسط هندسی این دو مساحت چند است؟

$$\left.\begin{array}{l} a_1 = 16 \\ a_2 = 36 \end{array}\right\} \quad \sqrt{16 \cdot 36} = \sqrt{576} = 24$$

$$n = 2$$

مشارکت

هر گاه چند نفر با سرمایه های مختلف در یک معامله تجارتی شریک شوند مقدار مفاد و ضرر شان را به اساس قوانین مشارکت محاسبه می گردد پس مقصد مشارکت شراکت چند نفر در معاملات تجارتی می باشد.

مشارکت دارای چهار حالت می باشد که طور زیر بیان می گردد:

1.اگر سرمایه ها و اوقات مشارکت با هم مساوی باشند فایده و ضرر به اساس تعداد شرکا تقسیم می گردد.

مثال: شرکتی توسط سه نفر که سرمایه های هر یک 50000 دالر می باشد بوجود آمده و در مدت 2 سال مبلغ 33000 دالر مفاد نموده است مفاد هر یک عبارت است از؟

$$\left.\begin{array}{l} \text{مفاد} = 33000\$ \\ \text{تعداد شریک ها} = 3 \\ \text{حصه هر شریک} = ? \end{array}\right\} \quad \frac{\text{مفاد}}{\text{تعداد شریک ها}} = \frac{33000\$}{3} = 11000\$$$

2. هر گاه اوقات تجارت مساوی و سرمایه ها مختلف باشند در آن صورت مفاد و ضرر به اساس نسبت سرمایه ها تقسیم می گردد.

مثال: سه نفر به ترتیب با سرمایه های 1000 دالر 2000 دالر و 3000 دالر به مشارکت پرداخته اند اگر آنها در مدت یکسان 900 دالر مفاد نموده باشد حصه هر یک را دریابید؟

سرمایه اولی $= 1000\$$

سرمایه دومی $= 2000\$$

سرمایه سومی $= 3000\$$

تعداد سهم ها $= 1 + 2 + 3 = 6$

قیمت یک سهم $=$ مفاد $\div$ تعداد سهام $= \frac{900}{6} = 150\$$

حصه نفر اولی $= 1 \times 150\$ = 150\$$

حصه نفر دومی $= 2 \times 150 = 300\$$

حصه نفر سومی $= 3 \times 150 = 450\$$

3.اگر سرمایه ها مساوی و مدت ها مختلف باشد فایده و ضرر به نسبت مشارکت تقسیم می گردد.

مثال: دو نفر در ابتدای سال 1367 هر کدام با سرمایه 34000 دالر به تجارت مشترک می پردازند و در ابتدای سال 1369 فردی سومی با سرمایه34000 دالر به شراکت آنها می پیوندند اگر فایده در ابتدا سال 1371 مبلغ 100000 دالر باشد به هر کدام چی مبلغ می رسد؟

حل: پول دو نفر اول مدت 4 سال و پول نفر سوم مدت 2 سال به دوران انداخته شده است.

نفر اولی	نفر دومی	نفر سومی
2	:	4
:	:	4
1	2	2
سهم سومی	سهم دومی	سهم اولی

$1 + 2 + 2 = 5$

قیمت یک سهم $=$ مفاد $\div$ مجموعه سهام $= \frac{100000}{5} = 20000\$$

حصه نفر اولی $= 2 \times 20000\$ = 40000\$$

حصه نفر دومی $= 2 \times 20000\$ = 40000\$$

حصه نفر سومی $= 1 \times 20000\$ = 20000\$$

4. هر گاه سرمایه ها و مدت مشارکت هر دو همزمان مختلف باشد فایده یا ضرر به اساس حاصل ضرب مدت و سرمایه تقسیم می شود.

مثال: دو نفر تاجر بطور مشترک با هم به فعالیت آغاز نموده اند تاجر اولی 15000 دالر را برای مدت 9 ماه و تاجر دومی 9000 دالر را برای مدت 7 ماه بکار انداخته و درین مدت مبلغ 7700 دالر مفاد نموده نفع هر کدام را دریابید؟

تاجر اولی سهم تاجر دومی

9 ماه ❋ 15000 دالر : 9000 دالر ❋ 7 ماه

15 : 7

سهم تاجر اولی سهم تاجر دومی

$$7 + 15 = 22$$

قیمت یک سهم = مفاد ÷ مجموع سهام $= \frac{7700\$}{22} = 350\$$

مفاد تاجر اولی $= 15 \times 350\$ = 5250\$$

مفاد تاجر دومی $= 7 \times 350\$ = 2450\$$

سوالات چهارجوابه

1. یک دوکاندار در روز اول 85 افغانی در روز دوم 95 افغانی در روز سوم 87 افغانی در روز چهارم 65 افغانی در روز پنجم 67 افغانی در روز ششم 81 افغانی در روز هفتم 77 افغانی مفاد نموده است معلوم نمایید که بطور اوسط در یک روز چند افغانی مفاد نموده است؟

1) 75AF 2) 77AF 3) 79AF 4) $79.6AF$

2. اوسط حسابی سه مقدار (X,7,5) مساوی به 24 می باشد مقدار X را دریابید؟

1) 12 2) 60 3) 80 4) 15

3. اگر کمیت اول X کمیت دوم دو چند کمیت اول و کمیت سوم آن از سه چند کمیت اول شش واحد کمتر باشد در صورتیکه اوسط حسابی این کمیات 8 باشد کمیت دوم عبارت است از؟

1) 5 2) 10 3) 9 4) 12

4. اوسط حسابی اعداد (2x,3x,-2,x+3,x-6) مساوی به 24 می باشد قیمت X عبارت است از؟

1) $x = 21$ 2) $x = 18$ 3) $x = 13$ 4) 12

5. اوسط هندسی اعداد $\frac{1}{3}$ و 27 عبارت است از؟

1) 3 2) 9 3) 12 4) 12

6. اوسط هندسی اعداد 18 , 4 و 3 را دریابید؟

1) 4 2) 16 3) 9 4) 12

7. حاصل ضرب اوسط هندسی و حسابی اعداد 18 و 8 را دریابید؟

1) 113 2) 12 3) 25 4) 156

8. اوسط هندسی دو عدد 12 می باشد اگر عدد اول 24 باشد عدد دوم عبارت است از؟

1) 12 2) 12 3) 24 4) 12

9. اوسط هندسی 45, 90, و 180 عبارت است از؟

1) 5 2) 10 3) 90 4) 12

10. او سط نمرات چهار مضمون یک شاگرد 73 می باشد این شاگرد از مضمون پنجم چند نمره اخز نماید تا اوسط نمراتش 75 گردد؟

1) 5 2) 10 3) 9 4) 83

11. او سط نمرات 5 مضمون یک شاگرد 82 است شاگرد یاد دشده از مضمون ششم چند نمره بگیرد تا اوسط نمرات آن 85 گردد؟

1) 5 2) 100 3) 9 4) 83

12. اوسط هندسی اعداد a و b مساوی به $\frac{5}{8}$ است اگر $a = \frac{5}{32}$ باشد پس قیمت b عبارت است از؟

1) 5 2) 10 3) 9 4) 83

13. اوسط حسابی 6 عدد 25 است مجموع اعداد رادریابی؟

1) 5 2) 10 3) 9 4) 324

14. اگر کمیت اول x کمیت دوم دو چند کمیت اول و کمیت سوم از سه چند کمیت اول شش واحد کمتر باشد در صورتیکه اوسط حسابی این کمیات 8 باشد کمیت سوم را دریابید؟

1) 5 2) 10 3) 9 4) 83

15. اوسط نمرات پنج مضمون سیر 76 است وی از مضمون ششم چند بگیرد تا اوسط نمرات وی 80 گردد؟

1) 5 2) 10 3) 100 4) 83

16. حاصل جمع اوسط حسابی و اوسط هندسی اعداد 9 و 25 عبارت است از؟

1) 15 2) 10 3) 17 4) $\frac{17}{15}$

17. اوسط هندسی 5 و 20 عبارت است از؟

1) 2 2) 10 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{1}{4}$

18. حاصل ضرب اوسط حسابی و هندسی اعداد 18 و 8 را دریابید؟

1) 12 2) 130 3) 25 4) 83

19. اوسط حسابی 20 ، 24 ، 30 و 36 را دریابید؟

1) 22.5 2) 25.0 3) 27.5 4) 30

20. اوسط هندسی اعداد $\frac{3}{10}$ و $\frac{12}{10}$ را دریابید؟

1) 5 2) 10 3) 6 4) 0.6

21. اوسط حسابی (x ,۷ ,5) مساوی به 24 است پس قیمت x را دریابید؟

1) 40 2) 16 3) 80 4) 25

22. عبد الله ، عبدالرحیم و خالد در یک معامله تجارتی طوری شریک اند که مدت کار و سرمایه های آنها با هم مساوی بوده و در اخیر مبلغ 72000 افغانی مفاد بدست آوردند مفاد هرکدام را دریابید؟

1) 23000 2) 23500 3) 24500 4) 24000

23. سه نفر یک کار را طوری انجام داده اند که نفر اول 5 روز نفر دوم 7 روز و نفر سوم 3 روز کار کرده اند و مبلغ 75000 افغانی اجوره می گیرند حصه نفر دوم را دریابید؟

1) 34500 2) 35000 3) 35500 4) 36000

24. در یک شرکت چهار شریک اند طوریکه نفر اولی 12000 افغانی نفر دومی 10000 افغانی نفر سومی 70000 افغانی و نفر چهارمی 110000 افغانی پرداخت نموده اند که در یک معامله تجارتی 6000 افغانی مفاد نموده اند مفاد نفر چهارمی را دریابید؟

1) 16000 2) 17000 3) 16500 4) 15500

25. مصطفی و خالد در یک شرکت ساختمانی شریک بودند طوریکه مصطفی 7000 افغانی را به مدت چهار سال و خالد 36000 افغانی را به مدت دو سال سرمایه گذاری نموده و در اخیر مبلغ 18000 افغانی مفاد نموده اند مفاد مصطفی را دریابید؟

1) 5040 2) 5030 3) 5050 4) 5020

26. سه نفر تاجر با سرمایه های 2400 افغانی 3600 افغانی و 1800 افغانی با هم یکجا مشترکا کار میکنند بعد از مدت مبلغ 1300 افغانی مفاد بدست آورده اند مفاد تاجر دوم را دریابید؟

1) 500 2) 600 3) 400 4) 550

27. احمد بعد از 4 ماه محمود را با خود در تجارت شریک می نماید اگر در یک سال از شروع تجارت 120000 افغانی مفاد نموده اند مفاد محمود را دریابید؟

1) 48000 2) 50000 3) 49000 4) 51000

28. احمد با سرمایه 23000 افغانی برای مدت 6 ماه و جمشید با سرمایه 18000 افغانی برای مدت 8 ماه به دوران گذاشته اند که مفاد آنها 9400 افغانی گردیده مفاد احمد را دریابید؟

1) 4000 2) 4200 3) 4500 4) 4600

29. سه نفر با سرمایه های 1600, 2000 ,1200 افغانی شریک شده اند قیمت سهم را دریافت کنید؟

1) $400AF$ 2) 16 00 3) 1200AF 4) 25

30. احمد 4 ماه بعد از شروع تجارت خود محمود را برای خود شریک میکند اندازه سرمایه های آنها مساوی است اگر در یک سال از شروع تجارت 320 دالر نفع نموده باشند فایده هر احمد را معلوم نمایید؟

1) 198$ 2) 188$ 3) 122$ 4) 132$

31. دو نفر یکجا با هم تجارت می کنند تاجر اولی 500 دالر برای 8 ماه و تاجر دومی 700 دالر را برای 5 ماه بکار انداخته و مبلغ 300 دالر مفاد نموده اند سهم هرکدام را دریابید؟

1) 130 ,170 2) 160 ,140

3) 180 , 120 4) 100 , 200

"تناسب"

حالت مساوی بودن دو ویا بیشتر از دو نسبت را تناسب گویند.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

خواص تناسب: خواص تناسب بیان کننده آن است که در چه زمانی و با کدام تغییرات میتوان دو نسبت مساوی که یک تناسب را تشکیل داده اند باز هم میتوانند یک تناسب جدید را به وجود آورد.

خاصیت اول: در هر تناسب حاصل ضرب طرفین مساوی به حاصل ضرب وسطین است.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times b = c \times d$$

$$\frac{5}{3}=\frac{10}{6} \Rightarrow 5\times 6=3\times 10 \Rightarrow 30=30$$

خاصیت دوم: هر گاه در یک تناسب جاهای طرفین یا وسطین را تبدیل نماییم در تناسب کدام تغییر نمی آید.

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$$

جاهای وسطین تعویض: $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$

جاهای طرفین تعویض: $\frac{d}{b}=\frac{c}{a}$

$$\frac{4}{6}=\frac{10}{15} \Rightarrow 4.15=6.10=60$$

تبدیل طرفین $=\frac{15}{6}=\frac{10}{4} \Rightarrow 15.4=6.10=60$

تبدیل وسطین $=\frac{4}{10}=\frac{6}{15} \Rightarrow 4.15=10.6=60$

خاصیت سوم: اگر در یک تناسب نسبت های شامل آنرا همزمان معکوس نماییم در تناسب تغییر وارد نمیشود.

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \Rightarrow \frac{b}{a}=\frac{d}{c}$$

$$\frac{8}{12}=\frac{14}{21} \Rightarrow 8.21=12.14=168$$

$$\frac{12}{8}=\frac{21}{14} \Rightarrow 12.14=8.21=168$$

خاصیت چهارم: هر گاه در یک تناسب اجزا مربوط آنرا همزمان ضرب و یا تقسیم عین عدد خلاف صفر نماییم نسبت های بدست آمده یک تناسب جدید را تشکیل میدهد.

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$$

$n\neq 0$

$$\frac{a:n}{b:n}=\frac{c:n}{d:n} \qquad \frac{a\times n}{b\times n}=\frac{c\times n}{d\times n}$$

$$\frac{6}{8}=\frac{12}{16}$$

$$2 \neq 0$$

$$\frac{6:2}{8:2} = \frac{12:2}{16:2} \qquad \frac{6 \times 2}{8 \times 2} = \frac{12 \times 2}{16 \times 2}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} \qquad \frac{12}{16} = \frac{24}{32}$$

خاصیت پنجم: هر گاه در یک تناسب با صورت نسبت مخرج آن جمع و یا تفریق گردیده و بر مخرج نوشته شود باز هم یک تناسب جدید حاصل می شود.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \qquad \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$\frac{5}{2} = \frac{10}{4}$$

$$\frac{5-2}{2} = \frac{10-4}{4} \qquad \frac{5+2}{2} = \frac{10+4}{3}$$

$$\frac{3}{2} = \frac{6}{4} \qquad \frac{7}{2} = \frac{14}{4}$$

خاصیت ششم: هر گاه در یک تناسب با مخرج صورت نسبت را جمع یا تفریق نموده در مخرج بنویسیم یک تناسب جدید حاصل می شود.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{a}{b-a} = \frac{c}{d-c} \qquad \frac{a}{b+a} = \frac{c}{d+c}$$

$$\frac{4}{7} = \frac{8}{14}$$

$$\frac{4}{7-4} = \frac{8}{14-8} \qquad \frac{4}{7+4} = \frac{8}{14+8}$$

$$\frac{4}{11} = \frac{8}{6} \qquad \frac{4}{11} = \frac{8}{22}$$

خاصیت هفتم: هر گاه در یک تناسب صورت را با مخرج نسبت جمع و در صورت و حاصل تفریق آنرا در مخرج بنویسیم یک تناسب جدید حاصل می گردد.

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}$$

$$\frac{5}{2}=\frac{15}{6} \Rightarrow \frac{5+2}{5-2}=\frac{15+6}{15-6}$$

$$\frac{7}{3}=\frac{21}{9}$$

خاصیت هشتم: هر گاه در یک نسبت شامل در یک تناسب مساوی به یک عدد معین گردد در این صورت حاصل جمع صورت ها و مخرج ها نیز مساوی به همان عدد معین می گردد.

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=k \Rightarrow \frac{a+c+e}{b+d+f}=k$$

$$\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=0.75 \Rightarrow \frac{3+6+9}{4+8+12}=\frac{18}{24}=0.75$$

خاصیت نهم: در تناسب خاصیت ذیل موجود است:

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a\times m+c\times n}{b\times m+d\times n}$$

$$\frac{a}{b}=\frac{a\times m+c+n}{b\times m+d\times n} \qquad \frac{c}{d}=\frac{a\times m+c\times m}{b\times m+d\times m}$$

$$\frac{2}{3}=\frac{4}{6} \Rightarrow \frac{2\times 5+4\times 10}{3\times 5+6\times 10}=\frac{50}{75}$$

$$\frac{4}{6}=\frac{50}{75} \qquad \frac{2}{3}=\frac{50}{75}$$

خاصیت دهم: در تناسب خاصیت ذیل موجود است:

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k \Rightarrow \frac{a^2}{b^2}=\frac{c^2}{d^2}=k^2$$

$$\frac{5}{10}=\frac{4}{8}=0.5 \Rightarrow \frac{5^2}{10^2}=\frac{4^2}{8^2}=0.5^2$$

مثالها:

1. قیمت مجهول را از مساوات ذیل دریابید؟

1) $\frac{x}{7}=\frac{13}{7} \longrightarrow x=13$

2) $\frac{3}{x-1}=\frac{3}{2x-7} \longrightarrow x-1=2x-7 \Rightarrow 2x-x=7-1 \Rightarrow x=6$

2. در مثال های زیر جز مطلوب را دریابید؟

1) $\frac{a}{b}=\frac{3}{11}$

$\frac{a+b}{b}=?$

$\frac{a+b}{b}=\frac{3+11}{11}=\frac{14}{11}$

2) $\frac{a}{b}=\frac{8}{5}$

$\frac{a-b}{b}=?$

$\frac{a-b}{b}=\frac{8-5}{4}=\frac{3}{5}$

3) $\frac{a}{b}=\frac{11}{4}$

$\frac{a-b}{a+b}=?$

$\frac{a-b}{a+b}=\frac{11-4}{11+4}=\frac{7}{15}$

4) $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{3}{4}$

$\left(\frac{a+b}{b}\right)\left(\frac{c+d}{d}\right)=?$

$\left(\frac{a+b}{b}\right)\left(\frac{c+d}{d}\right)=\left(\frac{3+4}{4}\right)\left(\frac{3+4}{3}\right)=\left(\frac{7}{4}\right)\left(\frac{7}{4}\right)=\frac{49}{16}$

3. اگر $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}$ و $3a+c=42$ باشد پس قیمت b عبارت است از؟

$\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=k \Rightarrow$ $a=3k$, $b=4k$, $c=5k$

$3a+c=42 \Rightarrow 3(3k)+5k=42 \Rightarrow 14k=42 \Rightarrow k=\frac{42}{14}=3$

$b = 4k = 4(3) = 12$

4. اگر $a: b: c = 2: 3: 5$ و $3a + 2b - 4c = -32$ باشد پس قیمت a را دریابید؟

$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5} = k \Rightarrow \quad a = 2k \ , \ b = 4k \ , \ c = 5k$

$3(2k) + 2 * 3k - 4(5k) = -32 \Rightarrow 6k + 6k - 20k = -32$

$\Rightarrow \ -8k = -32 \Rightarrow k = 4$

$a = 2k = 2(4) = 8$

5. اگر $\frac{a-1}{3} = \frac{b+2}{4} = \frac{c-2}{5}$ و $5a - 2c = 36$ باشد پس قیمت c عبارت است از؟

$\frac{a-1}{3} = \frac{b+2}{4} = \frac{c-2}{5} = k$ $\begin{cases} a = 3k + 1 \\ b = 4k - 2 \\ c = 5k + 2 \end{cases}$

$5(3k + 1) - 2(5k + 2) = 36 \Rightarrow 15k + 5 - 10k - 4 = 36$

$5k = 35 \Rightarrow k = 7 \Rightarrow d = 5k + 2 = 5(7) + 2 = 35 + 2 = 37$

6. اگر $ax - by - cz = \frac{2}{3}$ و $x + y + z = 18$ باشد پس قیمت $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ را دریابید؟

$ax = by = cz = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1} = \frac{2}{3}$

$\frac{x}{1} + \frac{y}{1} + \frac{z}{1} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{3}{2}(x + y + z) = \frac{3}{2}(18) = 27$

7. اگر $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$ باشد پس قیمت $\frac{3x-4y}{x-y}$ عبارت است از؟

$\frac{x}{y} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3}y$

$\frac{3x - 4y}{x - y} = \frac{3\left(\frac{2}{3}y\right) - 4y}{\frac{2}{3}y - y} = \frac{2y - 4y}{2y - 3y} = \frac{3(-2y)}{(-y)} = 6$

8. اگر $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{7} = \frac{4x-5y+kz}{13}$ باشد پس قیمت k را دریابید؟

$$\frac{4k}{3-4}=\frac{-5}{-5*4}=\frac{k*z}{7k}=\frac{4x-5y+kz}{12-20+7k}=\frac{4x-5y+kz}{13}$$

$$(7k+12-20)=13 \Rightarrow 7k-8=13 \Rightarrow k=3$$

9. حاصل مقدار $\frac{a+2b+c}{a-b+c}$ را دریافت کنید اگر $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}$ باشد؟

$$\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=K \qquad a=3k\ ,\ b=4k\ ,\ c=5k$$

$$\frac{a+2b+c}{a-b+c}=\frac{3k+2(4k)+5k}{3k-(4k)+5k}=\frac{16k}{4k}=4$$

10. اگر $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{c}{z}=\frac{7}{8}$ و $x+y+z=1400$ باشد حاصل مقدار $a+b+c$ را دریافت نمایید؟

$$\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{c}{z}=\frac{x+y+z}{a+b+c}=\frac{7}{8}$$

$$a+b+c=\frac{7}{8}(x+y+z)=\frac{8}{7}(1400)=1600$$

11. اگر $a+\frac{1}{b}=3$ و $b+\frac{1}{a}=8$ باشد حاصل مقدار $\frac{a+b}{b-a}$ را دریابید؟

$$\left.\begin{array}{l}\frac{a\cdot b+1}{a}=3 \Rightarrow ab+1=3b \\ \frac{ab+1}{a}=8 \Rightarrow ab+a=8a\end{array}\right\} \quad 3b=8a \Rightarrow b=\frac{8}{3}a$$

$$\frac{a+b}{b-a}=\frac{a+\frac{8}{3}a}{\frac{8}{3}a-a}=\frac{a(1+\frac{8}{3})}{a(\frac{8}{3}-1)}=\frac{3+8}{8-3}=\frac{11}{5}$$

دریافت جز نامعلوم در یک تناسب

اگر در یک تناسب یک جز نامعلوم و سه جز دیگر آن معلوم باشد می توان جز نامعلوم را با استفاده از خواص تناسب دریابیم.

$$\left.\begin{array}{l}\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\end{array}\right\}$$

$$a=\frac{b\times c}{d}$$

$$b=\frac{a\times d}{c}$$

$$c=\frac{a\times d}{b}$$

$$d=\frac{b\times c}{a}$$

مثال: جز مجهول در تناسب های زیر را دریافت نمایید؟

1) $\frac{x}{7}=\frac{6}{14}\Rightarrow x=\frac{7\times 6}{14}=3$

2) $\frac{35}{x}=\frac{7}{8}\Rightarrow x=\frac{3.5*8}{7}=4$

3) $\frac{8}{5}=\frac{4}{m}\Rightarrow m=\frac{5*4}{8}=2.5$

انواع تناسب

تناسب به صورت عموم به دو نوع است :

الف) تناسب ساده "شامل دو نسبت" $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

ب) تناسب مرکب شامل "بیشتر از دو نسبت " $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{m}{n}=\cdots$

تناسب ساده به دو نوع دیگر تقسیم شده است:

1) **تناسب مستقیم** **۲) تناسب غیر مستقیم**

1) تناسب مستقیم: اگر رابطه بین دو کمیت طوری باشد که با زیاد شدن کمیت اول کمیت دوم نیز زیاد و یا با کم شدن کیمت اول کمیت دوم نیزکم شود چنین رابطه را تناسب مستقیم میگویند.

مثال1: قیمت 1 قلم 10 افغانی و قیمت 5 قلم 50 افغانی است تناسب آن عبارت است از:

تعداد قلم	1	5
قیمت قلم	10 افغانی	50 افغانی

$\frac{1}{10}=\frac{5}{50}$

مثال2: قیمت 25 کیلو گرام بادام 2500 افغانی است قیمت 124 کیلو گرام چند است:

$25\text{kg}\longrightarrow 2500AF$

$124kg\longrightarrow x$

$x=\frac{124kg\times 2500AF}{24Kg}=12400Af$

2) **تناسب غیر مسقیم:** اگر رابطه بین دو کمیت طوری باشد که با زیاد شدن کمیت اول کمیت دوم کم و یا با کم شدن کیمت اول کمیت دوم زیاد شود چنین رابطه را تناسب غیر مستقیم یا تناسب معکوس میگویند.

برای حل این نوع تناسب ها یکی از نسبت ها را معکوس نموده و بعداً از خواص های تناسب استفاده میکنیم.

مثال: هر گاه 14 نفر داکتر یک تعداد مریضان را در مدت 4 ساعت معاینه نماید معلوم نمایید ه چند نفر داکتر همین مریضان را در مدت 7 ساعت تداوی خواهد نمود؟

حل: تناسب را تشکیل داده و نسبت اول را معکوس مینماییم

ساعت تعداد داکتران

$$4hr \longrightarrow 14pr \longrightarrow 7hr \qquad x = \frac{4hr * 14pr}{7hr} = 8pr$$

$$7hr \longrightarrow x \longrightarrow 4\text{hr} \quad x$$

ب: تناسب مرکب

حالت مساوی بودن بیشتر از دو نسبت را تناسب مرکب می گویند.

مانند: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{m}{n} = \cdots$

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12} = \cdots$$

برای دریافت قیمت مجهول در تناسب مرکب اجزای تناسب را طور معمول نوشته نموده و ستون مجهول را با هر ستون معلوم مقایسه نموده قیمت مجهول را دریافت می نماییم.

در زمان مقایسه دو ستون، ستون دیگر ثابت پنداشته می شود.

مثال1: هر گاه 10 نفر با کار روزانه 9 ساعت 800 هکتار زمین را در مدت 10 روز سنگ فرش نمایند معلوم نماید که 8 نفر روزانه چند ساعت کار نمایند تا 786 هکتار زمین را در مدت 9 روز سنگ فرش نمایند؟

حل :

روز	زمین	ساعت	نفر
10	800	9	10
9	786	x	8
غیر مستقیم	مستقیم		غیر مستقیم

$$\frac{9}{10} = \frac{9}{x}, \quad \frac{800}{789} = \frac{9}{x}, \quad \frac{8}{10} = \frac{9}{x}$$

(باید معکوس شود)			(باید معکوس شود)

$$x = \frac{10 \times 9 \times 786 \times 10}{8 \times 800 \times 9} = 12hr$$

مثال2: در صورتیکه 40 طیاره 12000 مسافر را در 30 مرتبه از کابل به عربستان سعودی انتقال دهد چند طیاره 18000 مسافر را در 10 مرتبه انتقال خواهد داد؟

حل :

مراتب	مسافرین	طیاره
30	12000	40
10	18000	x
غیر مستقیم (باید معکوس شود)	مستقیم	

$$\frac{12000}{1800} = \frac{40}{x} \;,\; \frac{10}{30} = \frac{40}{x}$$

$$x = \frac{40 \times 18000 \times 30}{12000 \times 10} = 180$$

مسایل کار مشترک:

هر گاه دو شخص کاری را که اولی در A روز و دومی در B روز انجام دهند و در صورتیکه هر دو همزمان کار کند همان کار را در C روز انجام میدهند که برای دریافت مقدار C رابطه زیر موجود است.

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \ldots\ldots\ldots + \frac{1}{N}$$

مثال: احمد یک کار ار درمدت 30 دقیقه و محمود همان کار را در 45 دقیقه انجام میدهد معلوم نمایید که هر دو به صورت مشترک کارکنند در چه مدت همین کار را انجام خواهند داد؟

$$\left.\begin{array}{l} A = 30min \\ B = 45min \\ C = x = ? \end{array}\right\} \left\{\begin{array}{l} \frac{1}{c} = \frac{1}{A} + \frac{1}{B} \\ \frac{1}{x} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{3+2}{90} = \frac{5}{90} \Rightarrow x = 18min$$

سوالات چهارجوابه

1. هر گاه $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ یک تناسب باشد کدام یک از رابطه های زیر درست است؟

1) $\frac{c+n}{d}=\frac{a+n}{b}$ 2) $\frac{b+a}{b}=\frac{c+d}{d}$ 3) $\frac{b}{c}=\frac{a}{d}$ 4) $\frac{d}{c}=\frac{c}{e}$

2. در نسبت های زیر کدام جوره آنها با هم یک تناسب را تشکیل میدهند؟

1) $\frac{3}{8},\frac{12}{30}$ 2) $\frac{15}{17},\frac{105}{136}$ 3) $\frac{12}{31},\frac{108}{279}$ 4) $\frac{1}{2},\frac{200}{600}$

3. اگر $\frac{x}{y}=\frac{4}{3}$ ، $x+y=3$ باشد قیمت x را دریابید؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

4. نسبت معادل $\frac{5}{m}$ را دریافت نمایید که حاصل جمع دو کمیت آن 63 و حاصل تقسیم آن 1.25 باشد؟

1) $\frac{35}{28}$ 2) $\frac{52}{11}$ 3) $\frac{43}{20}$ 4) $\frac{32}{31}$

5. هر گاه نسبت بین ضلع کوچک و بزرگ یک مستطیل $\frac{2}{5}$ و محیط مستطیل 42cm باشد مساحت آن عبارت است از؟

1) 90cm 2) $90cm^2$ 3) $60cm^2$ 4) $40cm^2$

6. نسبت معادل $\frac{a}{2}$ را دریافت نمایید که حاصل تفریق دو کمیت آن 15 و حاصل تقسیم آن 2.5 باشد؟

1) 1 2) $\frac{25}{19}$ 3) $\frac{35}{20}$ 4) $\frac{45}{30}$

7. قیمت حد نامعلوم در تناسب $\frac{2}{x}=\frac{4}{6}$ را دریابید؟

1) 1 2) 2 3) 6 4) 8

8. قیمت حد سوم در تناسب $\frac{5}{4}=\frac{24}{x}$ عبارت از؟

1) 10 2) 12.5 3) 14 4) 4

9. قیمت حد مجهول در تناسب $\frac{4}{7} = \frac{24}{x}$ را دریابید؟

1) 40 2) 8 3) 42 4) 48

10. اگر در یک تناسب جمله اول x , جمله دوم دوچند جمله اول و جمله سوم 5 باشد جمله چهارم را دریابید؟

1) 4 2) 10 3) 8 4) 6

11. اگر $\frac{z}{0.5} = \frac{y}{0.7} = \frac{x}{0.3}$ باشد قیمت $\frac{3x+2y-4z}{x}$ مساوی است به:

1) 1 2) 0.1 3) 3 4) 0.3

12. اگر $\frac{x}{4} = \frac{6}{y} = \frac{7}{z}$ و $x + 2y - z$ باشد قیمت y عبارت است از؟

1) 12 2) 8 3) 6 4) 10

13. اگر $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{z}{5}$ باشد قیمت $\frac{2a+3b}{4b-2z}$ عبارت است از؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

14. اگر $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}\frac{y}{z} = \frac{3}{5}$ و $x + y + z$ باشد قیمت $z = ?$

1) 10 2) 5 3) 15 4) 20

15. در تناسب $\frac{4}{m} = \frac{8}{6}$ قیمت m را دریابید؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

16. در تناسب $\frac{x}{1.2} = \frac{15}{3.6}$ قیمت x را دریابید؟

1) 5 2) 12 3) 3 4) 4

17. اگر $\frac{a}{3} = \frac{b}{7} = \frac{c}{10}$ و $a + b + c = 60$ باشد قیمت را دریابید؟

1) 1 2) 2 3) 9 4) 4

18. اگر $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{\frac{1}{6}}$ باشد $a+b+c=129$ قیمت a عبارت از؟

1) 1 2) 2 3) 23 4) 54

19. اگر $\frac{x+y}{x-y}=\frac{a}{b}$ باشد قیمت $\frac{a-b}{a+b}$ عبارت است از؟

1) 1 2) $\frac{y}{x}$ 3) 3 4) 4

20. اگر $\frac{b}{c}=\frac{5}{6}$ $\frac{a}{b}=\frac{4}{5}$ باشد قیمت $\frac{a+c}{b}=?$ عبارت است از؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

21. $b=?$ $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}$

1) 1 2) 12 3) 3 4) 4

22. $a=?$ $3a+2b-4c=-24$ $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}$

1) 6 2) 12 3) 123 4) 4

23. در پختن 800 کیلو گرام گوشت 15 لیتر روغن لازم است معلوم نمایید که در 12 لیتر روغن چند کیلو گرام گوشت پخته می شود؟

1) 500kg 2) 450kg 3) 640kg 4) 700kg

24. قیمت 5 جوره لباس 65 دالر است قیمت 430 جوره لباس را دریابید؟

1) 559$ 2) 5590$ 3) 1590$ 4) 4

25. یک موتر در هر 50 کیلو متر فاصله 4.5 لیتر تیل ضرورت دارد اگر موتر 360 لیتر داشته باشد کدام فاصله را توسط این تیل طی نموده میتواند؟

1) 400km 2) 4000km 3) 500km 4) 4

26. یک نفر فلز کار در هر 6 ساعت 8 الماری میسازد معلوم نمایید که این فلز کار در چند ساعت 136 الماری را خواهد ساخت؟

1) 102 2) 201 3) 86 4) 4

27. اگر یک تایپست در 300 ثانیه 16500 کلمه را تایپ کند معلوم که این شخص 9900 کلمه را در چند ثانیه تایپ خواهد نمود؟

1) 165 2) 180 3) 150 4) 120

28. اگر یک دهقان از 4 جریب زمین 12 تن گندم حاصل گیرد دریابید که وی از 6 جریب زمین چند تن گندم به دست خواهد آورد؟

1) 24 2) 18 3) 28 4) 30

29. قیمت 2.5 مترتکه 195 افغانی می باشد قیمت 1.7 متر تکه از همین جنس عبارت است از؟

1) 132.6Af 2) 120Af 3) 3 4) 4

30. قیمت 8 قلم 28 افغانی است قیمت 18 قلم را دریابید؟

1) 1 2) $72Af$ 3) 30Af 4) 4

31. مزد 16 نفر کارگر 64000 افغانی است مزد چند نفر کارگر 48000 افغانی می باشد؟

1) 12 2) 2 3) 3 4) 4

32. اگر در 4 لیتر محلول سودیم کلوراید 8 گرام نمک طعام وجود داشته باشد در 12 لیتر آن محلول چندگرام نمک طعام وجود دارد؟

1) 24gr 2) 20gr 3) 30gr 4) 4 gr

33. برای خریداری 3 متر تکه ابریشمی 33.75 افغانی ضرورت است برای خریداری 15 متر تکه چند افغانی ضرورت است؟

1) $178.75Af$ 2) 168.6Af 3) 3 4) 4

34. دولت از شش جریب زمین 30240 افغانی اخذ می کند شخصیکه مبلغ 101200 افغانی مالیه دهی دارد مالک چند جریب زمین است؟

1) 20 2) 2 3) 3 4) 4

35. بایسکل سواری 8 کیلومتر راه را در 20 دقیقه طی میکند معلو م نمایید که 22 کیلو متر راه را در چند دقیقه طی میکند؟

1) 55min 2) 50min 3) 30min 4) 4

36. برای رنگ کردن 40 متر دیوار 10 لیتر رنگ لازم است معلوم نمایید که با 30 لیتر رنگ چند متر دیوار رنگ نموده میتوانیم؟

1) 120m 2) 200m 3) 100m 4) 4

37. احمد 24 متر تکه را به قیمت 720 افغانی خریده است پس به قیمت 1020 افغانی چند متر تکه خواهد خرید؟

1) 1 2) 2 3) 34 4) 4

38. مزد 7 نفر کارگر 490 دالر می باشد معلوم نمایید که 630 دالر چند نفر کارگر استخدام نموده میتوانیم؟

1) 1 2) 9 3) 3 4) 4

39. شش پایه ماشین یک تعداد اوراق را در مدت 120 دقیقه کاپی می نماید پس 24 پایه ماشین همین اوراق را در چند دقیقه کاپی خواهند کرد؟

1) 55min 2) 50min 3) 30min 4) 4

40. یک موتر سایکل با سرعت $30\frac{m}{sac}$ در حرکت بوده و فاصله میان شهر کابل و پروان را در مدت 20 دقیقه طی می کند اگر سرعت آن به $40\frac{m}{sac}$ برسد معلوم نمایید که فاصله یاد شده را در چند دقیقه طی خواهد نمود؟

1) 15min 2) 12min 3) 9min 4) 4

41. هرگاه 14 نفر تجار 50 میز را در 4 روز میسازد چند نفر نجار همین 50 میز را در 7 روز خواهد ساخت؟

1) 8day 2) 12day 3) 6day 4) 4

42. احمد هر روز 6 ساعت کار می کند و یک کار را در مدت 12 روز تمام می نماید برای اینکه کار در ظرف 8 روز تمام شود احمد باید در یک روز چند ساعت کار نماید؟

1) 9hr 2) 12hr 3) 13hr 4) 4

43. اگر چهار کارگر یک کار را در مدت 18 ساعت انجام دهد پس همان کار را چند نفر کارگر در مدت 6 ساعت انجام میدهد؟

1) 8 2) 12 3) 10 4) 5

44. اگر 16 موتر ترانسپورت شاگردان یک لیسه را در 6 مرتبه به استدیوم غازی انتقال دهد دریابید که 24 موتر شاگردان لیسه مذکور را در چند مرتبه انتقال میدهد؟

1) 3 2) 2 3) 5 4) 4

45. یک حوض را 6 نل در طرف 8 ساعت پر از آب می کنند معلوم نمایید که 4 نل همین حوض را در چند ساعت پر از آب خواهد نمود؟

1) 15hr 2) 12hr 3) 17hr 4) 4

46. تعداد 5 نفر 30 میز را در مدت 4 روز میسازد معلوم نمایید که 2 نفر نجار همین 30 میز را در مدت چند روز خواهد ساخت؟

1) 13day 2) 12day 3) 10day 4) 4

47. سه ماشین چاپ یک تعداد اوراق را در مدت 44 دقیقه چاپ می کند معلوم نمایید که 12 پایه ماشین همین اوراق را در چند دقیقه چاپ می کند؟

1) 120m 2) 200m 3) 11m 4) 4

را بطه بین کمیت های زیر را در یابید:

48. را بطه بین مصرف میزبان و تعداد مهمان چگونه است ( ).

49. رابطه بین سردی و وگرمی هوا چگونه است ( ).

50. رابطه بین مطالعه نمودن و دانایی چگونه است ( ).

51. رابطه بین ارتباط با خداوند و رحمت خدا چگونه است ( ).

52. رابطه بین وزن اجسام و ارتفاع آن از زمین چگونه است ( ).

53. رابطه بین تعداد کارگران و مدت کار چگونه است ( ).

54. رابطه بین سرعت متحرک با زمان حرکت متحرک ( ).

55. هر گاه 80 نفر دهقان روزانه 6 ساعت کار نمایند یک قطعه زمین را که 10000 متر مربع مساحت دارد در مدت 10 روز آماده تخم پاشیدن می کنند معلوم کنید 12 نفر دهقان با کار روزانه 5 ساعت یک قطعه زمین دیگر را که 15000 متر مربع مساحت دارد در چند روز آماده تخم پاشیدن می نمایند؟

1) 15day 2) 12day 3) 10day 4) 18day

56. اگر 7 پایه ماشین روزانه 8 ساعت فعال باشند 2400 متر تکه را در مدت 8 روز می بافند اگر یکی ازماشین ها از فعالیت باز ماند با کار روزانه 10 ساعت 2700 متر تکه را در چند روز تولید خواهند نمود.

1) 10 2) 8 3) 12 4) 15

57. 5 نفر نجار 30 میز را در مدت 60 روز میسازند چند نفر نجار 42 میز را در 6 روز خواهند ساخت؟

1) 60 2) 70 3) 80 4) 85

58. برای انتقال 60 کیلو گرام بادام به فاصله 150 کیلو متر توسط موتر 750 افغانی پول ضرورت است پس برای انتقال 90 کیلو گرام بادام به فاصله 100 کیلو متر چقدر پول ضرورت است؟

1) 600 2) 750 3) 850 4) هیچکدام

59. تعداد 8 نفر یک تعمیر 20 اطاقه را با کار روزانه 6 ساعت در 10 روز رنگمالی می نمایند 12 نفر رنگمال همین تعمیر 20 اطاقه را با کار روزانه 8 ساعت در چند روز رنگ خواهند نمود؟

1) 6 2) 8 3) 10 4) 5

60. تعداد 6 داکتر 1000 مریض را با کار روزانه 5 ساعت در مدت4 روز تداوی می کند 5 نفر داکتر 1500 مریض را با کار روزانه 3 ساعت در چند روز تداوی خواهند نمود؟

1) 16day 2) 12day 3) 18day 4) هیچکدام

61. تعداد 12 نفر روزانه 6 ساعت کارنموده و در 14 روز یک قطعه زمینی را که 150 متر طول و 80 متر عرض دارد بیل میزند پس 5 نفر در 18 روز روزانه چند ساعت کارکند تا یک قطعه زمین دیگری را که 200 متر طول و 60 متر عرض دارد بیل خواهند زد؟

1) 10 2) 10.2 3) 11 4) 11.2

62. حمید یک کار را در مدت 4 روز و خالد همان کار را در مدت 6 روز انجام میدهند برای تسریع کار شان اگر هر دو همزمان کار کنند همان کار را در چند روز انجام خواهند داد؟

1) 2day 2) 2.4day 3) 3day 4) 1.5day

63. احمد یک کار را در 3 روز همراه با محمود در 2 روز انجام میدهد معلوم نمایید که محمود به تنهایی همین کار را در چند روز انجام خواهد داد؟

1) 4day 2) 6day 3) 5day 4) هیچکدام

64. نل اولی یک حوض را در 2 ساعت نل دومی در 6 ساعت و نل سومی همین حوض رادر 12 ساعت پر می کند اگر هر سه نل همزمان باز باشد حوض در چند ساعت پر خواهد شد؟

1) 1.6hr 2) $1.\bar{3}hr$ 3) 1.5hr 4) 1hr

65. فرید یک کار رادر 6 ساعت و جمشید همان کار را در مدت 12 ساعت انجام میدهند معلوم نمایید که اگر هر دو همزمان کار نمایند همین کار را در چند ساعت انجام خواهند داد؟

1) $3hr$ 2) 5hr 3) 4hr 4) 2.5hr

66. احمد یک کار را در 5 روز محمود در 8 روز و حامد همین کار را در 20 روز انجام میدهند معلوم نمایید که هر سه همزمان کار نمایند کار را در چند روز انجام خواهند داد؟

1) 2.7day 2) 3day 3) 2.5day 4) 3.5day

67. احمد یک کار را در چهار روز و محمود عین کار را در شش روز اجرا میکنند اگر هر دو مشترک کار نمایند در چند روز انجام خواهند داد؟

1) 2.4day 2) 2.5day 3) 3day 4) 2day

68. یک نل یک حوض را در چهار ساعت نل دیگر در سه ساعت حوض را پر می کند هر دو نل مشترک در چند ساعت حوض را پر خواهند کرد؟

1) 1.5hr 2) 1.7hr 3) 1.4hr 4) 1.8hr

نرخ (احدیت)

احدیت در لغت به معنی واحد ساختن و در اصطلاح علم ریاضی عبارت از دریافت فی واحد یک مقدار را از یک نرخ مجموعی بنام نرخ یا احدیت یاد مینمایند.

$$\text{نرخ} = \frac{\text{قیمت مجموعی جنس}}{\text{تعداد جنس}}$$

1) اگر برای شاگردان 195 متر تکه به قیمت 2925 افغانی خریده شده باشد نرخ آن چند است؟

$$\text{نرخ} = \frac{\text{قیمت مجموعی جنس}}{\text{تعداد جنس}} = \frac{2925Af}{195m} = 15\frac{AF}{m}$$

میراث

پول یا جایداد و با اموالی است که در حیات و یا بعد از مرگ شخصی به بازمانده هایش برسد که جهت تقسیم پول نظر به فقه شریف حق خانم $\frac{1}{8}$ و و برای پسر دو حصه و برای هر دختر یک حصه می رسد.

مثلاً: بعد از مرگ عبدالله 12000 افغانی باقی میماند از پول مذکور 3000 افغانی وی قرضدار بوده و بعداً پول باقی مانده را حق خانم و از یک پسر و یک دختر را در یابید.

در نخست : $12000AF - 3000\ AF = 9000AF$

بعدا: $9000 \times \frac{1}{8} = 1125$ حالا حق خانم $9000AF - 1125AF = 7875AF$

1 پسر 2 حصه $\frac{7875}{3} \times 2 = 5250AF$

1 دختر $\frac{1}{3}$ حصه $\frac{7875}{3} \times 1 = 2625AF$

بناء حق خانم 1125 افغانی برای پسر 5250 افغانی و برای یک دختر 2625 افغانی تقسیم گردید. هر گاه هر سه پول را با پول قرض جمع نمائیم باید پول عبدالله را بدهد.

$$1125AF + 5250AF + 2625AF + 3000AF = 12000AF$$

فیصد percent

فیصد عبارت از نسبت مخصوص است که مخرج آن عدد 100 باشد و یا سنجش یک مقدار بر اساس 100 را بنام فیصد یاد می نمایند که فیصد را می توان به علامه (٪) نشان داد. فیصد یکی از مفاهیم کلیدی علم ریاضی بوده که در مسایل مختلف روزمره از آن استفاده میشود منجمله در عرصه های تجارتی، بانکداری، گمرکی، مالیاتی، تهیه ادویه جات، تجربه های کیمیاوی و غیره موارد استفاده قرار می گیرد.

فیصد تناسب مستقیم است.

مثلا: 27% را میتوان به اشکال ذیل نمایش داد:

$$1)\ 27\% = \frac{27}{100}$$

$$2)\ 27\% = 0.27$$

مثال1: احمد مبلغ 200000 افغانی بودیجه دارد که تکس (مالیه) دولت از آن 6 فیصد می باشد معلوم نماید که دولت چند افغانی اخذ می کند؟

$$200000Af \longrightarrow 100\%$$
$$x \longleftarrow 6\%$$

$$x = \frac{200000Af \times 6\%}{100\%} = 12000Af$$

مثال2: شخص از 6000 دالر سرمایه مبلغ 600 دالر مفاد نموده است فیصدی مفاد عبارت است از؟

$$6000\$ \longrightarrow 100\%$$
$$600\$ \longrightarrow x$$

$$x = \frac{600\$ * 100\%}{6000\$} = 10\%$$

مثال3: 4 فیصد کدام عدد 125 می گردد؟

$$x \longrightarrow 100\%$$
$$125 \longrightarrow 4\%$$

$$x = \frac{125 * 100\%}{4\%} = 3125$$

تخفیف (Discount)

یکی از مسایل دیگر علم حساب بوده که در مسایل تجارتی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد تخفیف عبارت فروش جنس به قیمت کمتر از نرخ بازار بخاطر جلب توجه مشتری میباشد.

مثال: جنس به ارزش 4000 افغانی با تخفیف 3 فیصد به فروش میرسد مقدار تخفیف و قیمت تمام شد جنس عبارت است از؟

قیمت تمام شد جنس

$4000\text{Af} \longrightarrow 100\%$

$x \longrightarrow \quad 97\%$

$$\text{x} = \frac{4000Af * 97\%}{100\%} = 3880Af$$

قیمت تمام شد – قیمت اولی = مقدار تخفیف

$\Rightarrow$ مقدار تخفیف $= 4000 - 3880 = 120\text{AF}$

مثال2: قیمت یک جنس بعد ار تخفیف 6.5 فیصد مبلغ 1122افغانی است قیمت اصلی جنس را دریابید؟

$100\% - 6.5\% = 93.5\%$

$1122 \longrightarrow 93.5\%$

$x \longleftarrow \quad 100\%$

$$\Rightarrow \text{x} = \frac{1122Af * 100\%}{93.5\%} = 1200Af$$

مثال3:قیمت یک جنس 30000افغانی است و این جنس به مبلغ 25500 افغانی به فروش رسیده است فیصدی تخفیف درین معامله را دریابید؟

مقدار تخفیف $= 30000 - 25500 = 4500Af$

$3000Af \longrightarrow 100\%$

$4500Af \longrightarrow x$

$$\text{x} = \frac{4500Af * 100\%}{30000Af} = 15\%$$

زکات

زکات یکی از مسایل شرعی و جز احکام اسلامی بوده که در سال دوم هجرت فرضیت آن توسط آیات متعدد بیان و برای سایر مسلمین ثابت گردیده است.

زکات در لغت به معنی زیادت و پاگیزه گی و در اصطلاح عبارت از دادن یک حصه از مال به اشخاص مستحق غرض بجا آوردن احکام الله (ج) بعد از گذشت مدت هر یکسال می باشد زکات از مال ذخیره شده چهلم حصه و یا 2.5 فیصد می باشد.

مثال1: زکات سرمایه 200000 افغانی را دریافت نمایید؟

$$200000Af \longrightarrow 100\%$$
$$x \longleftarrow 2.5\%$$
$$x = \frac{20000 * 2.5\%}{100\%} = 5000Af$$

مثال2: اگر یک شخص مبلغ 240000 افغانی زکات پرداخت نموده باشد سرمایه این شخص عبارت است از؟

$$x \longrightarrow 100\%$$
$$240000Af \longleftarrow 2.5\%$$
$$x = \frac{240000Af * 100\%}{2.5\%} = 9600000Af$$

ربح (مفاد) Interest

ربح یکی از مسایل اساسی علم حساب بوده که در عرصه های مختلف تجارتی از آن استفاده می شود که از لحاظ نوعیت بدو نوع زیر است:

۱) ربح ساده **۲) ربح مرکب**

ربح ساده:

مفاد که از یک سرمایه معین، نرخ معین از قرار یک فیصدی معین در یک مدت معین حاصل میشود. اگر سرمایه به P ، نرخ به R ، مدت به و ربح ساده را به S پس فورمول های ربح ساده قرار ذیل است:

$$S = \frac{P \times R \times T}{100\%} \qquad \text{ربح ساده (مفاد)} = \frac{\text{سرمایه} \times \text{مدت} \times \text{نرخ}}{100\%}$$

برای آسانی محاسبات فورمول های ذیل را به خاطر بسپارید:

1. $\text{سرمایه} = \frac{\text{مفاد} \times 100\%}{\text{نرخ} \times \text{مدت}}$
2. $\text{نرخ} = \frac{\text{مفاد} \times 100\%}{\text{مدت} \times \text{سرمایه}}$
3. $\text{مدت} = \frac{\text{مفاد} \times 100\%}{\text{نرخ} \times \text{سرمایه}}$
4. $\text{مفاد سالانه} = \frac{\text{نرخ} \times \text{مدت} \times \text{سرمایه}}{100\%}$
5. $\text{مفاد ماهانه} = \frac{\text{نرخ} \times \text{مدت} \times \text{سرمایه}}{100\%}$
6. $\text{مفاد روزانه} = \frac{\text{نرخ} \times \text{مدت} \times \text{سرمایه}}{360 \times 100\%}$

مثال1:تاجری از سرمایه 200000 افغانی در مدت 2 سال از قرار نرخ 3 فیصد چند مفاد می کند؟

$$\left.\begin{array}{l} P = 200000Af \\ T = 2year \\ R = 3\% \\ S = ? \end{array}\right\} \quad S = \frac{P \times R \times T}{100\%} = \frac{200000 \times 3 \times 2}{100\%} = 12000Af$$

مثال2:مقدار مفاد سرمایه 1560000 افغانی در مدت 7 ماه از قرار نرخ 13 فیصد مساوی است به؟

$$\left.\begin{array}{l} P = 1560000Af \\ T = 7month \\ R = 13\% \\ S = ? \end{array}\right\} \quad S = \frac{P \times R \times T}{12 \times 100\%} = \frac{1560000 \times 7 \times 13\%}{12 \times 100\%} = 118300Af$$

ربح مرکب:

هرگاه مفاد یک سرمایه به سرمایه اصلی اضافه شده و از آن مفاد گرفته شود به نام ربح مرکب یاد میشود.

$$c = p\,(1 + r)^n$$

در فورمول فوق C سرمایه جدید یا نهایی P سرمایه اصلی یا اولی r نرخ به اساس فیصدی و n مدت به سال میباشد و مفاد حاصله در ربح مرکب توسط فورمول زیر محاسبه میشود.

سرمایه اولیه – سرمایه نهایی = ربح یا مفاد مرکب

مثال1: مبلغ 6000 دالر به نرخ 10 فیصد در مدت 1 سال به نرخ مرکب چند نفع خواهد نمود؟

$$\left.\begin{array}{l} P = 6000\$ \\ r = 10\% \\ n = 1 \end{array}\right\} \quad C = 6000\$(1 + 10\%)^1 \Rightarrow 6000\$(1 + \frac{10}{100})^1 = 6600\$$$

سرمایه اولیه − سرمایه نهایی = ربح یا مفاد مرکب

$$\Longrightarrow 6600\$ - 6000\$ = 600\$$$

مثال2: مبلغ 4000 دالر در مدت 2 سال به کدام نرخ به ربح مرکب گذاشته شود تا 2760 دالر مفاد حاصل شود؟

$$\mathrm{I} = \mathrm{C} - \mathrm{P} \Rightarrow \mathrm{C} = \mathrm{I} + \mathrm{P} = 2760\$ + 4000\$ = 6760\$$$

$$C = P(1+r)^n \Rightarrow 6760 = 4000(1+r)^2 \Rightarrow \frac{6760\$}{4000} = (1+r)^2$$

$$\Rightarrow \frac{169}{100} = (1+r)^2 \Longrightarrow 1 + r = \frac{13}{10} \Rightarrow r = \frac{13}{10} - 1 = \frac{13-10}{10}$$

$$\Longrightarrow \frac{3}{10} = 0.3 = 30\% \Rightarrow r = 30\%$$

مثال3:یک سرمایه در ربح مرکب با نرخ 10 فیصد در مدت 2 سال به 8470 افغانی رسیده است سرمایه اولیه را دریابید؟

$\mathrm{C} = 8470$

$\mathrm{r} = 10\%$

$n = 2$

$P = ?$

$$\mathrm{C} = \mathrm{P}(1+\mathrm{r})^n \Rightarrow 8470 = P(1+10\%)^2 \Rightarrow P = \frac{8470}{\left(1+\frac{10}{100}\right)^2}$$

$$= \frac{8470}{(1+\frac{10}{100})^2} = \frac{8470}{\left(\frac{110}{100}\right)^2} \Rightarrow P = \frac{8470 * 100}{121} = 7000$$

یادداشت:

هرگاه یک کمیت P با افزایش و یا کاهش نرخ در یک دور معین از زمان n تغییر نماید در این صورت کمیت نهایی یعنی P_n از رابطه زیر دریافت می نماییم.

$$p_n = p\ (1\ \pm r)^n$$

بخاطر داشته باشید که اگر کمیت در حال افزایش یا رشد باشد علامه (r)مثبت و هرگاه کمیت در حال کاهش باشد علامه (r) منفی میشود.

مثال1:نفوس یک کشور سالانه 4 فیصد رشد می کند اگر نفوس این کشور 3 سال قبل 3000000 نفر باشد نفوس فعلی کشور یاد شده عبارت است از؟

1) 3374592 2) 3375492 3) 3374921 4) هیچکدام

مثال2:شخصی 4000000 افغانی دارد اگر هر سال زکات این پول را از خودش بپیردازد بعد از سپری شدن 2 سال پول یاد شده چقدر خواهد شد؟

1) 3802500Af 2) 3862500Af 3) 384520Af 4) هیچکدام

سوالات چهارجوابه

1) قیمت 5 کتابچه 30 افغانی است نرخ فی جلد کتابچه مساوی است به؟

1) 6AF 2) 8 AF 3) 10AF 4) 5AF

2) حمید 20 جلد کتابچه را به مبلغ 1200 افغانی خریداری نموده است معلوم نمایید که برای یک جلد کتابچه چند تمام شده است؟

1) 60AF 2) 90AF 3) 50AF 4) 80AF

3) در 800 کیلو گرام لبلبو 45 فیصد آن قند است مقدار قند در لبلبو را دریابید؟

1) 320kg 2) 360kg 3) 280kg 4) هیچکدام

4) نفوس یک شهر در شروع سال 66000 نفراست اگر در اخیر سال 10 فیصد زیاد شود تعداد نفوس این شهر در اخیر سال عبارت است از؟

1) 72000pr 2) 72600pr 3) 76000pr 4) 76200pr

5) اگر در 2000 لیتر آب دریا 600 کیلو گرام نمک بدست آید مقدار فیصدی نمک در آب را دریابید؟

1) 25% 2) 40% 3) 42% 4) 30%

6) در جنگ جهانی اول یک گروپ از عساکر با دشمن داخل جنگ گردیده که درین نبرد تعداد شان به 3560 نفر می رسید و از این جمله تلفات شان به 178 نفر رسیده تعداد تلفات هر صد نفر را دریابید؟

1) 5pr 2) 8pr 3) 12pr 4) 6pr

7) مجموع نمرات شاگرد درامتحان سالانه از 1600 نمره 1400 نمره است معلوم نمایید که شاگرد مذکور چند فیصد نمرات را تشکیل نموده است؟

1) 85% 2) 87.5% 3) 88% 4) 88.9%

8) در مرکب سودیم کاربونیت 57.5% آن تنها سودیم است مقدار سودیم رادر $200gr$ سودیم کاربونیت را دریابید؟

1) 115gr 2) 105gr 3) 120gr 4) 110gr

9) قیمت یک جنس 500 افغانی است اگر درصد 8 افغانی مفاد نموده باشد جمله مفاد آنرا دریابید؟

1) 40Af 2) 50Af 3) 20Af 4) 25Af

10). دریک امتحان 2500 نفر شامل شدند از جمله آنها 2000 نفر کامیاب شدند فیصدی شاگردان ناکام در امتحان دریابید؟

1) 20% 2) 30% 3) 25% 4) هیچکدام

11) اگر نفوس یک شهر سالانه 15 درصد زیاد شود و تعداد نفوس این شهر در اخیر سال 1390 به 4738 برسد تعداد نفوس در شروع سال عبارت است از؟

1) 4000 2) 4100 3) 4120 4) 4210

12) عدد 81 چند فیصد عدد 540 است؟

1) 10% 2) 15% 3) 20% 4) 12%

13) 60 فیصد کدام عدد مساوی به 180 میباشد؟

1) 300 2) 450 3) 710 4) 540

14) چند فیصد عدد 108 مساوی به 36 میشود؟

1) 25% 2) 20% 3) 35% 4) 32%

15) 18 فیصد کدام عدد مساوی به 126 میباشد؟

1) 750 2) 720 3) 700 4) 740

16) اگر عدد 276 عبارت از 23 فیصد عدد اصلی باشد اصل عدد چند است؟

1) 1400 2) 1200 3) 125 4) هیچکدام

17) 13 فیصد 7500 عبارت است از؟

1) 976 2) 978 3) 975 4) 974

18) فیصدی کاربن در تیزاب سرکه 40 فیصد است اگر مقدار کاربن در این تیزاب 72 گرام باشد مقدار تیزاب سرکه عبارت است از؟

1) 160gr 2) 180gr 3) 210gr 4) 150gr

19) نفوس یک شهر در هر سال 5 فیصد افزایش مییابد هر گاه نفوس این شهر در آغاز سال 2000000 نفر باشد نفوس شهر یاد شده در اخیر سال را دریابید؟

1) 210000 2) 2200000 3) 2300000 4) هیچکدام

20) از معاش مامورین 3 فیصد در تقاعد وضع گردد اگر به یک مامور بعد از وضع فیصدی تقاعد 1350 افغانی داده شود اصل معاش آن عبارت است از؟

1) $1390Af$ 2) 1391Af 3) 1392Af 4) 1395Af

21) اگر 59.4 فیصد یک عدد 891 باشد اصل عدد چند است؟

1) 1200 2) 1105 3) 1500 4) 1405

22) از جمله 200 نفر شاگردان 9.5 فیصد آن مشروط مانده تعداد کامیابان در امتحان چند است؟

1) 183pr 2) 187pr 3) 185pr 4) 184pr

23) در یک جنگل 120 درخت سرو 80 درخت ناجو 150 درخت بلوط است فیصدی درختان سرو را دریابید؟

1) 20.5% 2) 22.5% 3) 22.85% 4) 22.58%

24) هرگاه از 5000 نفر شاگردان مکتب 900 نفر دختر باشد فیصدی درختان مکتب عبارت است از؟

1) 22% 2) 15%r 3) 20% 4) 18%

25) قیمت فروش یک جنس 800 افغانی است قیمت آنرا بعد از تخفیف 20 فیصد دریابید؟

1) 680AF 2) 720AF 3) 640AF 4) 685AF

26. قیمت اصلی یک جنس 1500 افغانی می باشد اگر آنرا به قیمت 1200 بخریم فیصدی تخفیف عبارت است از؟

1) 15% 2) 18% 3) 20% 4) 25%

27. جنسی با در نظر داشت 20 فیصد تخفیف به مبلغ 2400 افغانی به فروش میرسد قیمت اصلی جنس را دریابید؟

1) 3000AF 2) 2800AF 3) 3200AF 4) 4000AF

28. جنسی 60000 افغانی ارزش دارد در بدل پول نقد 54000 افغانی به فروش میرسد فیصدی تخفیف جنس را دریابید؟

1) 10% 2) 12% 3) 15% 4) 18%

29. یک قالین با تخفیف 15 فیصد به مبلغ 60000 افغانی به فروش رسیده قیمت اصلی قالین را دریابید؟

1) 75000AF 2) 72000AF 3) 80000AF 4) 78000AF

30. جنس به ارزش 6000 افغانی به تخفیف 10 فیصد به فروش میرسد مقدار تخفیف را دریابید؟

1) 540AF 2) 550AF 3) 580AF 4) 600AF

31. قالین با 15 فیصد تخفیف به مبلغ 60000 افغانی فروخته میشود قیمت اصلی قالین را دریابید؟

1) 8400AF 2) 8000AF 3) 7200AF 4) هیچکدام

32. قیمت یک پایه ماشین 2750 افغانی می باشد اگر این ماشین به تخفیف 40 فیصد به فروش برسد مقدار تخفیف عبارت است از؟

1) 280AF 2) 275AF 3) 270AF 4) 285AF

33. رامین موتر سایکل را 55000 افغانی خریده است اگر فروشنده برای رامین 8 فیصد تخفیف داده باشد قیمت اصلی موتر سایکل را دریابید؟

1) 58091AF 2) 59081AF 3) 597822.6AF 4) هیچکدام

34 قیمت یک جنس 25000 افغانی است اگر به تخفیف 7 فیصد به فروش برسد قیمت فروش را دریابید؟

1) 23000 2) 24000 3) 24500 4) 23250

35. قیمت اصلی جنس 140000 افغانی است در بدل نقد به 126000 افغانی به فروش می رسد فیصدی تخفیف عبارت است از؟

1) 12% 2) 10% 3) 15% 4) 16%

36. قیمت جنس بعد از تخفیف 12.8 فیصد 545 افغانی است قیمت اصلی جنس را دریابید؟

1) 605AF 2) 650AF 3) 660AF 4) 625AF

37. جنسی به ارزش 5800 افغانی به تخفیف 15 فیصد به فروش میرسد قیمت اصلی جنس را دریابید؟

1) 4930AF 2) 4903AF 3) 4890AF 4) هیچکدام

38. جنس با درنظر داشت 5 فیصد تخفیف مبلغ 3800 افغانی فروخته شده است قیمت اصلی را دریابید؟

1) 4600AF 2) 4200AF 3) 4000AF 4) 4500AF

39) زکات سرمایه 300000 دالر را دریابید؟

1) 7500$ 2) 75000$ 3) 7200$ 4) 72000$

40. یک خانم 20 گرام طلا زکات داده است مقدار طلا این خانم را دریابید؟

1) 160gr 2) 400gr 3) 800gr 4) 8000$

41. اگر زکات سرمایه یک شخص 3500 افغانی گردیده باشد سرمایه آن را دریابید؟

1) 24000AF 2) 140000Af 3) 280000Af 4) هیچکدام

42. زکات 280 راس گوسفند را دریابید؟

1) 8 2) 7 3) 12 4) 14

43. اگر شخص مقدار زکات سرمایه خود را 16520 افغانی داده باشد اصل سرمایه را دریابید؟

1) 660800Af 2) 680600Af 3) 640860AF 4) هیچکدام

44. زکات سرمایه 3200 دالر مساوی است به؟

1) 800$ 2) 340$ 3) 1200$ 4) 480 دالر

45. هر گاه زکات سرمایه یک شخص 2000 دالر باشد سرمایه شخص عبارت است از؟

1) 80000$ 2) 2345$ 3) 1200$ 4) هیچکدام

46. زکات 450 مثقال طلا چند مثقال طلا می شود؟

1) 11.25 2) 12 3) 14 4) 4

47. اگر شخصی 45 مثقال طلا زکات داده باشد اصل مقدار طلا را دریابید؟

1) 1800 2) 180 3) 2000 4) هیچکدام

48. زکات سرمایه 5000000 افغانی چند است ؟

1) 1230Af 2) $125000Af$ 3) 2300Af 4) هیچکدام

49. یک تجار 250 توپ تکه دارد اگر قیمت هر توپ تکه آن 900 افغانی باشد زکات آن عبارت از؟

1) 5625Af 2) 5400Af 3) 65040Af 4) 5548AF

50. زکا ت سرمایه 240000 دالر چند میشود؟

1) 1200$ 2) 6000$ 3) 2300$ 4) 7600 $

51. مفاد سرمایه 240000 افغانی از قرار نرخ 2 فیصد در مدت چها رسال عبارت از؟

1) 1920AF 2) 19200AF 3) 1902AF 4) 19000AF

52. در کدام مدت از سرمایه 200000 دالر از قرار نرخ 5 فیصد مفاد 30000 دالر دریافت میگردد؟

1) 2 سال 2) 3 سال 3) 6 سال 4) 12 سال

53. در چه مدت یک سرمایه به نرخ 40 فیصد چهارچند خودش مفاد میدهد؟

1) 4 سال 2) 6 سال 3) 10 سال 4) 12 سال

54. به کدام نرخ سرمایه 2400 دالر در مدت 5 سال 1200 دالر مفاد مینماید؟

1) 8% 2) 10% 3) 15% 4) 12%

55. در چی مدت یک سرمایه از نرخ 15 فیصد شش چند خودش مفاد میکند؟

1) 4 سال 2) 40 سال 3) 20 سال 4) 30 سال

56. به کدام نرخ از سرمایه 300000 افغانی در مدت 3 سال مفاد 15000 افغانی بدست می آید؟

1) 1.6% 2) 1.7% 3) 1.8% 4) 2.4%

57. احمد 50000 دالر داشته از قرار نرخ 6 فیصد برای مدت 9 ماه در کابل بانک گذاشته مقدار مفاد که احمد دریافت می کند چند است؟

1) 2200$ 2) 2250$ 3) 2520$ 4) 2350$

58. از سرمایه 400000 افغانی از قرار نرخ 4 فیصد در مدت 4 سال چند مفاد حاصل میشود؟

1) 6400 2) 640000 3) 480000 4) 42000

59. ربح کدام سرمایه در مدت 9 ماه به نرخ 13 فیصد مبلغ 7800 دالر میشود؟

1) 80000$ 2) 86000$ 3) 84000$ 4) هیچکدام

60. مفاد سرمایه 20000 دالر در مدت 2 سال به نرخ 10 فیصد چند است؟

1) 400$ 2) 450$ 3) 4000$ 4) 4500$

61. مفاد کدام سرمایه از قرار نرخ 6 فیصد در مدت 1 سال و 85 روز 1780 دالر میشود؟

1) 24700$ 2) 247200$ 3) 247222$ 4) 245000$

62. در چی مدت از سرمایه 8000 دالر به نرخ 20 فیصد مبلغ 1000 دالر مفاد بدست می آید؟

1) 0.625 سال 2) 7.5 سال 3) 1.4 سال 4) 1 و 2

63. مفاد 8000 افغانی در مدت 7 ماه ار قرار نرخ 3 فیصد چنداست؟

1) 1400 2) 140 3) 180 4) 160

64. اگر 5625 افغانی مقدار مفاد یک سرمایه در مدت 5 ماه به نرخ 15 فیصد باشد اصل سرمایه مساوی است به؟

1) 900000 2) 90000 3) 9000 4) هیچکدام

65. مفاد سرمایه 140000 دالر به نرخ 12 فیصد در کدام مدت 8400 دالر میشود؟

1) 6 سال 2) 6 ماه 3) 8 ماه 4) 10 ماه

66. اگر 5364 افغانی مقدار ربح یک سرمایه در مدت 5 ماه به نرخ 15 فیصد باشد اصل سرمایه مساوی است به؟

1) 85824 2) 85400 3)83456 4) 84300

67. مبلغ 5000 دالر در یک بانک خصوصی به اساس 2 فیصد در مدت 2 سال به ربع مرکب چند نفع خواهد نمود؟

1) 2040$ 2) 2450$ 3) 202$ 4) 2250$

68. اگر مبلغ 10000دالر به ربع مرکب در یک بانگ گزاشته شود سرمایه بعدی بعد از طی 2 سال از قرار نرخ 10 فیصد مساوی است ؟

1) 12200$ 2) 12500$ 3) 12100$ 4) 12600$

69. مبلغ 7000 دالر از قرار کدام نرخ در مدت 2 سال به ربح گزاشته شود تا مفاد 1470 دالر حاصل شود؟

1)20% 2)10% 3)30% 4) 25%

70. از کدام سرمایه در مدت 2 سال از قرا رنرخ 10 فیصد به ربح مرکب سرمایه نهایی 1210 دالر حاصل میشود؟

1) 1100$ 2) 1010$ 3) 1000$ 4) 1050$

71. شخصی از سرمایه 2000 دالر از قرار کدام نرخ در مد ت2 سال به ربح مرکب از یک بانگ خصوصی سرمایه نهایی 2420 دالر را به دست می آید؟

1) 5% 2) 10% 3) 15% 4) 20%

72. احمد سرمایه 1000 دالر خود به ربح مرکب در یک بانگ گزاشته و از قرار نرخ 10 فیصد در کدام مدت سرمایه 1210 دالر در یافت مینماید؟

1)3 سال 2)4 سال 3)2 سال 4) 6 سال

73. یک نفر از سرمایه 200000 افغانی به ربح مرکب ار قرارنرخ 4 فیصد در مدت 2 سال چند مفاد نمود؟

1) 16320Af 2) 16500AF 3)16800AF 4) 16032AF

74. هر گاه مبلغ 10000 افغانی به ربح مرکب گذاشته شود سرمایه بعدی از قرار نرخ 2 فیصد در مدت 2 سال عبارت از؟

1) 10400 2) 10404 3) 12040 4) هیچکدام

75. مبلغ 80000دالر به نرخ 20 فیصد در مدت 4 سال به ربح مرکب چند نفع خواهد کرد؟

1) 16088$ 2) 85888$ 3) 84878$ 4) هیچکدام

76. اوسط هندسی اعداد 8,27,64 چند است؟

1) 12 2) 6 3) 24 4) 28

77. پدری میخواهد که 500 افغانی را به دوپسرش به نسبت سن های آنها تقسیم کند در صورت که پسری اولی 7 سال و پسر دوم 3 سال داشته باشد پس حصه پسر اولی چند است؟

1) 450 2) 350 3) 400 4) 200

78. احمد 20000دالر را از دو نفر قرض میکند در اخیر سال 18 فیصد به نفر اولی و به نفر دومی 16 فیصد مفاد به ربح ساده میدهد هر گاه مجموع مفاد پرداخته شده توسط احمد 3440 دالر باشد معلوم نمایید که احمد از نفر چی مقدار پول قرض گرفته است؟

1) 12000 2) 8000 3) 16000 4) 12500

79. مبلغ 47000افغانی بین 3 نفر طوری تقسیم کنید که نفر اولی 10000 افغانی بیشتر از نفر دومی نفر دومی 8000افغانی بیشتر از نفر سومی داشته باشد حصه نفر اولی چند است؟

1) 25000 2) 7000 3) 8000 4) 15000

80. احمد در 4 ساعت 280 صفحه کتاب میخواند پس وی در 12 ساعت چند صفحه کتاب خوانده میتواند؟

1) 840 2) 780 3) 650 4) 460

81. نسبت بین دو عدد 0.7 است اگر عدد دوم 100 باشد عدد اول عبارت است از؟

1) 70 2) 60 3) 80 4) 50

82. 3000 حجاج توسط 4 طیاره در 20 پرواز انتقال داده میشود معلوم کنید که در 10 طیاره این حجاج را در چند پرواز انتقال خواهد داد؟

1) 5 2) 8 3) 12 4) 50

83. اوسط هندسی دو عدد 18 میباشد در صورت که یکی از این اعداد 36 باشد عدد دیگر را دریابید؟

1) 4 2) 9 3) 12 4) 16

84. اوسط حسابی کمیات $\{3x, 2x-1, x+7\}$ مساوی به 48 میباشد پس قیمت x مساوی است به؟

1) 20 2) 21 3) 23 4) 25

85. اوسط هندسی اعداد 45,90 و 180 رادریابید؟

1) 30 2) 60 3) 90 4) هیچکدام

86. از یک شخص مبلغ 9600 دالر میراث بجا مانده که بین خانم دوپسر و یک دختر آن تقسیم میگردد حصه خانم متوفی عبارت از؟

1) 8400 2) 1680 3) 1200 4) 3360

87. اوسط حسابی 6 عدد 54 میباشد مجموعه اعداد عبارت از؟

1) 320 2) 324 3) 342 4) 384

88. مجموعه چندین عدد 720 و اوسط حسابی شان 120 میباشد تعداد اعداد عبارت از؟

1) 8 2) 12 3) 6 4) 9

89. اوسط هندسی اعداد b و a مساوی به $\frac{5}{8}$ است اگر $a = \frac{5}{32}$ باشد پس قیمت b عبارت از؟

1) 5 2) 2 3) $\frac{2}{5}$ 4) $\frac{5}{2}$

90. اوسط حسابی $(5,x,7)$ مساوی به 24 است پس قیمت x عبارت از؟

1) 40 2) 60 3) 80 4) 28

91.اگر کمیت اول x کمیت دوم دو چند اول و کمیت سوم از سه چند کمیت اول شش واحد کمتر باشد در صورت که اوسط حسابی بین کمیات 8 باشد کمیت سوم عبارت از؟

1) 9 2) 5 3) 10 4) 3

92. اگر مبلغ 6913دالر بین 3 نفر به نسبت های $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ تقسیم گردد حصه نفر که $\frac{1}{3}$ حصه سهم میگیرد عبارت از؟

1) 1338$ 2) 2230$ 3) 3345$ 4) 1378$

93. اگر مبلغ 108000 افغانی به نسبت های 0.2,0.3,0.4 و 4.5 تقسیم مجموعه بیشترین و کمترین سهم عبارتاز؟

1) 90000 2) 8000 3) 6000 4) 94000

94. اگر نسبت $\frac{a}{b}=\frac{3}{4}$ و نسبت $\frac{c}{b}=\frac{1}{2}$ باشد نسبت $\frac{a}{c}$ مساوی به؟

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{4}{3}$ 4) هیچکدام

95. نسبت پول احمد و محمود $\frac{7}{3}$ و نسبت پول محمود و حامد $\frac{9}{5}$ است اگر پول احمد 600 افغانی باشد پول حامد مساوی است؟

1) 1440Af 2) 440Af 3) 680Af 4) 280Af

96. در دست احمد ظرف آب با ظرفیت 150cc و در دست محمود ظرف آب با ظرفیت0.5lit باشد نسبت ظروف احمد و محمود عبارت است از؟

1) $\frac{3}{10}$ 2) $\frac{10}{3}$ 3) $\frac{3}{5}$ 4) هیچکدام

97. 3 نفر کارگر کار میکند نفر اولی 11 روز نفر دومی 8 روز نفر سومی 6 روز مشترکا مبلغ 1500 افغانی گرفته اند حصه نفری که 8 روز کار نموده عبارت از؟

1) 480Af 2) 360Af 3) 105Af 4) 660Af

98. از یک شخص بعد از وفات 185600 افغانی میراث مانده مبلغ 25600 افغانی را به قرضدار داده اند $\frac{1}{8}$ حصه پول باقی مانده حصه خانمش است متباقی پول بین احمد و محمود پسران و مریم دخترش تقسیم میگردد حصه مریم چند است؟

1) 2800 2) 28000Af 3) 2000Af 4) 2000Af

99. از یک شخص 48000 افغانی میراث باقی مانده این مبلغ را بین دو خانم دو پسر و یک دختر تقسیم میگردد یکی از خانم ها میت اولاد ندارد حصه خانم را دریابید؟

1) 6000 2) 12000 3) 18000 4) 24000

100. نسبت بین x و 50 مساوی $3/_2$ میباشد پس قیمت xمساو ی است به؟

1) 85 2) 75 3) 65 4) 25

101. اوسط نمرات دو مضمون یک شاگرد مساوی به 70 است این شاگرد از مضمون سوم چند نمره اخز نماید تا اوسط نمرات آن 80 گردد؟

1) 100 2) 90 3) 80 4) 95

102. پدری میخواهد که 500 افغانی را به دو پسرش به نسبت سن های آن تقسیم نماید به صورت که پسر اول 7 سال و پسر دوم وی 3 سال داشته باشد حصه بزرگ چند است؟

1) 450 2) 350 3) 400 4) 200

103. اوسط نمرات 5 مضمون سیر 76 است و از مضمون ششم چند بگیرد تا اوسط نمرات وی 80 گردد؟

1) 100 2) 92 3) 95 4) 98

104 . نسبت بین دو عدد 0.7 است اگر عدد دوم 100 باشد عدد اول چند است؟

1) 60 2) 70 3) 80 4) 50

105. احمد و محمود یک جنس را بطور مشترک 120 دالر خریده بودند و همین جنس را به 150 دالر به فروش میرساند هر گاه برای خریداری جنس احمد 80 دالر پرداخته باشد از مفاد بدست آمده چی مقدار را بگیرد؟

1) 10$ 2) 15$ 3) 12$ 4) 20$

106. یک شاگرد 5 امتحان را سپری نموده و اوسط نمرات 4 امتحان آن 70 است هرگاه اوسط نمرات هرپنج امتحان او 60 باشد پس او از امتخان اخیر چند گرفته است؟

1) 20 2) 40 3) 70 4) 80

107. اوسط حسابی دو مضمون احمد 55 است اگر وی از یکی از این مضمون ها 65 گرفته باشد پس بگویید که وی از مضمون دیگرش چند گرفته است؟

1) 55 2) 45 3) 60 4) 50

108. اگر اوسط حسابی 3 مضمون احمد 80 باشد وی از دو مضمون 170 نمره گرفته باشد بگوید که وی از مضمون سوم چند گرفته است؟

1) 50 2) 70 3) 80 4) 60

109. ولایت که دارای 40 قریه میباشد و 30 قریه آن از انرژی برق مستفید شده اند چند حصه ولایات یاد شده ار انرژی یرق مستفید شده اند؟

1) $4/3$ 2) $1/3$ 3) $3/4$ 4) $1/4$

110. احمد 140 افغانی پول نقد دارد اگر $^{2}/_{7}$ حصه پولش را کتابچه بخرد چند افغانی در نزد او باقی مانده است؟

1) 100Af 2) 80Af 3) 60Af 4) 120Af

111. $\frac{1}{5}$ حصه کدام عدد 12 میشود ؟

1) 40 2) 120 3) 60 4) 72

112. $^{3}/_{7}$حصه یک عدد 6 میباشد $^{5}/_{14}$ حصه عدد یاد شده عبارت از؟

1) 5 2) 14 3) 10 4) 28

113. احمد یک کار در مدت 30 دقیقه و محمود همان کار را در 45 دقیقه انجام میدهد معلوم کنید که هر دو بصورت مشترک کار کنند در چه مدت کار را انجام میدهند؟

1) 18 2) 20 3) 24 4) 15

114. یک نل یک حوض رادر مدت 2 ساعت نل دومی در مدت 6 ساعت و نل سومی در مدت 12 ساعت حوض را پر می کند اگر هر سه نل همزمان در جریان شود همان حوض در چند ساعت پر خواهد شد؟

1) $1.\bar{3}$hr 2) 1.5hr 3) 1.6hr 4) هیچکدام

115. یک موتر با سرعت $125\frac{km}{hr}$ از کابل به سوی مزار شریف و در عین زمان موتر دیگر با سرعت $100\frac{km}{hr}$ از مزار شریف به سوی کابل حرکت میکند هر گاه فاصله کابل و مزار شریف 450km باشد این دو موتر چند ساعت بعد به هم میرسند؟

1) 5Hr 2) 4hr 3) 2hr 4) 3hr

116. یک موتر با سرعت $85\,^{km}/_{hr}$ از شهر A به طرف شهر B در حرکت است و موتر دیگر با سرعت $80\,^{km}/_{hr}$ از شهرB به طرف شهرA در حرکت است هرگاه این دو موتر بعد از مدت 4 ساعت به هم دیگر برسند فاصله بین شهرA و B عبارت از؟

1) 600KM 2) 660km 3) 680km 4) هیچکدام

117. نسبت معادل $\frac{3}{8}$ که حاصل ضرب جملات آن 384 باشد عبارت از؟

1) $\frac{15}{40}$ 2) $^{21}/_{56}$ 3) $^{12}/_{32}$ 4) هیچکدام

118. حاصل ضرب دو عدد 1620 است و نسبت شان $\frac{5}{9}$ است عدد کوچک چند است؟

1) 30 2) 54 3) 60 4) 24

119. حاصل ضرب دو عدد 1764 است و نسبت شان $\frac{4}{9}$ است عدد بزرگ چند است؟

1) 28 2) 63 3) 36 4) 45

120. در یک شرکت تجارتی احمد 48000 دالر و محمود 64000 دالر سرمایه گذاری نموده اند و در یک معامله تجارتی 24500 دالر مفاد کرده اند مفاد احمد عبارت از؟

1) 10500$ 2) 14000$ 3) 15000$ 4) 12000$

121. دو نفر در آغاز سال 1357 هر کدام با سرمایه های 34000 افغانی شریک شده اند و در ابتدایی سال 1359 شخص دیگری با سرمایه 340000 افغانی با آنها میپیوندد اگر فایده به دست آمده در آغاز سال 1361 مبلغ 1000000 افغانی باشد سهم شریک سومی عبارت است از؟

1) 40000 2) 400000 3) 20000 4) 200000

122. اگر در یک شرکت تجارتی قیمت یک سهم 30000 افغانی باشد و هر یک از شرکا دارای سرمایه های 180000 افغانی و 150000 افغانی و 120000 افغانی باشند، سهم شریک دومی چند است؟

1) 2 2) 3 3) 5 4) 6

123. دو نفر تاجر به طور مشترک با هم تجارت می کنند تاجر اولی 15000 دالر را برای مدت 9 ماه و تاجر دومی 9000 دالر را برای مد ت7 ماه به دوران انداخته اند و در این مدت 7700 دالر مفاد نموده اند پس مفاد تاجر اولی عبارت از؟

1) 5250 2) 2400 3) 3600 4) 4800

124. قیمت یک سهم در یک شرکت 3000 افغانی و تعداد سهام 25 میباشد سرمایه عمومی شرکت عبارت از؟

1) 75000 2) 7500 3) 15000 4) هیچکدام

125. در یک شرکت سهامی چهار نفر با هم شریک شده اند اگر تعداد سهام نفر اولی 4 نفر دومی 6 و نفر سومی 7 و نفر چهارمی 3 باشد سرمایه عمومی شرکت عبارت از است در صورتیکه قیمت یک سهم 2000 دالر تعین شده باشد؟

1) 40000$ 2) 400000$ 3) 4000000$ 4) هیچکدام

126. در یک شرکت چهارنفر با سهم های 2000دالر، 1600 دالر، 36000 دالر و 32000 دالر شریک شده اند قیمت یک سهم را دریابید؟

1) 40$ 2) 400$ 3) 4000$ 4) 40000$

127. سه نفر با سرمایه های 5000,8000,6000 دالر با هم شریک شده اند طوری که از شروع تجارت نفر اولی یکسال از نفر دوم 8 ماه و از نفر سوم 5 ماه میگذرد در این مدت مبلغ 5152 دالر مفاد نموده اند مفاد هر یک چند است؟

1) $\begin{cases}2304\$\\2048\$\\800\$\end{cases}$ 2) $\begin{cases}2400\$\\1800\$\\600\$\end{cases}$ 3) $\begin{cases}1800\$\\2040\$\\1200\$\end{cases}$ 4) هیچکدام

128. سرمایه عمومی یک شرکت 45000 دالر است 3 نفر تاجر با سهم های 7 ، 5 ، 3 درین شرکت شریک اند مفاد تاجر دوم چند است؟

1) 9000$ 2) 15000$ 3) 21000$ 4) 150000$

129. نسبت پول احمد ومحمود $^{3}/_{4}$ و نسبت پول محمود و حامد $^{5}/_{6}$ است اگر پول حامد 1680 افغانی باشد پول احمد عبارت از؟

1) 1050 2) 1500 3) 1450 4) 1650

130. نسبت عمر های احمد و محمود $^{3}/_{4}$ است و نسبت عمرهای محمود و حامد $^{4}/_{7}$ است اگر احمد 15 ساله باشد حامد چند ساله است؟

1) 20 2) 35 3) 25 4) 45

131. حاصل ضرب دو عدد 4312 است و نسبت شان $^{8}/_{11}$ است عدد کوچک را دریابید؟

1) 55 2) 56 3) 77 4) 88

132. نسبت سرعت های دو موتر $\frac{4}{5}$ است اگر سرعت موتر اولی $90\frac{km}{hr}$ باشد سرعت موتر عبارت از؟

1) $12\frac{km}{hr}$ 2) $150\frac{km}{hr}$ 3) $180\frac{km}{hr}$ 4) هیچکدام

فصل چهارم

ســـــــــــت Set

ست یکی از بخش های عمده و اساسی ریاضیا ت معاصر است که اکثراً موضاعات ریاضی را به شکل مختصر و عام فهم ارایه نموده . نظریه ست ها در سال (1845-1918) توسط دانشمند آلمانی جارج فلیب کانتور در علم ریاضیات معرفی گردید.

تعریف ست: ست در لغت به معنی چیدن و مرتب نمودن و در اصطلاح ریاضی به مفهوم تقسیم بندی گروپهای که دارای خواص مشترک باشند و یا به عباره دیگر ست عبارت از دسته ای از آشیایی مشخص و دو بدو متمایز را گویند و هر یک ازین اشیا را عناصر ست می گویند که عناصر ست توسط کامه (،) ازهم جدا می شود.

توجه: جمله دو بدو متمایز به معنای تکرار نبودن اشیأ می باشد و کلمه مشخص به معنای آن است که باید کاملاً واضع و معین باشد.

بطور مثال: اعداد یک رقمی طبیعی : $(A = \{1,2,3 \dots \dots \dots 9\})$ یک مجموعه را مشخص می کند ولی دانش آموزان خوب و یا سه عدد متوالی ست یا مجموعه را مشخص نمی نماید.

یاداشت: ست یا مجموعه را بطور قرار دادی با حروف بزرگ انگلیسی نمایش می دهند.

عناصر یک ست : اشیای که یک ست را تشکیل میدهند بنام عناصر ست یاد می شود شامل بودن یک عنصر دریک ست با علامه $(\in)$ و عنصر نبودن و یا شامل نبودن دریک ست با علامه($\notin$) نشان داده می شود.

مثال: اگر ست $A = \{1,,2,3,4,5\}$ باشد مشخص سازید که کدام عنصر شامل و کدام عنصر شامل نیست.

1) $2 \in A$ 2) $6 \notin A$ 3) $5 \in A$ 4) همه درست است

مثال: ست $\{\{\}, \emptyset, \{\}, \{0\}, \{0, \emptyset, \{\}\}\}$ مفروض است کدام یک درست است؟ $A = \{0, \{\}\}$

1) $\emptyset \in A$ 2) $\{0, \emptyset\} \in A$ 3) $\{0, \{\emptyset\}\} \in A$ 4) $\{\{0\}, \} \in A$

حل: گزینه 3 درست نیست ملاحظه می گردد که ست A دارای ۴ عنصر می باشد زیرا $\emptyset = \{\ \}$ می باشد.

مثال: کدام یک صحت ندارد؟

1) $2 \in IN$ 2) $\sqrt{3} \in Q'$ 3) $3.7 \in IR$ 4) $\sqrt{2} \in Q$

طریقه های نوشتن یک ست:

برای نوشتن یا نمایش ست ها طریقه های زیر موجود است.

1. **روش لیست کردن:** برای نوشتن این روش تمام عناصر یک ست و یا تصاویر عناصر را در بین علامت $\{\ \}$ نوشته شده و توسط علامه (،) عناصر ست از یگدیگر جدا می شود که این طریقه را بنام روش تفصیلی نیز یاد می نمایند.

مانند: ست اعداد طبیعی یک رقمی $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

۲. روش اجمالی یا طریقه توصیفی: درین روش با یک عبارت دری خواص مشترک اعضا یا عناصر ست را بیان می کنند.

مثال: $A = \{$کلمه ، نماز ، روزه ، زکات ، حج$\}$ → طریقه لیست نمودن

$A = \{$ پنج بنای اسلامی$\}$ → طریقه اجمالی

3. **روش الجبری یا روش ترکیبی:** درین روش عناصر ست در وجود یک نماینده الجبری ارایه می گردد که نماینده الجبری میتواند یکی از (26) حرف انگلیسی باشد.

مثال1:ست اعداد طبیعی کوچکتر از 9 قرار زیر نمایش داده میشود؟

$A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ → طریقه نمودن لیست

$B = \{$ست اعداد طبیعی کوچکتر از9$\}$ → طریقه اجمالی یا توصیفی

$\{x/x \in IN\ , x < 9\}$ → طریقه الجبری یا فورمولی

4. **طریقه دیاگرام (وین):** با استفاده ازین طریقه عناصر ست را توسط اشکال هندسی منظم بسته و یا غیره منظم بسته نشان داد.

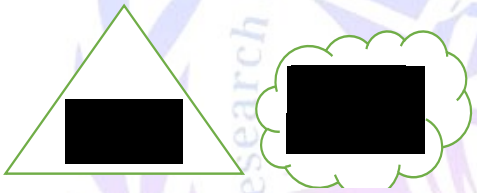
مثال: اعداد طبیعی کوچکتر و مساوی به 8 را به طریقه های مختلف نشان دهید.

طریقه لیست نمودن → $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

طریقه توصیفی و اجمالی → $A = \{$اعداد طبیعی کوجکتر مساوی با $8\}$

طریقه الجبری یا فورمولی → $A = \{{}^{x}/_{0} < x \leq 8, x \in IN\}$

طریقه دیاگرام:



انواع ست

1) **ست خالی:** ست که هیچ عنصرنداشته باشد بنام ست خالی یاد میشود و توسط علامات $\emptyset$ یا $\{\}$ نمایش داده میشود.

مثال1: ست اعداد اولیه بین 8 و 10 یک ست خالی است .

مثال2: ست افراد که 600 ساله اند یک ست خالی است.

توجه:

تعداد اعضا یا عناصر ست خالی صفر می باشد. $\boxed{n(\emptyset) = 0}$

ست $\{\emptyset\}$ ، ست خالی نمی باشد و دارای یک عنصر است .

2) **ست های مساوی**: دو ست زمانی مساوی است که دارای عین عناصر از نظر تعداد و نوعیت آنها باشد و یا به عباره دیگر هر گاه تمام عناصر ست A در ست B و عناصر ست B در ستA شامل باشد در این صورت ست های A وB با هم مساوی است.



توجه: تکرار عناصر یا جابجای عناصر در مساوی بودن دوست تاثیر ندارد.

$$A = \{1,2,3,4,5,6,7\}, B = \{1,,2,3,4,5,6,7,2,3\} \Longrightarrow A = B$$

3) **ست های معادل:** دو ست زمانی گفته میشود که تعداد عناصر آن ها با هم مساوی باشد.

$$\left.\begin{matrix} A = \{1,2,3\} \\ B = \{a.c.d\} \end{matrix}\right\} \quad \begin{matrix} n_A = n_B \\ A \equiv B \end{matrix}$$

4) **ست های جدا از هم (نا سازگار):** هر گاه عنصری مشترک بین دو ست موجود نباشد این دو ست را جدا از هم میگویند.

$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow$ A و B دو ست از هم جدا

مثال :

$$\left.\begin{matrix} A = \{1,2,3,4\} \\ B = \{a.b.c.d.e\} \end{matrix}\right\} \quad A \cap B = \emptyset$$

5) **ست مرجع (جهانی – عام – مادر):** عبارت از ستی که در بر گیرنده تمام عناصری که برخی ازین عناصر در بخشی خاص مورد نظر باشد. ست مرجع یا جهانی را به حرف U و یا M نشان میدهند.

مثال1: کهکشان راه شیری یک جز بسیار کوچک از کاینات می باشد پس کاینات یک ست جهانی برای کهکشان راه شیری می باشد.

مثال2: ست اعداد طبیعی جز از ست اعداد حقیقی می باشد پس اعداد حقیقی یک ست مرجع یا جهانی برای اتعداد طبیعی می باشد.

6) **ست معین (متناهی):** ستی را گویند که تعداد عناصر شان محدود و قابل شمارش باشد.

مانند: ست اعداد طبیعی یک رقمی $A = \{1,2,3,4,,5,6,7,8,9\} \Longrightarrow n_A = 9$

7) **ست نامعین (نامتناهی):** ستی را گویند که تعداد عناصر شان نا محدود و غیر قابل شمارش باشد.

مانند: ست اعداد طبیعی $IN = \{1,2,3,4,5 \dots \dots \}$

8) ست فرعی :

هر گاه تمام عناصر B شامل ست A باشد دراین صورت B را ست فرعی یا جز B می گویند و به صورت $B \subseteq A$ نمایش داده میشود. بخاطر داشته باشید که اگر عنصری در B شامل و در A شامل نباشد در آن صورت Bست فرعی جز A نیست و مینویسند $B \not\subset A$ و خوانده می شود که B ست فرعی A نیست.

9)ست طاقت دار: ست را گویند که تمام ست های فرعی یک ست را در بر داشته باشد.

$$A = \{a, c, d\}$$

$$p_A = \{\{a, c, d\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{c, d\}, \{a\}, \{c\}, \{d\}, \{\ \} = \emptyset\}$$

نتایج ست فرعی:

1) ست خالی فرعی هر ست می باشد. $\emptyset \subseteq B$

مثال:$C = \{1,2,3\}$ $A = \{\ \}$ چگونه رابطه دارند؟

حل: چون ست خالی ست فرعی هر ست است بنا: $A \subseteq C$

2) هر ست یک ست فرعی خودش بوده می تواند. $A \subseteq A$

3) اگر دو ست همزمان ست های فرعی یکدیگر باشد در این صورت دو ست با هم مساوی است.

یعنی: $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ و $B \subseteq A$

مثال: ست $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ و $B = \{5,6,1,2,3,4\}$ با هم چه رابطه دارد؟

$$\left.\begin{array}{l} A = \{1,2,3,4,5,6\} \\ B = \{5,6,1,2,3,4\} \end{array}\right| \left.\begin{array}{l} A \subseteq B \\ B \subseteq A \end{array}\right\} \; A = B$$

دریافت تعداد ست های فرعی یک ست : جهت دریافت تعداد ست های فرعی در صورت که n عنصر داشته باشد از رابطه زیر استفاده می کنیم.

$$\boxed{\text{تعداد ست های فرعی} = 2^n}$$

مثال: تعداد ست های فرعی ست $A = \{1,2,3\}$ را دریافت نمایید؟

حل:

$A_1 = \{1\}$	$A_5 = \{1,3\}$
$A_2 = \{2\}$	$A_6 = \{2,3\}$
$A_3 = \{3\}$	$A_7 = \{1,2,3\}$

حل به طریقه فورمولی:

$n = 3$

تعداد ست های فرعی $= 2^n = 2^3 = 8$

ست فرعی مناسب (خاص):

ست A زمانی ست فرعی مناسب B است که $A \subset B$ و $A \neq B$ باشد. تعداد ست های فرعی خاص یک ست را از رابطه زیر دریافت نموده میتوانیم.

$$\boxed{\text{تعداد ست های فرعی مناسب} = 2^n - 1}$$

تعداد ست های فرعی مناسب $A = \{a, n, m\}$ عبارت است از:

$n = 3$

تعداد ست های فرعی مناسب $= (2^n - 1) = 2^3 - 1 = 7$

ست فرعی حقیقی (عادی): هر گاه در تعداد ست های فرعی یک ست از ست خالی و اصل همان ست صرف نظر شود ست های دیگر را بنام ست های فرعی عادی یا حقیقی یاد می نمایند. که تعداد ست های فرعی حقیقی یک ست را از رابطه زیر دریافت می نماییم.

$$\boxed{\text{تعداد ست های فرعی حقیقی} = 2^n - 2}$$

مثال: تعداد ست های فرعی حقیقی ست $A = \{1,2,3\}$ را دریافت نمایید؟

$$n = 3$$

$$\text{تعداد ست های فرعی حقیقی} = (2^n - 2) = 2^3 - 2 = 6$$

دریافت تعداد ست های فرعی r عنصر از ست nعنصری:

جهت دریافت ست های فرعی rعنصره از ست n عنصری از رابطه زیر استفاده می نماییم. که در این فورمول $\boxed{n \geq r}$ میباشد.

$$\boxed{x = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}} = \text{تعداد ست های فرعی r عنصر از ست nعنصری}$$

مثال: تعداد ست های فرعی 2 عنصره ست $A = \{1,2,3,4\}$ عبارت است از؟

$n = 4$
$r = 2$
$x = ?$

$$x = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

$$x = \binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)! \cdot 3!} = 6$$

مکمله یک ست: عبارت از ستی است که اتحاد آن با ست داده شده مساوی به ست مرجع یا عمومی باشد و یا اگر A یک ست فرعی B باشد مکمله A نظر به B عبارت از ستی است که عناصر آن در B شامل و در A شامل نباشد، مکمله یک ست را به $\acute{A}$ و یا C_B^A نشان میدهند.

مثال: اگر ست $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ و ست $A = \{2,4,6,8,10\}$ باشد مکمله ست A نظر به U را دریافت نمایید؟

حل:عناصریکه در ست A شامل نبوده و در ست U شامل باشد مکمله A نظر به U می باشد.

$U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

$A = \{2,4,6,8,10\}$

$\acute{A} = U - A$

$\acute{A} = \{1, \boxed{2}, 3, \boxed{4}, 5, \boxed{6}, 7, \boxed{8}, 9, \boxed{10}\} - \{\boxed{2}, \boxed{4}, \boxed{6}, \boxed{8}, \boxed{10}\}$

$\acute{A} = C_B^A$

خواص ست مکمله:

1. مکمله هر ست مرجع یا ست عمومی مساوی به یک ست خالی می باشد.

$$\acute{U} = \emptyset$$

2. مکمله، مکمله هر ست مساوی به خود همان ست می باشد.

$$(\acute{A}) = A$$

مثال: اگر ست عمومی $U = \{1,2,3,4,5\}$ و $A = \{1,2\}$ در نظر بگیریم داریم که:

$U = \{1,2,3,4,5\}$

$A = \{1,2\}$

$(\acute{A}) = ?$

$(\acute{A}) = U - \acute{A}$

$(\acute{A}) = \{1,2,\boxed{3},\boxed{4},\boxed{5}\} - \{\boxed{3},\boxed{4},\boxed{5}\}$

$(\acute{A}) = \{1,2\} = A$

$\acute{A} = ?$

$\acute{A} = U - A$

$\acute{A} = \{1,2,3,4,5\} - \{1,2\}$

3. مکمله هر ست خالی به ست کلی یا عمومی می باشد.

$$\acute{\emptyset} = \cup$$

عملیات اساسی بالای ست ها

در ست ها سه عملیه وجود دارد:

1) اجتماع یا اتحاد ست ها

2) تقاطع ست ها

3) تفاضل یا حاصل تفریق ست ها

1) **اتحاد ست ها :** اتحاد دو ویا چندین ست عبارت از ستی است که از یکجا شدن عناصر ست ها بوجود آمده باشد اتحاد ست A و B به شکل $A \cup B$ نشان داده میشود.

مثال: اتحاد ست های $A = \{1,2,3,5,7\}$ و $B = \{2,4,6,8\}$ را دریافت نمایید؟

$A = \{1,2,3,5,7\}$

$B = \{2,4,6,8\}$

$A \cup B = ?$

$A \cup B = \{1,3,5,7\} \cup \{2,4,6,8\}$

$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

خواص اتحاد ست:

1. اتحاد هر ست با خودش مساوی به خود همان ست است.

$$\boxed{A \cup A = A}$$

مثال: اتحاد ست $A = \{1,2,3,4\}$ با خودش مساوی است به:

$A = \{1,2,3,4\}$

$A \cup A = ?$

$A \cup A = \{1,2,3,4\} \cup \{1,2,3,4\}$

$A \cup A = \{\overbrace{1,2,3,4}^{A}\}$

$$\boxed{A \cup A = A}$$

2. اتحاد هر ست با ست خالی مساوی است به خود همان ست یعنی:

$$\boxed{A \cup \emptyset = A}$$

مثال:اتحاد ست های $A = \{\ \}$ و $B = \{a, b, c\}$ را دریابید؟

$$A = \{\ \}$$
$$B = \{a, b, c\}$$

$$A \cup B = \{\ \} \cup \{a, b, c\}$$
$$A \cup B = \{\overbrace{a, b, c}^{B}\}$$
$$A \cup B = B$$

3. در اتحاد ست ها خاصیت تبدیلی وجود دارد یعنی:

$$A \cup B = B \cup A$$

مثال:اگر ست $A = \{1,3,5\}$ و $B = \{2,4,6\}$ داده شده $A \cup B$ و $B \cup A$ را دریافت کنید؟

$$A = \{1,3,5\}$$
$$B = \{2,4,6\}$$
$$A \cup B = ?$$
$$B \cup A = ?$$

$$A \cup B = \{1,3,5\} \cup \{2,4,6\}$$
$$A \cup B = \{1,3,5,2,4,6\}$$
$$B \cup A = \{2,4,6\} \cup \{1,3,5\}$$
$$B \cup A = \{2,4,6,1,3,5\}$$

4. خاصیت اتحادی در عملیه ست ها وجود دارد یعنی:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = (A \cup C) \cup B$$

5. هرگاه ست اولی ست فرعی از ست دومی باشد درین صورت اتحاد این دو ست عبارت از ست دومی میباشد یعنی :

$$A \subseteq B \longrightarrow A \cup B = B$$

6. اتحاد هر ست با ست عمومی مساوی به ست عمومی است .

$$A \cup U = U$$

7. اتحاد هر ست با مکمله آن مساوی به ست عمومی است.

$$A \cup \acute{A} = U$$

مثال: اگر ست عمومی $U = \{a, b, c, d, e, f\}$ و ست $A = \{a, b, c\}$ باشد اتحاد ست A با مکمله $\acute{A} = \{d, e, f\}$ مساوی است به؟

2. تقاطع ست ها: تقاطع دو ست A و B عبارت از ستی است که از عناصر مشترک ست های A و B تشکیل شده باشد و تقاطع این دو ست به شکل زیر نشان داده میشود.

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\} \quad \text{یا} \quad A \cap B$$

$U = \{a, b, c, d, e, f\}$

$A = \{a, b, c\}$

$\acute{A} = \{d, e, f\}$

$A \cup \acute{A} = \{a, b, c\} \cup \{d, e, f\} = U$

مثال: تقاطع ست های $Q = \{a, b, c, d, e, \}$ و $R = \{a, e, r, h\}$ را دریابید؟

$Q = \{a, b, c, d, e, \}$

$R = \{a, e, r, h\}$

$Q \cap R = ?$

$Q \cap R = \{\boxed{a}, b, c, d, \boxed{e}, \} \cap \{\boxed{a}, \boxed{e}, r, h\}$

$Q \cap R = \{a, e\}$

خواص تقاطع ست ها:

1) تقاطع هر ست با خودش مساوی به خود همان ست می باشد یعنی:

$$A \cap A = A$$

مثال: اگر ست $A = \{1,2,3\}$ باشد تقاطع آن با خودش مساوی است به؟

$$A \cap A = \{1,2,3\} \cap \{1,2,3\}$$

$A = \{1,2,3\}$

$A \cap A = ?$

$A \cap A = \{\overbrace{1,3,5,7}^{A}\}$

$A \cap A = ?$

2) تقاطع هر ست با ست خالی مساوی به ست خالی است یعنی:

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

مثال: اگر ست های $A = \{1,2,3\}$ و $B = \{\ \}$ باشد پس تقاطع این دو ست مساوی است به؟

$A = \{1,2,3\}$

$B = \{\ \}$

$A \cap B = \{1,2,3\} \cap \{\ \} = \{\ \} = \emptyset$

$A \cap B = \emptyset$

3) خاصیت تبدیلی در تقاطع ست ها وجود دارد.

$$\boxed{A \cap B = B \cap A}$$

مثال: هر گاه ست های $A = \{a, b, c, d\}$ و $B = \{a, n, c, m\}$ داده شده $A \cap B$ و $B \cap A$ را دریافت نمایید؟

$A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{a, n, c, m\}$

$A \cap B = ?$

$A \cap B = \{a, b, c, d\} \cap \{a, n, c, m\}$

$\boxed{A \cap B = \{a, c\}}$

$B \cap A = \{a, n, c, m\} \cap \{a, b, c, d\}$

$\boxed{B \cap A = \{a, c\}}$

$\boxed{A \cap B = B \cap A}$

4) خاصیت اتحادی در تقاطع ست ها وجود دارد.

$$A \cap (B \cap C) = C(B \cap A) = (A \cap C) \cap B$$

5) اگر ست A ست فرعی از ست B باشد درین صورت تقاطع این دو ست مساوی به ست A می باشد یعنی:

$$\boxed{A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A}$$

مثال: تقاطع ست های $A = \{1,2,3\}$ و $B = \{1,2,3,4\}$ را دریافت نمایید؟

$A = \{1,2,3\}$

$B = \{1,2,3,4\}$

$A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$

$A \cap B = \{\boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{3}\} \cap \{\boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{3}, 4\}$

$A \cap B = \{\overbrace{1,2,3}^{A}\}$

6) تقاطع هر ست با ست عمومی یا مرجع مساوی به خود همان ست می باشد.

$$\boxed{A \cap U = A}$$

مثال: تقاطع ست های $A = \{1,2,3\}$ و $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ مساوی است به؟

$A = \{1,2,3\}$

$U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

$A \cap U = ?$

$A \cap U$

$= \{1,2,3\} \cap \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

$A \cap U = \{\overbrace{1,2,3}^{A}\}$

$A \cap U = A$

7) تقاطع هر ست با مکمله آن مساوی به ست خالی است.

$$\boxed{A \cap \acute{A} = \emptyset}$$

مثال: هر گاه ست عمومی $U = \{1,2,3,4,5,6,\}$ باشد تقاطع ست $A = \{1,2,3\}$ با مکمله آن مساوی است به:

$U = \{1,2,3,4,5,6,\}$

$A = \{1,2,3\}$

$A \cap \acute{A} = ?$

$\acute{A} = \{4,5,6\}$

$A \cap A = \{1,2,3\} \cap \{4,5.6\} = \{\ \ \}$

$\boxed{A \cap \acute{A} = \emptyset}$

4) تفاضل یا حاصل تفریق دو ست:

تفاضل دو ست $(A - B)$عبارت از ستی است که عناصر آن در ست A شامل ولی در ست B شامل نباشد و تفاضل $(B - A)$عبارت از ستی است که عناصر آن در ست B شامل ولی در ست A شامل نباشد:

$$\boxed{A - B = \{x/x \in A, x \notin B\} \ \ ، \ \ B - A = \{x/x \in B, x \notin A\}}$$

مثال: اگر ست $A = \{1,2,3,4,5\}$ و $B = \{1,2,9\}$ باشد پس $(A - B)$ و $(B - A)$ رادریابید؟

$A = \{1,2,3,4,5\}$

$B = \{1,2,9\}$

$(A - B) = ?$

$(B - A) = ?$

$A - B = \{1,2,3,4,5\} - \{1,2,9\}$

$A - B = \{3,4,5\}$

$B - A = \{1,2,9\} - \{1,2,3,4,5\}$

$B - A = \{9\}$

تفاضل متناظر دو ست: هرگاه A و B دوست باشد پس اتحاد$(A - B)$ و $(B - A)$ را بنام تفاضل متناظر ست یاد می نمایید که به $A\Delta B$ نمایش می دهند.

$$A\Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

مثال: تفاضل متناظر ست های $A = \{1,2,5,7\}$ و $B = \{1,3,5,8\}$ را دریابید؟

$A = \{1,2,5,7\}$

$B = \{1,3,5,8\}$

$A\Delta B = ?$

$A - B = \{1,2,5,7\} - \{1,3,5,8\} = \{2,7\}$

$B - A = \{1,3,5,8\} - \{1,2,5,7\} = \{3,8\}$

$A\Delta B = (A - B) \cup (B - A) \Rightarrow \{2,7\} \cup \{3,8\}$

$A\Delta B = \{2,3,7,8\}$

سوالات چهارجوابه

1) هرگاه $A = \{1,4,9\}$ و $B = \{1,9\}$ باشد کدام یکی از روابط زیر درست است؟

1) $A \subset B$ 2) $B \subset A$ 3) $B \not\in A$ 4) $A \in B$

2. هرگاه $A = \{2,3\}$ و $B = \{1,2,3\}$ باشد کدام یکی از روابط زیر درست است؟

1) $A \subset B$ 2) $B \subset A$ 3) $A \not\subset B$ 4) 1 و 2 درست است

3. ست اعداد دو رقمی جفت یکی از خصوصیا ت زیر را دارا است؟

1) معین است 2)نامعین است 3) نا محدود است 4) هیچکدام

4. ست اعداد طبیعی یک ست؟

1) معین است 2)نامعین است 3) 1و 2 درست است 4) هیچکدام

5. ست های $A = \{5,6,7\}$ و $B = \{a, b, c\}$ کدام یکی از روابط زیر را دارا است؟

1) متقاطع اند 2)مساوی اند 3) معادل اند 4) موافق اند

6. ست های اعداد طبیعی(IN) و حقیقی(IR) با همدیگر کدام یکی از روابط زیر را دارا است؟

1) $IR \subset IN$ 2) $IN \subseteq IR$ 3) $IN \notin IR$ 4) $IN \not\subset IR$

7. ست های اعداد تام (Z) و ناطق (Q) با همدیگر کدام یکی از روابط زیر را دارا است؟

1) $Q \subset Z$ 2) $Z \subset Q$ 3) $Z = Q$ 4) $Z \not\subset Q$

8. هرگاه $A \subset B$ و $B \subset C$ باشد کدام یک از روابط زیر را دارا است؟

1) $C \subset A$ 2) $A \subset C$ 3) $A \not\subset B$ 4) هیچکدام

9. هرگاه $A \subset B$ و $B \subset C$ باشد کدام یکی از روابط زیر درست است؟

1) $A \neq B$ 2) $A = B$ 3) $A \equiv B$ 4) 2 و 3 درست است

10. عدد π عنصر کدام یکی از ست های زیر است؟

1) اعداد طبیعی 2)اعداد تام 3) اعداد نسبتی 4)غیر نسبتی

11. کدام یکی از روابط زیر درست نیست؟

1) $IN \subset Z$ 2) $Z \subset IN$ 3) $IN^* \subset Q$ 4) $IN^* \subset Z$

12. هر عنصر ست $\{x: x \in IR: x < -1\}$ عبارت است از؟

1) یک عدد منفی 2) یک عدد مثبت 3) صفر 4) عدد کوچکتر از یک

13. کدام یک نمایش الجبری ست $A = \{4,5,6,7\}$ می باشد؟

1) $\{x/x \in z: x < 8\}$ 2) $\{x/x \in IN, 3 < x < 8\}$

3) $\{x/x \in z, : x > 4\}$ 4) $\{x/x \in IN: x < 4\}$

14. تعداد ست های فرعی $\{a, b, m, n\}$ عبارت است از؟

1) 16 2) 32 3) 8 4) 15

15. تعداد ست های فرعی حقیقی ست $\{a, b, m, n\}$ عبارت است از؟

1) 16 2) 15 3) 14 4) هیچکدام

16. تعداد ست های فرعی مناسب "خاص" ست $A = \{M, A, R, M, A\}$ عبارت از؟

1) 8 2) 7 3) 32 4) 31

17. اتحاد ست های $A = \{a, b\}$ و $B = \{a, c\}$ عبارت است از؟

1) $A \cup B = \{a, c\}$ 2) $A \cup B = \{a\}$

3) $A \cup B\{a, b, c\}$ 4) $A \cup B\{a, b\}$

18. اگر $A = \{-2, 2\}$ باشد درین صورت داریم که؟

1) $A \cup \emptyset = \emptyset$ 2) $A \cup \emptyset = A$

3) $A \cup \emptyset = \{2\}$ 4) $A \cup \emptyset = \{-2\}$

19. هرگاه ست های $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ و $B = \{e, f, y, h\}$ باشند درین صورت $A \cup B$ عبارت است از؟

1) $\{e, f\}$ 2) $\{e, f, g, h\}$

3) $\{a, d, c, d, e, f, g, h\}$ 4) هیچکدام

20. تقاطع ست های $A = \{a, b\}$ و $B = \{a, b, c, d\}$ عبارت است از؟

1) $A \cap B = \{b\}$ 2) $A \cap B = \{a\}$

3) $A \cap B = \{a, b\}$ 4) $A \cap B = \{a, b, c, d\}$

21. اتحاد ست A با خودش یکی از عبارات زیر میباشد؟

1) $A \cup A = \emptyset$ 2) $A \cup A = 2A$ 3) $A \cup A = A$ 4) هیچکدام

22. $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{b, c, e, f\}$ $\Rightarrow A \cup B = ?$

1) $\{a,b,c,d,e\}$ 2) $\{a,b,c,d,e.f\}$

3) $\{b,c,e,f\}$ 4) $\{b,c,e\}$

23. $A=\{1,3,5\}$, $B=\{x/0\le x\le 7, x\in z\}$ $\Rightarrow n(A\cup B)=?$

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

24. $A=\{0,-1,1,2\}$, $B=\{x/1\le x<10, x\in z\}$ $\Rightarrow A\cap B=?$

1) $\{0,1,2\}$ 2) $\{1,2\}$ 3) $\{1,2,3\}$ 4) $\{-1,0,1\}$

25. $A=\{x;-3\le x<4, x\in z\}$, $B=\{x;|x-3|<3, x\in z\}$ $\Rightarrow n(A\cap B)=?$

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

26. $A\cap B=\emptyset$, $n(A)=5$, $n(B)=3$ $\Rightarrow n(A\cup B)=?$

1) 2 2) 3 3) 5 4) 8

27. $A=\{1,2,3,,4,5,\}$, $B=\{3,5,7,9,11\}$ $\Rightarrow B-A=?$

1) $\{1,2,4\}$ 2) $\{1,2,3,4,5\}$ 3) $\{7,9,11\}$ 4) $\{3,5\}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

28.

$n(A \cap B) = 1$
$n(B - A) = 12$
$n(A \cup B) = 16$
$\Rightarrow n(A) = ?$

4) 4 5) 3 6) 2 7) 1

29.

$A \cap B = A$
$n(A) = 4$
$n(B - A) = 6$
$\Rightarrow n(B) = ?$

4) 4 6) 3 8) 2 10) 1

30.

$B \subset A$
$n(A) = 12$
$n(A - B) = 8$
$\Rightarrow n(B) = ?$

6) 4 5) 3 4) 2 3) 1

31.

$n(A - B) = 3x - 7$
$n(B - A) = 2x - 3$
$n(A - B) = n(B - A)$
$n(A \cup B) = 14$
$\Rightarrow n(A \cap B) = ?$

5) 4 4) 3 3) 2 2) 1

32.

$A = \{a, b, c, d\}$
$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$
$A - B = \{a, b\}$
$\Rightarrow B - (A \cap B) = ?$

1) $\{c,d\}$ 2) $\{e,f\}$ 3) $\{c, d, e, d\}$ 4) $\{a,b\}$

33. $n(A \cup B) = 20$, $n(A - B) = 8$, $n(B - A) = 10$ $\Rightarrow n(A \cap B) = ?$

1) 7 2) 5 3) 2 4) 1

34. $n(A) = 7$, $n(A - B) = 4$, $3 \cdot n(A - B) = n(B)$ $\Rightarrow n(B - A) = ?$

1) 6 2) 5 3) 4 4) 3

35. $(-3,5] \cup [2,7) = ?$

1) $(2,5)$ 2) $[-3,7)$ 3) $(-3,7)$ 4) $(-3,7]$

36. $[-2,6] \cup [0,3) = ?$

1) $(3,6)$ 2) $[-2,6]$ 3) $[0,3)$ 4) $[-2,0]$

37. $A = \{a,b,c\}$, $A \cup B = \{a,b,c,d,e\}$, $A - B = \{b,c\}$ $\Rightarrow B = ?$

1) $\{a,c,e\}$ 2) $\{d,e\}$ 3) $\{a,d,e\}$ 4) $\{d,e,c\}$

38. $A = \{1,2,\{a,b\},d\}$, $B = \{1,a,b,\{d\}\}$ $\Rightarrow A - B = ?$

1) $\{2,\{a,b\},d\}$ 2) $\{2\}$ 3) $\{a,b,d\}$ 4) $\{a,b\}$

39. تقاطع ست A با خودش عبارت از؟

1) $A \cap A = \emptyset$ 2) $A \cap A = A$ 3) $A \cap A = 2A$ 4)هیچکدام

40. تقاطع $A \cap B = B \cap A$ دارا ی یکی از خصوصیات زیر می باشد؟

1) تبدیلی 2)توزیعی 3) اتحادی 4)ترکیبی

41. اگر ست های $R = \{1,5,6\}$ و $S = \{2,3,4\}$ و $T = \{6,2\}$ باشد درین صورت $U = (R \cup S) \cap (R \cup T)$ مساوی است به؟

1) $U = \{1,2,5,6\}$ 2) $U = \{4,5,6\}$

3) $U = \{2,3,4\}$ 4) $U = \{1,2,3,4,5,6,\}$

42. برای ست های $A = \{2,4,6,8\}$ و $C = \{3,4,5,6,7\}$ کدام یک از روابط زیر درست است؟

1) $A - C = \{2,3,6\}$ 2) $A - C = \{2,8\}$

3) $A - C = \{2,6\}$ 4) $A - C = \{3,5,7\}$

43. برای $A = \{2,4,6,8\}$ و $C = \{3,4,5,6,7\}$ کدام یکی از روابط زیر درست است؟

1) $C \setminus A = \{2,3,6\}$ 2) $C \setminus A = \{2,6\}$

3) $C \setminus A = \{2,6,8\}$ 4) $C \setminus A = \{3,5,7\}$

44. برای $A = \{2,4,6,8\}$ و $C = \{3,4,5,6,7\}$کدام یکی از روابط زیر درست است؟

1) $C \setminus A = \{2,3,6\}$ 2) $C \setminus A = \{2,6,8\}$

3) $C \setminus A = \{2,6\}$ 4) $C \setminus A = \{3,5,7\}$

45. اگر ست اعداد طبیعی IN و ست اعداد کامل IN^* فرض شود تفاضل $IN \setminus IN^*$ چند عنصر دارد؟

1) دو عنصر 2) یک عنصر 3)عنصر ندارد 4) سه عنصر

46. اگر ست اعداد طبیعی IN و ست اعداد کامل IN^* فرض شود تفاضل $IN^* \setminus IN$ چند عنصر دارد؟

1) دو عنصر 2) یک عنصر 3)عنصر ندارد 4) سه عنصر

47. تفاضل متناظر $A = \{1,2,3,4\}$ و $C = \{2,3,4,5,7\}$ عبارت است از؟

1) $\{1,4\}$ 2) $\{5,7\}$ 3) $\{1,4,5,7\}$ 4)هیچکدام

48. ست که دارای 7 عنصر بوده چند ست فرعی 3 عنصره دارد؟

1) 128 2) 126 3) 35 4) 32

49. ست که شامل 5 عنصر بوده چند ست فرعی 3 عنصره دارد؟

1) 10 2) 12 3) 14 4) 16

50. تعداد ست های فرعی $\{a, b, c, d\}$ عبارت است از؟

1) 16 2) 15 3) 14 4) 12

51. تعداد ست های فرعی خاص $\{1,2,3,4,5\}$عبارت است از؟

1) 32 2) 31 3) 30 4) 16

52. تعداد ست های فرعی حقیقی ست $\{a, c, d\}$عبارت از؟

1) 4 2) 6 3) 7 4) 8

53. در یک ست 5 عنصره تعداد ست های فرعی که بیشتر از دو عنصر داشته باشد عبارت از؟

1) 30 2) 16 3) 12 4) 10

54. اگر ست A دارای 3 عنصر وست B دارای 4 عنصر و هر دو ست 2 عنصر مشترک داشته باشد تعداد ست های فرعی $A \cup B$ کدام است؟

1) 32 2) 128 3) 44 4) 16

55. چند ست فرعی ست $A = \{a, b, c, d\}$ دارای عنصر a می باشد؟

1) 8 2) 16 3) 4 4) 6

56. اگر ست های $A = \{2,3,4,5,6,7\}$, $C = \{2,4,6\}$ باشد مکمله ست C نظر به ست A عبارت از؟

1) $\{1,3,7\}$ 2) $\{1,3,5,7\}$ 3) $\{2,4,6\}$ 4) $\emptyset$

57. تقاطع ست اعداد ناطق با ست اعداد غیر ناطق عبارت است از؟

1) $Q \cup \acute{Q} = \emptyset$ 2) $Q \cap \acute{Q} = \emptyset$

3) $Q \cup \acute{Q} = Q$ 4) $Q \cup \acute{Q} = IR$

58. اتحاد ست اعداد نسبتی و غیر نسبتی عبارت است از؟

1) $Q \cup \acute{Q} = Q$ 2) $Q \cup \acute{Q} = IR$

3) $Q \cup \acute{Q} = IN$ 4) هیچکدام

59. اگر $A = \{x: x \in IR, x^2 = 9\}$ آنگاه A باکدام ست زیر مساوی است؟

1) $A = \{-3,3\}$ 2) $A = \{3\}$ 3) $A = \{-3\}$ 4) $A = \emptyset$

60. تعداد ست های فرعی یک ست 8 عنصره چند برابر تعداد ست های فرعی یک ست 4 عنصره است؟

1) 8 برابر 2) 16 برابر 3) 4 برابر 4) هیچکدام

61. کدام یک تعریف ست $\{x: x \in N, x \leq 4\}$ می باشد؟

1) $\{1,2,3,4\}$ 2) $\{4,5,6,7\}$

3) $\{3,4,5,6\}$ 4) $\{0,1,2,3,4\}$

62. اگر ست های $p = \{4,8,12\}$, $Q = \{6,9,12\}$ و $R = \{4,6,8\}$ باشد $P \cup (Q \cap R)$ عبارت است از؟

1) $\{4,6,8,12\}$ 2) $\{4,8,9,12\}$

3) $\{4,8,12\}$ 4) $\{4,8,9\}$

تمرینات عمومی علم حساب

بخش(۱) اعداد و عملیه های اساسای:

1. عدد سی هزارو بیست عبارت است از؟

1) 3020 2) 30020 3) 30220 4) 32000

2. عدد ده دسیلیون عبارت است از:

1) 10^{28} 2) 10^{31} 3) 10^{33} 4) 10^{34}

3. در عدد 127985 ارزش کدام یک بیشتر است؟

1) 1 2) 2 3) 9 4) 7

4. عدد 9451732 عبارت از:

1) نه میلیون و هفت صدوسی و دو

2) نه میلیون چهارصدوپنجاه و یک هزار و هفت صدو سی ودو

3) نه میلیون و هفده هزار و سی و دو

4)نه میلیون و پنجاه و هفت هزاروهفت صدو سی ودو

5. حاصل جمع ارقام یکی از اعداد ذیل 100 میشود:

1) نه صدونودونه بیلیون و نه هزارو نه صدو نودو نه.

2) نه صدونودونه بیلیون و نه صدو نودو یک.

3) نه میلیون و نولکو نودونه هزارو نه صدو نودو نه.

4) نه صدونودونه بیلیون نه صدو نودو نه.

6. شکل توسعه وی عدد 3413 عبارت از:

1) $3000+400+10+3$ 2) $3000+40+10+3$

3) $40+400+10+3$ 4) $300+400+10+3$

7. عنصر عینیت در عملیه جمع عبارت از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

8. $v+m=m+v$ کدام یک از خاصیت عملیه جمع را نشان میدهد:

1) خاصیت تبدیلی
2) خاصیت توزیعی
3) خاصیت اتحادی
4) هیچکدام

9. یکی از اینها خاصیت اتحادی را در عملیه جمع نشان میدهد:

1) $a+b=b+a$
2) $a+b+c=(a+b)+c$
3) $a+b+c=b+a$
4) $(a+b)+c=(a+b)+(b+c)$

10. کریم 20 دالر دارد برادرش برایش 90 افغانی میدهد مجموعه پول وی چند میشود؟

1) 110 افغا
2) 110 دالر
3) هر دو درست
4) هیچکدام

11. در سه صنف درسی آموزشگاه عالی طلوع-دیوه به ترتیب 360و 120 و 230 شاگرد است تعداد مجموعی شاگردان را در هر سه صنف مرکز آموزشی مساوی است به :

1) 165
2) 610
3) 160
4) هیچکدام

12. در عملیه تفریق 741=6-215□9 رقمی که صحت عملیه تصدیق گردد عبارت است از:

1) 4
2) 10
3) 5
4) 0

13. فرق بین دو عدد 274993 است، اگر مفروق منه 418932 باشد مفروق عبارت است از:

1) 143939
2) 181639
3) 79428
4) 701628

14. فرق بین دو عدد 96 است اگر مفروق 24 باشد مفروق منه عبارت است از؟

1) 72
2) 120
3) 192
4) 167

15. شرط عملیه تفریق در حساب عبارت از:

1) مفروق بزرگتر از مفروق منه باشد.
2) مفروق منه کوچکتر از مفروق باشد.
3) مفروق منه بزرگتر از مفروق باشد.
4) مفروق منه صفر باشد.

16. شاروالی کابل برای سرسبزی شهرکابل غرض غرس نهال 520 نفر را به سه گروپ توظیف نموده در صورتیکه تعداد نفرها گروپ اول 140 نفر و از گروپ دوم 210 نفر باشد تعداد نفرهای گروپ سوم عبارت از:

1) 60 نفر 2) 80 نفر 3) 170 نفر 4) 110 نفر

17. خاصیت تبدیلی در یکی از عملیه ها ذیل وجود ندارد:

1) جمع 2) تفریق 3) ضرب 4) 1 و2

18. مجموعه نمرات خالد در امتحانات کیمیا ، ریاضی و فزیک 285 گردیده در صورتیکه در امتحان کیمیا 100 نمره در امتحان فزیک 89 نمره گرفته باشد در امتحان ریاضی چند نمره گرفته است؟

1) 65 2) 95 3) 96 4) 85

19. شخصی مبلغ 4800 افغانی معاش خود را میگیرد و 3250 افغانی را قرض می کند و از بازار 2620 افغانی را لوازم منزل خریداری کرده و 315 افغانی را کرایه موتر میدهد و 2250 افغانی قرض خود را می پردازد در یابید که نزد خود شخص چقدر پول باقی مانده است؟

1) 6865افغانی 2) 3180 افغانی
3) 2865 کلدار 4) هیچکدام

20. حاصل ضرب اعداد 39x56 عبارت است از:

1) 2535 2) 1248 3) 2184 4) 6045

21. اگر دو عدد تاق باهم جمع شوند حاصل آنها یک عدد؟

1)تاق است 2) جفت است
3) اولیه است 4) جواب 1 و3 صحت دارد

22. $5 \times (a + b) = 5 \times a + 5 \times b$ یکی از خاصیت های ذیل ضرب را نشان میدهد:

1) خاصیت توزیعی 2) خاصیت تبدیلی
3)خاصیت اتحادی 4) همه درست است

23. شکل ساده $\underbrace{9+9+9+.....9}_{\text{45 دفعه}}$ عبارت از:

1) 45×9 2) $45 + 9$

3) $45-9$ 4) $45\div 9$

24. $\underbrace{10+10+10+....+10}_{\text{صد مرتبه}}=?$

1) 10000 2) 1000 3) 100 4) 10000000

25. در یک باغ 6 درخت سیب است در صورتیکه هر یک 150 سیب حاصل داده باشد مجموعه سیب های هر 6 درخت عبارت از:

1) 300 2) 900 3) 3000 4) 2800

26. احمد همه روزه یک اخبار که 5 افغانی قیمت دارد میخرید مقدار پول را که او در 3 ماه (حمل , ثور و جوزا) سال 1390 جهت خریدن اخبار مصرف نموده عبارت از:

1) 460 2) 465 3) 462 4) 463

27. در صورتیکه حاصل ضرب 988 باشد مضروب 26 بوده مضروب فیه عبارت است از:

1) 2) 98 3) 46 4) 38

28. از حاصل ضرب اعداد 12، 14 و 18 جواب ذیل بدست می آئید:

1) 14806 2) 13608 3) 3024 4) 16038

29. در عملیه ضرب 23x14x□=4830 در جای خالی کدام عدد مناسب را باید گذاشت؟

1) 81 2) 55 3) 15 4) 18

30. حاصل جمع 3 مضرب اول عدد 7 مساویست به:

1)85 2) 40 3) 35 4) 42

31. یک دوکاندار 4 کارتن سوپر کولا را که هر کارتن حاوی 12 بوتل بود فروخت.در صورتیکه او درهر بوتل 8 افغانی فایده کرده باشد جمعاً پول را که او فایده کرده مساویست به:

1) 480 2) 384 3) 346 4) 643

32. در یک صنف کلان که 21 دراز چوکی گنجایش دارد چقدر شاگرد جای میشود در صورتیکه در هر دراز چوکی برای 11 نفر شاگرد جای باشد؟

1) 312 2) 231 3) 321 4) 123

33. بین کوته سنگی و کمپنی 18 ایستگاه است در صورتیکه شاوالی کابل در هر طرف سرک (دوطرفه) بین کوته سنگی و کمپنی و در فاصله بین هر دو ایستگاه 15 نهال بنشاند مجوعا" به چی تعداد نهال ضرورت است تا در بین کوته سنگی و کمپنی شانه شود؟

1) 640 2) 150 3) 540 4) 450

34. $0 : 5 = ?$

1) مبهم 2) 0 3) 5 4) ∞

35. $27707 : 269 = ?$

1) 13 2) 103 3) 191 4) 162

36. $305913 : 321 = ?$

1) 395 2) 359 3) 421 4) 953

37. در عملیه تقسیم $72 \div 4$ حاصل تقسیم عبارت است از:

1) 43 2) 23 3) 20 4) 18

38. در عملیه تقسیم $\square \div 6 = 22$ مقسوم عبارت است از:

1) 123 2) 132 3) 312 4) 213

39. خاصیت اتحادی ضرب برای حد اقل سه عدد بیان می دارد که:

1) $481 \times 52 \times 1 = 25 \times 481 \times 1$ 2) $(a \times c) \times b = (a \times b) \times c$

3) $1 \times 48 \times 22 = 1056$ 4) $(a+b) \times c = (b+a) \times c$

40. قیمت a در تقسیم $a : 52 = 147$ مساوی است به:

1) 744 2) 7464 3) 7644 4) 4764

41. هرگا A بالای $(6,8,2)$ تقسیم گردد باقیمانده 5میباشد عدد کدام است :

1) 29 2) 31 3) 35 4) 37

42. هرگاه A بالای ۱۵ تقسیم گردد باقی مانده ۱۲ میشود در صورتیکه A بالای ۱۲ تقسیم گردد باقی مانده صفر میشود پس کوچکترین قیمت Aکدام است :

1) 72 2) 70 3) 60 4) 65

بخش(۲) عملیات مشترک و رفع قوسین :

1. حاصل $\{10-[11-(12)-13]-14\}-15$ عبارت است از:

1) 2 2) -1 3) 3 4) 1

2. حاصل افاده $[\{2-6:6.(4+(-6)):6.\}+36$ عبارت است از:

1) 6 2) -4 3) -6 4) 4

3. افاده $? = 2-3-5\cdot 2+6\div 2-2$ مساوی است شود :

1) -12 2) -8 3) -10 4) هیچکدام

4. افاده $? = 2-1+[3-4\cdot 3]-1$ مساوی است به :

1) -11 2) 5 3) 4 4) 3

5. افاده $? = [(-2+1-3\cdot(4:2-5+10))]$ مساوی است به :

1) 21 2) 19 3) 17 4) -22

6. نتیجه افاده $5+[8\div 2-2(7\cdot 3-19)]$ عبارت است از :

1) 0 2) 2 3) 3 4) 5

7. افاده $? = 2-3-5\cdot 2+6\div 2-2$ مساوی است شود :

1) -12 2) -8 3) -10 4) هیچکدام

8. افاده $? = 2-1+[3-4\cdot 3]-1$ مساوی است به :

1) 7 2) 5 3) 4 4) 3

9. افاده $? = 2\div 1+(-8)-3$ مساوی است به :

1) $\frac{2}{11}$ 2) $\frac{11}{2}$ 3) $\frac{2}{13}$ 4) -1

10. افاده $[(10+5-2:(4\cdot3-1+2))]=?$ مساوی است به :

1) 21 2) 19 3) 17 4) -22

11. افاده $[(6:3-(4:2)+18\cdot2)]+20:2\cdot2=?$ مساوی است به:

1) 2 2) 18 3) 41 4) 56

12. افاده $15-[3\cdot(8-5)-(11+4):5]=?$ مساوی است به :

1) 9 2) 10 3) 3 4) هیچکدام

13. افاده $[3+4\cdot15]:3-2=?$ مساوی است به :

1) -6 2) -7 3) 7 4) 19

14. افاده $1-[18-16:2+3-(6-4:2)]=?$ مساوی است به:

1) -8 2) -4 3) -21 4) -3

15. افاده $[8:2-3\cdot2+16]-10:2=?$ مساوی است به :

1) 7 2) 9 3) 13 4) 16

16. افاده $[2+3-4:2-10+2-5]:2=?$ مساوی است به:

1) -5 2) 2 3) 3 4) 10

17. افاده $4\cdot[9-(8-35\div10+2)]$ مساوی می شود به:

1) 1 2) 10 3) 16 4) 5

18. قیمت عددی $1^5+2^4+3^3+4^2+5^1$ عبارت است از:

1) 65 2) 56 3) 66 4) 55

19. حاصل افاده $1+2+3+\ldots+24$ عبارت است از:

1) 400 2) 500 3) 300 4) 200

20. حاصل افاده $18+19+20+\ldots+69$ ذیل عبارت است از:

1) 2264 2) 2263 3) 2262 4) 2260

21. حاصل افاده $43+45+47+\ldots+199$ مساوی است:

1) 5599 2) 9955 3) 5959 4) 9559

22. عدد 5832 حاصل کدام افاده ذیل است:

1) $(5+8-2+2)^3$ 2) $(5+8-3-2)^3$

3) $(5+8+3+2)^3$ 4) $(5-8+3-2)^3$

23. عدد 371 حاصل کدام افاده ذیل است:

1) $3^2+7^2+1^2$ 2) $3^2-7^2+1^2$ 3) $3^2-7^3+1^2$ 4) $3^3+7^3+1^2$

24. حاصل عبارت $1+2+3+\ldots+120$ ذیل مساوی است به:

1) 2854 2) 7260 3) 9830 4) 7620

25. حاصل افاده $5+10+15+20+\ldots.+18$ مساوی است به:

1) 2500 2) 680 3) 5050 4) 860

26. حاصل افاده $1+2+3+4+\ldots+78+79$ عبارت است از:

1) 3160 2) 2160 3) 3610 4) 1480

27. مجموعه اعداد مسلسل $100+99-\ldots\ldots.4+3-2+1-$ عبارت است از :

1) 100 2) -100 3) -50 4) 50

28. افاده $? = 10+12+14+16+\ldots.+106$ مساوی است به :

1) 2843 2) 2842 3) 2804 4) هیچکدام

29. افاده $? = 1-2+3-4+5-6+\ldots..59-60$ مساوی است به :

1) -92 2) -81 3) -30 4) 72

30. افاده $? = 12+16+20+\ldots.+116$ مساوی است به ؟

1) 1728 2) 1816 3) 1921 4) 2110

31. افاده $-4+6-8+10-12+14-....-40+42=?$ مساوی است به :

1) 20 2) 24 3) 36 4) 40

32. افاده $40+42+44+....94+96=?$ مساوی است به :

1) 1958 2) 1960 3) 1972 4) 1970

33. افاده $1-2+3-4+5-6+...+71-72+73=?$ مساوی است به :

1) 36 2) 37 3) 73 4) 145

34. افاده $10+12+14+16+....+98+100=?$ مساوی است به :

1) 2230 2) 2540 3) 2548 4) 2550

35. افاده $70+75+80+...+145+150=?$ مساوی است به :

1) 1825 2) 1850 3) 1870 4) 1885

36. افاده $17+21+25+29+....+81+85=?$ مساوی است به:

1) 902 2) 918 3) 924 4) 940

بخش(۳) قابلیت های تقسیم:

1. اگر یک عدد بر 5 پوره تقسیم شده نتواند ممکن ست باقی مانده ان مساوی به یکی از ست اعداد ذیل شود:

1) $\{1,2,3,4\}$ 2) $\{1,2,3,6\}$ 3) $\{1,2,5,6\}$ 4) $\{5,4\}$

2. در خانه خالی عدد $62\rangle\ \ \langle 2$ کدام رقم قرار بگیرد تا عدد قابلیت تقسیم بر 3 را پیدا کند؟

1) 3 2) 1 3) 2 4) 4

3. یکی از اعداد ذیل بر 4 پوره قابل تقسیم است:

1) 303 2) 426 3) 4045 4) 6008

4. در صورتیکه عدد چهار رقمی $41P3$ بر 3 پوره قابل تقسیم باشد قیمت P مساوی است به:

1) 1 2) 4 3) 7 4) همه درست است

5. کدام عدد ذیل همزمان بر 2 , 3 , 4 و 5 پوره قابل تقسیم است:

1) 1050 2) 105 3) 4620 4) 7350

6. قیمت های ممکنه m در صورتیکه عدد شش رقمی $154m30$ بر 15 پوره قابل تقسیم باشد عبارت از:

1) $2,5,8$ 2) $1,5,7$ 3) $3,7,5$ 4) $4,5,6$

7. یکی از اعداد ذیل بر 13 پوره قابل تقسیم است:

1) 540 2) 7020 3) 3780 4) 7560

8. کدام عدد اولیه ذیل بر 7 قابل تقسیم است ؟

1) 21 2) 17 3) 19 4) هیچکدام

9. یکی از اعداد ذیل قابلیت تقسیم بر اعداد 2، 3، 5 را دارد ؟

1) 530 2) 430 3) 420 4) 52

10. اگر یک عدد بر 5 پوره تقسیم شده نتواند ممکن ست باقی مانده ان مساوی به یکی از ست اعداد ذیل شود:

1) $\{1,2,3,4\}$ 2) $\{1,2,3,6\}$ 3) $\{1,2,5,6\}$ 4) $\{5,4\}$

11. یکی از اعداد ذیل بر 4 پوره قابل تقسیم است:

1) 303 2) 426 3) 4045 4) 6008

12. در صورتیکه عدد چهار رقمی $41P3$ بر 3 پوره قابل تقسیم باشد قیمت P مساوی است به:

1) 1 2) 4 3) 7 4) همه درست است

13. کدام عدد ذیل همزمان بر 2 , 3 , 4 و 5 پوره قابل تقسیم است:

1) 1050 2) 105 3) 4620 4) 7350

14. قیمت های ممکنه m در صورتیکه عدد شش رقمی $154m30$ بر 15 پوره قابل تقسیم باشد عبارت از:

1) $2,5,8$ 2) $1,5,7$ 3) $3,7,5$ 4) $4,5,6$

15. یکی از اعداد ذیل بر 13 پوره قابل تقسیم است:

1) 540 2) 7020 3) 3780 4) 7560

16. کدام عدد اولیه ذیل بر 7 قابل تقسیم است ؟

1) 21 2) 17 3) 19 4) هیچکدام

17. یکی از اعداد ذیل قابلیت تقسیم بر اعداد 2، 3، 5 را دارد ؟

1) 530 2) 430 3) 420 4) 52

18. یکی از اعداد ذیل قابلیت تقسیم بر اعداد 2، 3، 5، 7 را دارد ؟

1) 210 2) 430 3) 530 4) 715

19. یکی از اعداد ذیل با تفاضل اعداد طاق جمع گردد تا قابلیت تقسیم بر 3 را پیدا نماید ؟

1) 16 2) 20 3) 23 4) 26

20. کدام عدد با 3 جمع گردد تا قابلیت تقسیم بر 5 را پیدا نماید ؟

1) 22 2) 25 3) 28 4) 33

21. یکی از اعداد ذیل قابلیت تقسیم بر اعداد 2، 3، 5، 7 را دارد ؟

1) 210 2) 430 3) 530 4) 715

22. یکی از اعداد ذیل با تفاضل اعداد طاق جمع گردد تا قابلیت تقسیم بر 3 را پیدا نماید ؟

1) 16 2) 20 3) 23 4) 26

23. کدام عدد با 3 جمع گردد تا قابلیت تقسیم بر 5 را پیدا نماید ؟

1) 22 2) 25 3) 28 4) 33

بخش(۴) تجزیه

1. $PF(3780) = ?$

1) $3^3 \times 5 \times 7$
2) $3^3 \times 2^2 \times 5 \times 7$
3) $3^2 \times 2^3 \times 5 \times 7$
4) $3^3 \times 2^3 \times 7$

2. حاصل جمع فکتور های اولیه عدد 48510 عبارت از:

1) 31
2) 35
3) 38
4) 37

3. $PF(1350000) = ?$

1) $3^5 \times 5^3 \times 2^7$
2) $5^3 \times 5^3 \times 2^7$
3) $3^3 \times 5^5 \times 2^4$
4) $3^5 \times 5^6 \times 2^7$

4. $PF(456533) = ?$

1) $13^2 \times 11$
2) $11^3 \times 7^3$
3) $11^4 \times 7^5$
4) $11^2 \times 7^4$

5. $PF(41327) = ?$

1) $17 \times 13^2 \times 7^2$
2) $17^2 \times 13 \times 7$
3) $17^2 \times 13 \times 11$
4) $17 \times 13 \times 11$

6. $PF(2886) = ?$

1) $13 \times 3 \times 2$
2) $13 \times 17 \times 2 \times 3$
3) $2 \times 11 \times 13 \times 19$
4) $2 \times 3 \times 13 \times 37$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

7. عوامل ضربی اولیه عدد 30184 را دریابید:

1) $2^3 \times 5^3 \times 11$
2) $2^3 \times 5^3 \times 13$
3) $2^3 \times 7^3 \times 11$
4) $2^3 \times 5^4 \times 11$

8. P·F عدد 4050 را دریابید:

1) $2 \times 3^5 \times 5^2$
2) $2 \times 3^3 \times 5^2$
3) $2 \times 3^4 \times 5^3$
4) $2 \times 3^4 \times 5^2$

9. عوامل ضربی اولیه 30030 عبارتند از:

1) $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$
2) $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 17$
3) $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 19$
4) $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$

10. در تجزیه عدد 21600 به عوامل ضربی اولیه آن کدام اعداد اولیه شامل اند:

1) $7,3,2$
2) $11,5,3,2$
3) $5,3,2$
4) $13,7,3,2$

11. در تجزیه عدد 60750 به عوامل ضربی اولیه آن عدد 3 چند بار شامل است:

1) 5 بار
2) 4 بار
3) 3 بار
4) 2 بار

12. در عوامل ضربی اولیه عدد 6561 چند عدد 3 موجود است:

1) 7
2) 8
3) 9
4) 6

13. عوامل ضربی اولیه کدام یک از اعداد ذیل مساوی به $(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11)$ می گردد:

1) 1386
2) 13860
3) 138600
4) 13870

14. کدام یکی از اعداد ذیل مضرب عدد 11 می باشد:

1) 1573
2) 1350
3) 1570
4) 1575

15. کدام یکی از اعداد ذیل مضرب عدد 5 می باشد:

1) 4532
2) 37451
3) 3455
4) 3257

16. چند عدد اولیه وجود دارد که بالای عدد 3 پوره قابل تقسیم میشود:

1) 0
2) 1
3) 2
4) 3

17. عوامل ضربی عدد 2310 عبارت است از :

1) $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$
2) $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 11$
3) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$
4) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11$

18. عوامل ضربی عدد 2800000000 عبارت است از

1) $2^{10} \cdot 5^8 \cdot 7$
2) $2^8 \cdot 5^8 \cdot 7$
3) $2^8 \cdot 5^8 \cdot 7$
4) $2^8 \cdot 5^8 \cdot 7^2$

19. کوچکترین مضرب مشترک $(8,10,12)$ مساوی است به:

1) 40
2) 60
3) 90
4) 120

20. بزرگترین قاسم مشترک اعداد $(32,64,80)$ را دریابید:

1) 8
2) 16
3) 32
4) 128

21. کوچکترین مضرب مشترک اعداد $(30,40,60)$ عبارت از :

1) 80
2) 110
3) 100
4) 120

22. بزرگترین قاسم مشترک اعداد $(30,60,90)$ عبارت است از:

1) 10
2) 20
3) 30
4) 40

23. بزرگترین قاسم مشترک بین اعداد 36 و 24 مساوی است به :

1) 24
2) 12
3) 36
4) 21

24. کوچکترین مضرب مشترک بین اعداد 30 و25 مساوی است به:

1) 150
2) 130
3) 750
4) هیچکدام

25. کوچکترین و بزرگترین عدد دو رقمی را بنویسید که هم بر 6 و هم بر 5 پوره قابل تقسیم باشد:

1) $90,30$
2) $20,80$
3) $80,40$
4) $50,80$

26. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 225 و 300 عبارت از 75 می باشد کوچکترین مضرب مشترک این اعداد را در یابید.

1) 600 2) 800 3) 900 4) 450

27. بزرگترین قاسم مشترک دو عدد 10 و کوچکترین مضرب مشترک آنها 60 است، اگر یک عدد30 باشد پس دیگر آن عبارت است از:

1) 40 2) 30 3) 20 4) 10

28. کوچکترین مضرب مشترک دویا چندین عدد بالای اعداد داده شده ..... است :

1)پوره قابل تقسیم است 2) پوره قابل تقسیم نیست

3)پوره قابل ضرب است 4) هیچکدام

29. حاصل ضرب بزرگترین قاسم مشترک وکوچکترین مضرب مشترک دوعدد 486 است حاصل ضرب این دوعدد مساوی است به:

1)243 2) 486 3)982 4) 878

30. اگر $GCD(a\ ,\ 24) = 8$ و $LCM(a\ ,\ 24) = 48$ باشد پس قیمت a مساویست به:

1) 10 2) 16 3) 18 4) 15

31. $\frac{LCM(11,7)+LCM(5,3)}{GCD(194,101)} = ?$

1) 91 2) 92 3) 46 4) 23

32. $\frac{GCD(120,144,168)+GCD(30,60,78)}{10} = ?$

1) 30 2)3 3) 4 4) 6

33. $GCD\left[\frac{1}{2},\frac{2}{5},\frac{3}{4}\right] = ?$

1) $\frac{2}{10}$ 2) $\frac{1}{40}$ 3) $\frac{1}{20}$ 4) $\frac{1}{10}$

34. $GCD\left[\frac{3}{2},3,\frac{12}{5}\right] = ?$

1) $\frac{3}{10}$ 2) $\frac{3}{20}$ 3) $\frac{6}{10}$ 4) $\frac{5}{10}$

35. اگر $GCD(a\ ,\ 2a) = 25$ و $LCM(a\ ,\ 2a) = 50$ پس قیمت a مساویست به:

1) 15 2) 25 3) 10 4) 50

36. $LCM(400,600,1000) - GCD(400,600,100) = ?$

1) 5000 2) 5800 3) 5600 4) 4900

37. LCM اعداد 50 و 70 چند برابر عدد کوچکتر این دو عدد میگردد:

1) 5 برابر 2) 7 برابر 3) 10 برابر 4) 350 برابر

38. اگر حاصل ضرب دو عدد 45000 و بزرگترین قاسم مشترک آنها 150 باشد، کوچکترین مضرب مشترک آنها را دریابید:

1) 400 2) 500 3) 300 4) 150

39. اگر کوچکترین مضرب مشترک 45 و 35 عبارت از 315 باشد، بزرگترین قاسم مشترک آنها را دریابید:

1) 10 2) 15 3) 25 4) 5

40. بزرگترین قاسم مشترک بین دو عدد اولیه عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) حاصل ضرب شان 4) هیچکدام

41. کوچکترین مضرب مشترک بین دو عدد اولیه عبارت است از :

1) 1 2) 2 3) حاصل ضرب شان 4) هیچکدام

42. بزرگترین قاسم هر عدد عبارت از :

1) خود عدد 2) یک 3) صفر 4) هیچکدام

43. کوچکترین قاسم مشترک بین چند عدد عبارت است از:

1) یک 2) حاصل ضرب اعداد 3) صفر 4) هیچکدام

44. بزرگترین قاسم مشترک بین اعداد 2 و 3 عبارت است از :

1) 6 2) ندارد 3) 1 4) جواب دوم و سوم درست است

45. کوچکترین عددی را بیابید که بر اعداد 30 و 15 و25 پوره قابل تقسیم باشد:

1) 150 2) 510 3) 1500 4) هیچکدام

46. کوچکترین عددی را دریابید که بر اعداد 50 و 40 و 18 و 12 پوره قابل تقسیم باشد:

1)180 2) 1800 3) 18000 4) 18

47. بزرگترین قاسم مشترک بین اعداد 45 و56 عبارت است از:

1) 4 2) 6 3) 10 4) هیچکدام

48. کدام یک از اعداد مضرب مشترک 6 و 9 می باشد:

1) 72 2) 69 3) 6 4)9

49. بزرگترین قاسم مشترک دو عدد 29 و کوچکترین مضرب مشترک شان 174 است اگر یک عدد 87 باشد عدد دیگر عبارت است از:

1) 58 2) 85 3) 580 4) همه درست است

50. اگر حاصل ضرب قاسم مشترک وکوچکترین مضرب مشترک دو عدد 486 باشد .حاصل ضرب این دو عدد مساوی است به:

1) 243 2) 486 3) 982 4)468

51. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 140 و112 مساوی است به:

1) 7 2) 54 3) 14 4) 28

52. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 5 و 9 و 15 و20 مساوی است:

1) 720 2) 360 3) 180 4) 90

53. کوچکترین مضرب مشترک اعداد صفر و یک عبارت است از :

1) 0 2) 1 3) ندارد 4) هیچکدام

54. کدام یکی از اعداد ذیل مضرب عدد 6 است:

1) 3720 2) 352 3) 1000 4) 7510

55. تعداد مضرب های یک عدد همیشه ..... است:

1) محدود است 2)نامحدود است 3) ثابت است 4) هیچکدام

56. بزرگترین عدد سه رقمی و بزرگترین عدد یک رقمی را با هم ضرب کنید، جواب چند می شود:

1) 8919 2) 8199 3) 8991 4) 9891

57. در عوامل ضربی اولیه عدد 2760 چند مرتبه عدد 2 شامل میباشد:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

58. عدد 25 بزرگترین قاسم مشترک کدام جوره از اعداد ذیل است:

1) 150,100 2) 150,175 3) 120,100 4) 175,45

59. بزرگترین قاسم مشترک اعداد $45,30$ و 90 را دریابید:

1) 15 2) 20 3) 30 4) 45

60. مقدار G.C.D اعداد $(98,42,56)$ چند است:

1) 12 2) 14 3) 16 4) 18

61. کوچکترین مضرب مشترک اعداد $(15,20)$ را دریابید:

1) 50 2) 60 3) 70 4) 80

62. $LCM(18,72,54,180)$ عبارت است از:

1) 1070 2) 1060 3) 1080 4) 1050

63. بزرگترین قاسم مشترک دو عدد 29 و کوچکترین مضرب مشترک آنها 174 می باشد، اگر یک عدد 87 باشد عددی دیگری را دریابید:

1) 58 2) 174 3) 741 4) 85

64. کوچکترین عدد چهار رقمی را دریافت کنید که بالای $(85,17,10)$ پوره تقسیم گردد:

1) 1650 2) 1700 3) 1750 4) 1800

65. اگر کوچکترین مضرب مشترک 45 و 35 عبارت از 315 باشد، بزرگترین قاسم مشترک این دو عدد را دریابید:

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

66. GCD اعداد $(225,100)$ عبارت است از:

1) 25 2) 47 3) 9 4) هیچکدام

67. بزرگترین قاسم مشترک اعداد $(32,64,80)$ را دریابید.

1) 8 2) 16 3) 32 4) 12

68. کوچکترین مضرب مشترک اعداد $(12 , a)$ عدد 36 باشد قیمت عدد a را دریابید ؟

1) 6 2) 18 3) 36 4) 12

69. بزرگترین قاسم مشترک اعداد $130،260،520،1040$ را دریابید:

1) 130 2) 140 3) 13 4) 39

70. G C D اعداد $343, 140, 420$ عبارتند از:

1) 2 2) 7 3) 14 4) 21

71. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 125, 500, 225 عبارتند از:

1) 6125 2) 4500 3) 1500 4) 2500

72. کوچکترین عدد را دریابید که اگر بر 8 و 6 و 18 تقسیم شود عدد باقی مانده آن همیشه 4 باشد.

1) 64 2) 84 3) 124 4) 132

73. فرق میان بزرگترین و کوچکترین اعداد اولیه دو رقمی را دریابید.

1) 83 2) 84 3) 87 4) 86

75. $GCD(5005,624) = ?$

1) 11 2) 12 3) 13 4) 26

76. کوچکترین مضرب مشترک اعداد(6 ، 4) عبارت از:

1) 12 2) 24 3) 2 4) 36

77. کوچکترین مضرب مشترک اعداد (36 ، 27) عبارت از:

1) 106 2) 108 3) 104 4) 110

78. راشد هرپنج روز یک بار به تمرین فوتبال میرود وطارق هر سه روز یک بار انها بعداز اولین ملاقات چند روز بعد یکدیگر را ملاقات میکنند:

1) 10 2) 15 3) 35 4) هیچکدام

79. شاروالی کابل در کنار سرک درهر ۴ متر یک درخت را غرس نموده است در حالیکه ریاست برشنا در هر ۲۲ متر یک پایه برق را نصب کرده است اگر در شروع سرک پایه برق ودرخت پهلوی هم واقع شده باشند بعد از چندمتر دوباره درخت پهلوی پایه واقع خواهد شد :

1) 28 متر 2) 22 متر 3) 44 متر 4) 88 متر

80. اگر زنگ اول هر 10 دقیقه بعد , زنگ دوم هر 15 دقیقه بعد , زنگ سوم هر 25 دقیقه بعد وزنگ چهارم هر 30 دقیقه بعد ,به صدا دراید درصورتی که هر چهار زنگ به ساعت هرده بجه روز همزمان شروع به زنگ زدن نمایند معلوم نماید که بعداز چه مدتی آن ها دوباره هم زمان به زنگ زدن شروع مینماید ؟

1) 150 دقیقه 2) 130 دقیقه 3) 120دقیقه 4) 100دقیقه

81. سهیل هر سه روز بعد و رامین هر پنج روز بعد به آموزشگاه پیام به دیدن استاد خود میروند اگر هر دوی آنها به تاریخ 10 ثور به پیام رفته باشند به کدام تاریخ ماه ثور آنها بار دوم در پیام یکجا خواهند شد ؟

1) 15 2) 25 3) 250 4) هیچکدام

82. طول، عرض و ارتفاع یک اتاق به ترتیب $780\ cm, 910\ cm$ و $390\ cm$ می باشد، طویلترین طول فیته متری را دریابید تا ابعاد این اتاق توسط آن پوره اندازه شود:

1) $20\ cm$ 2) $200\ cm$ 3) $10\ cm$ 4) $1000\ cm$

83. عبید بعد از هر 4 روز و منصور بعد از هر 6 روز به کتابخانه می روند، اگر آنها به تاریخ 30 ماه سنبله در کتابخانه باهم ببینند، بکدام تاریخ برای بار دوم در کتابخانه یکدیگر را خواهند دید:

1) 12 ماه سنبله 2) 20 ماه میزان 3) 30 ماه میزان 4) 12 ماه میزان

84. آرزو هر سه روز و مریم هر پنج رو بعد به کتابخانه میر روند، اگر هر دوی آنها به تاریخ 15 اسد به کتابخانه رفته باشند، بکدام تارخ ماه اسد آنها بار دوم کتابخانه یکجا خواهند شد:

1) 20 2) 30 3) 10 4) 25

85. سه قطعی گوگرد به ترتیب 32 و 48 و64 دانه چوبک دارند هرگاه بخواهیم انها را بصورت مساوی در چند قطعی که بیشترین اعداد چوبک گوگرد را دارا باشند جابجا نمایم به چند قطعی ضرورت داریم؟

1) 16 2) 9 3) 12 4) 18

86. کریم یک باغ مستطیلی شکل دارد که طول آن 100متر و عرض آن 60 متر است او میخواهد در اطراف باغ درخت بنشاند طوریکه فاصله بین درخت ها مساوی باشد معلوم نماید که حد اقل او به چند درخت ضرورت دارد؟

1) 17 2)16 3) 18 4) 24

88. احمد بعداز هر 18 روز و محمود بعداز هر 24 روز جهت مطالعه به کتابخانه عامه میروند هرگاه هر دو بار اول درعین روز به کتابخانه رفته باشند چند روز بعد هر دو برای بار ششم یکدیگر را در کتابخانه خواهند دید؟

1) 72 2) 432 3) 430 4) 342

89. خالد 45 دانه تربوز , 30 دانه خربوزه و 60 دانه سیب دارد او میخواهد این میوه ها را در چند کارتن که هر کدام بیشترین وتعداد مساوی میوه های مشابه را دربر داشته باشد جابجا نماید تعداد کارتن های را که او ضرورت دارد معلوم کنید؟

1) 10 2) 15 3) 9 4) 21

90. کوتاه ترین فاصله بین عبارت از فاصله ایست که توسط فیته های 12 , 15 و 18 متره پوره اندازه میشود اندازه مذکور مساویست به:

1) 120 متر 2) 180 متر 3) 100 متر 4) 270 متر

91. اعداد 45 و21 داده شده است حاصل ضرب بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک آنها مساویست به:

1) 315 2) 45 3) 945 4) 3

92. میخواهیم 2100 متر تکه 120 متر تکه و 160 متر تکه را به حصه های مساوی تقسیم نمائیم که بیشترین طول را داشته باشد طول هر حصه آن چند متر خواهد بود :

1) 40 2) 50 3) 60 4) 70

93. میخواهیم 135 نفر 180 نفر و 360 سرباز را طوری به گروپ های مختلف تقسیم نمائیم که بیشترین افراد را داشته باشند تعداد هر گروپ عبارت است از :

1) 50 2) 40 3) 45 4) 150

94. میخواهیم 75 کیلو گرام 150 کیلو گرام و 175 کیلو گرام بوره را به قسمت های مساوی تقسیم کنیم که بیشترین مقدار را داشته باشد هر قسمت چند کیلو گرام خواهد بود :

1) 20 کیلو گرام 2) 30 کیلو گرام 3) 25 کیلو گرام 4) 35 کیلو گرام

95. سه تاجر به ترتیب به چین، اولی 3 روز بعد دومی 24 روز بعد و سومی 36 روز بعد سفر مینمایند در روز چندم هر سه آنها در چین با هم یکجا می شوند :

1) 70 2) 36 3) 72 4) 64

96. سه نفر مسافر اولی 18 روز بعد دومی 27 روز بعد و سومی 36 روز بعد به کابل مسافرت مینمایند در روز چندم هر سه آنها در کابل خواهد بود :

1) 105 2) 106 3) 107 4) 108

97. طول یک زمین را با فیته های 15 متری 25 متری و 50 متری اندازه نموده میتوانیم طول زمین متر خواهد بود :

1) 150 2) 250 3) 260 4) 270

98. تعداد شاگردان صنف 12 یک مکتب را در صنف های 20 نفری 25 نفری و 30 نفری جابجا نموده میتوانیم تعداد شاگردان صنف 12 عبارت است از :

1) 250 نفر 2) 350 نفر 3) 200 نفر 4) 300 نفر

99. تمام سیب های یک باغ را میتوانیم در صندوق های 45 کیلو گرام 40 کیلو گرام و 60 کیلو گرام جابجا نمائیم مقدار سیب ها چند کیلوگرام خواهد بود :

1) 360 2) 300 3) 280 4) 270

100. یک تانکر آب را میتوانیم با بشکه های 15 لیتره 25 لیتره و 35 لیتره پر نمائیم گنجایش تانکر چند لیتر است :

1) 500 2) 520 3) 540 4) 525

101. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 225 و 300 عبارت از 75 می باشد کوچکترین مضرب مشترک این اعداد را در یابید.

1) 600 2) 800 3) 900 4) 450

102. بزرگترین قاسم مشترک دو عدد 10 و کوچکترین مضرب مشترک آنها 60 است، اگر یک عدد 30 باشد پس دیگر آن عبارت است از:

1) 40 2) 30 3) 20 4) 10

103. کوچکترین مضرب مشترک دویا چندین عدد بالای اعداد داده شده ..... است :

1) پوره قابل تقسیم است 2) پوره قابل تقسیم نیست

3) پوره قابل ضرب است 4) هیچکدام

104. حاصل ضرب بزرگترین قاسم مشترک وکوچکترین مضرب مشترک دوعدد 486 است حاصل ضرب این دوعدد مساوی است به:

1) 243 2) 486 3) 982 4) 878

بخش(۵) کسرها و طاقتها:

1. در بین کسر های $\frac{8}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{1}{12}$ کدام یکی آن بزرگ است:

1) $\frac{1}{12}$ 2) $\frac{5}{12}$ 3) $\frac{7}{12}$ 4) $\frac{8}{12}$

2. در بین کسر های $\left(\frac{3}{13}, \frac{5}{13}, \frac{6}{13}, \frac{8}{13}\right)$ یکی آن بزرگ است:

1) $\frac{8}{13}$ 2) $\frac{3}{13}$ 3) $\frac{6}{13}$ 4) $\frac{5}{13}$

3. در بین کسر های $\left(\frac{2}{7}, \frac{4}{5}, \frac{3}{11}\right)$ یکی آن بزرگ است:

1) $\frac{3}{11}$ 2) $\frac{4}{5}$ 3) $\frac{2}{7}$ 4) هیچکدام

4. اگر m یک عدد تام مثبت باشد پس دربین کسر های $\left(\frac{m}{2}, \frac{m}{3}, \frac{m}{4}, \frac{m}{11}\right)$ یکی آن کوچک است:

1) $\frac{m}{11}$ 2) $\frac{m}{4}$ 3) $\frac{m}{3}$ 4) $\frac{m}{2}$

5. در بین اعداد $\frac{7}{10}$, $\frac{3}{4}$, 2 یکی از روابط ذیل صدق میکند:

1) $\frac{7}{10} < 2 < \frac{3}{4}$ 2) $2 < \frac{3}{4} < \frac{7}{10}$

3) $2 > \frac{3}{4} > \frac{7}{10}$ 4) $2 > \frac{3}{4} < \frac{7}{10}$

6. $3\frac{1}{8} + 1\frac{1}{8} = ?$

1) $\frac{25}{8}$ 2) $\frac{34}{8}$ 3) $4\frac{1}{4}$ 4) 2 و 3

7. $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{2}{3} + \frac{4}{5} = ?$

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

8. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = ?$

1) $\frac{77}{60}$ 2) $\frac{7}{30}$ 3) $\frac{17}{60}$ 4) $\frac{1}{3}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

9. $\frac{1}{120}+\frac{2}{120}+\frac{3}{120}+.....+\frac{15}{120}=?$

1) $\frac{119}{120}$ 2) 1 3) $\frac{105}{120}$ 4) $12\frac{4}{5}$

10. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}+.....+\frac{1}{20}+\frac{19}{20}=?$

1) 18 2) 19 3) 20 4) 21

11. کریم توسط موتر از خانه به بازار حرکت کرد او در ساعت اول $4\frac{3}{5}$ کیلومتر , در ساعت دوم $3\frac{4}{7}$ کیلومتر و در ساعت سوم $3\frac{1}{5}$ کیلومتر راه را طی میکند وبه بازار میرسد مجموعا" چند کیلومتر مسافه کریم ذریعه موتر پیموده است:

1) $10\frac{11}{35}$ 2) $11\frac{13}{35}$ 3) $11\frac{12}{37}$ 4) $11\frac{11}{13}$

12. $\frac{7}{9}-\frac{1}{2}=?$

1) $\frac{7}{18}$ 2) $\frac{3}{18}$ 3) $\frac{5}{18}$ 4) $\frac{9}{18}$

13. $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}-\frac{1}{4}=?$

1) 3 2) $\frac{3}{2}$ 3) $2\frac{1}{2}$ 4) $\frac{5}{2}$

14. $\frac{13}{16}-\frac{1}{8}+\frac{10}{24}-\frac{4}{6}+3=?$

1) $\frac{10}{9}$ 2) $3\frac{7}{16}$ 3) $\frac{55}{16}$ 4) 2 و 3

15. $6\frac{1}{2}+3\frac{5}{6}-1\frac{2}{3}+2+\frac{1}{4}-\frac{13}{6}=?$

1) $\frac{105}{12}$ 2) $6\frac{7}{20}$ 3) $\frac{109}{12}$ 4) $\frac{151}{12}$

16. $\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{1000}\right)=?$

1) $\frac{1}{100}$ 2) $\frac{1}{1000}$ 3) $\frac{1}{999}$ 4) $\frac{1}{9999}$

17. $\frac{1}{100}+\frac{2}{100}+\frac{3}{100}+\frac{4}{100}+\ldots+\frac{20}{100}=?$

1) $\frac{16}{10}$ 2) $\frac{13}{10}$ 3) $\frac{21}{10}$ 4) $\frac{210}{10}$

18. $\frac{\frac{1}{5}+\frac{1}{2}}{\frac{7}{20}}=?$

1) 1 2) 2 3) 4 4) 5

19. $\frac{1+2+3+\ldots+10}{5+10+15+25}=?$

1) 1 2) 3 3) 4 4) 5

20. $\left(\frac{4}{5}\times\frac{5}{6}\times\frac{6}{7}\times\ldots.\times\frac{79}{80}\right)+19/20=?$

1) 3 2) 1 3) 4 4) 6

21. اگر $a=\frac{1}{3}$ ، $b=\frac{2}{5}$ و $c=\frac{1}{15}$ باشد پس $a\times\frac{1}{b}\times\frac{2}{c}=?$ مساویست به:

1) 25 2) 10 3) 15 4) 12

22. $\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right]\cdot\left[\frac{40}{2}-\frac{20}{2}\right]=?$

1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{3}{4}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{7}{8}$

23. نتیجه افاده $1\frac{3}{-}+2\frac{3}{-}+4\frac{5}{-}+\frac{8}{-}$ مساوی میگردد به:

1) $3\frac{2}{5}$ 2) $9\frac{5}{7}$ 3) $5\frac{4}{7}$ 4) $3\frac{4}{5}$

24. نتیجه افاده $5\frac{5}{-}-2\frac{5}{-}-2\frac{1}{-}$ عبارت است از:

1) $\frac{11}{12}$ 2) $\frac{-11}{2}$ 3) $\frac{-10}{7}$ 4) $\frac{-22}{7}$

25. کدام یک درست است

1) $\frac{8}{13}<\frac{7}{12}<\frac{3}{4}$ 2) $\frac{7}{12}<\frac{8}{13}<\frac{3}{4}$

3) $\frac{7}{12}>\frac{3}{4}>\frac{8}{3}$ 4) $\frac{3}{4}<\frac{7}{12}<\frac{8}{13}$

26. افاده $\frac{6}{7}\left[\frac{1}{3}-\left(\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)\right)\right]=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{7}$ 3) $\frac{1}{12}$ 4) $\frac{7}{12}$

27. افاده $\frac{3}{5}-\frac{3}{5}\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}:\frac{1}{9}\right)=?$ مساوی است به :

1) 5 2) $\frac{11}{5}$ 3) $\frac{13}{5}$ 4) 0

28. افاده $\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right).....\left(1-\frac{1}{49}\right)=?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

29. افاده $\left(\left(1-\frac{1}{7}\right):\frac{6}{7}\right):\left(1-\frac{3}{10}\right)=?$ مساوی است به :

1) $\frac{-7}{6}$ 2) $\frac{-5}{6}$ 3) $\frac{10}{7}$ 4) $\frac{3}{7}$

30. افاده $\frac{3}{5}+\frac{5}{2}\cdot\left[\frac{3}{5}-\frac{5}{3}:\frac{4}{6}\right]=?$ مساوی است به :

1) 4 2) $\frac{7}{2}$ 3) $-\frac{9}{5}$ 4) $-\frac{83}{20}$

31. افاده $\frac{3}{5}-\frac{1}{5}:\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{5}\right)=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{3}{5}$ 3) $-\frac{3}{20}$ 4) $-\frac{1}{20}$

32. افاده $\frac{3}{4}-\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{5}:\frac{6}{5}+\frac{7}{2}=?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

33. افاده $\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right)....\left(1-\frac{1}{n}\right)=?$ مساوی است به :

1) $\frac{3}{n}$ 2) $\frac{n-1}{n}$ 3) $\frac{4}{n}$ 4) $\frac{2}{n}$

34. افاده $\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\left[2-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{3}\right)\right]+1=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{3}$ 2) $-\frac{4}{3}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{2}{3}$

35. افاده $\left(\frac{2}{3}\cdot 2-1\right):\frac{1}{6}=?$ مساوی است به

1) $\frac{1}{3}$ 2) 1 3) 2 4) 3

36. افاده $\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)=?$ مساوی است به :

1) $-\frac{1}{3}$ 2) $-\frac{2}{3}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) هیچکدام

37. افاده $\left(2+\frac{2}{3}\right):\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=?$ مساوی است به :

1) $\frac{32}{3}$ 2) $\frac{10}{3}$ 3) 3 4) 3

38. $1+\frac{1+1\frac{9}{14}}{11-\frac{1}{2+\frac{1}{3}}}=?$

1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{4}{3}$ 3) $\frac{2}{3}$ 4) $1\frac{1}{4}$

39. $4+\frac{2+\frac{3+\frac{2+\frac{1}{3}}{2}}{1+\frac{4}{4}}}{6-\frac{\frac{49}{1}}{2+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}}=?$

1) $4\frac{691}{148}$ 2) $4\frac{539}{1488}$ 3) $3\frac{131}{1848}$ 4) $\frac{914}{1488}$

40. $\frac{3+\frac{1}{5}}{\frac{3}{4-\frac{2+\frac{1}{3}}{4}}}=?$

1) $\frac{51}{41}$ 2) $\frac{54}{41}$ 3) $\frac{41}{54}$ 4) $\frac{41}{51}$

41. $\frac{2}{3}+\frac{3+\frac{1}{3}}{2+\frac{1}{2}}=?$

1) 2 2) 4 3) 9 4) $\frac{91}{93}$

42. $3+\frac{\left[\frac{5}{3}+\frac{1}{3}\right]+\frac{1}{4}}{\frac{2}{3}\times\frac{9}{10}\times\frac{5}{3}:\frac{4}{9}}=?$

1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{11}{13}$ 3) 4 4) $\frac{10}{15}$

43. $\frac{8}{1+\frac{1}{1+\frac{2}{3+\frac{1}{2}}}}+\frac{2+\frac{3+\frac{1+\frac{5}{3}}{2}}{2}}{2}=?$

1) $\frac{19}{12}$ 2) $6\frac{35}{36}$ 3) $\frac{11}{12}$ 4) $\frac{91}{12}$

44. $\frac{\left(\frac{3}{4}-\frac{3}{11}\right)\times\left(\frac{12}{2}+\frac{2}{7}\right)}{\left(\frac{4}{5}+\frac{3}{10}\right):\left(\frac{39}{13}+\frac{2}{3}\right)}=?$

1) 2 2) 3 3) 10 4) 4

45. $\frac{105}{26}\times\frac{10+\frac{3+\frac{3+\frac{1}{7}}{22}}{3}}{8+\frac{1}{2+\frac{18}{1+\frac{7}{11}}}}+\frac{\frac{\frac{3}{7}+6}{45}+4+10}{\frac{3}{2}+8}\times\frac{67}{1912}=?$

1) 1 2) $5\frac{4}{7}$ 3) 10 4) هیچکدام

46. $5+\left[7:\frac{2}{1+\frac{3}{4-\frac{1}{2}}}\right]=?$

1) $\frac{13}{2}$ 2) $\frac{21}{2}$ 3) $\frac{23}{2}$ 4) $\frac{11}{2}$

47. $4\times\left[2-\frac{1+\frac{1}{5}}{1-\frac{2}{5}}\right]=?$

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

48. $\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{28}}{2\frac{1}{3}+1\frac{3}{4}+\frac{1}{1-\frac{7}{10}}}:\frac{1}{1-\frac{75}{91}}=?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

49. $\frac{9}{8}+\frac{1}{3+\frac{1}{2+\frac{1}{5-\frac{1}{2}}}}-\frac{1+\frac{2+\frac{1+\frac{1}{2}}{3}}{2}}{2}=?$

1) $\frac{10}{7}$ 2) $-\frac{241}{552}$ 3) $\frac{20}{69}$ 4) $\frac{3}{5}$

50. $\frac{\frac{1}{3}\times\frac{2}{7}\times\frac{21}{2}}{\frac{1}{2}+\frac{2}{2}+\frac{3}{2}+.....+\frac{100}{2}}=?$

1) 505 2) 5050 3) $\frac{1}{5050}$ 4) 250

51. افاده $\frac{\left(8-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}+4\right)}{\left(7+\frac{5}{6}\right)+\left(6+\frac{1}{6}\right)}=?$ مساوی است به :

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) $\frac{7}{5}$ 2) $\frac{6}{7}$ 3) $\frac{5}{8}$ 4) -1

52. افاده $\frac{1}{1+\frac{1}{1-\frac{1}{2}}} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{4}{3}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) 1

53. افاده $\left[\frac{5}{2}-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right]:\left[\frac{1}{2}-\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}\right] = ?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) $\frac{9}{2}$

54. افاده $\frac{\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}}{\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}}:\frac{3!+4!}{5!-4!} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{16}{3}$ 2) $\frac{3}{16}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{5}{3}$

55. افاده $1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{17}{3}$ 2) $\frac{18}{11}$ 3) $\frac{11}{8}$ 4) $\frac{11}{7}$

56. افاده $\frac{\left(\frac{1}{2}-5\right)+\left(\frac{1}{3}-3\right)}{\left(2-\frac{5}{6}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}-3\right)} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{43}{10}$ 2) $\frac{86}{21}$ 3) $\frac{43}{11}$ 4) $\frac{86}{23}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

57. افاده $\frac{3^{-1}+3}{2^{-1}+2} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{4}{3}$ 4) 1

58. افاده $\frac{\left(\frac{1}{3}-2\right)+\left(\frac{1}{2}-3\right)}{\left(2-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}-4\right)} = ?$ مساوی است به :

1) $-\frac{6}{5}$ 2) $-\frac{4}{3}$ 3) 1 4) $\frac{4}{3}$

59. افاده $\left(\frac{2}{\frac{2}{3}-1}\right)\left(\frac{\frac{2}{3}+1}{2}\right) = ?$ مساوی است به :

1) $-\frac{1}{30}$ 2) $-\frac{5}{6}$ 3) -6 4) -5

60. افاده $\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{5}} : \frac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{5}} = ?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) 5

61. افاده $\left(\frac{1}{\frac{3}{4}-\frac{2}{\frac{3}{4}}}\right):(12)^{-1} = ?$ مساوی است به :

1) 0 2) 2 3) -21 4) -31

62. افاده $\left[\frac{1}{2}\left(2-\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{5}\left(1+\frac{1}{4}\right)\right]:\frac{1}{3} = ?$ مساوی است به :

1) 2 2) $\frac{5}{2}$ 3) $\frac{6}{7}$ 4) $\frac{7}{4}$

63. افاده $\frac{5+\frac{1}{2}}{7-\frac{1}{3}} : \frac{-2\frac{1}{3}}{4-\frac{2}{3}} = ?$ مساوی است به :

1) $-\frac{19}{3}$ 2) $\frac{-28}{33}$ 3) $\frac{5}{8}$ 4) $\frac{29}{18}$

64. افاده $1+\frac{12}{1+\frac{12}{1+\frac{12}{\ddots}}}$ مساوی است به :

1) 0 2) 1 3) 2 4) 4

65. افاده $\frac{\frac{2}{3}}{4}-\frac{2}{\frac{3}{4}} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{-12}{7}$ 2) $\frac{-5}{2}$ 3) $\frac{8}{3}$ 4) $\frac{18}{4}$

66. افاده $\frac{\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{2}{4}\right)}{\left(2-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{4}{3}-1\right)} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{13}{24}$ 2) $\frac{13}{12}$ 3) $\frac{19}{2}$ 4) $\frac{16}{3}$

67. افاده $\frac{2-\frac{1}{1+\frac{2}{1-\frac{1}{2}}}}{5}-\frac{1}{1-\frac{2}{1-\frac{2}{3}}} = ?$ مساوی است به :

1) $-\frac{3}{5}$ 2) $-\frac{7}{5}$ 3) $-\frac{14}{25}$ 4) $\frac{7}{25}$

68. افاده $\dfrac{4-\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{3}}}}{2+\dfrac{1}{8+\dfrac{5}{2}}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{9}{11}$ 2) $\frac{10}{11}$ 3) $\frac{15}{11}$ 4) $\frac{18}{11}$

69. افاده $\left(1-\dfrac{1}{1-\dfrac{2}{3}}\right)^{-1}=?$ مساوی است به :

1) -2 2) $-\frac{3}{2}$ 3) $-\frac{1}{2}$ 4) 2

70. افاده $\dfrac{\left(3-\frac{3}{2}\cdot\frac{7}{3}\right):\left(\frac{5}{4}-2\right)}{2+\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{3}}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{4}{25}$ 2) $\frac{4}{21}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) 0

71. افاده $\dfrac{1-\dfrac{1-\dfrac{1}{3}}{3}}{1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{3}}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{16}{3}$ 2) $-\frac{14}{9}$ 3) $\frac{23}{9}$ 4) $\frac{31}{9}$

72. افاده $\frac{1}{7}:\left[\dfrac{3}{\frac{7}{3}+\frac{7}{3}+\frac{7}{3}}\right]=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) 1 4) 2

73. افاده $1+\frac{2}{1-\frac{1}{2-\frac{2}{3}}}=?$ مساوی است به :

1) 4 2) $\frac{8}{3}$ 3) $\frac{11}{6}$ 4) 9

74. افاده $\left[5-\frac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}\right]\cdot\left(2+\frac{2}{3}\right)=?$ مساوی است به

1) 12 2) 8 3) $\frac{7}{9}$ 4) $\frac{5}{6}$

75. افاده $\left[2-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}\right]\left[1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}\right]=?$ مساوی است به :

1) -3 2) 7 3) 6 4) 9

76. افاده $\left[12:\frac{2}{1-\frac{2}{3}}-1\right]:\frac{1}{5}=?$ مساوی است به :

1) 5 2) 7 3) $\frac{4}{7}$ 4) 1

77. افاده $\left(1-\frac{1}{2}\right):\left(\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{2}}\right)=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) 2 4) 3

78. افاده $\left[1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right]:\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=?$ مساوی است به :

1) -3 2) 3 3) 0 4) -1

79. افاده $1-\frac{1}{1+\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}=?$ مساوی است به:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{1}{4}$ 3) $\frac{2}{3}$ 4) $\frac{1}{2}$

80. افاده $\frac{1}{2-\frac{2}{4-\frac{4}{3}}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{2}{5}$ 2) $\frac{7}{5}$ 3) 3 4) $\frac{4}{5}$

81. افاده $\frac{\left(\frac{7}{3}-\frac{3}{2}\right)\left(\frac{5}{2}-\frac{2}{4}\right)}{\left(1+\frac{5}{2}\right)-\left(1-\frac{3}{4}\right)}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{31}{18}$ 3) $\frac{20}{39}$ 4) $\frac{4}{9}$

82. افاده $1+\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}=?$ مساوی است به :

1) -1 2) 0 3) 1 4) 2

83. افاده $\frac{\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)....\left(1+\frac{1}{a}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)....\left(1-\frac{1}{a}\right)}=?$ مساوی است به:

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) $\frac{2}{a}$ 2) $\frac{a(a+1)}{2}$ 3) $\frac{a}{2}$ 4) a

84. افاده $\frac{1}{\frac{2}{1+\frac{1}{4}}+1} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{5}{13}$ 2) $\frac{13}{5\frac{1}{2}}$ 3) $\frac{5}{14}$ 4) $\frac{1}{2}$

85. افاده $1+\frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{2}$ 2) 1 3) 2 4) 4

86. افاده $\frac{\frac{1}{2}-\frac{2}{9}}{1+\frac{2}{3}}+\frac{1}{3} = ?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) 3 4) 1

87. افاده $\left[\frac{2-\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}+\frac{7}{3}}\right]:\frac{5}{17} = ?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

88. افاده $\frac{\left(3-\frac{1}{2}\right)+\left(1-\frac{1}{2}\right)}{\left(4-\frac{1}{4}\right)-\left(\frac{3}{4}-1\right)} = ?$ مساوی است به :

1) 2 2) 1 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{3}{4}$

89. افاده $1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{3}}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{7}{4}$ 2) $\frac{3}{4}$ 3) $\frac{7}{10}$ 4) $\frac{11}{7}$

90. افاده $1+\dfrac{1+\dfrac{1+\dfrac{1}{2}}{\dfrac{1}{2}}}{\dfrac{1}{2}}=?$ مساوی است به :

1) 9 2) 3 3) $\frac{1}{2}$ 4) 5

91. افاده $\dfrac{\frac{1}{2}-\frac{2}{3}:\frac{5}{3}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}:\frac{2}{3}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{10}$ 2) $\frac{2}{5}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{1}{2}$

92. افاده $\dfrac{1-\dfrac{2}{1+\dfrac{2}{3}}}{2+4+3}=?$ مساوی است به :

1) $-\frac{50}{3}$ 2) $\frac{50}{3}$ 3) -006 4) -06

93. $\dfrac{5}{8}+\dfrac{1+\dfrac{1+\frac{2}{3}}{2}}{2-\dfrac{1}{2-\frac{1}{2}}}$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) $\frac{5}{6}$ 4) $\frac{1}{2}$

94. قیمت افاده $\left[\dfrac{(0,7-\frac{1}{5})\frac{2}{5}}{3,5-1\frac{1}{2}}\right]$ مساوی است به:

1) $\frac{1}{5}$ 2) $-\frac{2}{3}$ 3) $\frac{1}{10}$ 4) $\frac{2}{3}$

95. افاده $\left(2-\frac{1}{3}-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}\right)\div\left(2-\frac{1}{3}+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}\right)$ مساوی میگردد به :

1) $2\frac{1}{3}$ 2) $1\frac{2}{3}$ 3) $1\frac{1}{3}$ 4) $3\frac{1}{2}$

96. نتیجه ساده سازی عملیه $1-\frac{1}{1-\frac{2}{1+\frac{3}{5}}}=?$ عبارت است از:

1) 5 2) -5 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{2}{3}$

97. نتیجه ساده سازی $1-\frac{1}{2+\frac{1}{3-\frac{1}{4}}}=?$ مساوی است به:

1) $\frac{15}{26}$ 2) $\frac{13}{26}$ 3) $\frac{15}{23}$ 4) $\frac{13}{23}$

98. نتیجه عملیه $2-\frac{1}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{\vdots}}}$ مساوی است به:

1) $\frac{1}{2}$ 2) $z^{\frac{1}{3}}$ 3) 2 4) 1

99. کسر ذیل راساده سازید $1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}}$

1) $\frac{7}{11}$ 2) $\frac{18}{11}$ 3) $\frac{48}{49}$ 4) 1

100. قیمت $\frac{\left(8-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}+4\right)}{\left(7+\frac{5}{6}\right)+\left(6+\frac{1}{6}\right)}$ مساوی است به

1) $\frac{7}{5}$ 2) $\frac{6}{7}$ 3) $\frac{5}{8}$ 4) -1

101. قیمت عددی افاده $\frac{\left(\frac{2001}{2004}+\frac{1}{2003}\right)-\left(\frac{1}{2003}-\frac{3}{2004}\right)}{\frac{1}{2003}-\left(\frac{1}{2003}+\frac{1}{2004}\right)}$ عبارت است از:

1) -2004 2) -1002 3) -1 4) $\frac{1}{-1002}$

102. کوچکترین کسرهای 0,002 و 0,003 و 0,00025 و 0,00035 عبارت است از.

1) 0, 00035 2) 0,003 3) 0,002 4) 0, 00025

103. اگر a عدد مثبت باشد کوچکترین عنصر ست $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{3},\frac{a}{5},\frac{a}{7}\right)$ عبارت است از:

1) $\frac{a}{2}$ 2) $\frac{a}{3}$ 3) $\frac{a}{5}$ 4) $\frac{a}{7}$

104. کسر اعشاری 0.508 بشکل کسر عام عبارت است از:

1) $\frac{508}{1000}$ 2) $\frac{508}{100}$ 3) $\frac{58}{1000}$ 4) $\frac{58}{100}$

105. کسر متوالی $0.\overline{95}$ بشکل کسر عام عبارت است از:

1) $\frac{95}{100}$ 2) $\frac{95}{99}$ 3) $\frac{95}{10}$ 4) $\frac{95}{90}$

106. کسر مختلط $0.3(45)$ بشکل کسر عام عبارت است از:

1) $\frac{342}{990}$ 2) $\frac{342}{900}$ 3) $\frac{345}{1000}$ 4) $\frac{345}{990}$

107. کسر مختلط $3.2\overline{54}$ بشکل کسر عام عبارت است از:

1) $\frac{3222}{990}$ 2) $\frac{3254}{990}$ 3) $\frac{3254}{1000}$ 4) $\frac{3222}{1000}$

108. حاصل جمع اعداد $0.234+1.5+\frac{2}{5}$ مساوی است به:

1) 2.135 2) 2.134 3) 0.135 4) 1.15

109. حاصل جمع کسر های $\frac{100}{0,1}+\frac{0,1}{10}$ مساوی است به :

1) 1000.01 2) 1000.001 3) 100.01 4) 1000.1

110. حاصل تقسیم $\frac{222}{22}$ مساوی است به :

1) 10.009 2) 100.09 3) 10.09 4) 1.09

111. از تقسیم کسر $4\frac{3}{5}$ بالای کسر 0.2 یکی از جوابات ذیل بدست می آید:

1) $\frac{3}{5}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) 23 4) 1

112. نتیجه افاده $\frac{0.\overline{4}-1}{2+0.\overline{3}}$ مساوی است به:

1) $-\frac{5}{21}$ 2) 25 3) 28 4) $-\frac{5}{19}$

113. افاده $5.73\overline{7}$ مساوی است به :

1) $\frac{568}{99}$ 2) $\frac{737}{990}$ 3) $5\frac{166}{225}$ 4) $5\frac{730}{999}$

114. افاده $0.\overline{38}\times 0:0.2\overline{6}$ مساوی است به :

1) $\frac{70}{38}$ 2) $\frac{38}{35}$ 3) 1 4) $\frac{77}{76}$

115. اگر $a = 0.\overline{15}$ و $b = 0.\overline{6}$ در این صورت $\frac{1}{b} - \frac{1}{a}$ مساوی است به :

1) 5.1 2) 5.2 3) 6.1 4) 6.3

116. درمعادله $\frac{0.\overline{12} + 0.\overline{23}}{0.\overline{03} + 0.\overline{05}} = \frac{a}{b}$ قیمت $a - b$ مساو است به :

1) 4b 2) 2b 3) b 4) -2b

117. افاده $\frac{0.02}{0.22} + \frac{0.3}{0.33} + \frac{0.4}{0.044} + \frac{50}{5.5} = ?$ مساوی است به :

1) $14\frac{2}{11}$ 2) $17\frac{1}{11}$ 3) $19\frac{2}{11}$ 4) $\frac{119}{11}$

118. افاده $\frac{21.42}{0.21} - \frac{1}{0.05} - \frac{1}{0.5}$ مساوی است به :

1) 50 2) 60 3) 70 4) 80

119. اگر $a = 0.36$ و $b = 0.09$ در این صورت $\frac{a+b}{b}$ مساوی است به:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) 4 4) 5

120. افاده $0.\overline{8} : 2.\overline{9} = ?$ $0.\overline{5}$- مساوی است به :

1) $\frac{2}{27}$ 2) $\frac{1}{9}$ 3) $\frac{4}{27}$ 4) $\frac{7}{27}$

121. افاده $\frac{15}{0.4} - \frac{5}{0.16} + \frac{3}{0.48} = ?$ مساوی است به :

1) 7.5 2) 10.5 3) 12.5 4) 15

122. در معادله $\frac{a}{b} = 1.2121....$ قیمت $\frac{a+b}{b}$ مساوی است به :

1) $\frac{62}{33}$ 2) $\frac{65}{33}$ 3) $\frac{70}{33}$ 4) $\frac{73}{33}$

123. افاده $\frac{1.5}{0.3}+\frac{0.39}{0.52}+\frac{3.15}{2.52}=?$ مساوی است به:

1) 0.8 2) 0.14 3) 7 4) 9

124. افاده $\frac{0.2\bar{1}+0.1\bar{2}}{0.2\bar{1}-0.1\bar{6}}=?$ مساوی است به :

1) 5.5 2) 6 3) 7 4) 7.5

125. افاده $0.\bar{3}+\frac{1}{2+\frac{3}{2}}$ مساوی است به :

1) $\frac{31}{21}$ 2) $\frac{3}{7}$ 3) $\frac{11}{21}$ 4) $\frac{8}{4}$

126. افاده $\frac{15}{0.\bar{1}\bar{5}}-\frac{1}{0.\bar{1}}=?$ مساوی است به :

1) 24 2) 30 3) 60 4) 90

127. افاده $\frac{1}{0.001}+\frac{2}{0.02}+\frac{3}{0.3}=?$ مساوی است به :

1) 111 2) 123 3) 1110 4) 1111

128. افاده $\left(\frac{3}{5}-\frac{2}{5}\cdot 0.05\right):0.29=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{4}$ 2) 2 3) 4 4) 1

129. افاده $\frac{\frac{4}{0.3}}{2}-\frac{1}{1-\frac{5}{6}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{4}{3}$ 3) $\frac{5}{6}$ 4) 1

130. افاده $\frac{1.\bar{1}}{1.1}+\frac{0.1}{0.\bar{1}}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{1891}{990}$ 2) $\frac{1741}{900}$ 3) $\frac{1891}{999}$ 4) $\frac{2001}{900}$

131. افاده $\frac{2.7}{0.09}+\frac{0.35}{0.07}-\frac{4}{0.4}=?$ مساوی است به :

1) 25 2) 30 3) 35 4) 40

132. افاده $\frac{0.2}{0.02}+\frac{0.3}{0.03}-\frac{4}{0.4}=?$ مساوی است به :

1) 20 2) 30 3) 10 4) 40

133. افاده $\frac{0.003}{0.002}-\frac{0.05}{0.10}=?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) -3 4) 4

134. افاده $=?$ $1+\frac{0.4}{1-\frac{4}{30+\frac{5}{0.4}}}$ مساوی است به :

1) $1\frac{18}{41}$ 2) $2\frac{25}{36}$ 3) $1\frac{11}{51}$ 4) صفر

135. افاده $\frac{(0.4)^2+(0.45)+(0.6)^2}{(0.68)^2-(0.29)^2}=?$ مساوی است به :

1) $\frac{24}{60}$ 2) $\frac{68}{25}$ 3) $\frac{72}{74}$ 4) $\frac{100}{39}$

136. الف: افاده $\frac{1}{0.\bar{3}+\frac{1}{3}}=?$ $-0.\bar{6}$ مساوی است به :

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{1}{6}$ 3) 1 4) $-\frac{5}{6}$

137. افاده $\frac{6.\bar{9}}{1-\frac{0.3}{1+\frac{1}{2}}} = ?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) 9

138. افاده $\frac{0.2}{0.03}+\frac{0.02}{0.3}+\frac{0.002}{0.003} = ?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) $\frac{7}{3}$ 4) $\frac{37}{5}$

139. افاده $2.\bar{3}+\frac{4}{1+\frac{1}{0.2}} = ?$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

140. در معادله $1.\overline{45} = \frac{32}{11.a}$ قیمت a مساوی است به:

1) 5 2) 4 3) 3 4) 2

141. اگر $x = 0.2$ دراین صورت $0.4 = ?$ - $\frac{0.012}{0.06}$ مساوی است به :

1) $x^2 + x$ 2) $2x^2$ 3) $3x^2$ 4) $4x^2$

142. افاده $\frac{0.011}{0.0011}+\frac{0.022}{0.0022}+\frac{0.033}{0.0033} = ?$ مساوی است به :

1) 5 2) 8 3) 10 4) 20

143. افاده $\frac{0.2x+0.05x}{0.05x} = ?$ مساوی است به :

1) x 2) 2x 3) 4 4) 5

144. افاده $\frac{0.\overline{3}+0.\overline{4}}{0.0\overline{7}} = ?$ مساوی است به :

1) 7 2) 10 3) 70 4) 100

145. افاده $\frac{0.4+0.04+0.004}{0.00001} = ?$ مساوی است به :

1) 4 2) 40 3) 400 4) 44400

بخش طاقت

1. نتیجه عملیه $\frac{\left(125^{4}\right)^{-5}}{\left(\left(-5^{4}\right)^{-5}\right)^{3}}$ مساویست به:

1) 10 2) 5 3) 1 4) -1

2. نتیجه $\frac{(-2)^{5}-(-3)^{3}}{2^{-3}-3^{-2}}$ مساوی است به:

1) -360 2) 125 3) 120 4) 530

3. نتیجه $\left(\frac{4}{3}\right)^{-3}+2^{-1}+\frac{2^{-4}}{3^{-2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{21}{37}$ 2) $\frac{95}{64}$ 3) $\frac{64}{75}$ 4) $\frac{78}{63}$

4. افاده $\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^{3}\left(-2^{4}\right)}{(-2)^{2}}$ مساوی است به:

1) 1 2) هیچکدام 3) $\frac{3}{2}$ 4) $\frac{1}{2}$

5. نتیجه ساده سازی $\frac{6^{5}+6^{5}+6^{5}+6^{5}+6^{5}}{2^{4}+2^{4}+2^{4}+2^{4}+2^{4}}$ مساوی است به:

1) 3^2 2) $3^5 \cdot 2$ 3) 3^4 4) 3

6. نتیجه افاده $\left(\frac{1}{3}\right)^2 : \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$ مساوی میشود به:

1) -3^5 2) 3^3 3) 1 4) 3^4

7. نتیجه افاده $\left[\left(2^2\right)^{-3}\right]^{-1}$ مساویست به:

1) 10 2) 15 3) 21 4) 64

8. از اثر ساده سازی افاده $\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} : \left(\frac{5}{3}\right)^{-1}\right]^{-1}$ کدام جواب ذیل بدست میاید:

1) $\frac{2}{5}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) 3 4) $\frac{1}{3}$

9. نیتجه افاده $\frac{\left[(-2)^3\right]^4 : (4)^{-5}}{\left[(16)^{-1}\right]^2 : \left[(-32)\right]^{-3}}$ مساوی است به:

1) -2^{16} 2) -2^{15} 3) -2^{17} 4) -2^{13}

10. ساده سازید $(-2)^3 - \frac{(-1)^2}{(-1)^3 - \frac{(-2)^2}{(-1)^2 + (-2)^3}} = ?$

1) $\frac{-17}{3}$ 2) $\frac{4}{3}$ 3) $\frac{13}{3}$ 4) 1

11. افاده $\left(\frac{5^{-3} \cdot 2^{-4} \cdot 3^5}{125^{-1} \cdot 2^{-3} \cdot 3^{-2}}\right)^{\frac{-17}{-2}}$ مساوی است به:

1) $\frac{4}{3^{14}}$ 2) 1 3) -1 4) -2^6

12. افاده طاقت دار $\left(16^5 + 4^{16}\right)^2 : \left(4^{12} + 16^9\right)^2$ مساوی است به:

1) 2^4 2) $\frac{1}{4}$ 3) 226 4) 256

13. کدام یک از روابط ذیل اشتباه است:

1) $\left(2^{-1}\right)^{-2}=4$
2) $\left(-3^{-2}\right)^{-1}=-9$
3) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}\cdot 3=\frac{15}{2}$
4) $\left(-3^{-2}\right)^{-3}=\left(-3^{-3}\right)^{-2}$

14. نتیجه افاده $\frac{0.0027\cdot 10^5+3\cdot 10^2}{0.9\cdot 10^3+10^2}$ مساوی است به:

1) 0.57
2) 0.64
3) 0.56
4) 8

15. قیمت $\left[\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{3}-\frac{1-\frac{2}{3}}{1+\frac{1}{3}}\right)^{-4}\right]^2$ را دریابید :

1) $-\frac{1}{243}$
2) $-\frac{1}{81}$
3) $\frac{1}{128}$
4) 3^8

16. شکل ساده افاده $0.027^{\frac{1}{3}}+0.25^{\frac{1}{2}}-8^{\frac{1}{3}}\cdot 4^{\frac{1}{2}}+25^0$ عبارت است از:

1) -4
2) 4
3) $\frac{4}{3^{13}}$
4) -2.2

17. عدد $5.2\cdot 10^4$ مساوی است به:

1) 52000
2) 5200
3) 520
4) 52

18. عدد $9.2\cdot 10^8$ مساوی میشود به:

1) $\frac{92}{100000000}$
2) 920000000
3) 0.00000092
4) $\frac{100000000}{92}$

19. کدام یک از اعداد ذیل جفت نیست:

1) $2\left(2^5-1\right)-2$
2) 2^5-2^3
3) $2(3-2)^5-1$
4) $4(5-2)^2\div 2$

20. نتیجه افاده $\left(10^9-10^8\right)\div\left(10^8-10^7\right)$ مساوی است به:

1) 10 2) 100 3) 1000 4) 1

21. ازتوان رفع نمایید $\frac{10^8-10^6}{5^8-5^6}$

1) 4 2) 264 3) هیچکدام 4) 256

22. نتیجه ساده سازی $\left[\left(5^2-5\right)\left(3^2-3\right)\div\left(4^2-4\right)\right]^2$ مساوی است به:

1) 25 2) 80 3) -120 4) 100

23. نتیجه افاده $\frac{(-1)^4(-1)^3(-1)^2}{2^{-4}\cdot 4^2\left(-1^4\right)}$ عبارت است از:

1) 1 2) -1 3) $\frac{1}{2}$ 4) -2

24. حاصل افاده $\frac{3^{14}-3^{13}+3^{12}}{3^{13}-3^{12}}$ مساوی میگردد به:

1) 27 2) $\frac{7}{2}$ 3) 3 4) $\frac{1}{3}$

25. از ساده سازی افاده $\frac{6^4\cdot 15^5\cdot 21^6}{14^6\cdot 10^5\cdot 27^5}$ کدام جواب ذیل بدست میاید:

1) $\frac{1}{128}$ 2) 1 3) $\frac{1}{28}$ 4) 2^9

26. افاده $\frac{(-3)^3+(-2)^3}{(-1)^6+3^2}$ مساوی میشود به:

1) 0.25 2) هیچکدام 3) 0.4 4) -3.5

27. نتیجه عملیه $\frac{1}{\frac{0,1}{0,11}+\frac{0,2}{0,22}-\frac{0,4}{0,44}}$ را دریابید.

1) 11 2) $\frac{11}{10}$ 3) $-\frac{11}{10}$ 4) -11

28. حاصل ضرب قوس های $\left(\frac{1-0,\overline{7}}{0,4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{1,\overline{3}+0,\overline{6}}\right)$ مساوی میگردد به:

1) 1 2) $\frac{5}{6}$ 3) $\frac{9}{8}$ 4) $\frac{1}{9}$

29. عـــــدد $\left[\frac{1,25}{0,5}+\left(3.5-2\frac{1}{2}\right)\right]\cdot 4$ مساویست به :

1) 41 2) 14 3) 21 4) 12

30. از اثر ساده سازی کسر $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{98\cdot 99}+\frac{1}{99\cdot 100}=?$ کدام یکی از جوابات ذیل بدست میاید؟

1) $\frac{99}{100}$ 2) $\frac{98}{99}$ 3) $\frac{50}{100}$ 4) $\frac{99}{101}$

31. ازتوان رفع نمایید $\frac{\left[(-2)^{-2}\right]^{2}\cdot\left[(\frac{1}{2})^{3}\right]^{-1}}{\left[\left(\frac{-1}{2}\right)^{-1}\right]^{2}}=?$

1) $\frac{1}{8}$ 2) هیچکدام 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{1}{2}$

32. ازتوان رفع نمایید $\left[\left(2^{-1}+3^{-1}\right)^{-1}+\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}\right]^{-2}$

1) 1 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{1}{8}$

33. از توان رفع نمایید $\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}+\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}}{\left(-\frac{1}{3}\right)^{2}-\left(-\frac{1}{3}\right)^{3}}$

1) -54 2) -27 3) 245 4) 324

34. عدد $\frac{(5\div 1\frac{1}{2}+4)^0 .\ 3\frac{1}{2}}{\frac{13}{2}-3}$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) $\frac{3}{2}$

35. عدد $2^4\left(1\frac{1}{2}-\frac{5}{2}\right)^0 \div \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$ مساوی است به :

1) 2^8 2) 4 3) 16 4) 1

36.قیمت عددی $\frac{\frac{1}{5}:\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{5}\right)}{\frac{2}{5}:(0.2-0.4)}$ مساوی است به:

1) -5 2) $\frac{1}{2}$ 3) 1 4) 2

37. عدد $\left(\frac{1}{2}+0.5\right)\div 10$ عبارت است از:

1)1 2) 10 3) 0.1 4) 0.5

38. قیمت عددی $\left[\left(4^{-1}+2^{-1}\right)^{-1}+\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}\right]^{-2}$ عبارت است از:

1) $\frac{16}{9}$ 2) $\frac{9}{16}$ 3) $\frac{9}{64}$ 4) $\frac{64}{9}$

39. حاصل افاده $\left(\frac{3}{5}-\frac{2}{5}\times 0.05\right)\div 0.29$ مساوی است به:

1) 1 2) 4 3) 1 4) $\frac{1}{4}$

40. افاده $\frac{0.02}{1.4}+\frac{0.21}{0.7}-\frac{0.36}{2.1}$ مساوی میشود به:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{1}{7}$

41. قیمت افاده $\frac{(0.000125\cdot 10^{47})-(0.61\cdot 10^{43})}{(1.5\cdot 10^{42})-(0.7\cdot 10^{42})}$ عبارت است از:

1) 8 2) 16 3) 32 4) $8\cdot 10^{42}$

42. عدد $\left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right)^{8}\left[\left(2\frac{1}{2}\right)^{3}:\left(\frac{2}{3}\right)^{2}\right]:\left[(0.1)^{2}\cdot\left(\frac{5}{2}\right)^{-3}\right]$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{5^{8}}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{9}{2}$ 4) $\frac{9}{4}$

بخش(۷) محاسبات مالی

1. نسبت بین دو عدد $\frac{2}{5}$ است، اگر عدد دوم مساوی به 80 باشد عدد اول را دریافت نمائید:

1)35 2) 34 3) 32 4) 30

2. نسبت بین دو عدد $\frac{3}{8}$ است، درصورتیکه عدد اول 63 باشد عدد دوم را عبارت است از:

1)168 2) 120 3) 100 4) 80

3. نسبت بین دوعدد $\frac{3}{5}$ است. اگرعددوم 100 باشد. عدداول عبارت است از:

1)70 2)60 3)80 4) 50

4. اگروزن 20 کارتن صابون 300 کیلوگرام باشدچندکارتن مذکور 120 کیلوگرام وزن دارد:

1) 9کارتن 2) 8کارتن 3) 10کارتن 4) 7کارتن.

5. شخصی 5000 افغانی دارد و میخواهد با $\frac{1}{5}$ حصه آن جایی سفر نماید، پس پول مصرف شده در سفر چند آفغانی خواهد بود:

1)500 2)1000 3) 2000 4) 2500

6. نسبت بین دو عدد M و N مساوی به $\frac{2}{7}$ است در صورتیکه M مساوی به 40 باشد N رادریافت نمائید:

1)100 2) 120 3) 140 4) 160

7. ولایتی که دارای 40 قریه می باشد و 20 قریه آن از انرژی برق مستفیداست،چند حصه ولایت مذکور از انرژی برق مستفید است:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{7}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{3}{4}$

8. احمد 140 افغانی پول دارد ، اگر حصه پولش را کتابچه بخرد چند افغانی نزدش باقی میماند:

1) 100 2) 60 3) 80 4) 120

9. $\frac{1}{4}$ حصه کدام عدد ، 9 است:

1) 150 2) 100 3) 72 4) 36

10. $\frac{3}{7}$ حصه یک عدد ، 6 است. $\frac{5}{14}$ حصه عدد مذکور را دریافت نمائید:

1) 30 2) 20 3) 10 4) 5

11. عدد 7230 بین Aو B طوری تقسیم شده است که نسبت بین آنها میشود $\frac{2}{3}$ حصه هر کدام مساوی است بـه :

1) $A = 2890$, $B = 2340$

2) $A = 2394$, $B = 4336$

3) $A = 2891$, $B = 4339$

4) $A = 2892$, $B = 4338$

12. مبلغ 5310 افغانی را به نسبت های 2 ، 3 و 5 تقسیم نمائید:

1) $\begin{cases} 1062 \\ 1593 \\ 2655 \end{cases}$

2) $\begin{cases} 1062 \\ 1093 \\ 2055 \end{cases}$

3) $\begin{cases} 1593 \\ 2655 \\ 1062 \end{cases}$

4) $\begin{cases} 1500 \\ 2600 \\ 1000 \end{cases}$

13. مبلغ 1020 افغانی به نسبت های 2 و 3 عـبارت است از :

1) (512 و 508)

2) (612 و 408)

3) (514 و 506)

4) (618 و 402)

14. مبلغ 5070 افغانی بـه نسـبت های 3 ، 2 و 1 عـبارت است از :

1) 840 2) 2535 3) 1680 4) 2605

2540 1690 855 1620

15. مـــوتری در هر 50 km ضرورت به 4,5 لیتر تیل دارد اگر در تانکی موتر 36 لیتر تیل مـوجود باشد برای کدام فاصله کافی است :

1) 400 km 2) 350 km 3) 450 km 4) 380km

16. یک کارگر روزانه 7 ساعـــت کار میکند و کاری را در 6 روز به اتمام میرساند اگر دو نفـــر کارگر روزانه 7 ساعت کار کند در چند روز تمام خواهند نمود:

1) 6 روز 2) 3 روز 3) 2 روز 4) 4 روز

17. 14 نفـــر نجار 50 پایه میز را در 4 روز میسازند چند نفـر نجار همین 50 پایه میز را در 7 روز خواهند ساخت :

1) 9 نفر 2) 8 نفـر 3) 10 نفر 4) 7 نفر

18. یک نل یک حوض را در 3 ساعت و نل دیگر همان حوض را در 5 ساعت پر می کند ، پر کردن حوض همزمان توسط هر دو نل به حساب ساعت عبارت است از

1) $2\frac{1}{2}$ 2) $1\frac{1}{2}$ 3) $1\frac{7}{8}$ 4) $2\frac{1}{3}$

19. نفرکارگرباکارروزانه 8 ساعت ، تعمیری را در10 روزرنگمالی میکنند، چندنفرکارگرباکارروزانه 5 ساعت، همین تعمیررادر8 روزرنگمالی مینمایند؟

1) 10 نفر 2) 8 نفر 3) 6 نفر 4) 4 نفر

20. مصارف شاگرادان لیلیه با تعداد شاگردان چی تناسب دارد:

1)تناسب مستقیم 2) تناسب غیرمستقیم

3) تناسب مرکب 4) تناسب حسابی

21. کمیت سرعت موتر با کمیت زمان طی کردن مسافه بین دوشهر معین چه تناسب دارد:

1)تناسب مستقیم 2) تناسب غیرمستقیم

3) تناسب مرکب 4) تناسب حسابی

22. یک موتر باسرعت 120 کیلو متر فی ساعت مسافه بین دو شهر را در 5 ساعت می پیماید ، پس مسافه مذکور را با سرعت 100کیلو متر فی ساعت در چند ساعت خواهد پیمود:

1) 7 ساعت 2) 8 ساعت 3) 9 ساعت 4) 6 ساعت

23. یک موتر باسرعت $150\,km/h$ مسافه بین دو شهر را در 6 ساعت می پیماید ، اگرسرعت موتر $50\,km/h$ کم گردد مسافه مذکور را در چند ساعت پیموده میتواند:

1) $7h$ 2) $8h$ 3) $9h$ 4) $10h$

24. در یک شرکت حمزه 40000 دالر ، مسعود 50000 دالر و فرهاد 60000 دالر سرمایه دارند اگر مفاد شرکت دریک معامله تجارتی مبلغ 30000 دالر باشد سهم حمزه درین مفاد چند است:

1) 8000 دالر 2) 10000 دالر

3) 6000 دالر 4) 12000 دالر

25. چند نفر کارگر با کار روزانه 5 ساعت همین تعمیر را در 8 رنگمالی مینماید:

1) 10 نفر 2) 8 نفر 3) 6 نفر 4) 4 نفر

26. هرگاه 5 نل هم قطر در جریان 4 روز یک حوض را پر نموده بتوانند ، 4 نل مشابه حوض را درچند روز پر میکنند:

1) 6 روز 2) 5 روز 3) 4 روز 4) 3 روز

27. 5 نفر کارگر با کار روزانه 8 ساعت یک تعمیر را در مدت 60 روز به اتمام میرساند، 8 نفر کارگر با کار روزانه 6 ساعت تعمیر مذکور را در چند روز به اتمام خواهند رساند:

1) 50 روز 2) 40 روز 3) 30 روز 4) 20 روز

28. چند فیصد عدد 24 مساوی به 0.24 میگردد:

1) 2٪ 2) 4٪ 3) 1٪ 4) 5٪

29. هرگاه 30 فیصد یک عدد مساوی به 285 باشد عدد مذکور عبارت است از:

1) 9.5 2) 95 3) 950 4) 500

30. 20٪ یک عدد مساوی به 10 می باشد این عدد مساوی است به:

1) 40 2) 50 3) 60 4) 70

اگر 20٪ یک عدد 30 باشد عدد مذکور عبارت است از:

1) 260 2) 300 3) 500 4) 150

31. محصول گمرکی یک جنس از قرار ٪ 10 مساوی به 50 افغانی است قیمت جنس به افغانی مساوی است به:

1) 500 2) 250 3) 550 4) 100

32. اگر در 2000000 نفوس یک شهر ، بعد از یک سال 20000 نفر افزایش به عمل آید ، میزان رشد نفوس شهر مذکور سالانه چند فیصد است:

1) 2٪ 2) 4٪ 3) 1٪ 4) 5٪

33. در 200 کیلو گرام محلول 5٪ نمک طعام چند کیلو گرام آب وجود دارد:

1) 190 کیلو گرام 2) 180 کیلوگرام

3) 170 کیلوگرام 4) 160 کیلو گرام

34. فرق میان 17٪ و 13٪ یک عدد 2.4 می باشد . پس 40 ٪ این عدد عبارت است از:

1) 20 2) 22 3) 32 4) 24

35. شخصی از 4 ملیون سرمایه خویش 500000 افغانی مفاد نموده است ، فیصدی مفاد چند است:

1) 10.5٪ 2) 12.5٪ 3) 15٪ 4) 20٪

36. نصاب زکات 5000000 افغانی از قرار 0.25٪ دریک سال چند میشود:

1) 3000 افغانی 2) 32000 افغانی

3) 3400 افغانی 4) 12500 افغانی

37. تاجری از قراری 6٪ دریک معامله 6000 افغانی نفع کرده است ، پس اصل سرمایه او درین معامله چند بوده است:

1) 85000 2) 59000 3) 95000 4) 100000

38. در سرمایه 2000000 افغانی محمود 30٪ سهم دارد ، مقدار سهم محمود چقدر است:

1) 600 اف 2) 6000 اف

3) 60000 اف 4) 600000 اف

39. قیمت یک جنس بعداز 30 فیصد تنزیل 1400 افغانی است قیمت جنس مذکور قبل از تنزیل چند افغانی میباشد؟

1) 2000 2) 3000 3) 3500 4) 4000

40. یک شرکت مخابراتی در قیمت سیم کارت های خود 5٪ تخفیف می آورد، هرگاه قیمت اصلی سیم کارت 600 افغانی باشد قیمت سیم کارت چند تنزیل یافته است:

1) 20 2) 30 3) 40 4) 50

41. خریداری کرد،خریدار جنس مذکور را به چند فیصد تخفیف خریده است:

1) 5٪ 2) 6٪ 3) 7٪ 4) 8٪

42. یک تاجر جنس را که 8400 دالر قیمت داشت به 8٪ تخفیف خریداری نمود تاجر در بدل قیمت جنس چند دالر پرداخته است:

1) 6738 2) 7638 3) 7368 4) 7728

43. از معاش مامورین 3٪ در تقاعد وضع میگردد اگر به یک ماموربعد از وضع فیصدی تقاعد 1350 افغانی داده شود اصل معاش آن چقدر است؟

1) 1392 2) 1391 3) 1390 4) 1488

44. یک تاجر با سرمایه خود 15% مفاد نموده است اگر مفاد و سرمایه اش جمعا 143750 افغانی باشد سرمایه تاجر چند است؟

1) X=152000 2) X=125000

3) X=124000 4) X=126000

45. یک نفر یک ماشین را به مبلغ 4800 افغانی خریده دوکاندار در این معامله 4% مراعات خریدار را نموده است قیمت اصلی ماشین چقدراست ؟

1) X=5000 2) X=5100 3) 4992 4) 6000

46. یک نفر جنسی که قیمت اصلی اش 5600 افغانی است بعد از تخفیف به 5432 افغانی خریده معلوم کنید چند فیصد تخفیف داده؟

1) X=1% 2) X=2% 3) X=3% 4) X=4%

47. فروشنده جنسی را با 20٪ فایده به 120 افغانی می فروشد و جنس دیگر را با 20٪ ضرر به 120 افغانی می فروشد. در این خرید و فروش و ضعیت ضرر و فایده فروشنده را معلوم نمائید:

1) 10 افغانی فایده 2) 10 افغانی ضرر

3) 20 افغانی فایده 4) نه فایده نه ضرر

48. از کدام سرمایه در مدت 6 ماه به نرخ 10٪ مبلغ 5000 افغانی نفع به دست می آید:

1) 100 2) 100000 3) 50000 4) 25000

49. مفاد بانکی 3000 افغانی از قرار 6 فیصد دریک سال مساوی است به:

1) 180 افغانی 2) 1800 افغانی

3) 1000 افغانی 4) 2000 افغانی

50. مبلغ 2500 افغانی با نرخ 20 ٪ درمدت 2 سال به ربح مرکب چند نفع خواهد کرد:

1) 1000 2) 11000 3) 1100 4) 3600

51. یک تجار اجناس خودرا به اندازه 20٪ اضافه تراز قیمت اصلی آن قیمت گذاری میکند اگر یک چراغ را 74 افغانی قیمت گذاری نموده باشد قیمت اصلی آن عبارت از :

1) 60 افغانی 2) 63.2 افغانی 3) 50 افغانی 4) 59.2 افغانی

52.ماشین آب میوه که به 4000 افغانی خریده شده با تخفیف 8٪ به فروش میرسد قیمت فروش را معلوم کنید ؟

1) 3680 افغانی 2) 3000 افغانی

3) 5000 افغانی 4) 2000 افغانی

53. درامتحان کانکور پوهنتون از جمله 320 نفر فارغ التحصیل لیسه اسماعیل حسن زی 256 نفر کامیاب و از جمله 400 نفر فارغ التحصیل لیسه غلام محمد غبار به تعداد 300 نفر کامیاب گردیده اند گفته میتوانید که کدام یک از مکاتب نامبرده در امتحان به فیصدی بیشتر موفق بوده اند ؟

1)لیسه اسماعیل حسن زی 2) لیسه غلام محمد غبار

3) هردوبرابر 4) یکی 20٪ ودیگری 30٪

54. شخصی 45000 افغانی رادر بانک گذاشته بعداز مدتی 900 افغانی مفاد کرد شخص مذکور از سرمایه اصلی خود چند فیصد مفاد گرفته است؟

1) 2 ٪ 2) 4٪ 3) 3٪ 4) 5٪

55. اگر قیمت یک جنس قبل از 10٪ تنزیل 1600 افغانی باشد قیمت جنس مذکور بعد از تنزیل چند افغانی میباشد:

1) 1400 2) 1540 3) 1500 4) 1440

56. مفاد بانکی 3000 افغانی ازقرارنرخ 6 فیصد دریک سال مساوی است به:

1) 180 افغانی
2) 1800 افغانی
3) 1000 افغانی
4) 2000 افغانی

57. اوسط نمرات چهار مضمون یک شاگرد ۷۳ است شاگرد مذکور در امتحان پنجم چند نمره اخذ نمایید تا اوسط نمراتش ۷۵ گردد :

1) 77
2) 83
3) 85
4) 93

58. شخص یک جنس را به ۱۰۰ افغانی خریداری وبه ۲۰ فیصد مفاد بفروش رسانیده جنسی رابه ۱۵۰ افغانی خریداری وبه ۳۰ فیصد مفاد فروخت مفاد شخص مذکور درین معامله چند است :

1) 65
2) 60
3) 75
4) 70

59. ۴ چاه کن در ۴ روز ۴۰ متر چاه را باکار روزانه ۴ ساعت حفرکرده اند اگر ۸ چاه کن که روزانه ۸ ساعت کار نماید در ۸ روز چند چاه ۸۰ متری حفرخواهند کرد .

1) 12
2) 18
3) 14
4) 16

بخش ست

1. اگر $A = \{1,2\}$ و $B = \{2,5,6\}$ دو ست باشند تقاطع $A \cap B$ مساوی است به ؟

1) A
2) $\frac{1}{2}$
3) $A = \{1,2,5,6\}$
4) $\{2\}$

2. تقاطع ست های $A = \{4,5\}$ و $B = \{1,3\}$ عبارت است از:

1) $A \cap B = \{1\}$
2) $A \cap B = \{3\}$
3) $A \cap B = \varnothing$
4) $A \cap B = \{2\}$

3. تقاطع ست های $A = \{1,3,-2,0\}$ و $B = \{-1,3,0\}$ عبارت است از:

1) $A \cap B = \{0,3\}$
2) $A \cap B = \{3,-1\}$
3) $A \cap B = \varnothing$
4) $A \cap B = \{-2\}$

4. هرگاه A ست فرعی از ست B باشد، درینصوت :

1) $A \cup B = B \setminus A$ 2) $A \cup B = B / A$

3) $A \cup B = B$ 4) $A \cup B = A$

5. اگر $A = \{-2, 2\}$ باشد، $B = \varnothing$، درین صورت داریم که :

1) $A \cup B = \varnothing$ 2) $A \cup B = A$

3) $A \cup B = \{2\}$ 4) $A \cup B = \{-2\}$

6. اتحاد ست های $A = \{1, 9\}$ و ست خالی مساوی است به:

1) $A \cup \varnothing = A$ 2) $A \cup \varnothing = \varnothing$

3) $A \cup \varnothing = \{1\}$ 4) $A \cup \varnothing = \{9\}$

7. اتحاد ست A با خودش یکی از عبارات زیر است :

1) $A \cup A = \varnothing$ 2) $A \cup A = 2A$

3) $A \cup A = A$ 4) $A \cup A = \frac{1}{2}A$

8. رابطه $A \cup B = B \cup A$ بکدام نام یاد می شود :

1) اتحادی 2) توزیعی 3) ترتیبی 4) تبدیلی

9. هرگاه ست های $A = \{1,2,3\}$ ، $B = \{2,4,5\}$ و $C = \{1,2,3,4\}$ باشند $(A \cup B) \cap C$ عبارت است از :

1) $\{1,2,4\}$ 2) $\{2,4,5\}$ 3) $\{1,2,3,4\}$ 4) $\{1,2,5\}$

10. اگر ست عمومی $R = \{1,5,6\}, S = \{2,3,4\}, T = \{6,2\}$ داده شده باشد، درینصورت ست $U = (R \cup \ , \cap \ , \cup$ مساوی میشود به :

1) $U = \{1,2,5,6\}$ 2) $U = \{2,3,4\}$

3) $U = \{4,5,6\}$ 4) $U = \{1,3,4\}$

11. هرگاه IN اعداد طبیعی، I اعداد تام و P اعـداد اولیه باشند $I \cup P \cap IN$ عبارت است از:

1) IP 2) IN 3) I 4) IR

12. برای $A = \{2,4,6,8\}$ و $B = \{3,4,5,6,,7\}$ کدام یک از روابط ذیل درست است؟

1) $A \setminus B = \{2,6,8\}$ 2) $A \setminus B = \{2,8\}$

3) $A \setminus B = \{2,6\}$ 4) $A \setminus B = \{3,5,7\}$

13. برای $A = \{2,3,4,8\}$ و $B = \{3,4,5,6,7\}$ کدام از روابط ذیل درست است؟

1) $A \setminus B = \{2,3,6\}$ 2) $A \setminus B = \{2,6,8\}$

3) $A \setminus B = \{2,8\}$ 4) $A \setminus B = \{3,5,7\}$

14. اگر ست اعداد طبیعی IN فرض شود پس $IN \setminus IN$ چند عنصر دارد؟

1)دوعنصر 2) یک عنصر 3) عنصر ندارد 4) سه عنصر

15. ست فرعی (subset) عبارت است از :

1) در بالای ست اصلی واقع باشد. 2) در پایین ست اصلی واقع باشد.

3) در پهلوی ست اصلی واقع باشد. 4) در داخل ست اصلی واقع باشد.

16. تعداد ست های فرعی ست $A = \{0, b, \{0\}\}$ مساوی است به :

1)4 2)8 3)9 4) 16

17. اگر ست $A = \{1,2,4\}$ باشد تعداد ست های فرعی A مساوی است به :

1)16 2) 8 3) 2 4) 4

18. ستی که دارای چهار عنصر باشد ، دارای چند ست فرعی خاص می باشد:

1)3 2)9 3)15 4)19

19. اگر $n(A \cup B) = 17$ و $n(A) = 8$ و $n(A - B) = 5$ باشد پس $n(B) = ?$ عبارت است از:

1)9 2)12 3)7 4)13

20. اگر $\subset$ باشد در اینصورت کدام رابطه ذیل درست است؟ $B \subset C$

1) $C \subset A$ 2) $C \subset B$ 3) $C \not\subset A$ 4) $A \subset C$

21. اگر $B = \{(0,1),(1),\phi,(1,0)\}$ باشد پس تعداد عناصر ست B عبارت است از :

1) هیچکدام 2)3 3)5 4)6

22. هرگاه ست $P=\{3,5,7,9,11,13\}$ و $Q=\{3,5\}$ باشد،ست مکمله Q نظربه ست P عبارت است از:

1) $\{9,11,13\}$
2) $\{7,9,11,13\}$
3) $\{3,5,7,13\}$
4) $\{11,13\}$

23. هرگاه $A=\{x/x^2=16, x\in IR\}$ و $B=\{x/1\le x<5, x\in Z\}$ درینصورت $A\cup B=?$ عبارت است از :

1) $\{-4$ و $+4\}$
2) $\{4\}$
3) $\{-4,1,2,3,4\}$
4) $\{-4,1,2,3\}$

24. برای $A=\{x,y\}$ کدام یک از روابط ذیل درست است:

1) $x\in A$
2) $x\notin A$
3) $x\subset A$
4) $A\in x$

25. ست حروف afghanistan عبارت است از:

1) $\{a,f,g,h,a,n,i,s,t,a,n\}$
2) $\{f,g,h,i,s,t,a,n,\}$
3) $\{a,f,g,n,i,s,n\}$
4) $\{a,f,g,h,n,i,s,t,a,n\}$

26. هرگاه ست اعداد طبیعی را به IN ، ست اعداد تام را به Z وست اعداد حقیقی را به IR نشان دهیم . کدام یک از روابط ذیل درست است :

1) $IR\subset IN$
2) $Z\subset IR$
3) $Z\subset IN$
4) $IN\cap Z=IR$

27. هر عنصری ست $\{x/x\in IR,\ 0<x-2\le 2\}$ عبارت است از :

1)یک عددمنفی 2) یک عدد مثبت 3) صفر 4) عدد کوچکترازصفر

28. هر عنصری ست $\{x:x\in IR,\ x>1\}$ عبارت است از:

1)یک عدد منفی 2) یک عدد مثبت 3) صفر 4) عدد کوچکتر از صفر

29. ست عددی $\{x;x\in IR, 0\le x\le 1\}$ مساوی است به :

1) $[0,1]$ 2) $[0,1)$ 3) $(0,1)$ 4) $(0,1]$

مسایل عمومی

1.بین اعداد 10 و 20 چند عدد اولیه موجود است :

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

2. حاصل افاده $\left(\frac{3}{5}-\frac{2}{5}\cdot 0.05\right)$ مساویست به: (کانکور 92)

1) $\frac{29}{50}$ 2) 2 3) 4 4) 1

3.حاصل افاده $\left(\frac{3}{5}-\frac{2}{5}\times 0.05\right)$ 0.29 مساویست به : (کانکور 93)

1) $\frac{1}{4}$ 2) 2 3) 4 4) 1

4. افاده $\frac{0.02}{1.4}+\frac{0.21}{0.7}-\frac{0.36}{2.1}$ مساوی میشود به : (کانکور 92و94)

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{1}{7}$

5. کسر $\frac{0.272}{0.0005}$ مساوی به یکی ا ز اعداد است:

1) 1360 2) 544 3) 5.44 4) 13.60

6. حاصل کسر $\frac{1.\bar{1}}{1.1}+\frac{0.1}{0.\bar{1}}$ مساویست به:

1) $\frac{1891}{990}$ 2) $\frac{991}{990}$ 3) $\frac{990}{1899}$ 4) $\frac{995}{1890}$

7.افاده $3+0.57+0.0057+0.000057+\ldots$ مساویست به:

1) $\frac{354}{99}$ 2) $\frac{350}{99}$ 3) $\frac{360}{99}$ 4) $\frac{370}{99}$

8. افاده $0.2+0.02+0.002+\ldots$ مساویست به:

1) 0.222 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{2}{9}$ 4) $\frac{9}{2}$

9. قیمت عددی $(9.2+4.2)^2-4(9.2)(4.2)$ چند است:

1) 4 2) 9 3) 16 4) 25

10. عدد 0.00028 به شکل نوشتار علمی آن عبارت است از:

1) $2.8\cdot10^{-5}$ 2) $2.8\cdot10^{-4}$ 3) $8.2\cdot10^{-4}$ 4) $8.2\cdot10^{-5}$

11. عدد $x=3145$ مساوی است به:

1) $31.45\cdot10^{2}$ 2) $31.45\cdot10^{-2}$ 3) $31.45\cdot10^{3}$ 4) $31.45\cdot10^{-3}$

12. عدد 234000 به شکل نوشتار علمی آن عبارت است از:

1) 2.34×10^{4} 2) 23.4×10^{4} 3) 2.34×10^{5} 4) 2.34×10^{-5}

13. قیمت $\frac{(0.000125\times10^{47})-(0.61\times10^{43})}{(1.5\times10^{42})-(0.7\times10^{42})}$ مساوی است به :

1) 8 2) 16 3) 32 4) 8×10^{42}

14. اگرعدد x به شکل علمی $x=a\cdot10^{n}$ نوشته شود پس:

1) $n\in IR$ 2) $n\in IR^{+}$ 3) $n\in(-1,+1)$ 4) $n\in Z$

15. بین اعداد $\frac{4}{5}$ و $\frac{3}{4}$ کدام رابطه ذیل صحیح است:

1) $\frac{3}{4}<\frac{4}{5}$ 2) $\frac{3}{4}>\frac{4}{5}$ 3) $\frac{3}{4}=\frac{4}{5}$ 4) $\frac{3}{4}+\frac{4}{5}<1$

16.کوچکترین مضرب مشترک اعداد 18,24,36 را دریابید:

1) 72 2) 80 3) 100 4) 18

17.بزرگترین قاسم مشترک اعداد 72 و96 را دریابید:

1) 50 2) 96 3) 24 4) 42

18.کسر $2\frac{5}{6}+3\frac{3}{8}$ را ساده سازید:

1) $\frac{139}{24}$ 2) $\frac{141}{24}$ 3) $\frac{71}{12}$ 4) $\frac{149}{24}$

19.کسر $\frac{0.121}{0.11}+\frac{1.11}{0.3}$ را ساده سازید:

1) 3.2 2) 3.6 3) 4.4 4) 4.8

20. کسر $\frac{1}{0.001}+\frac{1}{0.1}-\frac{1}{0.01}$ را ساده سازید:

1) 91 2) 910 3) 9010 4) 9100

21. کسر $1-\frac{1}{1-0.5}$ را ساده سازید:

1) 1 2) 3 3) 5 4) 8

22. کسر $\frac{0.1}{0.01}+\frac{11.11}{1.1}+\frac{0.18}{0.2}$ را ساده سازید:

1) 11 2) 12 3) 21 4) 20

23. کسر $100\cdot\left(\frac{0.5}{2}-\frac{1.2}{6}\right)$ را ساده سازید:

1)2 2) 4 3) 5 4) 8

24. کسر $\frac{5-0.\overline{3}}{1+1.\overline{3}}:\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}$ را ساده سازید:

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

25. کسر $\frac{0.\bar{3}+0.\bar{4}}{0.\bar{6}-0.\bar{5}}$ را ساده سازید:

1) 4 2) 7 3) 18 4) 0

26. افاده $0.\overline{10}+0.\overline{11}+0.\overline{12}+\ldots+0.\overline{18}$ را ساده سازید:

1) $\frac{11}{14}$ 2) $\frac{14}{11}$ 3) $\frac{4}{11}$ 4) $\frac{11}{4}$

27. کسر $13+\frac{1}{0.\bar{5}-0.\bar{6}}+1$ را ساده سازید:

1) 2 2) 3 3) 5 4) 7

28. کسر $\frac{2.7}{0.09}+\frac{0.35}{0.07}-\frac{4}{0.4}$ را ساده سازید:

1) 25 2) 21 3) 12 4) 52

29. کسر $\frac{0.2\bar{1}+0.1\bar{2}}{0.2\bar{1}-0.1\bar{6}}$ را ساده سازید:

1) 6.7 2) 8.6 3) 8.9 4) 7.5

30. کسر $\frac{1.44}{0.12}+\frac{8.1}{0.9}+\frac{2.56}{0.16}$ را ساده سازید:

1) 37 2) 36 3) 24 4) 13

31. کسر $\frac{3}{0.3}+\frac{0.1}{0.02}+\frac{0.02}{0.01}+\frac{0.008}{0.002}$ را ساده سازید:

1) 12 2) 16 3) 18 4) 21

32. کسر $\frac{0.1}{0.01}+\frac{0.02}{0.01}-\frac{0.02}{0.1}$ را ساده سازید:

1) $1\frac{1}{10}$ 2) $1\frac{7}{10}$ 3) $1\frac{9}{50}$ 4) $\frac{59}{5}$

33. کسر $\frac{7}{\frac{1}{0.2}+\frac{1}{0.25}-\frac{1}{0.5}}$ را ساده سازید:

1) $\frac{7}{3}$ 2) $\frac{7}{4}$ 3) $\frac{7}{6}$ 4) 1

34. کسر $\frac{4+0.5-\frac{1}{4}}{\frac{0.4}{0.04}+\frac{0.2}{0.02}-\frac{0.3}{0.03}}$ را ساده سازید:

1) 8 2) $\frac{17}{40}$ 3) $\frac{19}{2}$ 4) 10

35. کسر $\frac{2.\overline{3}+3.\overline{4}}{5.\overline{6}}$ را ساده سازید:

1) $\frac{57}{56}$ 2) $\frac{56}{55}$ 3) $\frac{53}{52}$ 4) $\frac{52}{51}$

36. کسر $\frac{0.1}{0.05}+\frac{0.003}{0.06}\cdot\frac{4.2}{0.24}$ را ساده سازید:

1) 2.325 2) 2.875 3) 2.075 4) 2.45

37. کسر $\frac{6.2-0.47}{6.2+0.47}$ را ساده سازید:

1) $\frac{149}{667}$ 2) $\frac{546}{667}$ 3) $\frac{573}{667}$ 4) $\frac{96}{667}$

38. کسر $\frac{4.8+0.52}{0.5}$ را ساده سازید:

1) 1.064 2) 10.64 3) 100.64 4) 0.64

39. کسر $\frac{\left(8-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}+4\right)}{\left(7+\frac{5}{6}\right)+\left(6+\frac{1}{6}\right)}$ را ساده سازید:

1) $\frac{7}{5}$ 2) $\frac{6}{7}$ 3) $\frac{5}{8}$ 4) -1

40. عنصر عینیت عملیه جمع عبارت است از:

1) صفر 2) 1 3) 3 4) 5

41. عنصرعینیت عملیه ضرب عبارت است از:

1) صفر 2) 1 3) 10 4) 23

42. اعدادیکه رقم یکاً آنها صفر باشد بر کدام عدد پوره قابل تقسیم میباشند:

1) 4 2) 8 3) 3 4) 2, 5 و10

43. عدد 1110برکدام اعداد ذیل پوره قابل تقسیم میباشد:

1) 9 2) 7 3) 2, 5, 6 و10 4)4

44. عدد 12300 برکدام اعداد ذیل پوره قابل تقسیم است:

1) 7 2) 8 3) 2، 3، 4، 5، 6 و10 4) 7، 8 و9

45. عدد یک :

1) اولیه است 2) مرکب است

3) نه اولیه است نه مرکب 4) هم اولیه وهم مرکب است

46. اگر $17 \times 11 = 187$باشد کدام جواب ذیل درست است :

1) 187عدد مرکب است 2) 17 جزضربی 187 است

3) 11جزضربی 187 است 4) تمام جوابات درست اند

47. دراعداد ذیل کدام آن اولیه نیست:

1) 47 2) 19 3) 21 4) 23

48. دراعداد ذیل کدام آن مرکب نیست:

1) 90 2) 67 3) 39 4) 64

49. عدد 208 مساویست به :

1) $2^4 \times 13$ 2) $2^4 \times 11$ 3) $2^4 \times 17$ 4) هیچکدام

50. عدد 416 مساویست به:

1) $2^4 \times 13$ 2) $2^5 \times 13$ 3) $2^5 \times 11$ 4) $2^4 \times 11$

51. عدد 2574 مساویست به:

1) $2 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13$ 2) $2 \cdot 3^4 \cdot 11 \cdot 13$

3) $2 \cdot 3^3 \cdot 11 \cdot 13$ 4) $2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 13$

52. عدد $243 \cdot 10^3$ را به شکل ارایه علمی اعداد بنویسید:

1) $2.43 \cdot 10^4$ 2) $2.43 \cdot 10^3$

3) $2.43 \cdot 10$ 4) $2.43 \cdot 10^5$

53. عدد $88.8 \cdot 10^{11}$ را به شکل ارایه علمی اعداد بنویسید:

1) $8.88 \cdot 10^{11}$ 2) $8.88 \cdot 10^{12}$

3) $8.88 \cdot 10^{13}$ 4) $8.88 \cdot 10^{10}$

54. فاصله بین عطارد و آفتاب 57900000km میباشد. این فاصله را به شکل علمی بنویسید:

1) $5.79 \cdot 10^5 km$ 2) $5.79 \cdot 10^6 km$

3) $5.79 \cdot 10^7 km$ 4) $5.79 \cdot 10^8 km$

57. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 45 و 30 را دریابید:

1) 10 2) 20 3) 15 4) 60

58. بزرگترین قاسم مشترک دو و یا چند عدد:

1) قاسم مشترک همان اعداد میباشد 2) از همه قاسم های مشترک بزرگترمیباشد

3) هردو جواب درست است 4) هردو جواب غلط است

57. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 208 و 390 را دریابید:

1) 23 2) 12 3) 26 4) 39

58. کوچکترین مضرب دو ویا چند عدد:

1) مضرب مشترک همان اعداد است 2) ازهمه مضربهای مشترک کوچکتر میباشد

3) بالای تمام اعداد پوره قابل تقسیم میباشد 4) تمام جوابات درست اند

59. اگر $187 = 11 \times 17$باشد کدام جواب ذیل درست است :

1) 11قاسم 187 است 2) 187 مضرب 11 است

3) هردوجواب درست است 4) هردوجواب غلط است

60. کوچکترین عددی را دریابید که بالای 15،25 و 30 پوره قابل تقسیم باشد:

1) 100 2) 150 3) 120 4) 140

61. بزرگترین عددی را دریابید که اعداد 160 ، 208 و324 بالای آن پوره تقسیم شوند:

1) 10 2) 8 3) 4 4) 2

62. عدد $\frac{5}{8}+\frac{1+\frac{2}{3}}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{2}}}$ را ساده سازید: (کانکور92)

1) 1 2) 2 3) $\frac{5}{6}$ 4) $\frac{1}{2}$

63. عدد $1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}$ راساده سازید؟

1) $\frac{5}{8}$ 2) $\frac{8}{5}$ 3) $\frac{3}{4}$ 4) $\frac{4}{3}$

64. عدد $2+\frac{1}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{2}}}$ را ساده سازید:

1) $\frac{4}{11}$ 2) $\frac{11}{4}$ 3) $\frac{2}{3}$ 4) $\frac{3}{2}$

65. $\frac{3}{10}$ گنجایش ظرفی 120 سی سی است. گنجایش ظرف عبارت است از:

1) 280 سی سی 2) 300 سی سی 3) 400 سی سی 4) 380 سی سی

66. عددیکه 60 فیصد آن مساوی به 180 است خودعدد عبارت است از:(کانکور 91)

1)300 2) 350 3) 400 4) 450

67.مفاد بانکی 3000 افغانی از قرار نرخ 6 فیصد در یکسال مساویست به : (کانکور 91)

1) 180 افغانی 2) 1800 افغانی 3) 1000 افغانی 4)2000 افغانی

68. اگردریک شرکت احمد 40000افغانی محمود 50000 واقبال 60000 افغانی سرمایه داشته باشند درصورتیکه دریک معامله تجارتی 30000 افغانی مفاد آمده باشد سهم احمد درین نفع چند است :

1) 8000 2) 10000 3) 6000 4) 1000

69. قیمت یک جنس بعداز ٪20 تنزیل 2400 افغانی میباشد قیمت جنس قبل از تنزیل چند خواهد بود:

1)2500 2) 3000 3)3500 4) 4000

70.ازکدام سرمایه به نرخ ٪2 درمدت 4 سال 1200 افغانی مفاد حاصل میگردد:

1)14000 2)15000 3) 16000 4)13000

71. تعداد 5 نفرکارگر روزانه 8 ساعت کار کرده و تعمیری را در 10 روز رنگمالی میکنند . چند نفر کارگر با کار روزانه 5 ساعت همان تعمیررا در 8 روز رنگمالی مینمایند:

1) 10نفر 2) 8 نفر 3)6 نفر 4) 4 نفر

72. پرویز 28 کتابچه و کتاب دارد . نسبت بین کتابچه ها و کتاب های او $\frac{3}{4}$ است . تعداد کتاب های او مساویست به :

1) 16 2) 12 3) 10 4) 8

73. در 80 لیتر تیل 20 لیتر آب مخلوط شده است فیصدی آب را در مخلوط دریابید:

1) 20 فیصد 2) 10 فیصد 3) 30 فیصد 4) 5 فیصد

74. شخصی از 45000 افغانی بعد از یک مدت 900 افغانی مفاد کرده است . شخص مذکور چند فیصد مفاد کرده است :

1) 3 فیصد 2) 2 فیصد 3) 5 فیصد 4) 6 فیصد

75. از 320 شاگرد مکتب حبیبیه 256 نفر درکانکور کامیاب شده اند و از 400 نفرشاگرد مکتب غازی 300 نفر در کانکور کامیاب شده اند کدام مکتب موفقیت بیشتر کسب کرده است:

1) حبیبیه 2) غازی 3) هردو یکسان موفق بوده اند 4) هیچکدام

76. عدد $\frac{\left(\frac{1}{2}-5\right)+\left(\frac{1}{3}-3\right)}{\left(2-\frac{5}{6}\right)\left(\frac{3}{2}-3\right)}$ عبارت است از: کانکور(91 و92)

1) $-\frac{43}{10}$ 2) $\frac{86}{21}$ 3) $-\frac{43}{11}$ 4) $\frac{86}{23}$

77. قیمت عددی $\frac{\frac{1}{5}:\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{5}\right)}{\frac{2}{5}:(0.2-0.4)}$ عبارت است از: کانکور(91و92)

1) -5 2) $\frac{1}{2}$ 3) 1 4) 2

78. قیمت عددی $\frac{\left(2-1\frac{1}{2}\right)\left(3-2\frac{1}{3}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{10}\right)}$ عبارت است از: کانکور(91 و 92)

1) $\frac{15}{4}$ 2) 5 3) $\frac{1}{2}$ 4) 2

79. کسر $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}:\frac{3}{2}-\frac{1}{4}$ را ساده سازید:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $-\frac{1}{4}$ 3) $\frac{2}{5}$ 4) $-\frac{2}{5}$

80. کسر $1\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}-\frac{3}{4}:\frac{6}{8}+\frac{1}{2}$ را ساده سازید:

1) 4 2) 5 3) 6 4) 0

81. کسر $\frac{1}{3}-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$ را ساده سازید:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{3}{2}$ 4) $\frac{4}{7}$

82. کسر $\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{3}$ را ساده سازید:

1) 5 2) 4 3) 2 4) 0

83. کسر $\frac{2}{3}:\left[\left(\frac{4}{5}:\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right]$ را ساده سازید:

1) $\frac{4}{7}$ 2) $\frac{5}{2}$ 3) $\frac{2}{5}$ 4) $\frac{7}{4}$

84. کسر $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{3}{4}}-\frac{2}{3}$ را ساده سازید:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{5}{2}$ 4) $\frac{2}{5}$

85. کسر $\left(\frac{1}{48}\right)\cdot\left(\frac{6}{0.25}\right)$ را ساده سازید:

1) 0.1 2) 0.2 3) 0.3 4) 0.5

86. کسر $\frac{0.0032}{0.16}$ را ساده سازید:

1) 0.0002 2) 0.002 3) 0.2 4) 0.02

87. افاده عددی $(0.25)\cdot(0.5)$ را ساده سازید:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{8}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{3}{8}$

88. کسر $\frac{6-\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}}$ را ساده سازید:

1) 5 2) 23 3) $\frac{5}{16}$ 4) $\frac{6}{4}$

89. کسر $3^2+\frac{5}{10^3}+\frac{1}{10}$ را ساده سازید:

1) 9.15 2) 9.51 3) 9.015 4) 9.105

90. کسر $\frac{0.0026}{0.13}$ را ساده سازید:

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{50}$ 3) $\frac{1}{20}$ 4) $\frac{1}{100}$

91. کسر $\frac{0.2}{0.002}+\frac{0.1}{0.01}+\frac{6}{003}$ را ساده سازید:

1) 310 2) 130 3) 220 4) 400

92. کسر $5-\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}$ را ساده سازید:

1) $\frac{19}{14}$ 2) $\frac{17}{4}$ 3) $\frac{14}{13}$ 4) $\frac{14}{3}$

93. کسر $\frac{2.4}{0.08}+\frac{0.21}{0.07}+\frac{5}{0.5}$ را ساده سازید:

1) 7 2) 70 3) 43 4) 16

94. افاده عددی $(99)^2-4$ را ساده سازید:

1) 9977 2) 8090 3) 8797 4) 9797

95. کسر $\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)$ را ساده سازید:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $-\frac{1}{3}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{4}{3}$

96. کسر $\left[\left(3+\frac{1}{4}\right):\left(\frac{0.09}{0.9}\right)\right]+\frac{1}{2}$ را ساده سازید:

1) 22 2) 20 3) $\frac{5}{6}$ 4) 33

97. کسر $\frac{0.2}{0.02}+\frac{0.3}{0.03}-\frac{4}{0.4}$ را ساده سازید:

1) 10 2) 20 3) 30 4) -40

98. کسر $\frac{0.003}{0.002}-\frac{0.05}{0.10}$ را ساده سازید:

1) 8 2) 1 3) -3 4) 2

99. کسر c را ساده سازید:

1) 3 2) 5 3) 4 4) 1

100. کسر $1+\frac{2}{1-\frac{1}{2-\frac{2}{3}}}$ را ساده سازید:

1) $\frac{11}{6}$ 2) $\frac{8}{3}$ 3) 4 4) 9

101. کسر $\left[5-\frac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}\right]\cdot\left(2+\frac{2}{3}\right)$ را ساده سازید:

1) 8 2) 12 3) $\frac{5}{3}$ 4) $\frac{7}{9}$

102. کسر $\left[2-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}\right]\cdot\left[1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}\right]$ را ساده سازید:

1) 7 2) -3 3) $\frac{1}{3}$ 4) 9

103) کسر $1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\left[2-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{3}\right)\right]$ را ساده سازید:

1) $\frac{1}{6}$ 2) $-\frac{4}{3}$ 3) $\frac{5}{6}$ 4) $\frac{2}{3}$

104) کسر $\frac{1}{5}:\left[12:\frac{2}{1-\frac{2}{3}}-1\right]$ را ساده سازید:

1) $\frac{4}{7}$ 2) 5 3) 1 4) $\frac{11}{8}$

105) کسر $\left(1-\frac{1}{2}\right):\left[\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{2}}\right]$ را ساده سازید:

1) $\frac{1}{6}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) 3 4) 2

106) کسر $1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}}$ را ساده سازید:

1) 0 2) $\frac{3}{2}$ 3) 1 4) $\frac{1}{2}$

107) کسر $\left[\frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}+1}\right]:\left[\frac{3+\frac{1}{3}}{1-\frac{2}{3}}\right]$ را ساده سازید:

1) -5 2) 6 3) $\frac{3}{5}$ 4) 1

108) کسر $\frac{1}{5}-\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)$ را ساده سازید:

1) $\frac{2}{15}$ 2) $\frac{3}{5}$ 3) $-\frac{12}{3}$ 4) $-\frac{7}{30}$

109) کسر $\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{\frac{1}{3}+\frac{1}{\frac{1}{3}}}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{\frac{1}{3}}}$ را ساده سازید:

1) $\frac{9}{10}$ 2) 19 3) $\frac{9}{100}$ 4) $\frac{19}{100}$

110) کسر $\left(\frac{1-\frac{2}{5}}{1+\frac{2}{5}}\right):\left(1-\frac{1}{-\frac{3}{4}}\right)$ را ساده سازید:

1) 1 2) $\frac{3}{7}$ 3) $\frac{9}{49}$ 4) $\frac{3}{4}$

111) کسر $\frac{\left(2+\frac{1}{2}\right)+\left(4+\frac{1}{4}\right)}{\left(5+\frac{1}{5}\right)-\left(3+\frac{1}{3}\right)}\cdot\left(\frac{4}{9}\right)^2$ را ساده سازید:

1) $\frac{5}{7}$ 2) 1 3) -1 4) $-\frac{5}{7}$

112) کسر $3-\dfrac{2-\frac{1}{2}}{3-\frac{2}{1-\frac{3}{2}}}$ را ساده سازید:

1) $-\frac{3}{4}$ 2) $\frac{19}{7}$ 3) $\frac{9}{2}$ 4) $\frac{39}{14}$

113. $\frac{2}{3}\left(\frac{4+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}\right)-\frac{1}{6}:\left[\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)\right]=?$

1) $-\frac{5}{6}$ 2) $\frac{37}{9}$ 3) $\frac{13}{9}$ 4) $\frac{26}{27}$

114. $\dfrac{3+5\frac{2011}{2012}}{6+\frac{2011}{2012}}+2011=?$

1) 2012 2) $\frac{2012}{2013}$ 3) 2013 4) $\frac{3}{2012}$

115. $\dfrac{\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)}{\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{4}\right)}=?$

1) 1 2) 9 3) 5 4) 10

116. $\dfrac{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3}}}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{3}}}:\frac{25}{49}+1=?$

1) 2 2) 3 3) 5 4) 1

117. $2-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{3}}}:\dfrac{5}{7}=?$

1) 1 2) $\frac{1}{9}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{2}{17}$

118. $\dfrac{\left(2011-\frac{1}{3}\right)-\left(2012-\frac{1}{3}\right)}{\left(\frac{2}{3}-2012\right)+\left(2011-\frac{1}{6}\right)}=?$

1) -1 2) 1 3) 2 4) $\frac{1}{2}$

119. $\dfrac{\frac{7}{11}-\frac{6}{13}+\frac{4}{7}}{\frac{7}{22}-\frac{3}{13}+\frac{2}{7}}=?$

1) -1 2) 1 3) 2 4) $\frac{1}{2}$

120. $\left(\dfrac{1}{49^2+49}+\dfrac{1}{50^2+50}+\dfrac{1}{49^2+98}\right)\cdot(49\cdot50\cdot51)=?$

1) 150 2) 149 3) 148 4) 147

121. $\dfrac{3.2}{0.16}+\dfrac{1.3}{0.1}=?$

1) 11 2) 22 3) 33 4) 14

122. $\dfrac{0.00018}{0.001}:\dfrac{0.009}{0.0005}=?$

1) $\frac{1}{10}$ 2) $\frac{1}{100}$ 3) $\frac{5}{10}$ 4) $\frac{1}{1000}$

123. $\dfrac{0.02}{1.4}+\dfrac{0.21}{0.7}-\dfrac{0.36}{2.1}=?$

1) $\frac{1}{6}$ 2) $\frac{1}{15}$ 3) $\frac{1}{9}$ 4) $\frac{1}{7}$

124. $\frac{\frac{0.5}{0.03}+\frac{0.4}{0.2}}{1.2}=?$

1) $\frac{13}{14}$ 2) $\frac{140}{9}$ 3) $\frac{28}{9}$ 4) $\frac{13}{4}$

125. $\frac{0.4+0.04+0.004}{0.000111}=?$

1) 4 2) 40 3) 400 4) 4000

126. $2.5+\frac{25}{2+\frac{12}{0.25}}=?$

1) 8 2) 3.5 3) 3 4) 2.5

127. $\frac{5(0.002)^3}{(0.01)^4}=?$

1) 6 2) 5 3) 4 4) 3

128. $\frac{1.\bar{3}-2.4\bar{1}}{10+0.\bar{7}}=?$

1) 10 2) -1 3) $-\frac{1}{10}$ 4) 10

129. $0.01\bar{2}-0.0\bar{6}=?$

1) $-\frac{4}{27}$ 2) $-\frac{9}{22}$ 3) $\frac{7}{99}$ 4) $-\frac{3}{55}$

130. $(1-0.4:0.2+0.5):\frac{1}{8}+\frac{1}{0.2}=?$

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

131. $\dfrac{\left(1-\dfrac{0.\bar{3}}{0.3}\right):\left(1-\dfrac{0.3}{0.\bar{3}}\right)+1}{0.\bar{2}+0.\bar{3}-0.\bar{4}}:2=?$

1) 1 2) $\frac{1}{2}$ 3) $-\frac{1}{2}$ 4) -1

132. $\dfrac{1+\dfrac{1}{0.3}}{2-\dfrac{1+0.\bar{2}}{0.1\bar{2}}}=?$

1) $\frac{9}{2}$ 2) $\frac{9}{4}$ 3) $\frac{5}{2}$ 4) $\frac{83}{24}$

133. $\dfrac{0.001}{0.01}+\dfrac{16.9}{13}-\dfrac{0.288}{0.24}=?$

1) 1 2) $\frac{1}{5}$ 3) $\frac{3}{5}$ 4) $\frac{4}{5}$

134. $03.\bar{9}:5=?\dfrac{0.\bar{3}+0.\bar{5}}{8.\bar{8}}$

1) $\frac{3}{10}$ 2) $\frac{7}{10}$ 3) $\frac{9}{10}$ 4) $\frac{11}{9}$

135. $\dfrac{0.5}{0.000005}+\dfrac{0.4}{0.000004}=?$

1) $2\cdot10^5$ 2) 10^5 3) $3\cdot10^6$ 4) 10^6

136. $\dfrac{0.002}{0.0002}+\dfrac{0.49}{0.7}-\dfrac{0.27}{0.3}+\dfrac{0.5}{0.05}=?$

1) 19.9 2) $19.\bar{8}$ 3) 19.8 4) 19.6

137. $\dfrac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{5}} : \dfrac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{5}} = ?$

1) 5 2) 3 3) -3 4) 1

138. $\left[\frac{1}{2}\left(2-\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{5}\left(1+\frac{1}{4}\right)\right]:\frac{1}{3} = ?$

1) $\frac{7}{4}$ 2) $\frac{6}{7}$ 3) $\frac{5}{2}$ 4) $\frac{8}{5}$

139. $\left(\left(1-\frac{1}{7}\right):\left(1-\frac{3}{10}\right)\right) = ?$

1) $-\frac{5}{4}$ 2) $-\frac{7}{6}$ 3) $\frac{60}{49}$ 4) $\frac{3}{7}$

140. $\dfrac{\left(3-\frac{3}{2}\cdot\frac{7}{3}\right):\left(\frac{5}{4}-2\right)}{2+\frac{1}{1-\frac{1}{3}}} = ?$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{4}{27}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{4}{21}$

141. $\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}} - \dfrac{3-\frac{1}{3}}{3} = ?$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{4}{27}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{4}{21}$

142. $[8:2-3\cdot 2+16]-10:2 = ?$

1) 5 2) 7 3) 9 4) 16

143. $[2+3-4:2-10+2-5]:2 = ?$

1) 3 2) -5 3) 2 4) -4

144. $[-5+2\cdot10-3-2]+(10:2-5)=?$

1) 10 2) 5 3) 2 4) 9

145. $[(-2+1-3\cdot(4:2-5+10))]=?$

1) 17 2) -12 3) 21 4) -22

146. $[(6:3-(4:2)+18\cdot2)]+(20:2)\cdot2=?$

1) 2 2) 36 3) 56 4) 45

147. $\frac{1}{3}-2:\frac{3}{4}+\frac{1}{3}=?$

1) $-\frac{27}{3}$ 2) $-\frac{22}{5}$ 3) -5 4) -2

148. $\frac{2}{5}-4\left(1-\frac{1}{3}\right)=?$

1) 1 2) $-\frac{34}{15}$ 3) $\frac{13}{16}$ 4) 2

149. $(3^{-1}+2^{-1}):\frac{1}{6}-3=?$

1) 0 2) -1 3) 2 4) 3

150. $\left(1-\frac{1}{1-\frac{2}{3}}\right)^{-1}=?$

1) 2 2) $-\frac{1}{2}$ 3) -2 4) $-\frac{3}{2}$

151. $\frac{1-\frac{1-\frac{1}{3}}{3}}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}=?$

1) $\frac{16}{3}$ 2) $\frac{14}{9}$ 3) $\frac{23}{9}$ 4) $\frac{41}{3}$

152. $\frac{1}{\frac{7}{3}} : \left[\frac{3}{\frac{7}{3}+\frac{7}{3}+\frac{7}{3}}\right] = ?$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) 1 4) 3

153. $\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} : \left[1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right] = ?$

1) 0 2) -1 3) $\frac{3}{2}$ 4) -3

154. $1-\frac{1}{3-\frac{1}{\frac{4}{5}-1}} = ?$

1) $\frac{2}{3}$ 2) 1 3) $\frac{7}{8}$ 4) $-\frac{7}{8}$

155. $\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{7}\right) : \left(\frac{2}{7}-\frac{4}{3}-1\right) = ?$

1) 0 2) 1 3) $-\frac{1}{2}$ 4) $\frac{3}{4}$

156. $\frac{5-\frac{1}{4}+\frac{2}{5}}{4-\frac{1}{4}} = ?$
$\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\cdot 2$

1) $\frac{23}{15}$ 2) $\frac{1}{13}$ 3) $\frac{33}{13}$ 4) $\frac{1}{11}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

157. $\left(3+\frac{5}{4}\right)+\left(3+\frac{6}{4}\right)+\left(3+\frac{7}{4}\right)+.....+\left(3+\frac{20}{4}\right)=?$

1) 92 2) 98 3) 96 4) 100

158. $\left(\frac{1}{8}\right)^{0.\bar{3}}=?$

1) $\frac{1}{16}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{1}{32}$

159. $\frac{0.8}{0.04}+\frac{0.34}{0.14}:\frac{0.85}{2.1}=?$

1) 27 2) 26 3) 25 4) 24

160. $\frac{\frac{0.55}{0.011}-\frac{9.1}{0.07}}{\frac{0.06}{0.03}+\frac{0.04}{0.005}}:8=?$

1) 3 2) 2 3) -1 4) -3

161. $\left(4.\bar{9}+0.2\bar{9}-1.\bar{6}\right):\left(\frac{3}{109}\right)^{-1}=?$

1) 10 2) $\frac{1}{10}$ 3) 1 4) $\frac{1}{5}$

162. $\frac{1}{9}+\frac{1}{10}-1=?$

1) $-\frac{71}{90}$ 2) $\frac{1}{15}$ 3) $\frac{1}{12}$ 4) $\frac{1}{9}$

163. $\left(\frac{0.\overline{21}}{0.\overline{24}}+\frac{1}{2}\right)^{-1}\cdot\frac{1}{8}=?$

1) $\frac{1}{11}$ 2) $-\frac{1}{11}$ 3) $\frac{1}{8}$ 4) $-\frac{1}{8}$

164. $\left[\left(\frac{1}{0.\overline{3}}\right)^{-2}+\left(\frac{1}{0.\overline{6}}\right)^{-2}\right]:0.\overline{8}=?$

1) 1 2) $\frac{5}{8}$ 3) $\frac{3}{8}$ 4) $\frac{27}{8}$

165. $\left(0.5\cdot 2\frac{2}{5}\right)^{-1}:\left(1.4\overline{9}-2^{-1}\right)=?$

1) $0.\overline{83}$ 2) $0.8\overline{3}$ 3) $1.8\overline{3}$ 4) $0.\overline{83}$

166. $\left(\frac{0.08\overline{3}}{0.2\overline{7}+0.7\overline{2}}\right)^{-1}=?$

1) 16 2) 12 3) 10 4) 8

167. $\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)\left(1-\frac{1}{25}\right)=?$

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) $\frac{16}{21}$ 4) $\frac{4}{5}$

168. $\left(\frac{\frac{1}{3}}{4}-\frac{2}{\frac{3}{4}}\right):(12)^{-1}=?$

1) 26 2) 0 3) -21 4) -31

169. $\frac{-2\frac{1}{3}}{4-\frac{2}{3}}:\frac{5+\frac{1}{2}}{7-\frac{1}{3}}=?$

1) $-\frac{19}{3}$ 2) $\frac{5}{8}$ 3) $\frac{29}{18}$ 4) $-\frac{28}{33}$

170. $\frac{\frac{2}{3}}{4}-\frac{2}{\frac{3}{4}}=?$

1) $-\frac{12}{7}$ 2) $\frac{8}{3}$ 3) $\frac{18}{4}$ 4) $-\frac{5}{2}$

171. $\frac{\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{2}{4}\right)}{\left(2-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{4}{3}-1\right)} = ?$

1) $\frac{19}{2}$ 2) $\frac{13}{12}$ 3) $\frac{16}{3}$ 4) $\frac{2}{9}$

172. $\left(\frac{1}{4}-1\right)\left(\frac{1}{5}-1\right)\left(\frac{1}{6}-1\right)...\left(\frac{1}{24}-1\right) = ?$

1) 1 2) $-\frac{1}{8}$ 3) 0 4) -1

173. $\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)...\left(1-\frac{1}{169}\right) = ?$

1) 13 2) $\frac{7}{13}$ 3) 7 4) $\frac{1}{13}$

174. $4-\left[(15:5)+3\cdot 5-9:(-3)\right] = ?$

1) 17 2) 71 3) 15 4) -17

175. $7-\{[(-1)-7-(-9)]-(-5)\} = ?$

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

176. $8:2-\{[(-2)-(-3)-(-4)]-3\} = ?$

1) 2 2) 3 3) 4 4) 6

177. $\left[3\cdot\left(3^{-1}+2^{-1}\right)+1\right]+2 = ?$

1) $\frac{7}{2}$ 2) $\frac{9}{2}$ 3) $\frac{11}{2}$ 4) $\frac{13}{12}$

178. $\left[2\cdot\left(3^{-1}-4^{-1}\right)+1\right]^{-1} = ?$

1) $\frac{2}{7}$ 2) $\frac{3}{7}$ 3) $\frac{4}{7}$ 4) $\frac{6}{7}$

179. $3-4:2+5\cdot[3-4-(-2)]=?$

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8

180. $[-2^2+(-3)^3:(-3)]:[(-2)^2+1]=?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

181. $(-3)^2-2^2-(-2)^3\cdot[-3-(-2)]^{-1}=?$

1) -6 2) -5 3) -4 4) -3

182. $\frac{1}{5}-\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)-\left(-\frac{5}{4}\right)=?$

1) $\frac{1}{2}$ 2) 1 3) $\frac{3}{2}$ 4) 2

183. $\frac{4}{7}-\left(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\right)+\frac{9}{5}:4=?$

1) $\frac{1}{9}$ 2) $\frac{1}{20}$ 3) $\frac{1}{12}$ 4) $\frac{1}{18}$

184. $2\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{2}{3}:\frac{3}{4}-\frac{1}{3}\cdot 5=?$

1) $-\frac{7}{36}$ 2) $-\frac{5}{36}$ 3) $-\frac{1}{12}$ 4) $-\frac{1}{36}$

185. $\frac{1}{8}-\frac{1}{1+\frac{1}{2-\frac{1}{3}}}=?$

1) $-\frac{1}{2}$ 2) -1 3) $-\frac{3}{2}$ 4) -2

186. $\frac{4.8}{0.016}-\frac{0.51}{0.017}+\frac{0.4}{0.04}=?$

1) 290 2) 280 3) 300 4) 320

187. $\dfrac{0.3}{\dfrac{3}{0.6}-\dfrac{0.2}{0.04}+\dfrac{0.06}{0.012}}=?$

1) 0.06 2) 0.006 3) 0.6 4) 60

188. $2.\bar{3}+3.\bar{4}+4.\bar{5}+\ldots+8.\bar{9}=?$

1) $\dfrac{116}{3}$ 2) $\dfrac{119}{3}$ 3) $\dfrac{122}{3}$ 4) $\dfrac{121}{3}$

189. $\dfrac{0.2}{0.02}+\dfrac{6}{0.0\bar{3}}=?$

1) 190 2) 176 3) 181 4) 196

190. حاصل افاده $\left(\dfrac{16.2\bar{7}-15.1\bar{7}}{109}\right)^{-1}$ تقریباً مساوی است به:

1) 89 2) 90 3) 98 4) 99

191. $\dfrac{1}{2}-\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{6}\right)=?$

1) $-\dfrac{1}{3}$ 2) $-\dfrac{1}{4}$ 3) $\dfrac{1}{2}$ 4) $-\dfrac{1}{6}$

192. $\dfrac{99999999}{9999}+\dfrac{3333}{33}=?$

1) 10102 2) 10100 3) 10210 4) 1001

193. $\dfrac{3}{4}+\left(\dfrac{2}{5}-\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{4}\right)=?$

1) $1\dfrac{1}{4}$ 2) $1\dfrac{1}{5}$ 3) $-1\dfrac{1}{10}$ 4) $1\dfrac{1}{10}$

194. $\dfrac{1}{0.12}+\dfrac{1}{0.24}-\dfrac{1}{0.08}=?$

1) -0.02 2) 0 3) -0.01 4) 2

195. $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)=?$

1) $-\frac{1}{2}$ 2) $-\frac{1}{3}$ 3) $-\frac{1}{4}$ 4) $-\frac{1}{5}$

196. $\frac{\left(\left(3-\frac{1}{2}\right)-\left(5-\frac{2}{3}\right)\right)}{\left(\left(4+\frac{2}{3}\right)-\left(2-\frac{4}{3}\right)\right)}=?$

1) $-\frac{1}{6}$ 2) $-\frac{1}{5}$ 3) $-\frac{11}{24}$ 4) $-\frac{1}{2}$

197. $\cfrac{2-\cfrac{3}{\frac{1}{2}+1}}{1+\cfrac{2}{3+\cfrac{4}{2-\frac{1}{3}}}}=?$

1) -1 2) 2 3) 1 4) 4

198. $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(2-\frac{2}{3}\right)\left(3-\frac{3}{4}\right)...\left(6-\frac{6}{7}\right)=?$

1) 2) 3) 4)

199. $0.04:\left[(0.6:0.7):\frac{3}{14}\right]=?$

1) 0.02 2) 0.03 3) 0.01 4) 0.05

200. $\cfrac{\cfrac{1}{0.1}-\cfrac{3}{0.5-\cfrac{1}{0.5}}}{3+\cfrac{1}{0.5}}=?$

1) $\frac{8}{5}$ 2) $\frac{14}{5}$ 3) $\frac{12}{5}$ 4) 2

201. نسبت بین 24m و 6m را در یابید؟

1) 4 2) 5 3) 6 4) 12

202. نسبت حسابی بین اعداد 96 و 72 را بدست آورید؟

1) 32 2) 24 3) 26 4) 360

203. نسبت بین 800cm و 2m را در یابید؟

1) 40 2) 4 3) 80 4) 8

204. نسبت بین اعداد 625 ، 125و25 را در یابید؟

1) 1:5:25 2) 25:5:1 3) 5:3 4) 6:5:4

205. احمد سه بر پنج محمود عمر دارد هر گاه مجموعه عمر هر دو نفر 72 سال باشد عمر هر یک را دریابید ؟

1) احمد 27 ومحمود 45 2) احمد 37 ومحمود 45

3) احمد 27 ومحمود 35 4) احمد 27 ومحمود 40

206. آب و شکر در یک محلول به ترتیب پنج بر چهار است هر گاه وزن محلول 1800 گرام باشد مقدار آب را درمحلول محاسبه کنید ؟

1) 800گرام 2) 1000گرا 3) 1200گرام 4) 1800گرام

207. نسبت اعداد A و B $\frac{2}{5}$ و نسبت اعداد C و A $\frac{7}{3}$ است، پس نسبت اعداد C و B را در یابید؟

1) 14:15 2) 14:13 3) 15:14 4) 13:14

208. شعاع مهتاب $\frac{5}{14}$ شعاع زمین است و شعاع زمین 210 مرتبه از شعاع آفتاب کوچکتر است نسبت شعاع آفتاب و مهتاب چند است؟

1) 1:188 2) 588:1 3) 1:855 4) 1:885

210. نسبت عمر احمد و محمود $\frac{2}{3}$ و نسبت عمر احمد وحکیم $\frac{4}{5}$ است، نسبت عمرحکیم و محمود چند است؟

1) 6:5 2) 5:6 3) 1:6 4) 1:5

211. نسبت عمر فهیم و فواد $\frac{12}{7}$ و نسبت عمر جمشید و فهیم $\frac{14}{3}$ است، نسبت عمر جمشید و فواد مطلوب است؟

1) 8 2) 1:8 3) 3 4) 1

212. نسبت دو مقدار گندم $\frac{4}{5}$ است، اگر مقدار اول $40kg$ گندم باشد ، مقدار دوم چند کیلوگرام گندم است؟

1) 50 2) 40 3) 100 4) 150

213. نسبت بین دو گروپ شاگرد $\frac{5}{6}$ است. اگر گروپ دوم 30 شاگرد باشد، گروپ اول چه تعداد شاگرد است؟

1) 30 2) 40 3) 25 4) 50

214. نسبت بین دو عدد $\frac{7}{11}$ است. اگر عدد دوم 176 باشد، عدد اول چقدر است؟

1) 124 2) 125 3) 123 4) 112

215. مبلغ $9600Af$ را به نسبت $\frac{7}{5}$ تقسیم کنید؟

1) 5600 و 4000 2) 5000 و 4000

3) 560 و 400 4) 6500 و 4000

216. عدد 150 را به نسبت دو بر سه تقسیم نماید ؟

1) 60 و 50 2) 60 و 90 3) 40 و 110 4) هیچکدام

217. عدد 48 را به نسبت های $3:4:1$ تقسیم کنید؟

1) 6 و 24 و 18 2) 6 و 4 و 18 3) 6 و 24 و 16 4) 6 و 34 و 18

218. طول یک قطه خط 32 سانتی متر است این قطعه خط در خلآ به نسبت سه بر پنج تقسیم میگردد طول قطعه خط های جدید را دریابید؟

1) 12 و15 2) 20 و30 3) 30 و 12 4) 12 و 20

219. فاصله بین دو شهر 500 کیلومتر است دو موتر به طور همزمان از این دو شهر به طرف هم حرکت میکنند این دو موتر بعد از چند ساعت به هم میرسند و هر کدام چقدر فاصله را طی میکنند ؟

1) 20 2) 25 3) 5 4) 4

220. مفاد یک شرکت 420$ است به نسبت 2:5 به دو نفر تقسیم کنید؟

1) 120 و300 2) 120 و320 3) 300 و 200 4) 120 و 200

221. قطعه خط AB=30cm را به نسیت 3:2 تقسیم کنید؟

1) 20cm و10cm 2) 22cm و8cm 3) 18cm و12cm 4) 11cm و19cm

222. 40 نان را برای سه نفر طوری تقسیم کنید، که برای مرد $\frac{5}{2}$ حصه نان ، برای زن 2 حصه نان و برای طفل $\frac{1}{2}$ حصه نان برسد.حصه طفل را دریابید؟

1) 4 نان 2) 16نان 3) 20نان 4) 18 نان

223. مجموع دو عدد 128 ونسبت شان $\frac{5}{3}$ است ، اعداد مطلوب است؟

1) 58و70 2) 80و 48 3) 60 و68 4) 38و90

224. یک نسبت معادل را طوری پیدا کنید که مجموع آن دو عدد 72 و نسبت شان $\frac{5}{4}$ باشد؟

1) 40:32 2) 32:40 3) 80:40 4) 50:40

225. نسبت دو مقدار پول $\frac{8}{5}$ است . اگر تفاوت بین آنها $2400Af$ باشد، مقدار هر دو پول را در یابید؟

1) 4000 و 5200 2) 6400 و4000 3) 3900و6500 4) 6300و4100

226. حاصل ضرب دو عدد 960 است و نسبت شان $\frac{20}{3}$ ، اعداد مطلوب است؟

1) 12و80 2) 6و 36 3) 30و32 4) هیچکدام

227. اوسط حسابی اعداد 28 ، 51 ، 36 ، و 25 را در یابید؟

1) 25 2) 35 3) 45 4) 55

228. اوسط حسابی پول های $540Af$,$420Af$,$840Af$,$620Af$,$740Af$ چقدر است؟

1) 623 2) 136 3) 236 4) 632

229. شاگردان در سه امتحان به ترتیب 82 ، 95 و 63 نمره اخذ کرده ، اوسط این نمرات چند است؟

1) 80 2) 90 3) 70 4) 64

230. اگر شش عدد را اوسط بیگریم 54 شود، مجموع آن اعداد مطلوب است؟

1) 364 2) 324 3) 366 4)432

231. اگر چند عدد را اوسط بگیریم مساوی به 120 میشود. اگر مجموع آن اعداد 720 باشد، تعداد اعداد را در یابید؟

1) 8 2) 6 3) 7 4) 9

232. اوسط هندسی اعداد 200 و 2 چند است؟

1) 40 2) 20 3) 30 4) 16

233. اوسط هندسی اعداد 64 و16 چند است؟

1) 64 2) 24 3) 32 4) 22

234. اوسط هندسی اعداد 90 ، 45 ، 180 را بنویسید؟

1) 60 2) 30 3) 90 4) 80

235. جاوید با سرمایه $1200 و حمید با سرمایه $3000 با هم مشترکاً کار کردندکه مبلغ $1540 مفاد کرده اند نفع جاوید را در یابید؟

1) 450 2) 440 3) 420 4) 452

236. در یک شرکت تجارتی سه نفر با سرمایه های $2400 ، $180 و $2100 مشارکاً کار کردند که بعد از طی یک مدت $8400 عاید کردند. سهم عاید نفرسوم را دریابید؟

1) 280 2) 2801 3) 2800 4) 3800

237. اگر 6300 جلد کتابچه را به نسبت شاگردان 4 صنف که تعداد هر صنف به ترتیب 32 ، 40 ، 24 و 16 شاگردباشد، سهم صنف اول چه تعداد کتابچه خواهد بود.

1) 1500 2) 1600 3) 1200 4) 1800

238. کریم در مدت 9 ماه و تابش در مدت یکسال با هم کار کردند، $8610 مفاد کرده ان مفاد تابش را در یابید.

1) 4920 2) 4510 3) 4620 4) 4820

239. قیس بعد از 6 ماه حکیم را در تجارت با خود شریک کرد. اگر در مدت یکسال $1050 مفاد بدست آورده باشد ، قیس را دریابید.

1) 700 2) 600 3) 100 4) 650

240. جمشید و جاوید در $\frac{2}{3}$ مدت تجارت خود شریک کرد ، اگر جمشید در 18 ماه تجارت $34000Af$ مفاد کرده باشد مفاد جمشید چقدر پول است.

1) 12400 2) 20400 3) 80200 4) 40200

241. جمشید با سرمایه $23000 در مدت 6 ماه و صادق با سرمایه $18000 در مدت 8 ماه با هم یکجاه کار کردند که مفاد آنها $9400 گردیده سهم صادق چند است.

1) 3800 2) 1280 3) 4800 4) 1200

242. تناسب چهارم اعداد 3 ، 8 ، 12 را دریابید.

1) 32 2) 34 3) 36 4) 46

243. سه کمیت یک نتاسب به ترتیب 5,10 و 2 است، کمیت چهارم مساوی است به چند؟

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

244. تناسب چهارم جذور $\sqrt{12},\sqrt{3}$ و $\sqrt{20}$ را دریابید.

1) $\sqrt{20}$ 2) $\sqrt{30}$ 3) $\sqrt{60}$ 4) $\sqrt{80}$

245. تناسب سوم اعداد 3 ، 5و 15 را دریابید.

1) 3 2) 9 3) 27 4) 81

246. سه عنصر یک تناسب به ترتیب 12 ، 8 و 21 است عنصر چهارم تناسب را دریابید ؟

1) 14 2) 12 3) 16 4) 15

247. یک موتر با سرعت ثابت فاصله 500 کیلومتر در 4 ساعت می پیماید در 3 ساعت چی فاصله را خواهد پیمود ؟

1) 725 2) 375 3) 475 4) 975

248. کرایه انتقال 200 کیلوگرام بار از هرات الی کابل 1100 افغانی است کرایه انتقال 350 کیلوگرام بار را از هرات الی کابل حساب نماید ؟

1) 1926 2) 1925 3) 1988 4) 1978

249. یک موتر در یک زمان معین با سرعت 140 کیلومتر در یک ساعت فاصله 500 کیلومتر را میپیماید در صورت که سرعت این موتر 40 کیلومتر در یک ساعت کم شود چی فاصله را خواهد پیمود ؟

1) 357 2) 357.1 3) 457 4) 457.1

250. وسط تناسب اعداد 3 و 27 در یا بید.

1) 10 2) 5 3) 7 4) 9

251. 8 نفر کارگر تعمیری را در 18 روز رنگ مینمایند 6 نفر کاریگر تعمیر را در چند روز رنگ خواهند نمود ؟

1) 25 2) 54 3) 24 4) 26

252. 4 نل حوض آبی را در 12 ساعت پر از آب می نمایند 8 نل حوض مذکور را در چند ساعت پر از آب خواهند نمود ؟

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8

253. 5 تراکتور زمین را که 2000 متر مربع مساحت دارد روزانه 10 ساعت کار نموده و در 8 روز آماده کشت می نمایند حساب نماید 6 تراکتور زمین دیگر که 1800 متر مربع مساحت دارد روزانه چند ساعت کار نمایند تا در 15 روز آماده کشت نمایند ؟

1) 4 2) 14 3) 15 4) 5

254. جهت تغذیه 10 طفل در مدت 8 روز و روزانه 5 نوبت به 30 کیلوگرام شیر نیاز است حساب نماید جهت تغذیه 20 طفل در مدت 15 روز و روزانه 6 نوبت به چه مقدار شیر نیاز است ؟

1) 153 2) 135 3) 124 4) 136

255. عدد $\frac{7}{10}$ را به فیصدی تبدیل کنید.

1) 70% 2) 10% 3) 20% 4) 80%

256. فیصدی 90% را به عدد حقیقی تبدیل کنید.

1) 0.8 2) 0.9 3) 0.3 4) 0.7

257. (20٪) عدد (50) را دریابید ؟

1) 10 2) 12 3) 13 4) 20

258. (4٪) عدد (125) را دریابید ؟

1) 3 2) 5 3) 25 4) 4

259. (10٪) شاگردان یک مکتب در امتحان شامل نمیگردند در صورت که تعداد شاگردان مکتب (2000) نفر باشد چی تعداد شاگردان در امتحان اشتراک نموده اند ؟

1) 180 2) 1800 3) 1600 4) 1300

260. شخصی جنسی را به قیمت (2000 افغانی) خریداری نموده و به (2500 افغانی) به فروش میرساند ای شخص چند فیصد مفاد نموده است ؟

1) 29% 2) 25% 3) 40% 4) 45%

261. (4٪) چند افغانی مبلغ (125 افغانی) میشود ؟

1) 4125 2) 5125 3) 6125 4) 3125

262. چند فیصد (1800 افغانی) (540 افغانی) میشود ؟

1) 40% 2) 80% 3) 70% 4) 30%

263 (800 گرام) محلول (5٪) اسید داریم مقدارآب خالص را دریابید ؟

1) 460 2) 560 3) 260 4) 760

264. (10٪) عدد 100 چند است ؟

1) 50 2) 5 3) 2 4) 10

265. (٪ 3) عدد (300) را دریابید ؟

1) 3 2) 18 3) 9 4) 4

266. یک فروشنده جنسی را به (٪20) فایده به (240 افغانی) می فروشد و جنس دیگر را به (٪20) ضرر به (240 افغانی) می فروشد در این معامله مفاد فروشنده را معلوم کنید ؟

1) 40 2) 46 3) 48 4) 60

267. عدد (3 بر 4) را به فیصدی تبدیل نماید ؟

1) 95% 2) 75% 3) 45% 4) 120%

268. (75٪) را به عدد تبدیل کنید ؟

1) 0.78 2) 0.75 3) 0.25 4) 0.57

269. جنسی را که (4000 افغانی) ارزش دارد بعد از تخفیف به (3500 افغانی) خریداری میکنیم چند (٪) تخفیف گرفته ایم ؟

1) 12.5% 2) 13.5% 3) 14.5% 4) 25.5%

270. کتاب فروشی بخاطر سال جدید تعلیمی (٪20) تخفیف برای مشتریان خود در نظر میگیرد در صورت که (2400 افغانی) از این کتاب فروش خریداری نمایم چه مقداری تخفیف خواهد داد؟

1) 600 2) 500 3) 900 4) 1300

271. جنسی را بعد از (٪10) تخفیف به (2700 افغانی) خریداری مینمایم قیمت اصلی جنس را معلوم کنید ؟

1) 300 2) 3000 3) 2000 4) 4000

272. جنسی را به (3 بر 4) قیمت اصلی آن خریداری می نمایم چند فیصد آن را تخفیف گرفته ایم:

1) 25% 2) 35% 3) 40% 4) 20%

273. جنسی را بعد از تخفیف (10٪) تخفیف به (1800 افغانی) خریداری نموده ایم قیمت اصلی جنس چقدر بوده است ؟

1) 2000 2) 3000 3) 4000 4) 5000

274. قیمت 5 متر پارچه آهن چادر 200 افغانی است قیمت هر متر آن چند افغانی است ؟

1) 40 2) 50 3) 20 4) 30

275. احمد یک باغچه را در (6) روز محمود آن را در (8) روز بیل میزند اگر هر دو نفر یکجا شوند باغچه را در چند روز بیل خواهند زد ؟

1) 3 2) 3.4 3) 5 4) 5.4

276. سه نل یک حوض را به ترتیب 4 ساعت, 6 ساعت و 8 ساعت پر از آب میکند اگر هر سه نل به هم یکجا شوند حوض را در چند ساعت پر خواهد کرد ؟

1) 10.5 2) 1.25 3) 1.8 4) 12.3

277. شرکت ساختمانی هرات یک تعمیر را در یکسال و به کمک شرکت ساختمانی کابل در (8 ماه) آماده میکند اگر شرکت ساختمانی کابل به تنهای کار مینمود تعمیر را در چه مدتی آماده میکرد ؟

1) 26 2) 25 3) 28 4) 24

278. قیمت (50 کیلوگرام) برنج (500 افغانی) است قیمت (10 گرام) برنج چند افغانی است ؟

1) 0.1 2) 0.02 3) 0.03 4) 0.01

279. قیمت یک جنس (20000 افغانی) است در صورت که آن را به (15%) مفاد بفروشیم چه مبلغی مفاد نموده ایم ؟

1) 3000 2) 1000 3) 2000 4) 5000

280. تعداد شاگردان یک صنف (250 نفر) است در صورت که (10٪) از این شاگردان ناکام گردند تعداد شاگردان ناکام را معلوم کنید ؟

1) 35 2) 30 3) 25 4) 15

281. بعد از فوت یک نفر 40000 افغانی از وی به میراث می مانده است حصه خانم آنرا معلوم کنید

1) 40000 2) 50000 3) 4000 4) 5000

282. نسبت بین عمر های احمد و محمود 5 بر 3 است هر گاه احمد 22 سال از محمود بزرگتر باشد عمر احمد را دریابید ؟

1) 52 2) 55 3) 56 4) 58

283. سرعت یک موتر 3 بر 2 برابر موتر سایکل است هر گاه سرعت موتر سایکیل 18 کیلومتر بر ساعت از سرعت موتر کمتر باشد سرعت موتر را تعین نماید ؟

1) 54 2) 64 3) 44 4) 74

284. احمد 3 بر 2 برابر محمود عمر دارد و محمود 4 بر 7 بابر سعید عمر دارد نسبت عمر احمد و سعید را دریابید ؟

1) $\frac{7}{6}$ 2) $\frac{6}{5}$ 3) $\frac{6}{7}$ 4) $\frac{8}{9}$

285. شعاع آفتاب 180 برابر بزرگتر از شعاع زمین است و شعاع مهتاب (یک بر یازده) شعاع زمین است شعاع افتاب چند برابر شعاع مهتاب است ؟

1) 8980 2) 4800 3) 1980 4) 8019

286. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 300 و 45 عبارت است از :

1) 5 2) 15 3) 10 4) 30

287. کسر $\frac{\frac{1}{2}+3}{2-\frac{4}{3}}$ مساوی است به :

1) $5\frac{1}{4}$ 2) $4\frac{1}{4}$ 3) $3\frac{1}{4}$ 4) $2\frac{1}{4}$

288. حاصل ضرب $\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}.\left(1\frac{1}{2}\right)^{2}$ مساوی است به :

1) $\frac{27}{8}$ 2) $\frac{8}{27}$ 3) $\frac{2}{3}$ 4) $\frac{3}{2}$

289. حاصل تفریق ? = $3,245 - 2,8 - 0,445$ مساوی است به :

1) -2 2) صفر 3) 2,5 4) -2,5

290. عدد $\frac{(5\div 1\frac{1}{2}+4)^{0}.\ 3\frac{1}{2}}{\frac{13}{2}-3}$ مساوی است به :

1) 1 2) 2 3) 3 4) $\frac{3}{2}$

291. حاصل تقسیم $\frac{45,2}{0,01}$ مساوی است به :

1) 452 2) 4,52 3) 4520 4) 45,2

292. عدد $2^4(1\frac{1}{2}-\frac{5}{2})^0 \div (\frac{1}{2})^{-4}$ مساوی است به :

1) 2^8 2) 4 3) 16 4) 1

293. چهل فیصد عدد 2500 عبارت است از :

1) 1000 2) 1200 3) 600 4) 800

294. تعداد داخله یک صنف درسی 20 نفر است که 4 نفر آن غیر حاضر است. فیصدی شاگردان حاضر در صنف مساوی است به :

1) ٪90 2) ٪80 3) ٪70 4) ٪60

295. محصول گمرگی یک جنس از قرار ٪10 مساوی به 50 افغانی است. قیمت جنس به افغانی مساوی است به :

1) 500 2) 250 3) 550 4) 100

296. کسر متوالی $2,\bar{4}$ مساوی است به :

1) $2\frac{1}{9}$ 2) $2\frac{2}{9}$ 3) $2\frac{3}{9}$ 4) $2\frac{4}{9}$

297. هرگاه 30 فیصد یک عدد مساوی به 285 باشد. عدد مذکور عبارت است از :

1) 9,5 2) 95 3) 950 4) 9500

298. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 32 و 48 عبارت است از :

1) 16 2) 12 3) 80 4) 18

299. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 14 و 21 عبارت است از :

1) 28 2) 42 3) 12 4) 41

300. کسر اعشاری $0,\overline{123}$ به کسر عام عبارت است از :

1) $\frac{123}{900}$ 2) $\frac{15}{900}$ 3) $\frac{37}{300}$ 4) $\frac{36}{300}$

301. کسر عام $\frac{1}{3}$ به کسر اعشاری عبارت است از :

1) $0,\overline{2}$ 2) $0,9$ 3) $0,\overline{3}$ 4) $0,5$

302. مبلغ 1020 افغانی به نسبت های 2 و 3 عبارت است از :

1) (512 و 508) 2) (612 و 408) 3) (514 و 506) 4) (618 و 402)

303. مبلغ 5070 افغانی به نسبت های 3 ، 2 و 1 عبارت است از :

840	2535	1680	2605
1) 2540	2) 1690	3) 855	4) 1620
1690	845	2535	855

304. چند فیصد 1024 افغانی ، 512 افغانی میشود :

1) ٪40 2) ٪20 3) ٪60 4) ٪50

305. 13فیصد کدام عدد، 1170 میشـــود:

1) 9500 2) 8000 3) 9000 4) 8500

306. 19فیصد کدام عـــــدد، 1330 می شود :

1) 6500 2) 7000 3) 7500 4) 6000

307. 14 نفـــــر نجار 50 پایه میز را در 4 روز میسازند چند نفــر نجار همین 50 پایه میز را در 7 روز خواهند ساخت :

1) 9 نفر 2) 8 نفـر 3) 10 نفر 4) 7 نفر

308. مـــوتری در هر 50 km ضرورت به 4,5 لیتر تیل دارد اگر در تانکی موتر 36 لیتر تیل مـوجود باشد برای کدام فاصله کافی است :

1) 400 km 2) 350 km 3) 450 km 4) 380km

309. یک کارگر روزانه 7 ساعـــت کار میکند و کاری را در 6 روز به اتمام میرساند اگر دو نفـــــر کارگر روزانه 7 ساعت کار کند در چند روز تمام خواهند نمود:

1) 6 روز 2) 3 روز 3) 2 روز 4) 4 روز

310. عدد $0,25\cdot\left[4+2:\left(3\frac{1}{2}-0,75\right)\right]$ مساوی است به :

1) $\frac{6}{11}$ 2) $\frac{11}{6}$ 3) $-\frac{6}{11}$ 4) $-\frac{11}{6}$

311. عدد $2\cdot\left[\left(2\frac{3}{4}+3,25\right)-\left(0,75-\frac{1}{4}\right)6\right]$ مساوی میشود به :

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7

312. نسبت بین دو عدد A و B $\frac{1}{5}$ است . اگر عدد $A=75$ باشد عدد B چند میشود ؟

1) 537 2) 375 3) 753 4) 735

313. عدد 7230 بین A و B طوری تقسیم شده است که نسبت بین آنها $\frac{2}{3}$ میشود. حصه هر کدام مساوی است به :

1) $A=2890$, $B=2340$
2) $A=2394$, $B=4336$
3) $A=2891$, $B=4339$
4) $A=2892$, $B=4338$

314. عدد $4\cdot\left[\frac{1,25}{0,5}+\left(3.5-2\frac{1}{2}\right)\right]$ مساویست به :

1) 41 2) 14 3) 21 4) 12

315. چهارده فیصد 14% عدد 750 مساوی میشود به :

1) 150 2) 510 3) 105 4) 501

316. پنج (5) کارگر کاری را در 9 روز تمام میکنند، 3 نفر کارگر همان کار را در چند روز تمام خواهند کرد ؟

1) 12 روز 2) 13 روز 3) 14 روز 4) 15 روز

317. در یک امتحان 5000 نفر متعلم شرکت کردند که از جمله 4600 نفر متعلم کامیاب شده اند. تعداد ناکام ها به فیصد مساویست به :

1) ٪8 2) ٪7 3) ٪9 4) ٪30

318. شـخصی یک جنس را که 5300 افغانی قیمت داشـــت، بعد از تخفیف به 5985 افغانی خریداری کرد. خریدار جنس مذکور را به چند فیصد تخفیف خریده است :

1) ٪5 2) ٪6 3) ٪7 4) ٪8

319. کوچکترین مضرب مشترک اعـــداد 72، 20، 50 مساوی میشود به :

1) 1800 2) 1080 3) 1008 4) 8001

320. یک تاجر جنسی را 8400 دالر قیمت داشت به ٪8 تخفـیف خریداری نمود. تاجر در بدل قیمت جنس چند دالر پرداخته است :

1) 7728 2) 7638 3) 7368 4) 7836

321. اگر 5 نفر زارع یک زمین را به 8 ساعت قلبه کنند 8 زارع همان زمین را در چند ساعت قلبه میکنند:

1) 2 ساعت 2) 4 ساعت 3) 5 ساعت 4) 3 ساعت

322. بزرگترین قاسم مـشترک اعـداد 30 ، 45 و 90 عبارتند از :

1) 15 2) 20 3) 30 4) 45

323. کوچکترین مضرب مشتـرک 60 و 120 عـبارتند از :

1) 60 2) 120 3) 240 4) 360

324. بین اعـــداد طبیعی از 1 الی 50 چند عدد اولیه وجود دارد:

1) 19 2) 17 3) 21 4) 20

325. تبدیل کسر اعشار متوالی $5,11\overline{33}$ به کسر عام عبارتند از :

1) $5\frac{125}{99}$ 2) $5\frac{1500}{990}$ 3) $5\frac{1122}{9900}$ 4) $5\frac{2200}{9900}$

326. عمـر احمد 5 برابر مـحمود است. اگر مجموع عمر احمد و محمود 90 سال باشد، عمر احمد ومحمود هریک عبارتند از:

1) 15,75 2) 20,65 3) 18,80 4) 60,30

327. اگر طول دریای آمو $51000\,km$ ونسبت طول دریای آمو و دریای هلمند $\frac{3}{2}$ باشد، طول دریای هلمند مساوی است به :

1) $48000\,km$ 2) $35000\,km$ 3) $34000\,km$ 4) $20000\,km$

328. 15 فیصد عدد 7500 مساوی است به :

1) 1145 2) 1125 3) 1220 4) 1170

329. کسر $\frac{7+\frac{10}{3}}{3+\frac{10}{3}}$ مساوی است به :

1) $\frac{32}{19}$ 2) $\frac{32}{20}$ 3) $\frac{39}{21}$ 4) $\frac{17}{21}$

330. افاده عددی $2\left[0,5\{48-31\}^2+35\right]$ مساوی است به :

1) 379 2) 360 3) 361 4) 362

331. اگر 362 افغانی به نسبت های $\frac{2}{6}$ تقسیم شود نتیجه عبارت است از:

1) 271,50 و 90,50 2) 272,50 و 90,60

3) 270,60 و 90,60 4) 273,70 و 90,50

332. هرگاه یکعدد با نصف خود ونصف نصف خود جمع شود مساوی 122,5 گردد آن عدد عبارت است از:

1) 79 2) 75 3) 71 4) 70

333. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 300 و 45 عبارت است از :

1) 5 2) 15 3) 10 4) 30

سوالات ذیل را تشریحی حل کنید.

اعداد ذیل را به عدد بنویسید.

---

1) شصت و نُه

2) دو صد و چهل و هشت

3) هفت صد و نود و سه

4) چهار صد و شصت و پنج

5) یک هزار و سه صد و هشتاد و شش

6) هشت هزار و چهار صد و هفتاد و هفت

7) نود و شش هزار و دو صد و بیست و یک

8) چهل و یک هزار و هشت صد و شصت و سه

9) دو صد و هشتاد و پنج هزار و نُه صد و هفتاد و چهار

10) نُه صد و پنجاه و شش هزار و هشت صد و سی

11) سه ملیون و شش صد و هفتاد و نُه هزار و هشت صد و پنجاه و دو

12) هفتاد و سه ملیون و هشت صد و نود و یک هزار و شش صد و چهارده

13) پنج صد و سی و هفت ملیون و چهار صد و بیست و هشت هزار و سه صد و هشتاد و هفت

14) نُه صد و شصت ملیون و دو صد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد بیست و سه

15) هشت ملیارد و هفت صد و سی و شش ملیون و نُه صد و پنجاه و هشت هزار و سه صد و هفتاد

16) سه ملیارد و یک صد و هشتاد و هفت ملیون و چهار صد و نود و شش هزار و نُه صد و شصت و هفت

17) شصت و شش ملیارد و نُه صد و بیست و سه ملیون و هشت صد و چهل و پنج هزار و دو صد و پانزده

18) هفتاد و سه ملیارد و هشت صد و بیست و شش ملیون و سه صد و یازده هزار و چهار صد و نود

19) شش صد و سی و هفت ملیارد و سه صد و چهل ملیون و هشت صد و نود هزار و سه صد و پنجاه و هشت

20) چهار صد و پنجاه و پنج ملیارد و نُه صد و هشتاد و دو ملیون و هفت صد و بیست هزار و یک صد و هفتاد و سه

سوالات ذیل را باهم جمع کنید.

21) $23 + 58 = ?$

22) $789 + 564 = ?$

23) $1490 + 4587 = ?$

24) $3459 + 6044 = ?$

25) $187942 + 479049 = ?$

26) $14 + (23 + 45) = ?$

27) $45 + (16 + 58) = ?$

28) $100002 + 340000 = ?$

29) $1193 + 8579 + 4986 = ?$

30) $346963 + 937821 + 247645 = ?$

31) $1478 + 258 + 369 = ?$

سوالات ذیل را از هم تفریق کنید.

32) $45 - 32 = ?$

33) $98 - 69 = ?$

34) $587 - 456 = ?$

35) $4783 - 1269 = ?$

36) $1000 - 300 = ?$

37) $3200 - 2367 = ?$

38) $42000 - 24568 = ?$

39) $78540 - 46890 = ?$

40) $897305 - 560297 = ?$

41) $9837508 - 4968054 = ?$

42) $3876 - 3876 = ?$

43) $1458796 - 0 = ?$

سوالات ذیل را باهم ضرب نمایید.

---

44) $6 \times 9 = ?$

45) $12 \times 45 = ?$

46) $56 \times 78 = ?$

47) $13 \times 457 = ?$

48) $759 \times 1 = ?$

49) $980 \times 472 = ?$

50) $486 \times 689 = ?$

51) $3687 \times 278 = ?$

52) $3500 \times 605 = ?$

53) $76534 \times 0 = ?$

54) $0 \times 4901 = ?$

55) $4(8 \times 7) = ?$

56) $16(10 \times 9) = ?$

57) $3(6 + 5) = ?$

58) $2(12 + 13) = ?$

59) $15(22 - 10) = ?$

60) $6(40 - 14) = ?$

61) $\mathbf{14}(\mathbf{5} - \mathbf{2}) = ?$

سوالات ذیل را به شکل توان بنویسید

---

62) $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 =?$

63) $12 \times 12 \times 12 \times 12 \times 12 =?$

64) $15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 15 \times 15 =?$

اعداد توان دار ذیل را ساده سازید.

---

65) $2^3 =?$

66) $3^4 =?$

67) $10^5 =?$

68) $4^6 =?$

69) $2^8 =?$

70) $7^7 =?$

71) $12^4 =?$

72) $17^1 =?$

73) $9^1 =?$

74) $15^0 =?$

75) $27^0 =?$

76) $0^4 =?$

77) $0^{57} =?$

78) $1^8 =?$

79) $1^{36} =?$

80) $1^1 =?$

81) $1^0 =?$

82) $0^1 =?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

سوالات ذیل را از هم تقسیم نمایید.

83) 96 ÷ 4 =?

84) 343 ÷ 7 =? =?

85) 215 ÷ 5 =?

86) 800 ÷ 16 =?

87) 8943 ÷ 9 =?

88) 59807 ÷ 45 =?

89) 98740 ÷ 360 =?

90) 189643 ÷ 785 =?

91) 278932 ÷ 416 =?

92) 5970897 ÷ 6521 =?

93) 2400000 ÷ 8000 =?

94) 0 ÷ 25 =?

95) 0 ÷ 5689 =?

96) 87 ÷ 0 =?

97) 60290 ÷ 0 =?

98) 0 ÷ 0 =?

99) 1 ÷ 1 =?

100) 54 ÷ 54 =?

101) 100 ÷ 100 =?

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

سوالات عبارتی مربوط عملیه های چهارگانه در حساب

102) یک نفر زکات پول خود را 350 افغانی برای یک نفر، 185 افغانی برای نفر دوم و 235 افغانی برای نفر سوم داد، دریابید نفر موصوف چند افغانی زکات داده است؟

103) چهار نفر مشترکاً تجارت می کنند، شریک اول 68000 افغانی، شریک دوم 82000 افغانی، شریک سوم 55000 افغانی و شریک چهارم 42000 افغانی را به کار انداخته، سرمایه مجموعی ایشان را دریابید.

104) اگر در صنوف دهم یک لیسه 260 شاگرد، در صنوف یازدهم آن 235 شاگرد و در صنوف دوازدهم آن 220 نفر شاگرد درس بخوانند، تعداد شاگردان هر سه صنف لیسهٔ مذکور چند نفر خواهد بود؟

105) یک دوکاندار یک ماشین را به 5980 افغانی فروخت، اگر در این معامله 566 افغانی مفاد گرفته باشد، ماشین را به چند افغانی خریده است؟

106) یک نفر یک خانه و یک باغ را به 256980 افغانی خریده است، اگر قیمت باغ 69800 افغانی باشد، قیمت خانه چند خواهد بود؟

107) یک حاجی هنگام رفتن به حج 168000 افغانی داشت، 60500 افغانی را تکت طیاره، 45300 افغانی را در مراسم حج مصرف نموده و 25685 افغانی را با خود تحفه خریده، چند افغانی به همرای حاجی باقی مانده است؟

108) احمد برای مضامین مکتب خود 12 کتابچه، 4 قلم و 3 پنسل خریداری نموده است که قیمت هر کتابچه 10 افغانی، قلم 5 افغانی و پنسل 2 افغانی است، دریابید احمد مجموعاً چند افغانی مصرف نموده است؟

109) یک کارگر 17 روز کار کرده است و مُزد روزانهٔ او 300 افغانی است، دریابید این کارگر چند افغانی کار کرده است؟

110) یک تاجر 13 عراده موتر خریداری نموده است و قیمت هر عراده موتر برایش $9000 تمام شده است، قیمت مجموعی موتر ها را معلوم نمایید.

111) یک نفر می خواهد که 5960 افغانی را به 12 نفر تقسیم نماید، حصه هر کدام را معلوم نمایید.

112) یک رخت فروش یک توپ تکه را که 30 متر طول دارد، به 450 افغانی و توپ دوم که طول آن 35 متر است، به 490 افغانی خریده است، دریابید که رخت فروش کدام توپ تکه را ارزان خریده است؟

113) در یک باغ 81 درخت سیب است، صاحب باغ از هر درخت 35 دانه سیب را جمع کرده است، اگر سیب را در بین 27 کریت جابجا کند، دریابید هر کریت گنجایش چند دانه سیب را خواهد داشت؟

افاده های عددی ذیل را ساده سازید.

114) $2 + 3 \times 4 - 6 \div 3 = ?$

115) $5 - 8 \times 1 + 6 \times 3 + 8 \div 4 = ?$

116) $9 \times 9 - 7 \div 7 + 3 \times 3 - 12 = ?$

117) $7 \times 7 + 7 - 7 \div 7 = ?$

118) $4 + 10 \times 2 - 22 \div 11 - 14 = ?$

119) $70 \div 10 \times 10 - 70 \div 1 = ?$

120) $100 + 100 \times 0 - 100 \div 100 = ?$

121) $2 \div 1 \times 1 - 0 \div 25 = ?$

122) $15 \div 3 + 12 - 10 \div 5 \times 4 - 2 + 1 \times 8 = ?$

123) $20 \times 4 - 80 \div 4 \div 2 + 18 \times 2 - 5 + 5 = ?$

124) $3(5 - 2) + 6(7 - 4) = ?$

125) $12(9 - 2) + 6(11 - 4) - 15(17 - 16) = ?$

126) $4 - 2(6 - 3) + 12 \div 3(43 - 38) - 2 \times 3 = ?$

127) $2^2 + 2 \times 3^2 + 4^2 \div 2^3 - 5^3 \div 5^2 = ?$

128) $1^2 \times 3^1 + 6^2 \div 2^2 \times 54^0 - 7^3 \div 7^2 = ?$

129) $2^2(3^1 + 4^2) - 5^2(2^2 - 3^0) + 8^2(10^3 \div 10^2) = ?$

130) $(4 \div 2)^2(4 \times 2)^2(4 - 2)^2(2 \div 2)^2 \div 32 = ?$

131) $(10^9 - 10^8) \div (10^8 - 10^7) = ?$

132) $[2^2 - 3(27 - 3^3) + 5^2(9^2 - 4^3) + 5 \times 2 - 10] = ?$

133) $[5^2 + 6(20 - 10) + 8] + [7^2(11^2 - 10^2) + 5 \times 2] = ?$

134) $2[3 + 7(24 - 10) + 2] + 4[9(12^2 - 9^2) + 5 \div 5] = ?$

135) $4[9 + (78 - 35 \div 1 \times 2)] = ?$

136) $[4 - 3(2 - 2 \div 2) + 1] + [3(5 - 3)] = ?$

137) $[8 \div 2 - 2(7 \times 3 - 19)] + 5 = ?$

138) $2[3 + 5(7 - 3)] - [2^2 + 2^3(8 - 6 \div 2)] = ?$

139) $2[(18) - (2)^4] \times 2[8 - (5 - 2)]^0 + 50 = ?$

140) $4[9 + (78 - 35 \div 1 \times 2)] = ?$

141) $[(5^2 - 5)(3^2 - 3) \div (4^2 - 4)]^2 = ?$

142) $\{1 + [3^2(10 - 2 \times 4 + 1)]\} \times [4^2 + 2(7)] = ?$

143) $\{3 + [2^2(20 \div 4 - 3)]\} + \{5[3^2 + 5(7 - 3) - 11]\} = ?$

144) $6 - 2\{8 \div [2^3 - (6 \div 2 + 1)]\} = ?$

145) $\{[4 \div (4 \div 4)] \div 4\} = ?$

146) $\{10 \div [50 \div 25 \div 2(40 \div 8)^3 - 2]^0\}^0 = ?$

هر یک از اعداد ذیل به کدام اعداد قابلیت تقسیم را دارند:

---

147) $48 = ?$

148) $62 = ?$

149) $100 = ?$

150) $986 = ?$

151) $450 = ?$

152) $6876 = ?$

153) $1221 = ?$

154) $600 = ?$

155) $10000 = ?$

156) $261000 = ?$

157) $425 = ?$

158) $4200 = ?$

159) $158642 = ?$

160) $758 = ?$

161) $46890 = ?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

162) 10200 =?

163) 6183672 =?

164) 7089 =?

اعداد ذیل را به عوامل اولیهٔ آن تجزیه کنید.

---

165) 64 =?

166) 96 =?

167) 1050 =?

168) 632 =?

169) 2560 =?

170) 7894 =?

171) 1085 =?

172) 3870 =?

173) 4882 =?

174) 10800 =?

175) 87900 =?

176) 1024 =?

بزرگترین قاسم مشترک اعداد ذیل را دریابید

---

177) 30, 260

178) 18, 40, 120

179) 96, 36, 120

180) 30, 60, 90

181) 16, 32, 64

182) 180, 120, 160

183) 16, 32, 40

184) 88, 38, 96, 112

185) 21, 49, 77, 98

186) 80 , 90 , 120

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

کوچکترین مضرب مشترک اعداد ذیل را دریابید.

187) 18, 30

188) 504, 540

189) 16, 20, 25, 45

190) 6, 15, 18

191) 9, 14, 21

192) 8, 10, 12

193) 30, 40, 60

194) 18, 50, 75

195) 16, 45, 64, 100

196) **50 , 120**

جذرالمربع اعداد ذیل را از طریق تجزیه دریابید

197) $\sqrt{144}$ =?

198) $\sqrt{324}$ =?

199) $\sqrt{225}$ =?

200) $\sqrt{400}$ =?

201) $\sqrt{441}$ =?

202) $\sqrt{324}$ =?

203) $\sqrt{256}$ =?

204) $\sqrt{576}$ =?

205) $\sqrt{900}$ =?

206) $\sqrt{\mathbf{1024}}$ =?

با استفاده از عملیهٔ ضرب، یک کسر معادل کسر های ذیل را دریابید

207) $\frac{7}{5}$ =?

208) $\frac{3}{4}$ =?

209) $\frac{1}{15}$ =?

210) $\frac{8}{7}$ =?

211) $\frac{2}{9}$ =?

212) $\frac{13}{21}$ =?

با استفاده از عملیهٔ تقسیم، یک کسر معادل کسر های ذیل را دریابید.

---

213) $\frac{20}{40}$ =?

214) $\frac{15}{30}$ =?

215) $\frac{350}{170}$ =?

216) $\frac{120}{36}$ =?

217) $\frac{48}{12}$ =?

218) $\frac{77}{49}$ =?

کسور ذیل را باهم مقایسه کنید.

---

219) $\frac{2}{7}$ $\frac{5}{7}$

220) $\frac{11}{15}$ $\frac{11}{12}$

221) $\frac{17}{12}$ $\frac{17}{21}$

222) $\frac{4}{3}$ $\frac{5}{4}$

223) $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{15}$

224) $\frac{17}{3}$ $\frac{25}{4}$

مثال: کوچکترین کسر در میان کسر های $\left(\frac{2}{3},\frac{1}{6},\frac{3}{7},\frac{5}{8}\right)$ کدام کسر است؟

مثال: بزرگترین کسر در میان کسر های $\left(\frac{1}{4},\frac{4}{7},\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right)$ کدام کسر است؟

کسور ذیل را جمع و تفریق نمایید.

225) $3 + \frac{5}{8} = ?$

226) $12 + \frac{1}{4} = ?$

227) $\frac{7}{5} + 8 = ?$

228) $9 - \frac{7}{10} = ?$

229) $17 - \frac{3}{2} = ?$

230) $\frac{25}{3} - 4 = ?$

231) $\frac{12}{5} + \frac{8}{5} + \frac{4}{5} = ?$

232) $\frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{7}{8} = ?$

233) $\frac{12}{3} + \frac{8}{2} + \frac{4}{2} = ?$

234) $\frac{3}{7} + \frac{1}{14} + \frac{5}{21} = ?$

235) $\frac{3}{5} + \frac{4}{7} + \frac{1}{6} + \frac{4}{9} = ?$

236) $\frac{7}{2} - \frac{1}{2} - \frac{4}{2} = ?$

237) $\frac{14}{9} + \frac{8}{7} - \frac{6}{5} = ?$

238) $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{5}{10} + \frac{7}{10} + \frac{9}{10} + \frac{11}{10} = ?$

239) $\frac{4}{5} + \frac{7}{15} + \frac{3}{45} - \frac{8}{75} = ?$

240) $\frac{2}{2} - \frac{1}{4} + \frac{3}{6} - \frac{12}{8} + \frac{8}{10} + \frac{4}{12} = ?$

241) $2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{3} + 4\frac{1}{4} + 5 = ?$

242) $5\frac{1}{5} + 2\frac{5}{6} - 3\frac{3}{10} + \frac{13}{2} + \frac{65}{4} = ?$

عملیهٔ ضرب و تقسیم را انجام دهید.

243) $2 \times \frac{4}{5} = ?$

244) $7 \times \frac{3}{8} = ?$

245) $\frac{3}{2} \times \frac{6}{7} = ?$

246) $\frac{12}{15} \times \frac{18}{21} \times \frac{24}{27} = ?$

247) $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} \times 4 = ?$

248) $1\frac{4}{9} \times 3\frac{5}{6} \times 7\frac{11}{3} = ?$

249) $\frac{3}{4} \div 5 = ?$

250) $14 \div \frac{6}{20} = ?$

251) $\frac{4}{7} \div \frac{9}{10} \div \frac{5}{13} = ?$

252) $3\frac{5}{7} \div 8\frac{3}{12} = ?$

253) $\frac{6}{5} \div \frac{7}{9} \times \frac{3}{4} = ?$

254) $4\frac{5}{7} \div 9\frac{2}{10} \times 6\frac{8}{3} = ?$

255) $7\frac{7}{7} \times 9\frac{9}{9} \div 3\frac{3}{3} = ?$

256) $2\frac{3}{4} \times 5\frac{5}{6} \div 8\frac{7}{8} \times 11\frac{9}{10} = ?$

کسور مرکب ذیل را ساده سازید.

---

257) $\frac{1}{5} + \frac{6}{11} - \frac{3}{8} \times \frac{9}{4} \div \frac{2}{7} = ?$

258) $(\frac{1}{5} + \frac{1}{7})(\frac{2}{9} - \frac{1}{6}) = ?$

259) $\frac{3}{4}[\left(1\frac{2}{3} + 5\frac{6}{7}\right) + 2\frac{4}{5}] = ?$

260) $\frac{7\frac{2}{3} - 1\frac{1}{4}}{1\frac{1}{2} + 5\frac{3}{8}} = ?$

261) $\frac{5 \div \frac{3}{4}}{\frac{3}{4} \div 5} = ?$

262) $\left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{1+\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{1-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}{3-\frac{1}{1+\frac{1}{4}}}\right) = ?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

263) $\dfrac{1+\frac{7}{11}}{5-\frac{3}{4+\frac{1}{5-\frac{1}{2}}}} =?$

264) $\dfrac{2-\frac{1}{3}}{4+\frac{5}{1+\frac{1}{7+\frac{6}{7}}}} =?$

265) $1-\dfrac{1}{3-\frac{2}{8}} =?$

266) $\dfrac{5+\frac{2}{7}}{11-\frac{6}{8+\frac{9}{10-\frac{2}{3}}}} =?$

267) $\dfrac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}+6 =?$

268) $\dfrac{\frac{5}{9}+1+\frac{4}{9}}{\frac{6}{5}-\frac{1}{5}+3} =?$

269) $\left(\dfrac{1-1\frac{1}{3}}{1+1\frac{1}{3}}\right)^2\left(\dfrac{7}{2}\right)^2 =?$

270) $\left(\dfrac{2+\frac{1}{3}}{25-\frac{7}{12+\frac{11}{10+\frac{9}{15}}}}\right)\div\left(\dfrac{3+\frac{2}{8+\frac{1}{6}}}{7-\frac{2}{5+\frac{4}{5}}}\right) =?$

اعداد توان دار کسری ذیل را ساده سازید

---

271) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 =?$

272) $\left(\frac{7}{8}\right)^3 =?$

273) $\left(1\frac{5}{8}\right)^4 =?$

274) $\left(3\frac{1}{7}\right)^3 =?$

275) $\left(\dfrac{3^4}{27^2}\cdot\dfrac{54}{6}\right) =?$

276) $\left(\dfrac{2^4}{4^2}\cdot\dfrac{3^5}{5^3}\right)^0 =?$

277) $(1\frac{4}{5})^2 \div (\frac{7}{8})^2 = ?$

278) $(1\frac{1}{8})^2 \times (7\frac{4}{6})^1 = ?$

279) $(3\frac{6}{12})^2 + (5\frac{7}{2})^2 - (1\frac{3}{4})^1 = ?$

280) $(1\frac{5}{7})^2(2\frac{7}{9})^3(3\frac{8}{9})^4 = ?$

به کسر اعشاری تبدیل کنید

---

281) $\frac{26}{100} = ?$

282) $\frac{248}{1000} = ?$

283) $\frac{7}{12} = ?$

284) $\frac{12}{53} = ?$

285) $\frac{45}{17} = ?$

286) $\frac{20}{9} = ?$

287) $\frac{8974}{657} = ?$

کسر های اعشاری ذیل را به کسر عام تبدیل کنید.

---

288) 5.43

289) 23.6

290) 67.91

291) 40.785

292) 597.26

293) 983.752

294) 0.2

295) 0.85

296) 0.912

297) 0.012

298) 0.0065

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

299) 0.00058

300) $0.0\overline{0001}$

301) $2.\overline{7}$

302) $7.3\overline{4}$

303) $81.\overline{05}$

304) $23.1\overline{97}$

305) $75.3\overline{6}$

306) $14.6\overline{35}$

307) $0.\overline{4}$

308) $0.7\overline{6}$

309) $0.\overline{19}$

310) $0.6\overline{83}$

311) $0.4\overline{23}$

312) $0.0\overline{18}$

313) $0.0\overline{71}$

314) $0.\overline{009}$

کسور اعشاری ذیل را جمع و تفریق نمایید.

---

315) $12.45 + 84.69 = ?$

316) $984.199 + 959.365 = ?$

317) $3467.143 + 9187.758 = ?$

318) $987.59 + 645 = ?$

319) $417.017 + 164.2 = ?$

320) $9910.197 + 8007.467 = ?$

321) $0.698 + 0.535 = ?$

322) $0.093 + 0.612 = ?$

323) $0.004 + 0.006 = ?$

324) $0.09968 + 0.07811 = ?$

325) $67.45 - 34.12 = ?$

326) $92.18 - 45.08 = ?$

327) $809.45 - 176.91 = ?$

328) $800 - 198.48 = ?$

329) $598.171 - 374 = ?$

330) $7871.451 - 3468.359?$

331) $8019.9700 - 6775.4688 = ?$

332) $0.45 - 0.3 = ?$

333) $0.073 - 0.034 = ?$

334) $0.00689 - 0.00047 = ?$

335) $910.75 - 897.18 + 100.87 = ?$

336) $5789.471 + 1879.97 - 4321.837 = ?$

337) $49.68 - 35.27 + 786.94 - 518.57 = ?$

کسور اعشاری ذیل را ضرب و تقسیم نمایید.

---

338) $(1.49)(3.78) = ?$

339) $(19.85)(33.89) = ?$

340) $(48.07)(65.17) = ?$

341) $(271.478)(496.875) = ?$

342) $(0.97)(0.35) = ?$

343) $(0.0531)(12.75) = ?$

344) $(0.013)(500) = ?$

345) $(0.0057)(670) = ?$

346) $(0.00023)(4000) = ?$

347) $(5187.4619)(100000) = ?$

348) $5.6 \div 34.1 = ?$

349) $14.17 \div 6.78 = ?$

350) $89.42 \div 22.36 = ?$

351) $243.79 \div 81 = ?$

352) $4876.6 \div 381.1 = ?$

353) $7900.2 \div 1723.5 = ?$

354) $0.0024 \div 8 = ?$

355) $0.0006 \div 3 = ?$

356) $0.0064 \div 0.004 = ?$

357) $0.00060 \div 0.012 = ?$

358) $0 \div 0.0004689 = ?$

نسبت حسابی اعداد ذیل را دریابید

359) $(18, 21) = ?$

360) $(64, 1) = ?$

361) $(8, 7) = ?$

362) $(12, 32) = ?$

363) $(56\ ,\ 82)$

364) $(\frac{1}{5}, \frac{4}{7})$

365) $(\frac{2}{5}, \frac{3}{8})$

366) $\left(1\frac{3}{15}\ , \frac{4}{20}\right) = ?$

367) $\left(3\frac{7}{8}\ , \frac{2}{5}\right) = ?$

نسبت هندسی اعداد ذیل را دریابید

368) $(20, 45) = ?$

369) $(49, 1) = ?$

370) $(9, 4) = ?$

371) $(24, 48) = ?$

372) $(84, 72) = ?$

373) $\left(\frac{1}{7}\ , \frac{3}{8}\right) = ?$

374) $\left(6\frac{2}{3}\ , \frac{11}{17}\right) = ?$

به نسبت های معینه تقسیم نمایید

375) عدد 256 را به نسبت $\frac{4}{9}$ تقسیم نمایید.

376) عدد 1024 را به نسبت $\frac{2}{7}$ تقسیم نمایید.

377) عدد 9600 را به نسبت $\frac{5}{8}$ تقسیم نمایید.

378) مقدار 3700 را به نسبت های $2, 3, 4$ تقسیم نمایید.

379) مقدار 56300 را به نسبت های $5, 7, 9$ تقسیم نمایید.

380) مفاد شرکتی را که 280000 افغانی گردیده، به 3 نفر به اسهام $2, 5, 7$ تقسیم نمایید.

381) مفاد شرکتی را که 640000 افغانی گردیده، به 4 نفر به اسهام $4, 6, 8, 10$ تقسیم نمایید.

وسط هندسی اعداد ذیل را دریابید

382) $(56, 2)$

383) $(3, 21)$

384) $(93, 1)$

385) $(7, 49)$

386) $(9, 27)$

387) $(8, 144)$

سوالات مربوط تناسب، فیصد، تخفیف و ربح

388) نسبت بین اعداد 45 و 135 چند است؟

389) نسبت بین اعداد 50 و 250 چند است؟

390) اگر 840 افغانی را به سه نفر به نسبت های $1, 2, 3$ تقسیم نماییم، پول نفر وسط چند افغانی خواهد بود؟

391) نسبت دو عدد $\frac{4}{5}$ و حاصل جمع شان 72 است، اعداد کدام اند؟

392) نسبت دو عدد $\frac{3}{8}$ و حاصل جمع شان 48 است، اعداد کدام اند؟

393) نسبت دو عدد $\frac{2}{3}$ و مجموع شان 125 است، اعداد کدام اند؟

394) عدد121 به نسبت $\frac{7}{4}$ عبارت از کدام عدد میباشد؟

395) عدد256 به نسبت $\frac{1}{3}$ عبارت از کدام عدد میباشد؟

396) عدد9000 به نسبت های 3 و 6 عبارت از کدام عدد میباشد؟

397) احمد 9500 افغانی دارد، معلوم نمایید که $\frac{5}{8}$ حصه دارایی آن چند است؟

398) 5070 افغانی به نسبت های 1, 2, 3 عبارت از کدام اعداد میباشد؟

399) هرگاه در سرمایه 1000000 افغانی احمد سه سهم، محمود دو سهم و حامد پنج سهم داشته باشند، سهم حامد در این شرکت چند افغانی است؟

400) اجرت 3 نفر کارگر 750 افغانی میگردد، 1750 افغانی اجرت چند نفر کارگر میباشد؟

401) احمد 24m تکه را به قیمت 720 افغانی خریده است، پس با قیمت 1020 افغانی چند متر تکه را خریده میتواند؟

402) یک فامیل در 2 ماه 20000 افغانی مصرف مینماید، دریابید که فامیل مذکور در یک سال چند افغانی مصرف خواهد کرد؟

403) 7 نفر یک کار را در 11 روز به اتمام می رسانند، 11 نفر همان کار را در چند روز تمام خواهند کرد؟

404) مفاد مبلغ 50000 افغانی مبلغ 1500 افغانی میگردد، مفاد مبلغ 35000 افغانی چند خواهد شد؟

405) با حرارت 60 درجه سانتی گرید حجم یک مایع 15 لیتر است، با کدام حرارت حجم مذکور 30 لیتر میگردد؟

406) تعداد 9 نفر کارگر یک تعمیر را در 5 روز رنگمالی می کنند، تعداد 5 نفر کارگر همان تعمیر را در چند روز رنگمالی می کنند؟

407) موتری به سرعت $24\ ^{m}/_{sec}$ در هر ثانیه فاصله بین دو شهر را در 120min طی می کند، به سرعت $72\ ^{m}/_{sec}$ همین سرعت را در چه مدت طی خواهد کرد؟

408) 4 نل آب یک باغچه را در 10 ساعت آبیاری میکند، دریابید که 20 نل آب باغچهٔ مذکور را در چه مدت آبیاری خواهند کرد؟

409) قیمت $15m$ تکه مبلغ 1200 افغانی است، قیمت $70m$ آن چند افغانی خواهد شد؟

410) اگر در 80 کیلوگرام مخلوط و نخود 40% کشمش مخلوط باشد، مقدار نخود چند کیلوگرام است؟

411) با حرارت 27 درجه سانتی گرید حجم یک مایع 9 لیتر است، با کدام حرارت حجم مذکور 45 لیتر میگردد؟

412) موتری به سرعت $56\ ^{m}/_{sec}$ در هر ثانیه فاصله بین دو شهر را در 78min طی می کند، به سرعت $40\ ^{m}/_{sec}$ همین سرعت را در چه مدت طی خواهد کرد؟

413) 9 نل آب یک حوض آبازی را در 12 ساعت آبیاری میکند، دریابید که 15 نل آب باغچۀ مذکور را در چه مدت آبیاری خواهند کرد؟

414) قیمت15 جلد کتابچه مبلغ 225 افغانی است، قیمت 24 جلد آن چند افغانی خواهد شد؟

415) 5 تراکتور 180 هکتار زمین را در 12 روز قلبه می نمایند، چند تراکتور همان زمین را در 10 روز قلبه خواهند کزد؟

416) یک نل یک حوض را در 5 ساعت و نل دیگر همان حوض را در 10 ساعت پُر میکند، پُر کردن حوض همزمان توسط هر دو نل را به حساب ساعت دریابید.

417) 20% مبلغ 9000 چند میشود؟

418) مفاد کدام مبلغ از قرار 5% مبلغ 1250 می گردد؟

419) چند فیصد عدد 12 عبارت از 0.12 است؟

420) چند فیصد عدد 740 عدد 185 میگردد؟

421) مفاد 2400 افغانی از قرار 8% چند میشود؟

422) مفاد 45000 افغانی از قرار 15% چند میشود؟

423) مفاد سرمایه 200000 از قرار 12% چند میشود؟

424) محصول گمرکی جنسی به ارزش 80000 افغانی از قرار 20% چند می گردد؟

425) در یک محلول 480cc ، 5% آن میتایل الکول است، مقدار الکول در محلول چند است؟

426) در یک محلول 1500cc ، 30% آن پنتایل الکول است، مقدار الکول در محلول چند است؟

427) 10% کدام عدد 352 میگردد؟

428) 54% کدام عدد 600 میگردد؟

429) 36% کدام عدد 1800 میگردد؟

430) 85% کدام عدد 5890 میگردد؟

431) مفاد کدام مبلغ از قرار 12% مبلغ 1240 میگردد؟

432) مفاد کدام مبلغ از قرار 28% مبلغ 1400 میگردد؟

433) مفاد کدام مبلغ از قرار 55% مبلغ 8520 میگردد؟

434) در 150 لیتر آب 3 لیتر کلورین مخلوط است، فیصدی کلورین در آب چند میباشد؟

435) در 1 کیلوگرام نمک 4% آیودین مخلوط میباشد، مقدار نمک مذکور چند میباشد؟

436) در 250cc آب 25gr نمک مخلوط میگردد، فیصدی نمک در این محلول چند است؟

437) در 400cc آب 10gr بوره مخلوط میگردد، فیصدی بوره در این محلول چند است؟

438) در 3 لیتر آب 1 لیتر علاوه نماییم، فیصدی الکول این محلول چند میباشد؟

439) یک گاز در تحت فشار 5 اتموسفیر $200cm^2$ حجم دارد، حجم همان گاز را در تحت فشار 2 اتموسفیر دریابید.

440) شخصی از 3 ملیون سرمایه خویش 90000 مفاد بدست آورده است، فیصدی مفاد وی را معلوم نمایید.

441) در یک صنف از 30 نفر 21 نفر آن کامیاب گردیده اند، فیصدی تعداد کامیاب ها را دریابید.

442) در بین 960 نفر شاگرد 42 نفر آن غیر حاضر است، فیصدی تعداد غیرحاضران را دریافت نمایید.

443) عدد 50 چند فیصد 750 است؟

444) عدد 84 چند فیصد 600 است؟

445) عدد 100 چند فیصد 3500 است؟

446) عدد 40 مساوی به چند فیصد عدد 120 میشود؟

447) عدد 75 مساوی به چند فیصد عدد 250 میشود؟

448) جنسی به تخفیف 12% مبلغ 720 افغانی فروخته شده است، قیمت اصل جنس را دریابید.

449) جنسی به تخفیف 20% مبلغ 8000 افغانی فروخته شده است، قیمت اصل جنس را دریابید.

450) جنسی به تخفیف 32% مبلغ 3400 افغانی فروخته شده است، قیمت اصل جنس را دریابید.

451) جنسی به ارزش 6500 افغانی به تخفیف 15% به فروش رسیده، قیمت خرید جنس را دریابید.

452) جنسی با تخفیف 10% مبلغ 36000 افغانی به فروش رسیده است، قیمت اصل جنس را دریابید.

453) جنسی به ارزش 720 دالر با در نظر داشت چند فیصد تخفیف 630 دالر به فروش میرسد.

454) از سرمایه 10000 افغانی به نرخ 5% در مدت 2 سال چند نفع بدست خواهد آمد؟

455) از کدام سرمایه به نرخ 8% در مدت 10 ماه مبلغ 4000 نفع بدست خواهد آمد؟

456) در چه مدت از سرمایه 9000 افغانی به نرخ 12% مبلغ 1700 افغانی نفع بدست خواهد آمد؟

457) از سرمایه 45000 افغانی به نرخ 9% در مدت 8 ماه و15 روز چند نفع بدست خواهد آمد؟

458) از کدام سرمایه به نرخ 11% در مدت 28 هفته مبلغ 760 نفع بدست خواهد آمد؟

459) در چه مدت از سرمایه 97100 افغانی به نرخ 7% مبلغ 2660 افغانی نفع بدست خواهد آمد؟

460) مفاد مبلغ 200000 افغانی به نرخ 12% در مدت 5 سال به ربح بسیط (ساده) عبارت از چند میباشد؟

461) مفاد سرمایه 10000 دالر در مدت 6 ماه به نرخ 8% به ربح ساده عبارت از چند میباشد؟

462) از سرمایه 50000 افغانی به نرخ 10% در چه مدت 10000 افغانی مفاد به دست می آید؟

463) از کدام سرمایه به نرخ 15% در مدت 3 سال مبلغ 18000 نفع بدست خواهد آمد؟

464) به کدام نرخ سرمایه 5 ملیون در مدت 4 سال یک ملیون مفاد خواهد کرد؟

465) کدام سرمایه به نرخ 24% در مدت 5 ماه و 2 هفته و 16 روز 2500 افغانی مفاد میدهد؟

466) مفاد سرمایه 100000 دالر به نرخ 10% در مدت 2 سال به ربح مرکب عبارت از چند میباشد؟

به اساس تیوری ست ها حل کنید

---

467) عناصر ست اعداد یک رقمی طاق را لست کنید.

468) عناصر ست اعداد یک رقمی جفت را لست کنید.

469) عناصر ست اعداد اولیه الی 23 را لست کنید.

470) دو ست معادل 3 عنصره را بنویسید.

471) دو ست مساوی 5 عنصره را بنویسید.

472) دو ست A و B را در نظر بگیرید. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ و $B = \{2, 6, 4, 10, 8\}$

- آیا دو ست مذکور باهم مساوی است؟ چرا؟
- آیا دو ست مذکور باهم معادل شده میتواند؟ چرا؟

471) تمام ست های فرعی $A = \{x, y\}$ را دریابید.

472) تمام ست های فرعی $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ را دریابید.

473) تمام ست های فرعی $B = \{2, 5, 8, 11\}$ را دریابید.

474) ست $A = \{4, 8, 12, 16\}$ را در نظر گرفته، اقلاً سه ست فرعی مناسب (خاص) آنرا بنویسید.

475) اگر $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ و $B = \{2, 4, 6\}$ باشد، مکمله B را نظر به A دریابید.

476) اگر {بهار ،تابستان ،خزان زمستان} = C و {تابستان زمستان} = D باشد، مکمله D را نظر به C دریابید.

477) دو ست $A = \{3, 5, 8\}$ و $B = \{8, 5, 2\}$ را در نظر گرفته، $A \cup B$ را دریابید.

478) دو ست $A = \{1, 2, 5, 7\}$ و $B = \{1, 3, 9, 12\}$ را در نظر گرفته، $A \cup B$ را دریابید.

479) دو ست $E = \{\ \}$ و $F = \{6, 12, 18, 24\}$ را در نظر گرفته، $E \cup F$ را دریابید.

480) ست های $S = \{2, 5, 10, 17, 20\}$ و $T = \{1, 10, 8, 20\}$ را در نظر گرفته، $S \cap T$ را دریابید.

481) ست های $M = \{a, b, c, d, e\}$ و $N = \{f, g, h, i\}$ را در نظر گرفته، $M \cap N$ را دریابید.

482) اگر ست A دارای n عنصر باشد، تعداد ست های فرعی آن از کدام رابطه به دست می آید؟

483) تعداد ست های فرعی ست $A = \{3, 5, 7\}$ چند است؟

484) ست قاسم های 12 و قاسم های 36 را تشکیل نموده، تقاطع آنها را بنویسید.

485) ست قاسم های 9 و قاسم های 27 را تشکیل نموده، اتحاد آنها را بنویسید.

486) ست های $A = \{7, 14, 21\}$ و $B = \{\ \}$ را در نظر گرفته، $A \cap B$ را دریابید.

487) اتحاد ست قاسم های مشترک $A = \{20, 30, 60\}$ و $B = \{40, 50\}$ را دریابید.

488) تقاطع ست کوچکترین مضرب مشترک $A = \{4, 6, 8\}$ با عناصر ست $B = \{12, 24, 48\}$ را دریابید.

489) تقاطع ست کوچکترین مضرب مشترک اعداد $M = \{30, 40, 60\}$ و ست بزرگترین قاسم مشترک اعداد $N = \{120, 240\}$ را دریابید.

490) چهار ، چهار عنصر از اعداد طاق و جفت را در یک ست بنویسید.

491) سه، سه عنصر از اعداد طبیعی، تام، نسبتی و غیر نسبتی را در یک ست بنویسید.

492) یک ست 6 عنصری از اعداد موهومی را به شکل لست بنویسید.

493) اگر $A = \{x/x \in IN, x > 7\}$ و $B = \{y/y \in IN, y \leq 9\}$ باشد، در این صورت $A \cap B$ را دریابید.

494) اگر $E = \{x/x \in IN, x \geq 5\}$ و $F = \{y/y \in IN, y \leq 12\}$ باشد، در این صورت $E \cap F$ را دریابید.

495) اگر $G = \{x/x \in IN, x \geq 10\}$ و $H = \{y/y \in IN, y \leq 15\}$ باشد، در این صورت $E \cup F$ را دریابید.

496) اگر ست A دارای سه عنصر و ست B دارای چهار عنصر باشد و یک عنصر در میان هر دو ست مشترک باشد و

اگر $(A \cup B)$ باشد، پس یک ست چند عنصره به دست خواهد آمد؟

497) اگر ست A دارای پنج عنصر و ست B دارای هفت عنصر باشد و دو عنصر در میان هر دو ست مشترک باشند و اگر $(A \cap B)$ باشد، پس یک ست چند عنصره به دست خواهد آمد؟

498) ست های $A = \{a, b, c\}$ ، $B = \{a, c, d\}$ و $C = \{b, e\}$ داده شده است، ست $D = (A \cap B) \cup C$ را دریابید.

499) ست های $R = \{1, 5, 6\}$ ، $S = \{2, 3, 4\}$ و $T = \{6, 2\}$ داده شده است، ست $P = R \cap (S \cup T)$ را دریابید.

500) ست های $A = \{a, b, c\}$ ، $B = \{b, e, d\}$ و $C = \{c, d, e\}$ و $D = \{d, e, f\}$ داده شده است، ست $E = [(A \cap B) \cup C] \cap D$ را دریافت نمایید.

سوالات عمومی

1. عدد رومی XCIV مساوی است به:

1) 90 2) 87 3) 14 4) 94

2. عدد 104 مساوی است به:

1) CIV 2) LIV 3) XIV 4) XC

3. عدد 109 مساوی است به:

1) CIV 2) CIX 3) XC 4) XIV

4. در بین اعداد 1 الی 100 چند عدد اولیه و مرکب وجود دارد:

1) 50 2) 70 3) 90 4) 98

5. در بین 1 الی 30 چند عدد اولیه وجود دارد:

1) 10 2) 11 3) 9 4) 8

6. در بین اعداد 1 الی 30چند عدد مرکب وجود دارد:

1) 19 2) 20 3) 18 4) 22

7. در بین اعداد 30 و 40چند عدد طبیعی وجود دارد:

1) 11 2) 10 3) 9 4) بی نهایت

8. در بین اعداد 20 و 32چند عدد طبیعی وجود دارد:

1) 10 2) 11 3) بی نهایت 4) 9

9. در بین اعداد 3 و 4چند عدد طبیعی وجود دارد:

1) وجود ندارد 2) 1 3) 4 4) بی نهایت

10. کوچکترین عدد طبیعی کدام است:

1) 0 2) 1 3) ∞ 4) همه

11. بزرگترین عدد طبیعی کدام است:

1) 0 2) 1 3) ∞ 4) هیچکدام

12. کوچکترین عنصر ست اعداد مکمل کدام است:

1) 0 2) 1 3) 2 4) همه

13. مجموع اعداد تاق از 1 الی 100 عبارت است از:

1) 2500 2) 2550 3) 2505 4) 2520

14. مجموع اعداد طبیعی از 1الی 100عبارت است از:

1) 100100 2) 5050 3) 1050 4) 505

15. حاصل جمع اعداد جفت طبیعی 2 الی 40 مساوی است به:

1) 430 2) 600 3) 400 4) 420

16. حاصل جمع اعداد طبیعی از 1 الی 1000 عبارت است از:

1) 5005 2) 500500 3) 505000 4) 50050

17. بین عدد 10 و 20 چند عدد اولیه وجود دارد:

1) 4 2) 3 3) 6 4) 5

18. حاصل جمع 7896 + 2673عبارت است از:

1) 10540 2) 10569 3) 760 4) 11569

19. حاصل جمع 562 + 3 + 1000 عبارت است از:

1) 5651 2) 4000 3) 1565 4) 1790

20. در عملیه جمع 1500 + 142 + 132 + ( ) کدام عدد جمع شود تا جواب 1790 شود:

1) 15 2) 17 3) 20 4) 16

21. با 4000 + 500 + 20 + ( ) کدام عدد جمع شود تا جواب 4523 شود :

1) 6 2) 3 3) 4 4) 5

22. حاصل جمع 3000 + 200 + 8970 عبارت است از:

1) 12170 2) 17012 3) 12180 4) 520

23. حاصل جمع 444 + 111 + 222 + 000 عبارت است از:

1) 888 2) 777 3) 666 4) 555

24. حاصل جمع 77066 + 0021 عبارت است از:

1) 77087 2) 77088 3) 98065 4) 125667

25. با 732 + ( )23 کدام عدد جمع شود تا حاصل 956 بدست آید:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

26. حاصل جمع 65926587 + 318425196 + 78652839 عبارت است از:

1) 463004622 2) 7859208 3) 657048735 4) 467859375

27. حاصل جمع 371 + 4230 + 8520 مساوی است به:

1) 1700 2) 777 3) 13121 4) 1750

28. حاصل تفریق 321 – 349 عبارت است از:

1) 30 2) 28 3) 20 4) 50

29. حاصل تفریق 358 – 908 عبارت است از:

1) 344 2) 550 3) 552 4) 555

30. حاصل تفریق 128 – 426712 عبارت است از:

1) 12621 2) 3139 3) 426584 4) 3738

31. از ( )234 – 5480 کدام عدد تفریق شده تا جواب 3139 بدست امده است:

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

32. از 2437 – ( )549 کدام عدد کم شده تا جواب 3060 شده است:

1) 2 2) 7 3) 8 4) 9

33. حاصل 121327 – 133948 عبارت است از:

1) 123456 2) 12633 3) 12621 4) 31390

34. حاصل 9999 – 100100 عبارت است از:

1) 90101 2) 90100 3) 99101 4) 99100

35. حاصل 1200 – 3938 عبارت است از:

1) 2738 2) 3738 3) 357 4) 3737

36. حاصل 14194 – 58298 عبارت است از:

1) 44104 2) 44444 3) 44105 4) 34456

38. از ( )44 – 999 کدام عدد کم شده تا 555بدست آمده است:

1) 3 2) 4 3) 5 4) 9

39. خاصیت اتحادی در کدام عملیه وجود دارد:

1) عملیه ضرب 2) عملیه جمع 3) عملیه تفریق 4) 1و 2 درست است

40. خاصیت های اتحادی ، تبدیلی ، توصیفی و بستگی در کدام عملیه وجود دارد:

1) عملیه ضرب 2) عملیه جمع 3) عملیه تفریق 4) 1و 2 درست است

41. اگر دو عدد تاق جمع شوند، حاصل آنها عبارت است از:

1) یک عدد جفت میشود 2) یک عدد تاق میشود 3) هیچکدام 4) 1 و 2 درست است

42. حاصل 45 × 36 عبارت است از:

1) 670 2) 3240 3) 1620 4) 1260

43.حاصل 415 × 35 × 320 × 4 عبارت است از:

1) 18596000 2) 62384689

3) 684579340 4) 21324345

44. حاصل ضرب 999 × 82 عبارت است از:

1) 84578 2) 8768 3) 787645 4) 81918

45. عنصر عینیت در عملیه ضرب و تقسیم کدام است:

1) 0 2) 1 3) هر دو 4) هیچکدام

46. عنصر عینیت در عملیه جمع و تفریق کدام است:

1) 0 2) 1 3) هردو 4) هیچکدام

47. حاصل ضرب 456 × 1 عبارت است از:

1) 1 2) 0 3) 456 4) جواب سوم

48. حاصل 275169 × 943 عبارت است از:

1) 60500034 2) 6342342

3) 259484367 4) 3454564667

49. در 979 × ( )556 کدام عدد ضرب شده تا جواب 5450093 شده است:

1) 9 2) 8 3) 10 4) 7

50. در 978 × ( ) کدام عدد ضرب شده تا جواب 4890 شده است:

1) 4 2) 5 3) 8 4) 7

51. حاصل ضرب اعداد 3345 × 35891 عبارت است از:

1) 4356347876 2) 452345645

3) 12099885 4) 120055395

52. حاصل 7845900 × 0 × 234545689 عبارت است از:

1) 4567897456
2) 0
3) وجود ندارد
4) 2347897890456

53. حاصل تقسیم 6 ÷ 4900 عبارت است از:

1) 817
2) 819
3) 816
4) 818

54. حاصل تقسیم 1221 ÷ 44913264 عبارت است از:

1) 87347
2) 2356
3) 36784
4) 36785

55. حاصل تقسیم 87 ÷ 98735 عبارت است از:

1) 12341
2) 12556
3) 14567
4) 14579

56. در عملیه 65 ÷ □821 کدام عدد صحیح است در صورتیکه جواب 126 باشد:

1) 5
2) 3
3) 4
4) 8

57. در عملیه 65 ÷ □819 کدام عدد صحیح است درصورتیکه جواب 126 میباشد:

1) 7
2) 1
3) 3
4) 0

58. حاصل 9 ÷ 9819 عبارت است از:

1) 126
2) 1576
3) 1091
4) 1092

59. حاصل 10 ÷ 2040200 عبارت است از:

1) 204756
2) 290975
3) 204020
4) 204010

60. حاصل 8 ÷ 598 عبارت است از:

1) 74
2) 75
3) 76
4) 77

61. حاصل 15 ÷ 151545عبارت است از:

1) 10109
2) 10107
3) 10103
4) 10105

62. حاصل تقسیم 95 ÷ 600 عبارت است از:

1) 56
2) 6
3) 5
4) 10

63. حاصل ضرب دو عدد مسلسل تاق 483 است ، آن اعداد عبارت اند از:

1) 23,21 2) 23,25 3) 19,21 4) 17,19

64. اکنون سال 1398 شمسی و 2019 میلادی است، مسلمانان به کدام سال میلادی از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت نمودند:

1) 621 2) 623 3) 624 4) 625

65. حاصل جمع دو عدد 275 و حاصلضرب آنها 18634است، اعداد عبارت اند از:

1) 97,178 2) 154,121 3) 214,961 4) 101,174

66. حاصل جمع دو عدد $\frac{13}{14}$ و حاصل ضرب آنها $\frac{21}{50}$ است، اعداد عبارت اند از:

1) $\frac{6}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ 2) $\frac{7}{10}$ ، $\frac{3}{5}$ 3) $\frac{5}{8}$ ، $\frac{8}{10}$ 4) $\frac{2}{10}$ ، $\frac{11}{10}$

67. اگر حاصلضرب دو عدد 45 و حاصلضرب آنها 500 باشد، اعداد عبارت اند از:

1) 30,15 2) 20,25 3) 2,250 4) 40,5

68. اگر مجموع دو عدد 18 و حاصل تفریق آن 2 باشد، اعداد مذکور عبارت اند از:

1) 10 و 8 2) 9 و 9 3) 15 و 13 4) 14 و 4

69. مجموع دو عدد مختلف 18 و اگر عدد کوچک نصف عدد بزرگ باشد، اعداد مذکور مساوی است به:

1) 8 و 10 2) 9 و 9 3) 3 و 15 4) 6 و 12

70. شکل ساده افاده $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ عبارت است از:

1) 2^4 2) 2^5 3) 2^6 4) 2^3

71. حاصل ضرب $7^3 \times 2^3$ عبارت است از:

1) 2744 2) 2745 3) 2746 4) 2747

72. حاصل $(8 \times 3)^2$ عبارت است از:

1) 577 2) 576 3) 578 4) 579

73. حاصل $3^5 \times 3^2$ عبارت است از:

1) 2287 2) 2346 3) 2187 4) 2188

74. حاصل $3^2 + 4^2$ عبارت است از:

1) 16 2) 25 3) 9 4) 18

75. حاصل $3^3 + 4^3 + 5^3$ عبارت است از:

1) 215 2) 315 3) 216 4) 316

76. حاصل $5^4 - 3^5$ عبارت است از:

1) 382 2) 625 3) 243 4) 640

77. شکل ساده $3 \times 5 \times 5 \times 2 \times 2 \times 2$ عبارت است از:

1) $2^3 ، 5^2 ، 3^1$ 2) $2^2 ، 5^3 ، 3^1$

3) $2^1 ، 3^3 ، 5^2$ 4) $2^4 ، 3^3 ، 5^2$

78. حاصل افاده 2^0 عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 11

79. حاصل $12^7 \times 3^7$ عبارت است از:

1) 36^6 2) 36^5 3) 36^8 4) 36^7

80. شکل ساده 10000000 عبارت است از:

1) 10^7 2) 10^6 3) 10^8 4) 10^9

81. کدام از اعداد ذیل اولیه است:

1) 44 2) 27 3) 15 4) 17

82. طریقه دریافت اعداد اولیه را برای اولین بار که پیشنهاد نمود:

1) گولدباغ 2) اویلر 3) اراتوستن 4) ابن سینا

83. حاصل $(5 - 3 \times 2 \div 4 + 2)$ عبارت است از:

1) 12 2) 3 3) 8 4) 9

84. حاصل افاده $(6 - 9 - 2 + 5 - 11 + 23)$ عبارت است از:

1) 20 2) 17 3) 15 4) 16

85. حاصل افاده $(45 - 11 \div 495)$ عبارت است از:

1) 19 2) 0 3) 4 4) 5

86. حاصل افاده $(23 + 16 \div 48 - 55 \div 3245)$ عبارت است از:

1) 5 2) 56 3) 79 4) 97

87. حاصل افاده $(7 \div 28 + 5 \div 85)$ عبارت است از:

1) 21 2) 22 3) 23 4) 24

88. حاصل افاده $(18 + 4 \div 132)$ عبارت است از:

1) 53 2) 54 3) 55 4) 51

89. حاصل افاده $(15 + 2 \div 8 \div 32)$ عبارت است از:

1) 17 2) 22 3) 16 4) 19

90. حاصل افاده $10 + [(5 - 2 \times 3) - 3] \times 4$ عبارت است از:

1) 13 2) 18 3) 19 4) 15

91. حاصل افاده $(1 - 2 \div 4)[(2 + 3 \times 9) + 8]$ عبارت است از:

1) 110 2) 123 3) 142 4) 111

92. حاصل افاده $(1 - 4^0 + 0^{40}) \div (4 + 7 \times 4)^0$ عبارت است از:

1) ∞ 2) 1 3) 111 4) 0

93. حاصل افاده $(4^{100} + 3^{1394}) \div (2 \div 2^3 - 4)$ عبارت است از:

1) ∞ 2) 1 3) 111 4) 0

94. حاصل افاده $2 \div [5 - 2 + 10 - 2 \div 4 - 3 + 2]$ عبارت است از:

1) 1 2) 0 3) 5 − 4) 4 −

95. حاصل افاده $2 \times 2 \div 20 + \{[2 \times 10 + (4:2) - (6:3)]\}$ عبارت است از:

1) 40 2) 41 3) 43 4) 39

96. عدد 824 را تجزیه نمائید:

1) $103 \cdot 2^3$ 2) $103 \cdot 2^4$

3) $103 \cdot 2^5$ 4) $103 \cdot 3^4$

97. عدد 48000 را تجزیه کنید:

1) $7 \cdot 5^5 \cdot 3 \cdot 2^4$ 2) $5^3 \cdot 2^5$

3) $2^4 \cdot 4^3 \cdot 3^4$ 4) $2^5 \cdot 5^3 \cdot 3 \cdot 7$

98. عدد 22981 را تجزیه نمائید:

1) $68 \cdot 7^3$ 2) $67 \cdot 7^3$ 3) $67 \cdot 7^2$ 4) $69 \cdot 7^7$

99. عدد 72 را تجزیه نمائید:

1) $3^3 \cdot 2^1$ 2) $3^2 \cdot 2^3$ 3) $3^3 \cdot 2^2$ 4) $8^1 \cdot 3^2$

100. عدد 360 را تجزیه نمائید:

1) $3^2 \cdot 2^2$ 2) $3 \cdot 2^5 \cdot 4^3$

3) $5^2 \cdot 2^4$ 4) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$

101. عدد 50005 را تجزیه کنید:

1) $5^4 \cdot 2^7$ 2) $13 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 7^2$

3) $5^3 \cdot 3^2 \cdot 2^3$ 4) $7 \cdot 13 \cdot 2^4 \cdot 4^3$

102. عدد 143143 را تجزیه کنید:

1) $13^2\ 11^2 \cdot 7$ 2) $11 \cdot 13 \cdot 2^2$

3) $7 \cdot 13 \cdot 11^2$ 4) $11 \cdot 13 \cdot 7$

103. اعداد $47 \cdot 5^2 \cdot 2^5$ عوامل ضربی کدام یکی جوابات ذیل است

1) 2700 2) 420 3) 3900 4) 45600

104. عدد 2^{10} عوامل ضربی کدام جواب ذیل است:

1) 1024 2) 4200 3) 10001 4) 10000

105. اعداد $13^3 \cdot 3 \cdot 2$ عوامل ضربی کدام جواب ذیت است:

1) 3450 2) 5678 3) 13182 4) 13678

106. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 27 ، 21 ، 15 عبارت است از:

1) 6 2) 7 3) 9 4) 3

107. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 70 ، 80 ، 90 عبارت اند از:

1) 10 2) 20 3) 25 4) 30

108. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 150 ، 180 ، 500 را دریافت نمائید:

1) 20 2) 10 3) 15 4) 30

109. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 180 ، 60 ، 90 ، 150 را دریافت کنید:

1) 30 2) 10 3) 15 4) 8

110. عدد 3 بزرگترین قاسم مشترک کدام اعداد ذیل است:

1) 345 ، 456 2) 980 ، 345 ، 678

3) 150 ، 450 4) 513 ، 639 ، 453

111. عدد 8 بزرگترین قاسم مشترک کدام اعداد ذیل است:

1) 33 ، 40 ، 32 2) 30 ، 40

3) 48 ، 24 ، 32 4) 90 80 ، 70

112. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 289 ، 187 عبارت است از:

1) 18 2) 17 3) 25 4) 14

113. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 2500 و 1225 عبارت است از:

1) 40 2) 25 3) 17 4) 20

114. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 500 ، 400 و 300 عبارت است از:

1) 100 2) 10 3) 40 4) 50

115. بزرگترین قاسم مشترک اعداد 28 ، 200 و 98 عبارت اند از:

1) 4 2) 8 3) 6 4) 2

116. عدد 3 بزرگترین قاسم مشترک کدام اعداد ذیل است:

1) 28 ، 30 ، 35
2) 203 ، 350
3) 54 ، 69 ، 99
4) 98 ، 56 ، 99

117. تعداد قاسم های مثبت عدد 36 عبارت است از:

1) 9
2) 5
3) 8
4) 10

118. تعداد قاسم های مثبت عدد 8 عبارت اند از:

1) 3
2) 5
3) 4
4) 6

119. تعداد قاسم های مثبت عدد 60 عبارت اند از:

1) 12
2) 10
3) 11
4) 13

120. تعداد قاسم های مثبت عدد 20000 عبارت است از:

1) 30
2) 28
3) 32
4) 26

121. عدد 12 تعداد قاسم های کدام عدد است:

1) 108
2) 109
3) 420
4) 1125

122. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 90 و 6 عبارت است از:

1) 60
2) 90
3) 6
4) 40

123. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 21 و 27 عبارت است از:

1) 168
2) 190
3) 189
4) 200

124. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 88 ، 60 ، 40 عبارت اند از:

1) 1300
2) 1320
3) 1230
4) 2415

125. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 25 ، 65 و 35 عبارت است از:

1) 2415
2) 2416
3) 2414
4) 2417

126. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 28 و 70 عبارت است از:

1) 120
2) 130
3) 140
4) 15

127. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 12 ، 18 و 42 عبارت است از:

1) 120 2) 252 3) 240 4) 520

128. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 9 ، 12 و 18 عبارت اند از:

1) 24 2) 32 3) 43 4) 36

129. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 20 ، 35 و 40 عبارت است از:

1) 180 2) 326 3) 420 4) 280

130. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 20 ، 30 و 40 عبارت است از:

1) 101 2) 120 3) 580 4) 223

131. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 12 و 18 عبارت است از:

1) 12 2) 24 3) 36 4) 42

132. کوچکترین مضرب مشترک اعداد 32 و 24 عبارت اند از:

1) 24 2) 54 3) 84 4) 96

133. بزرگترین قاسم مشترک دو عدد 6 و کوچکترین مضرب مشترک 120 است اگر عدد اولی 30 باشد، عدد دومی را دریابید:

1) 20 2) 34 3) 24 4) 26

134. بزرگترین قاسم مشترک دو عدد 6 و کوچکترین مضرب مشترک آنها 36 است اگر عدد اولی 18 باشد، عدد دومی را دریابید:

1) 18 2) 30 3) 20 4) 12

135. کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 96 میباشد، اگر عدد اولی 24 و دومی 32میباشد. بزرگترین قاسم مشترک آنها را دریابید:

1) 8 2) 96 3) 20 4) 24

136. کسر به چند نوع است:

1) 3 2) 5 3) 2 4) 1

137. کسر $\frac{4}{5}$ کدام نوع کسر است:

1) واقعی 2) غیر واقعی 3) اعشاری 4) همه

138. کسر $\frac{5}{4}$ کدام نوع کسر میباشد:

1) واقعی 2) غیر واقعی 3) اعشاری 4) همه

139. کسر $340\frac{2}{5}$ کدام نوع کسر است:

1) واقعی
2) غیر واقعی
3) کسر عام
4) 1 و 2 درست است

140. کسر عام به چند نوع است:

1) 2
2) 1
3) 4
4) 3

141. کسر $3\frac{4}{8}$ را به کسر غیر واقعی تبدیل نمائید:

1) $\frac{29}{8}$
2) $\frac{26}{8}$
3) $\frac{28}{8}$
4) $\frac{29}{7}$

142. کسر $4\frac{2}{5}$ را به کسر غیر واقعی تبدیل کنید:

1) $\frac{27}{5}$
2) $\frac{22}{5}$
3) $\frac{24}{6}$
4) $\frac{23}{3}$

143. کسر $\frac{7}{5}$ را به کسر واقعی تبدیل نمائید:

1) $1\frac{2}{5}$
2) $\frac{5}{6}$
3) $1\frac{1}{5}$
4) $\frac{5}{5}$

144. کسر $\frac{9}{8}$ را به کسر واقعی تبدیل کنید:

1) $1\frac{1}{8}$
2) $\frac{2}{6}$
3) $1\frac{2}{8}$
4) $3\frac{9}{8}$

145. کسر $4\frac{2}{5}$ را به کسر غیر واقعی تبدیل نمائید:

1) $\frac{24}{5}$
2) $\frac{22}{5}$
3) $\frac{20}{5}$
4) $\frac{5}{20}$

146. کسر $\frac{21}{2}$ را به کسر واقعی تبدیل کنید:

1) $\frac{22}{2}$
2) $2\frac{2}{11}$
3) $10\frac{2}{2}$
4) $10\frac{1}{2}$

147. کسر $7\frac{1}{4}$ را به غیر واقعی تبدیل کنید:

1) $\frac{28}{4}$
2) $\frac{30}{2}$
3) $\frac{31}{4}$
4) $\frac{29}{4}$

148. کسر $5\frac{8}{9}$ را به کسر غیر واقعی تبدیل نمائید:

1) $\frac{53}{9}$
2) $\frac{54}{9}$
3) $\frac{35}{9}$
4) $\frac{9}{53}$

149. کسر $\frac{10}{8}$ را به واقعی تبدیل کنید:

1) $2\frac{1}{8}$ 2) $2\frac{2}{8}$ 3) $1\frac{2}{8}$ 4) $\frac{2}{8}$

150. کسر $\frac{8}{6}$ را به کسر واقعی تبدیل نمائید:

1) $1\frac{2}{7}$ 2) $1\frac{2}{6}$ 3) $2\frac{2}{6}$ 4) $\frac{2}{6}$

151. کسر $\frac{9}{5}$ را به کسر واقعی تبدیل کنید:

1) $1\frac{4}{5}$ 2) $2\frac{3}{5}$ 3) $1\frac{2}{5}$ 4) $3\frac{2}{5}$

152. کسر $\frac{11}{5}$ را به کسر واقعی تبدیل کنید:

1) $4\frac{2}{5}$ 2) $2\frac{2}{5}$ 3) $2\frac{3}{5}$ 4) $2\frac{1}{5}$

153. کسر $57\frac{2}{2}$ را غیر واجب نمائید:

1) $\frac{173}{2}$ 2) $\frac{175}{2}$ 3) $\frac{3}{173}$ 4) $\frac{3}{175}$

154. کسر $3\frac{4}{3}$ را غیر واجب نمائید:

1) $\frac{12}{3}$ 2) $\frac{3}{12}$ 3) $\frac{13}{3}$ 4) $\frac{3}{13}$

155. نصف کسر $\frac{7}{3}$ عبارت است از:

1) $\frac{14}{3}$ 2) $\frac{7}{6}$ 3) $\frac{3}{14}$ 4) $\frac{6}{7}$

156. نصف کسر $\frac{13}{6}$ عبارت است از:

1) $\frac{13}{12}$ 2) $\frac{12}{13}$ 3) $\frac{26}{12}$ 4) $\frac{12}{26}$

157. نصف کسر $\frac{5}{3}$ عبارت است از:

1) $\frac{6}{5}$ 2) $\frac{1}{6}$ 3) $\frac{5}{6}$ 4) $\frac{5}{4}$

158. نصف کسر $\frac{7}{4}$ عبارت است از:

1) $\frac{7}{8}$ 2) $\frac{8}{7}$ 3) $\frac{14}{4}$ 4) $\frac{7}{2}$

159. دو چند کسر $\frac{5}{3}$ عبارت است از:

1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{10}{3}$ 3) $\frac{10}{6}$ 4) $\frac{5}{3}$

160. دو چند کسر $\frac{9}{7}$ عبارت است از:

1) $\frac{18}{7}$ 2) $\frac{9}{14}$ 3) $\frac{9}{5}$ 4) $\frac{3}{2}$

161. دو چند کسر $\frac{2}{3}$ عبارت است از:

1) $\frac{4}{3}$ 2) $\frac{2}{6}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{2}{7}$

162. دو چند کسر $\frac{6}{5}$ عبارت است از:

1) $\frac{4}{5}$ 2) $\frac{6}{10}$ 3) $\frac{12}{5}$ 4) $\frac{2}{5}$

163. دو چند کسر $\frac{13}{11}$ عبارت است از:

1) $\frac{13}{22}$ 2) $\frac{26}{11}$ 3) $\frac{11}{26}$ 4) $\frac{26}{22}$

164. نصف کسر $2\frac{1}{4}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{18}{8}$ 3) $\frac{9}{4}$ 4) $\frac{9}{8}$

165. برای مقایسه کسر های $\frac{50}{31}$ ، $\frac{48}{31}$ ، $\frac{101}{31}$ ، $\frac{100}{31}$ کدام جواب درست است:

1) $\frac{101}{31} > \frac{100}{31} > \frac{50}{31} > \frac{48}{31}$ 2) $\frac{50}{31} > \frac{101}{31} > \frac{100}{31} > \frac{48}{31}$

3) $\frac{48}{31} > \frac{101}{31} > \frac{50}{31} > \frac{100}{31}$ 4) $\frac{100}{31} > \frac{101}{31} > \frac{50}{31} > \frac{48}{31}$

166. برای مقایسه کسر های $\frac{1}{12}$ و $\frac{3}{12}$ کدام جواب درست است:

1) $\frac{1}{12} > \frac{3}{12}$ 2) $\frac{3}{12} > \frac{1}{12}$ 3) هر دو 4) هیچکدام

167. برای مقایسه کسر های $\frac{4}{2}$ ، $\frac{4}{5}$ و $\frac{3}{7}$ کدام گزینه ذیل درست است:

1) $\frac{4}{2} > \frac{3}{7} > \frac{4}{5}$ 2) $\frac{4}{5} > \frac{4}{2} > \frac{3}{7}$

3) $\frac{3}{7} > \frac{4}{2} > \frac{4}{5}$ 4) $\frac{4}{2} > \frac{4}{5} > \frac{3}{7}$

168. برای مقایسه کسر های $\frac{2}{4}$ ، $\frac{5}{11}$ و $\frac{8}{4}$ کدام گزینه ذیل درست است:

1) $\frac{8}{4} > \frac{2}{4} > \frac{5}{11}$ 2) $\frac{2}{4} > \frac{8}{4} > \frac{5}{11}$

3) $\frac{5}{11} > \frac{8}{4} > \frac{2}{4}$ 4) $\frac{2}{4} > \frac{5}{11} > \frac{8}{4}$

169. برای مقایسه کسر های $\frac{5}{4}$ ، $\frac{3}{2}$ و $\frac{7}{2}$ کدام گزینه ذیل درست است:

1) $\frac{5}{4} > \frac{3}{2} > \frac{7}{2}$
2) $\frac{3}{2} > \frac{7}{2} > \frac{5}{4}$
3) $\frac{7}{2} > \frac{3}{2} > \frac{5}{4}$
4) هیچکدام

170. برای مقایسه کسر های $\frac{3}{4}$ ،$\frac{7}{8}$ و $\frac{5}{6}$ کدام گزینه درست است:

1) $\frac{3}{4} > \frac{5}{6} > \frac{7}{8}$
2) $\frac{5}{6} > \frac{3}{4} > \frac{7}{8}$
3) $\frac{7}{8} > \frac{5}{6} > \frac{3}{4}$
4) $\frac{7}{8} > \frac{3}{4} > \frac{5}{6}$

171. برای مقایسه کسر های $\frac{2}{5}$ ، $\frac{1}{3}$ و $\frac{7}{9}$ کدام گزینه ذیل درست است:

1) $\frac{1}{3} > \frac{2}{5} > \frac{7}{9}$
2) $\frac{2}{5} > \frac{1}{3} > \frac{7}{9}$
3) $\frac{7}{9} > \frac{2}{5} > \frac{1}{3}$
4) $\frac{7}{9} > \frac{1}{3} > \frac{2}{5}$

172. برای مقایسه کسر های $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{5}$ و $\frac{7}{9}$ کدام گزینه ذیل درست است:

1) $\frac{2}{5} > \frac{1}{3} > \frac{7}{9}$
2) $\frac{1}{3} > \frac{2}{5} > \frac{7}{9}$
3) $\frac{7}{9} > \frac{1}{3} > \frac{2}{5}$
4) $\frac{7}{9} > \frac{2}{5} > \frac{1}{3}$

173. کسر $2\frac{5}{5} + \frac{5}{10}$ را دریافت کنید:

1) 7
2) 6
3) 8
4) 10

174. کسر $2\frac{3}{3} + 3\frac{2}{9}$ را دریافت نمائید:

1) $\frac{47}{9}$
2) 5.2
3) 8
4) 1 و 2 درست است

175. کسر $3\frac{4}{7} + 4\frac{2}{5}$ را دریافت کنید:

1) $\frac{279}{35}$
2) $\frac{379}{35}$
3) $\frac{35}{279}$
4) $\frac{280}{35}$

176. کسر $3\frac{1}{2} + 2\frac{3}{7} + 1\frac{1}{4}$ را دریافت کنید:

1) $\frac{43}{6}$
2) $\frac{75}{28}$
3) $\frac{28}{75}$
4) $\frac{75}{30}$

177. کسر $4\frac{10}{13} + \frac{1}{39}$ را دریافت نمائید:

1) $\frac{39}{187}$ 2) $\frac{187}{39}$ 3) $\frac{200}{39}$ 4) $\frac{213}{39}$

178. کسر $4\frac{2}{3} + 1\frac{4}{5}$ را دریابید:

1) $6\frac{7}{15}$ 2) $\frac{17}{18}$ 3) $\frac{18}{17}$ 4) $6\frac{15}{7}$

179. کسر $3\frac{2}{5} + 2$ را دریافت نمائید:

1) $\frac{29}{5}$ 2) $\frac{28}{5}$ 3) $\frac{27}{5}$ 4) $\frac{26}{5}$

180. کسر $1\frac{3}{2} + \frac{9}{2}$ را دریافت کنید:

1) 5 2) 6 3) 8 4) 7

181. کسر $40 + 2\frac{3}{4} + 3\frac{4}{8}$ را دریافت کنید:

1) $\frac{190}{4}$ 2) $\frac{185}{4}$ 3) $\frac{181}{4}$ 4) $\frac{189}{4}$

182. کسر $10 + 5\frac{2}{13}$ عبارت است از:

1) $\frac{180}{13}$ 2) $\frac{181}{13}$ 3) $\frac{178}{13}$ 4) $\frac{197}{13}$

183. کسر $5\frac{4}{8} - 2\frac{1}{8}$ را دریابید:

1) $\frac{27}{6}$ 2) 9 3) $\frac{27}{8}$ 4) 10

184. کسر $3\frac{1}{8}\ 1\frac{2}{5} - \frac{1}{4}$ را دریافت کنید:

1) $\frac{119}{40}$ 2) $\frac{59}{40}$ 3) $\frac{121}{40}$ 4) $\frac{17}{3}$

185. کسر $5\frac{6}{7} - 2\frac{1}{7}$ را دریافت کنید:

1) $\frac{7}{26}$ 2) $\frac{26}{7}$ 3) $\frac{15}{4}$ 4) $\frac{1}{14}$

186. کسر $14\frac{2}{11} - 15$ را دریابید:

1) $\frac{9}{11}$ 2) $\frac{14}{11}$ 3) $\frac{13}{11}$ 4) $\frac{8}{11}$

187. کسر $3\frac{1}{5} - 2\frac{1}{5}$ را دریافت نمائید:

1) 7 2) 1 3) 8 4) 5

188. کسر $\frac{13}{3} - \frac{14}{5}$ را دریافت کنید:

1) $\frac{24}{27}$ 2) $\frac{23}{11}$ 3) $\frac{11}{23}$ 4) $\frac{23}{15}$

189. کسر $3\frac{4}{7} - 2\frac{3}{2}$ را دریافت کنید:

1) $\frac{1}{14}$ 2) $\frac{2}{14}$ 3) $\frac{3}{14}$ 4) $\frac{4}{15}$

190. کسر $13\frac{1}{4} - 5$ عبارت است از:

1) $2\frac{3}{4}$ 2) $3\frac{2}{4}$ 3) $4\frac{2}{3}$ 4) $8\frac{1}{4}$

191. کسر $9\frac{6}{7} - 2\frac{3}{5}$ عبارت است از:

1) $\frac{120}{40}$ 2) $\frac{119}{40}$ 3) $\frac{254}{35}$ 4) $\frac{245}{35}$

192. کسر $10\frac{2}{7} - \frac{4}{5}$ عبارت است از:

1) $\frac{334}{35}$ 2) $\frac{333}{35}$ 3) $\frac{332}{35}$ 4) $\frac{331}{35}$

193. کسر $4\frac{1}{2} - \frac{3}{2}$ عبارت است از:

1) 6 2) 7 3) 3 4) 4

194. کسر $(\frac{4}{8})(\frac{2}{1})$ عبارت است از:

1) 4 2) 6 3) 7 4) 5

195. کسر $2\frac{3}{5} \cdot 4\frac{5}{9}$ عبارت است از:

1) $\frac{530}{45}$ 2) $\frac{533}{45}$ 3) $\frac{532}{45}$ 4) $\frac{540}{45}$

196. کسر $\frac{7}{8} \cdot \frac{9}{2}$ عبارت است از:

1) $\frac{63}{16}$ 2) $\frac{63}{17}$ 3) $\frac{64}{17}$ 4) $\frac{64}{16}$

197. کسر $2\frac{3}{4} \cdot 4\frac{5}{9} \cdot 3\frac{4}{5}$ عبارت است از:

1) $\frac{7773}{200}$ 2) $\frac{7790}{180}$ 3) $\frac{8459}{180}$ 4) $\frac{8569}{180}$

198. کسر $5\frac{2}{7} \cdot 3\frac{4}{37}$ عبارت است از:

1) $\frac{115}{7}$ 2) $\frac{113}{7}$ 3) $\frac{113}{6}$ 4) $\frac{115}{8}$

199. کسر $\frac{5}{12} \cdot \frac{16}{3} \cdot \frac{9}{10}$ عبارت است از:

1) 1 2) 4 3) 6 4) 2

200. کسر $2\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot 3\frac{1}{8}$ عبارت است از:

1) 8 2) 5 3) 7 4) 3

201. کسر $2\frac{3}{5} \cdot 3\frac{2}{4}$ عبارت است از:

1) $\frac{91}{10}$ 2) $\frac{143}{10}$ 3) 9.1 4) 1 و 2 درست است

202. کسر $3\frac{3}{3} \cdot \frac{6}{2}$ عبارت است از:

1) 6 2) 10 3) 12 4) 15

203. کسر $1\frac{1}{4} \cdot 1\frac{3}{7} \cdot 2\frac{3}{5}$ عبارت است از:

1) $\frac{65}{14}$ 2) $\frac{67}{14}$ 3) $\frac{69}{14}$ 4) هیچکدام

204. کسر $3\frac{4}{2} \div 5\frac{4}{2}$ عبارت است از:

1) $\frac{19}{11}$ 2) $\frac{10}{14}$ 3) $\frac{11}{10}$ 4) $\frac{23}{10}$

205. کسر $4\frac{6}{17} \div 5\frac{5}{34}$ عبارت است از:

1) $\frac{150}{175}$ 2) $\frac{151}{175}$ 3) $\frac{148}{175}$ 4) $\frac{150}{160}$

206. کسر $\frac{18}{31} \div \frac{27}{4}$ عبارت است از:

1) $\frac{8}{93}$ 2) $\frac{93}{8}$ 3) $\frac{103}{8}$ 4) $\frac{8}{95}$

207. کسر $4\frac{2}{5} \div 5\frac{2}{3}$ عبارت است از:

1) $\frac{66}{85}$ 2) $\frac{67}{85}$ 3) $\frac{69}{85}$ 4) $\frac{66}{95}$

208. کسر $18\frac{2}{7} \div 5\frac{1}{7} \div \frac{2}{14}$ عبارت است از:

1) $\frac{225}{94}$ 2) $\frac{223}{95}$ 3) $\frac{224}{95}$ 4) $\frac{224}{9}$

Afghanistan Girls International Online Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

209. کسر $\frac{65}{12} \div \frac{10}{6}$ عبارت است از:

1) $20\frac{1}{2}$ 2) $19\frac{1}{2}$ 3) $\frac{34}{15}$ 4) هیچکدام

210. کسر $3\frac{1}{5} \div \frac{3}{10}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{32}$ 2) $\frac{32}{3}$ 3) $\frac{1}{32}$ 4) $\frac{7}{32}$

211. $10\frac{1}{10} \div 10$ عبارت است از:

1) $\frac{101}{30}$ 2) $\frac{30}{101}$ 3) $\frac{35}{120}$ 4) $\frac{120}{35}$

212. کسر $\frac{2}{35} \div \frac{8}{15}$ عبارت است از:

1) $\frac{15}{7}$ 2) $\frac{7}{15}$ 3) $9\frac{1}{3}$ 4) $\frac{7}{3}$

213. کسر $\frac{5}{8} \div \frac{2}{4}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) 2 4) $\frac{1}{2}$

214. کسر $\frac{2}{4}$ با کدام کسر ذیل معادل است:

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{6}{4}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) هیچکدام

215. کسر $\frac{12}{16}$ معادل است با:

1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{5}{7}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{4}{3}$

216. کسر $\frac{60}{100}$ معادل است با:

1) $\frac{6}{10}$ 2) $\frac{5}{3}$ 3) $\frac{3}{5}$ 4) 1 و 2 درست است

217. کسرالکسر $\frac{\frac{2}{4}}{\frac{3}{4}}$ مساوی است به:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) هیچکدام

218. کسرالکسر $\frac{5}{1\frac{1}{7}}$ مساوی است به:

1) 3 2) $\frac{35}{8}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) هیچکدام

219. کسر اعشار 3.42 را به کسر عام تبدیل کنید:

1) $3\frac{42}{100}$ 2) $13\frac{14}{99}$ 3) $\frac{42}{100}$ 4) هیچکدام

220. کسر اعشار $1.3\overline{3}$ را به کسر عام تبدیل نمائید:

1) $\frac{4}{3}$ 2) $\frac{3}{4}$ 3) 7 4) هیچکدام

221. کسر اعشار $20.\overline{213}$ را به کسر عام تبدیل کنید:

1) $20\frac{213}{999}$ 2) $\frac{213}{999}$ 3) $20\frac{200}{999}$ 4) $\frac{999}{213}$

222. کسر اعشار $0.88\overline{8}$ را به کسر عام تبدیل نمائید:

1) $\frac{8}{9}$ 2) 9 3) $\frac{9}{8}$ 4) $\frac{8}{10}$

223. کسر اعشار 0.524 را به کسر عام تبدیل نمایید:

1) $\frac{524}{999}$ 2) $\frac{524}{1000}$ 3) $\frac{999}{524}$ 4) هیچکدام

224. کسر اعشار 0.1 را به کسر عام تبدیل کنید:

1) $\frac{1}{100}$ 2) $\frac{1}{1000}$ 3) $\frac{1}{10}$ 4) همه

225. کسر اعشار 5.10 را به کسر عام تبدیل نمائید

1) $5\frac{10}{10}$ 2) $5\frac{1}{10}$

3) $5\frac{10}{100}$ 4) 2 و 3 درست است

226. در نامساوات ذیل کدام گزینه درست است:

1) $4.11 > 5.800 > 5.9066 > 5.9666$

2) $5.9066 > 5.800 > 5.9666 > 4.11$

3) $5.800 > 5.9666 > 5.9066 > 4.11$

4) $5.9666 > 5.9066 > 5.800 > 4.11$

227. کدام رابطه ذیل درست است:

1) $0.8661 > 0.8662 > 0.8663$

2) $0.8662 > 0.8663 > 0.8661$

3) $0.8663 > 0.8662 > 0.8661$

4) $0.8662 > 0.8661 > 0.8663$

228. کسر اعشار $0.7\overline{7}$ عبارت است از:

1) $\frac{26}{45}$ 2) $\frac{45}{26}$ 3) $\frac{30}{99}$ 4) $\frac{99}{30}$

229. کسر اعشار $42 + 3.03$ عبارت است از:

1) 45.30 2) 45.32 3) 45.03 4) 45.23

230. کسر اعشار $0.16 + 0.9$ عبارت است از:

1) 1.06 2) 10.6 3) 16.1 4) 1.16

231. کسر اعشار $0.24 + 0.53$ عبارت است از:

1) 0.75 2) 0.76 3) 0.79 4) 0.77

232. کسر اعشار $0.74 + 0.11$ عبارت است از:

1) 0.88 2) 0.89 3) 0.85 4) 0.77

233. کسر اعشار $22.1 + 50.3$ عبارت است از:

1) 72.4 2) 73.4 3) 75.4 4) 76.4

234. کسر اعشار $4.2 + 2.5$ عبارت است از:

1) 6.45 2) 6.8 3) 6.9 4) 6.6

235. کسر اعشار $42.42 + 45$ عبارت است از:

1) 87.41 2) 87.42 3) 87.43 4) 87.44

236. کسر اعشار $1.23 + 4.6$ عبارت است از:

1) 5.81 2) 5.82 3) 5.83 4) 5.84

237. کسر اعشار $1.479 + 2.001$ عبارت است از:

1) 3.44 2) 3.45 3) 3.47 4) 3.48

238. کسر اعشار 7.9205 + 3.214 عبارت است از:

1) 11.1348 2) 11.1346 3) 11.1344 4) 11.1345

239. کسر اعشار 0.0001 + 0.01 + 0.001 + 0.0001 عبارت است از:

1) 0.0111 2) 0.0113 3) 0.112 4) 0.114

240. کسر اعشار 22.1 – 88.4 عبارت است از:

1) 66.2 2) 66.3 3) 66.4 4) 66.5

241. کسر اعشار 12.3 – 123عبارت است از:

1) 110.7 2) 11.08 3) 110.8 4) 11.07

242. کسر اعشار 12.5 – 144 عبارت است از:

1) 131.5 2) 131.6 3) 131.7 4) 131.8

243. کسر اعشار 21.1 – 39.2 عبارت است از:

1) 18.0 2) 18.1 3) 18.2 4) 18.3

244. کسر اعشار 74.1 – 97.3 عبارت است از:

1) 74.3 2) 74.2 3) 23.2 4) 74

245. کسر اعشار 42.1 – 97.1 عبارت است از:

1) 55.1 2) 55.2 3) 55.4 4) 55

246. کسر اعشار 22.2 – 42 عبارت است از:

1) 20 2) 19.3 3) 19.2 4) 19.8

247. کسر اعشار 20.1 – 49.2 عبارت است از:

1) 30 2) 29 3) 29.1 4) هیچکدام

248. کسر اعشار 21.1 – 93.3 عبارت است از:

1) 72 2) 72.2 3) 73 4) 74

249. کسر اعشار 32.12 – 959.21 عبارت است از:

1) 927.09 2) 927.08 3) 927 4) 928

250. کسر اعشار (5.2) (3.1) عبارت است از:

1) 16.12 2) 17.1 3) 17.12 4) 18

251. کسر اعشار (40) (1.25) (3.9) عبارت است از:

1) 190 2) 195 3) 180 4) 100

252. کسر اعشار (3.5) (2.3) عبارت است از:

1) 9 2) 9.8 3) 8.05 4) 9.05

253. کسر اعشار (9) (5.16) عبارت است از:

1) 46.47 2) 46.8 3) 46.9 4) 46.44

254. کسر اعشار (1.43) (2.02) عبارت است از:

1) 3.7 2) 3.6 3) 3.5 4) 2.8886

255. کسر اعشار (2.3) (52.1) عبارت است از:

1) 119.88 2) 119.8 3) 119.83 4) 120

256. کسر اعشار (0.27) (0.11) (100) عبارت است از:

1) 2.3 2) 2.981 3) 3.4 4) 5.1

257. کسر اعشار (1.3) (3.12) عبارت است از:

1) 4.056 2) 23 3) 32 4) 560.4

258. کسر اعشار (6.5) (2.3) (1.6) عبارت است از:

1) 23.92 2) 23.94

3) 23.95 4) 23.87

259. کسر اعشار (9.1) (5.16) عبارت است از:

1) 46.44 2) 46.956 3) 46.47 4) 47

260. کسر اعشار 0.05 ÷ 5 عبارت است از:

1) 500 2) 200 3) 100 4) 10.1

261. کسر اعشار 0.06 ÷ 6 عبارت است از:

1) 500 2) 200 3) 10.1 4) 100

262. کسر اعشار 0.07 ÷ 49 عبارت است از:

1) 400 2) 500 3) 600 4) 700

263. کسر اعشار 0.1 ÷ 1000 عبارت است از:

1) 100 2) 1000 3) 10000 4) 100000

264. کسر اعشار 2.101 ÷ 81.20001 عبارت است از:

1) 37.9776 2) 38.648267 3) 68.23242 4) هیچکدام

265. کسر اعشار 0.3 ÷ 3.003 عبارت است از:

1) 10.01 2) 11.01 3) 10.11 4) 12.4

266. کسر اعشار 11 ÷ 0.111 عبارت است از:

1) 0.0100909 2) 0.010076 3) 0.01008 4) 0.010056

267. کسر اعشار 10000 ÷ 1500 عبارت است از:

1) 0.16 2) 0.15 3) 0.17 4) 0.18

268. کسر اعشار 25.2 ÷ 75.6 عبارت است از:

1) 4 2) 5 3) 3 4) 0

269. کسر اعشار 25.9 ÷ 5 عبارت است از:

1) 5.15 2) 5.16 3) 5.17 4) 5.18

270. کسر اعشار $\frac{1}{2}$ ÷ 2 عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 1

271. کسر اعشار 0.555 ÷ 4.25 عبارت است از:

1) 0.011 2) 0.13 3) 0.1306 4) 0.145

272. کسر اعشار 3.6 ÷ 1.2 عبارت است از:

1) 2.5 2) 3 3) 4.2 4) 1.8

273. کسر اعشار 7.2 ÷ 0.3 عبارت است از:

1) 21 2) 23 3) 24 4) 27

274. کسر اعشار 2.5 ÷ 0.5 عبارت است از:

1) 5 2) 4 3) 2 4) 3

275. کسر اعشار 0.81 ÷ 0.09 عبارت است از:

1) 8 2) 9 3) 10 4) 7

276. کسر اعشار 4.8 ÷ 0.6 عبارت است از:

1) 7 2) 6.5 3) 8 4) 10

277. کسر اعشار 1.5 ÷ 0.25 عبارت است از:

1) 4 2) 6 3) 8 4) 10

278. کسر اعشار 0.64 ÷ 0.8 عبارت است از:

1) 0.6 2) 0.8 3) 1 4) 1.2

279. کسر اعشار 0.3 ÷ 2.7 عبارت است از:

1) 6 2) 9.5 3) 9 4) 7

280. کسر اعشار 0.5 ÷ 5.5 عبارت است از:

1) 10 2) 11 3) 12 4) 9

281. کسر اعشار 0.4 ÷ 1.2 عبارت است از:

1) 3 2) 2.4 3) 2 4) 4

282. کسر اعشار 4 ÷ 125.6 عبارت است از:

1) 30.1 2) 31.4 3) 33.6 4) 32.5

283. کسر اعشار 5 ÷ 245.5 عبارت است از:

1) 48 2) 49.1 3) 51.2 4) 50.5

284. کسر اعشار 12 ÷ 360.48 عبارت است از:

1) 31 2) 30 3) 30.04 4) 29.8

285. کسر اعشار 3 ÷ 99.99 عبارت است از:

1) 33 2) 32.2 3) 33.33 4) 34

286. کسر اعشار 6.5 ÷ 482.5 عبارت است از:

1) 72 2) 74.23 3) 70.2 4) 68.9

287. کسر اعشار 25.5 ÷ 1500 عبارت است از:

1) 57.9 2) 58.82 3) 59.9 4) 60.2

288. کسر اعشار 5 ÷ 625.25 عبارت است از:

1) 125.3 2) 125.05 3) 126 4) 124.9

289. کسر اعشار 9 ÷ 999.9 عبارت است از:

1) 111.11 2) 111.1 3) 110 4) 112.2

290. کسر اعشار 4.4 ÷ 876.8 عبارت است از:

1) 198.3 2) 199.27 3) 200 4) 197.9

291) نسبت بین kgr10 و kgr5عبارت است از:

a) 2 b)1 c)4 d)3

292) نسبت حسابی اعداد12و3عبارت است از:

a) 4 b)9 c)3 d)6

293) نسبت حسابی اعداد3/4 و 7/5 عبارت است از:

a) 1/28 b) 28/3 c) -1/28 d) 3/28

294) نسبت حسابی اعداد5/7 و 3/4 عبارت است از:

a) 1/28 b) 28/3 c) -1/28 d) 3/28

295) نسبت هندسی اعداد5/7 و 3/4 عبارت است از:

a) 21/20 b)20/21 c) 1/28 d)-1/28

296) نسبت هندسی اعداد5/7 و 3/4 عبارت است از:

a) 21/20 b) 20/21 c) 1/28 d)-1/28

297) نسبت بین2m و34cm عبارت است از:

a) 100/17 b) 17/10 c) 17/100 d)10/17

298) رابطه نسبت حسابی عبارت است از:

a) d=a-b b)r=a/b c) 1و2 درست است d)هیچکدام

299) رابطه نسبت هندسی عبارت است از:

a) d=a-b b)r=a/b c) 1و2 درست است d)هیچکدام

300) نسبت هندسی اعداد3m و100cm عبارت است از:

a) 2 b) 4 c) 30 d) 3

301) نسبت هندسی2m و100cm عبارت است از:

a) 3 b) 4 c) 6 d) 2

302) نسبت هندسی4 و2 عبارت است از:

a) 2 b) 1 c) 4 d) 3

303) نسبت حسابی بین 30 و10 را دریافت کنید:

a) 10 b) 20 c) 30 d) 15

304) نسبت حسابی بین9 و5 عبارت است از:

a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

305) نسبت بین 60cm و4m عبارت است از:

a) 56 b) 20/3 c) 3/20 d) هیچکدام

306) نسبت بین 40cm و 3m عبارت است از:

a) 4/30 b) 2/15 c) 30/4 d) 1 و 2 درست است

307) نسبت بین12km و144mعبارت است از:

a) 4/30 b) 2/15 c) 30/4 d) 1 و 2 درست است

308) نسبت دو عدد 7/9 و مجموع آنها176است. اعداد را دریابید:

a) 99 ، 77 b) 90 ،77 c) 70 ، 99 d) 70 ، 99

309) 840 افغانی را به سه نفر به نسبتها 3:2:1 تقسیم کنید. پول نفردومی چند خواهد شد:

a) 200 b) 280 c) 250 d) 230

310) 14000افغانی را به سه طفل با سن های 5،2و7به نسبت سن های شان

تقسیم میکنیم. حصه طفل بزرگ را دریابید:

a) 2000 b) 5000 c) 7000 d) 6000

311) مبلغ26000 را به نسبت 2:3تقسیم کرده وسهم شریک دومی را دریابید:

a) 15600 b) 15060 c) 15500 d) 14600

312) نسبت عاید دو نفر4:5و نسبت مصرف آنها 5:6میباشد. نسبت عاید بر

مصرف را دریابید:

a) 24 : 25 b) 24 : 25 c) 26 : 24 d) 25 : 26

313) نسبت سرمایه های دو نفر6 :5 است اگر مجموع سرمایه ها ی آنها121000

باشد، سرمایه نفر دومی را دریابید:

a) 6600 b) 66000 c) 60000 d) 66666

314) نسبت بین دو عدد 5/7 و حاصل جمع آنها 84است، اعداد را دریابید:

a) 49 و 50 b) 35 و 50 c) 49 و 35 d) 35 و 40

315) نسبت بین دو عدد 2/3 و مجموع آنها250 است، اعداد عبارت است از:

a) 100 و 150 b) 100 و 200 c) 100 و 230 d) 150 و 200

316) عدد 4200را به نسبت5 :3 تقسیم نمایید:

a) 2625 و 1570 b) 2625 و 1575 c) 2620 و 1575 d) 2620 و 1570

317) عدد200را به نسبت5 :1تقسیم نمایید:

a) 160 و 40 b) 150 و 40 c) 160 و 30 d) 150 و 30

318) عدد1500 را به نسبت2 :1تقسیم کنید:

a) 1500 و 500 b) 1000 و 500 c) 6000 و 600 d) 5000 و 500

319) نسبت بین عمر احمد و محمود 3/4 است اگر عمراحمد 60 سال باشد عمر محمود

را دریابید:

a) 70 b) 40 c) 50 d) 80

320) نسبت بین طول دو سرک 5/4 است اگر طول سرک دوم 120m باشد طول سرک

اول را دریابید:

a) 130m b) 140 c) 150m d) 160m

321) نسبت معادل 4/9 را دریافت کنید که مجموع جملات آن52 باشد:

a) 16/36 b) 36/16 c) 36/15 d) 15/36

322) نسبت معادل 2/3 را دریافت کنید که مجموع جمالت آن 22باشد:

a) 13.2/8.8 b) 12.3/8.8 c) 8.8/12.3 d) 8.8/12.2

323) نسبت معادل 3/7 را دریافت کنید که تفاضل جمالت آن20باشد:

a) 15/35 b) 35/25 c) 25/35 d) 35/15

324) نسبت معادل 2/3 را دریافت کنید که مجموع جمالت آن50باشد:

a) 20/30 b) 30/20 c) 15/20 d) 20/15

325) فورمول وسط حسابی ویا اوسط حسابی عبارت است از:

a) a +b +c/3 b) تعداد/مجموع

c) a +b +c/2 d) 1و2 درست است

326) فورمول وسط هندسی عبارت است از:

a) $\sqrt[3]{a.b.c}$ b) حاصل ضرب کل$\sqrt{}$تعد c) $\sqrt{a.b}$ d)همه

327) وسط حسابی4 و7 را دریابید:

a) 5.5 b) 6.5 c) 2.5 d) 5.2

328) نمرات یک شاگرد به ترتیب90، 80 و 75میباشد، اوسط نمرات آنرا دریابید:

a) 85 b) 81.6 c) 81.5 d) 81

329) وسط حسابی بین اعداد4 ،6را دریابید:

a) 3 b) 4 c) 5 d) 2

330) وسط حسابی بین اعداد7و 12عبارت است از:

a) 9.5 b) 10 c) 9 d) 8

331} وسط هندسی اعداد3 و 12را دریابید:

a) 7 b) 6 c) 5 d) 3

332) وسط هندسی اعداد1 و5عبارت است از:

a) √5 b) 5 c) 2.5 d) 3

333) وسط هندسی اعداد3 ،1و9عبارت است از:

a) 2 b) 1 c) 4 d) 3

334) وسط هندسی بین اعداد2 ،4و8عبارت است از:

a) 3 b) 2 c) 4 d) 8

335) وسط حسابی اعداد10،15 و20عبارت است از:

a) 15 b) 16 c) 10 d) 20

336) وسط هندسی اعداد4 و16عبارت است از:

a) 4 b) 8 c) 10 d) 3

337) نسبت بین اعدادA وB، 2/5 است. اگرA=6 باشد، Bمساوی است به:

a) 8 b) 10 c) 15 d) 20

338) نسبت بین اعدادA وB، 3/7 است. اگرB=63 باشد،Aمساوی است به:

a) 27 b) 12 c) 13 d) 30

339) عدد 3600را به نسبتهای1 ،2 ،3 و6 تقسیم نمایید؟

a) 1800،900،600،300 b) 500،600،400،300

c) 1800،400،700،200 d) 300،1000،500،400

340) پرویز 28جلد کتابچه و کتاب دارد. نسبت کتابچه و کتاب های او 3/4 است

تعداد کتاب های او عبارت است از:

a) 16 b) 12 c) 10 d) 8

341) اگر دو نسبت a/b و c/d را در نظر بگیریم، مساوات a/b = c/d عبارت است از:

a) نامساوات b) تناسب c) معادلات d) نسبت هندسی

342) در تناسب کمیت های d و a بنام چه یاد میشود؟

a) طرفین b) وسطین c) هردو d) هیچکدام

343) درتناسب کمیت های c و b بنام چه یاد میشود؟

a) طرفین b) وسطین c) هردو d) هیچکدام

344) در تناسب 2/7 = 8/x قیمتx را دریافت کنید:

a) 20 b) 30 c) 25 d) 28

345) در تناسب 4/3 = x-1/6 قیمت x را دریافت کنید:

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

346) در تناسب x+4/10 = 15/2 قیمت x را دریافت کنید:

a) 70 b) 71 c) 72 d) 73

347) در تناسب 1/2 = x/10 قیمت x را دریافت کنید:

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

348) نسبت بین دو عدد 3/4 است اگر عدد بزرگ 128باشد عدد کوچک را دریابید:

a) 96 b) 92 c) 90 d)86

349) نسبت بین دو عدد3/5 است اگر عدد دوم100 باشد، عدد اول را دریابید:

a) 50 b) 55 c) 60 d)65

350) نسبت سرمایه های دو نفر2/3 است، اگر سرمایه نفر اول 12000افغانی باشد،

سرمایه نفر دوم را دریابید:

a) 16000 b) 18000 c) 20000 d)22000

351) تناسب به چند نوع است:

a) 3 b) 2 c) 1 d)4

352) گر وزن 20کارتن صابون 300kgr باشد، چند کارتن صابون 120kgr وزن

دارد:

a) 7 b) 5 c) 8 d)9

353) یک موتر با سرعت 140 کیلومتر در ساعت یک فاصله را در7 ساعت طی

میکند، معلوم کنید که با کدام سرعت همان فاصله را در 10ساعت طی خواهد کرد:

a) 98 b) 96 c) 94 d)92

354) یک فامیل در دو ماه 20000 افغانی مصرف میکند، در یکسال چند افغانی

مصرف خواهند کرد:

a) 12000 b) 120000 c) 1200 d) 10000

355) 12 کارگر یک کار را در 15روز انجام میدهد، معلوم کنید که18 کارگر

همان کار را در چند روز انجام میدهند:

a) 11 b) 9 c) 8 d) 10

356) 8 نفر یک کار را در9 روز تمام میکند،9 نفر کارگر همان کار را در چند

روز تمام خواهد کرد:

a) 8 b) 9 c) 11 d) 10

357) هرگاه 5 نل هم قطر یک حوض را در 4روز پر کنند،4 نل مشابه ، همان

حوض را در چند روز پر خواهند کرد:

a) 4 b) 3 c) 5 d) 6

358) 5 خیاط35 جوره کالا را در5روز میدوزند.7 نفر خیاط در 10روز، چند

جوره کالا را خواهند دوخت:

a) 80 b) 60 c) 90 d)70

359) هرگاه2 کارگر روزانه 7ساعت کار کنند کاری را در 10روز تمام میکنند.

اگر 7 کارگر روزانه دو ساعت کارکنند همان کار در چند روز تکمیل میشود:

a) 10 b) 12 c) 15 d)20

360) در تناسب a/b = c/d جمله سوم کدام است:

a)a b) c c) d d) b

361) در تناسب a/b = c/d جمله دوم کدام است:

a)a b) c c) d d) b

362) در تناسب a/b = c/d جمله اول کدام است:

a)a b) c c) d d) b

363) در تناسب a/b = c/d جمله چهارم کدام است:

a)a b) c c) d d) b

364) یک موتر با سرعت150 کیلومتر فی ساعت مسافه بین دو شهر را در6

ساعت طی میکند اگر سرعت موتر50کیلومتر کم شود مسافه مذکرو را درچند

ساعت می پیماید:

a) 7ساعت b) 8ساعت c) 9ساعت d) 6ساعت

365) تعداد5 نفر کارگر باکار روزانه8 ساعت، تعمیری را در10 روز رنگمالی میکنند، چند نفر کارگر با کار روزانه5 ساعت همان کار را در8روز رنگمالی مینمایند:

a) 10 نفر b) 8 نفر c) 6 نفر d) 4 نفر

366) یک موتر با سرعت120km فی ساعت مسافه دو شهر را در5ساعت طی میکند. اگرسرعت موتر20kmفی ساعت کم شود مسافه مذکور را درچند ساعت می پیمایید:

a) 7 ساعت b) 8 ساعت c) 9 ساعت d) 6 ساعت

367) کمیت سرعت موتر با کمیت زمان طی کردن مسافه بین دو شهر معین چه تناسبی دارد:

a) تناسب مستقیم b) تناسب معکوس c) تناسب مرکب d) هیچکدام

368) مصارف شاگردان لیلیه با تعداد شاگردان آن چه رابطه دارد:

a) تناسب مستقیم b) تناسب معکوس c) تناسب مرکب d) هیچکدام

369) تعداد 8نفر کارگر یک تعمیر را در 9روز تمام میکند، تعداد9 کارگرکار تعمیر را در چند روز تمام خواهند کرد:

a) 10 روز b) 9 روز c) 8 روز d) 7 روز

370) اگر وزن20 کارتن صابون20kgr باشد، چند کارتن120kgrمیباشد:

a) 90 کارتن b) 8 کارتن c) 100 کارتن d) 12 کارتن

371) هرکاه5 نل هم قطر در جریان 4روز یک حوض را پر نموده بتواند، 4نل

مشابه با نل های اولی همان حوض را در چند روز پر خواهد کرد:

a) 3 روز b) 4 روز c) 5 روز d) 6 روز

372) یک کارگر روزانه 7ساعت کار میکند و کاری را در 6روز تمام می نماید

اگر2 کارگر روزانه 7ساعت کار نمایند همان کار را در چند روز تمام خواهند

کرد:

a) 1 روز b) 2 روز c) 3 روز d) 4 روز

373) یک نل یک حوض را در9 ساعت پر میکند سه نل با عین قطر همان حوض را

در چند ساعت پر میکند:

a) 2 ساعت b) 5 ساعت c) 4 ساعت d) 3 ساعت

374) اجوره20 تن کارمندانaf600000 میشود، اجوره35 تن کارمند را دریابید:

a) 2000000 b) 1050000 c) 1064000 d) 1090000

375) از تناسب $a/b = c/a$ نتیجه می شود:

a) $b^2 = a \times c$ b) $c^2 = a \times b$ c) $a^2 = b \times c$ d) $a \times b = a \times c$

376) یک حوض توسط5 نل آب با قطر های مساوی در ظرف 10ساعت پر می

شود.2 نل مشابه با نل های اولی همان حوض را در چند ساعت پر خواهد کرد:

a) 25 ساعت b) 20 ساعت c) 24 ساعت d) 25 ساعت

377) شخصی210m فاصله را در مدت3 دقیقه طی میکند، دریابید که شخص

مذکور فاصله1120m را در چند دقیقه طی خواهد کرد:

a) 16 دقیقه b) 17 دقیقه c) 18 دقیقه d) 19 دقیقه

378) یک موتر با سرعت 80 km/h فاصله بین دو شهر را در3ساعت طی میکند،

اگر سرعت موتر به60 km/h برسد فاصله مذکور را درچند ساعت می پیماید:

a) 7 ساعت b) 3 ساعت c) 4 ساعت d) 6 ساعت

379) تعداد8 نفر دهقان با کار روزانه5 ساعت زمینی را در10 روز نهال میشانند،

چند نفر دهقان با کار روزانه2 ساعت همین زمین را در 8روز نهال می شانند:

a) 10 نفر b) 25 نفر c) 6 نفر d) 4 نفر

380) تعداد داکتران یک شفاخانه با کمیت زمان تداوی مریضان چه نسبتی دارد:

a) تناسب مستقیم b) تناسب معکوس c) تناسب مرکب d) هیچکدام

381) بین تعداد روز ها و ساعت های کار، چه تناسبی وجود دارد:

a) تناسب مستقیم b) تناسب معکوس c) تناسب مرکب d) هیچکدام

382) قیمت10m تکه200af است، قیمت2m تکه چند افغانی است:

a)50 AF b) 40 AF c) 30 AF d) 20 AF

383) دوساعت120min میشود معلوم کنید3 ساعت چند ثانیه است:

a) 10800sec b) 10000sec c) 10880sec d) 1800sec

384) یک ورق حاوی دو صفحه است، پس15 ورق حاوی چند صفحه اند:

a) 25 ورق b) 40 ورق c)30 صفحه d) 25 صفحه

385) در یک تناسب حد اول6 حد دوم15 حد سوم 8است حد چهارم عبارت است

از:

a) 17 b) 18 c)19 d) 20

386) در یک تناسب جمله اول2 جمله سوم5 جمله چهارم5 است، جمله دوم عبارت

است از:

a) 5 b) 3 c)2 d) 4

387) قیمت 8درجن مارکر1600af می شود معلوم نمایید که از 7درجن مارکر

چند می شود:

a) 1200 b) 1400 c)1300 d) 1500

388) در تناسب 5/2 = 4/3 جمله وسطین عبارت است از:

a) 3 و 5 b) 4 و 2 c)2 و 3 d) 4 و 5

389) در تناسب 4/3 = 7/2 جمله طرفین عبارت است از:

a) 4 و 2 b) 7 و 3 c)4 و 7 d) 2 و 3

390) رابطه بین فشار و حجم چه نوع تناسب میباشد:

a) تناسب مستقیم b) تناسب مرکب c) تناسب معکوس d) هیچکدام

391) خاصیت اساسی تناسب عبارت است از:

a) حاصل ضرب طرفین مساوی است به حاصل ضرب وسطین b) حاصل ضرب وسطین مساوی است به حاصل ضرب طرفین c) هردو d) هیچکدام

392) 3/5 حصه یک عدد 60می باشد خود عدد عبارت است از:

a) 100 b) 80 c) 120 d) 90

393) 5/8 حصه عدد5600 عبارت است از:

a) 3400 b) 3500 c) 3000 d) 5400

394) 1/4 حصه کدام عدد9 میباشد:

a) 40 b) 30 c) 46 d) 36

395) 4/11 حصه یک عدد8 میباشد، خود عدد عبارت است از:

a) 22 b) 20 c) 30 d) 39

396) 2/5 حصه عدد 150را دریابید:

a) 60 b) 70 c) 50 d) 40

397) 5/2 حصه عدد1 را دریابید:

a) 0.2 b) 0.4 c) 5/2 d) 2/5

398) 3/4 حصه عدد 20 را دریابید:

a) 20 b) 15 c) 10 d) 14

399) 2/3 حصه عدد30 را دریابید:

a) 15 b) 10 c) 20 d) 14

400) 7/9 حصه یک عدد140 میشود، خود عدد عبارت است از:

a) 180 b) 200 c) 150 d) 170

401) 4/5 حصه یک عدد240 میشود، خود عدد را دریابید:

a) 180 b) 200 c) 250 d) 300

402) فورمول فیصد عبارت است از:

a) جز/کل = فیصدی/100 b) 100/fesadi = kol/joz

c) 100/f = k/j d) همه درست است

403) اگر ٪30یک عدد120 باشد خود عدد را دریافت کنید:

a) 300 b) 400 c) 200 d) 250

404) عدد 45چند فیصد عدد 250است:

a) ٪20 b) ٪15 c) ٪18 d) ٪10

405) ٪15عدد60 را دریافت کنید:

a) 10 b) 9 c) 8 d) 7

406) تاجری از قرار ٪60 فیصد در یک معامله تجارتی60000af مفاد کرده است

اصل سرمایه او چند افغانی بوده است:

a) 100000AF b) 200000 c) 150000 d) 10000

407) ٪20 کدام عدد 2000میشود:

a) 1000 b) 20000 c) 10000 d) 15000

408) ٪15کدام عدد 400میشود:

a) 2666.67 b) 2666.12 c) 3666.667 d) 4666.67

409) ٪20عدد50 چند است:

a) 10 b) 12 c) 20 d) 25

410) ٪35عدد 60چند میشود:

a) 21 b) 20 c) 19 d) 18

411) ٪30عدد25 چند است:

a) 9.5 b) 8.5 c) 7.5 d) 6.5

412) ٪90عدد 50چند است:

a) 40 b) 45 c) 44 d) 42

413) عدد 20مساوی به ٪ 40کدام عدد است:

a) 62.5 b) 63 c) 63.5 d) 64

414) عدد40 مساوی به ٪ 80کدام عدد است:

a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

415) چند فیصد عدد92 مساوی به46 میشود:

a) 50% b) 60% c) 70% d) 80%

416) ٪32کدام عدد مساوی به 16میشود:

a) 20 b) 30 c) 40 d) 50

417) عدد90 مساوی به چند فیصد عدد 200میشود:

a) 40% b) 30% c) 20% d) 10%

418) 30 کدام عدد مساوی به24 میشود:

a) 80 b) 90 c) 85 d) 95

419) ٪48عدد 50عبارت است از:

a) 12 b) 24 c) 16 d) 18

420) ٪0.49عدد49 مساوی است به :

a) 0.2402 b) 0.2401 c) 0.2501 d) 0.2502

421) ٪3.8عدد 380عبارت است از:

a) 14.44 b) 44.14 c) 44.15 d) 15.44

422) عدد 54چند فیصد عدد360 میباشد:

a) ٪10 b) ٪20 c) ٪15 d) ٪25

423) عدد70 چند فیصد عدد 480 میباشد:

a) 14.58 b) 13.57 c) 15.30 d) 15.380

424) ٪20عدد 40 عبارت است از:

a) 10 b) 12 c) 7 d) 8

425) ٪50کدام عدد 150میگردد:

a) 200 b) 300 c) 400 d) 100

426) عدد18 چند فیصد عدد7200 میشود:

a) ٪0.25 b) ٪0.30 c) ٪1 d) ٪10

427) شخصی240000afرا جنس وارد کرده است، اگر فیصدی مالیه گمرکی ٪5

باشد مقدار مالیه گمرکی را پیدا کنید:

a) 120000AF b) 13000AF c) 12000AF d) 14000AF

428) مجوع نمرات یک شاگرد در14مضمون از قرار100 ،940گردیده است

فیصدی نمرات آنرا دریابید:

a) 68 b) 68.14 c) 67 d) 67.14

429) یوسف در6مضمون در دانشگاه از قرار100نمره در هر مضمون،440

نمره گرفته است، فیصدی نمرات آنرا دریابید:

a) 73.33٪ b) 70٪ c) 60.34٪ d) 60٪

430) 85٪ را به کسر عام تبدیل نمایید:

a) 20/17 b) 30/17 c) 17/20 d) 20/17

431) کسر3/4 رابه فیصدی تبدیل نمایید:

a) 70٪ b) 75٪ c) 80٪ d) 85٪

432) عددیکه 60٪آن مساوی به180 است، خود عدد عبارت است از:

a) 300 b) 350 c) 400 d) 450

433) اگر قیمت یک جنس بعد از 20٪تنزیل2400افغانی باشد، پس قیمت جنس

مذکور قبل از تنزیل چند افغانی خواهد بود:

a) 2500 b) 3000 c) 3500 d) 4000

434) جنس که قیمت اصلی آن500afاست اگر 10٪نازلتر به فروش برسد مقدار

تخفیف را دریابید:

a) 30 b) 20 c) 10 d) 40

435) در فروش یک الماری 60٪تخفیف در نظر گرفته شده است قیمت فروش را

دریابید درصورتیکه قیمت اصلی الماری900afباشد:

a) 540AF b) 500AF c) 400AF d) 300AF

436) جنس که قیمت اصلی آن300afاست اگر0.1نازلتر بفروش برسد مقدار

فیصدی تخفیف را دریابید:

a) 0.30% b) 0.10% c) 0.20% d) 1٪

437) جنسی به ارزش4000 افغانی به تخفیف ٪2به فروش میرسد قیمت فروش

جنس را دریابید:

a) 3920 b) 3940 c) 3800 d) 3900

438) جنسی به ارزش3500افغانی به مبلغ3350افغانی به پول نقد فروخته میشود،

فیصدی تخفیف را دریابید:

a) 4% b) 4.285% c) 3% d) 3.285٪

439) اگر یک جنس را بعد از تخفیف ٪10به قیمت1200افغانی بخریم قیمت

اصلی جنس پیش از تخفیف چند است:

a) 1230 b) 1330 c) 1320 d) 2130

440) جنسی بهارزش4000افغانی به تخفیف ٪2به فروش میرسد مقدار تخفیف

چند است:

a) 80AF b) 70AF c) 60AF d) 50AF

441) جنسی به ارزش1350افغانی به تخفیف ٪5فیصد بفروش میرسد قیمت

فروش جنس را دریابید:

a) 1284 b) 1282.5 c) 1382.5 d) 1383

442) جنسی به ارزش8000افغانی به تخفیف ٪10بفروش میرسد قیمت فروش

جنس را دریابید:

a) 7300 b)7400 c) 7200 d) 7500

443) قیمت جنس $1050به قیمت $150تخفیف داده میشود، فیصدی تخفیف را

دریابید:

a) 14.28% b)15.28% c) 16.28% d) 17.28٪

444) قیمت یک جنس $8450به قیمت $200تخفیف داده میشود، فیصدی تخفیف را

دریابید:

a) 3.36% b)4.36% c) 5.36% d) 2.36٪

445) قیمت یک جنس بعد از تخفیف ٪6.5مبلغ1122افغانی است، قیمت اصلی

جنس را دریابید:

a) 1200 b)1300 c) 1400 d) 1500

446) قیمت یک جنس بعد از تخفیف ٪12.8مبلغ545افغانی است، قیمت اصلی

جنس را دریابید:

a) 425 b)525 c) 625 d) 725

447) جنسی را به قیمت1660افغانی خریده ایم اگرقیمت اصلی2000افغانی بوده باشد،

فیصدی تخفیف را دریابید:

a) 18% b)17% c) 16% d) 15٪

448) قیمت یک پایه تلویزیون600افغانی بوده و به پول نقد در بدل480افغانی به

فروش میرسد. فیصدی تخفیف را دریابید:

a) 10% b)20% c) 30% d) 40٪

449) اگر ٪4.2تخفیف از قیمت یک پایه یخچال جاپانی210افغانی باشد. قیمت

اصلی یخچال را دریابید:

a) 5000AF b) 4000AF c) 3000AF d) 1000AF

450) قیمت اصلی یک جنس 1200$است. اگر آنرابه 1000$خریداری نماییم

فیصدی تخفیف را دریابید:

a) 83.3% b) 80% c) 16.7% d) هیچکدام

451) یک جوره بوت به ارزش4000افغانی به تخفیف 8٪به فروش میرسد. قیمت

فروش عبارت است از:

a) 3680 b) 3780 c) 3880 d) 4000

452) خانه به ارزش200000دالر به تخفیف 20٪به فروش رسیده است. قیمت فروش

مساوی است به چند دالر:

a) 190000 b) 130000 c) 160000 d) هیچکدام

453) میراث525افغانی را به نسبت3:2تقسیم نمایید:

a) 210af ، 315af b) 200af ، 320af

c) 210af ، 300af d) 240af ، 350af

454) میراث3000افغانی را به نسبت7:8تقسیم نمایید:

a) 1800af ، 1400af b) 1400af ، 1600af

c) 1200af ، 1500af d) هیچکدام

455) میراث9000افغانی را به نسبت4:5تقسیم نمایید:

a) 3000af ، 2000af b) 1000af ، 4000af

c) 4000af ، 5000af d) هیچکدام

456) میراث160afرا طور به دو نفر تقسیم نمایید، که برای نفر اول5حصه و

برای نفر دوم3حصه برسد:

a) 110af ، 60af b) 110af ، 70af

c) 100af ، 80af d) 60af ، 100af

457) میراث $3000را طور به دو نفر تقسیم نمایید، که برای نفر اول3حصه و

برای نفر دوم2حصه برسد:

a) 2000 ، 1000 b) 1200 ، 1800

c) 1500 ، 1500 d) 700، 2300

458) در علم میراث برای پسر چند حصه میرسد:

a) 3حصه b) 2 حصه c) دوچند دختر d) 5 حصه

459) در علم میراث برای دختر چند حصه میرسد:

a) 2حصه b) نصف پسر c) 3حصه d) دو چند پسر

460) یک نفر باید زکات20000افغانی بدهد. از قرار ٪2.5تمام زکات آنرا

محاسبه نمایید:

a) 600af b) 500af c) 400af d) 300af

461) پول از قرار ٪2.5به مبلغ8400دالر زکات داده میشود. پول اصلی را

دریابید:

a) 336000 b) 363000 c) 340000 d) 353000

462) زکات1800afرا از قرار ٪2.5محاسبه نمایید:

a) 45af b) 35af c) 40af d) 50af

463) زکات $2400را از قرار ٪2.5محاسبه نمایید:

a) 40$ b) 50$ c) 70$ d) 60$

464) زکات$5000را از قرار ٪2.5محاسبه نمایید:

a) 120$ b) 130$ c) 125$ d) 140$

465) زکات 15000af را از قرار ٪2.5 معلوم نمایید:

a) 370af b) 375$ c) 380$ d) 390$

466) پول از قرار ٪2.5 به مبلغ 500 افغانی زکات داده میشود، پول اصلی را دریابید:

a) 20000af b) 30000af c) 40000af d) 60000af

467) مقدار زکات سرمایه $20000 را دریابید:

a) 500$ b) 600$ c) 700$ d) 200$

468) مقدار زکات سرمایه 32440 را دریابید:

a) 511 b) 611 c) 711 d) 811

469) مقدار زکات سرمای 89640 را در یابید:

a) 3249 b) 2241 c) 4444 d) هیچکدام

470) مقدار 4572 زکات کدام سرمایه زیر است:

a) 168650 b) 632087 c) 182880 d) هیچکدام

471) مقدار 477 زکات کدام سرمایه زیر است:

a) 19080 b) 20080 c) 30405 d) 403070

472) مقدار 111 زکات کدام سرمایه زیر است:

a) 4440 b) 3330 c) 44440 d) 9800

473) زکات 640000 افغانی بر حسب ٪2.5 مساوی است به:

a) 18000 b) 20000 c) 16000 d) 14000

474) زکات 1250000 افغانی برحسب ٪2.5 مساوی است به:

a) 32090 b) 51780 c) 31550 d) 31250

475) زکات کدام مقدار پول به اساس ٪2.5مساوی است به58000افغانی میشود:

a) 3210000 b) 2320000 c) 2440000 d) 1240000

476) زکات سرمایه460000عبارت است از:

a) 11500 b) 11400 c) 12400 d) 15000

477) زکات سرمایه 4444440عبارت است از:

a) 111111 b) 222222 c) 333333 d) 555555

478) مقدار345زکات کدام سرمایه زیر است:

a) 280000 b) 12800 c) 13800 d) هیچکدام

479) مقدار33زکات کدام سرمایه زیر است:

a) 1230 b) 1320 c) 1120 d) 1111

480) زکات سرمایه3480را دریابید:

a) 84 b) 87 c) 78 d) 90

481) یوسف و علی با سهم $12000و $36000مشترکا باهم سوداگری میکنند،

اگر آنها $24500مفاد نمایند، فایده هرکدام آنها را نظر به سرمایه اولیتقسیم

نمایید:

a) 81375$،6125$ b) 75635$،6125$

c) 7636$،12345$ d) 6523$،55634$

482) احمد ، فهیم و ولی با سهم های8000،4000و12000افغانی مشترکا

سوداگری میکند. اگر مفاد ایشان120000افغانی باشد مفاد احمد را دریابید را

دریابید؟

a) 30000 b) 20000 c) 40000 d) هیچکدام

483) احمد ،فهیم و ولی با سهم های8000،4000و12000افغانی مشترکا سوداگری میکند. اگر مفاد ایشان120000افغانی باشد مفاد ولی را دریابیدرا دریابید؟

a) 60000 b) 20000 c) 40000 d) هیچکدام

484) احمد ، فهیم و ولی با سهم های8000،4000و12000افغانی مشترکا سوداگری میکند. اگر مفاد ایشان120000افغانی باشد مفاد فهیم را دریابید را دریابید؟

a) 30000 b) 20000 c) 40000 d) هیچکدام

485) در یک شرکت بازرگانی4نفر به نام های احمد ، صبور ، نصیر و محمود با سرمایه های $12000،8000، $16000، $20000 شریک میشوند در این معامله $28000نفع کردند،نفع احمد را دریابید:

a) 4000$ b) 10000$ c) 8000$ d) 6000$

486) در یک شرکت بازرگانی4نفر به نام های احمد ، صبور ، نصیر و محمود با سرمایه های $12000،8000، $16000، $20000 شریک میشوند در این معامله $28000نفع کردند،نفع محمود را دریابید:

a) 4000$ b) 10000$ c) 8000$ d) 6000$

487) در یک شرکت بازرگانی4نفر به نام های احمد ، صبور ، نصیر و محمود با سرمایه های $12000،8000، $16000، $20000 شریک میشوند در این معامله $28000نفع کردند،نفع صبور را دریابید:

a) 4000$ b) 10000$ c) 8000$ d) 6000$

488) در یک شرکت بازرگانی4نفر به نام های احمد ، صبور ، نصیر و محمود با سرمایه های $12000،8000، $16000، 20000 شریک میشوند در این معامله $28000نفع کردند،نفع نصیر را دریابید:

a)4000$ b)10000$ c) 8000$ d) 6000$

489) جلال و امید با سرمایه های برای18ماه6ماه شریک شدند و در یک معامله تجارتی48000افغانی ضرر کرده اند مقدار ضرر امید را دریابید:

a)36000 b)12000 c) 80000 d) 24000

490) جلال و امید با سرمایه های برای18ماه6ماه شریک شدند و در یک معامله تجارتی48000افغانی ضرر کرده اند مقدار ضرر جلال را دریابید:

a)36000 b)12000 c) 80000 d) 24000

491) صبور ، فرید و جبار با سرمایه های400000،300000و500000شریک میشوند، در یک معامله تجارتی360000باهم مفاد میکنند مفاد جبار را دریابید:

a)90000 b)120000 c) 150000 d) 170000

492) صبور ، فرید و جبار با سرمایه های400000،300000و500000شریک میشوند، در یک معامله تجارتی360000باهم مفاد میکنند مفاد صبور را دریابید:

a)90000 b)120000 c) 150000 d) 170000

493) صبور ، فرید و جبار با سرمایه های400000،300000و500000شریک میشوند، در یک معامله تجارتی360000باهم مفاد میکنند مفادفرید را دریابید:

a)90000 b)120000 c) 150000 d) 170000

494) در یک شرکت تجارتی صابر200000از اول ماه عقرب، بلال300000از اول ماه قوس، و سروش400000از اول ماه دلو شریک شده اند، در یک معامله

تجارتی تا آخر سال مبلغ180000مفاد کرده باشند، مفاد بلال را دریابید:

a) 60000 b) 72000 c) 48000 d) 52000

495) در یک شرکت تجارتی صابر200000از اول ماه عقرب، بلال300000از اول ماه قوس، و سروش400000از اول ماه دلو شریک شده اند، در یک معالمه تجارتی تا آخر سال مبلغ180000مفاد کرده باشند، مفاد سروش را دریابید:

a) 60000 b) 72000 c) 48000 d) 52000

496) در یک شرکت تجارتی صابر200000از اول ماه عقرب، بلال300000از اول ماه قوس، و سروش400000از اول ماه دلو شریک شده اند، در یک معالمه تجارتی تا آخر سال مبلغ180000مفاد کرده باشند، مفاد صابر را دریابید:

a) 60000 b) 72000 c) 48000 d) 52000

497) در یک شرکت شریف40000افغانی، رحیم50000افغانی و اجمل60000 افغانی شریک میشوند، بعد از چند مدت30000افغانی نفع میکنند، نفع رحیم چند است:

a) 8000 b) 10000 c) 12000 d) 6000

498) در یک شرکت شریف40000افغانی، رحیم50000افغانی و اجمل60000 افغانی شریک میشوند، بعد از چند مدت30000افغانی نفع میکنند، نفع اجمل چند است:

a) 8000 b) 10000 c) 12000 d) 6000

499) در یک شرکت شریف40000افغانی، رحیم50000افغانی و اجمل60000 افغانی شریک میشوند، بعد از چند مدت30000افغانی نفع میکنند، نفع شریف چند است:

a) 8000 b) 10000 c) 12000 d) 6000

500) حامد و جاوید با سهم های 48000 و 64000 افغانی مشترک باهم تجارت میکنند، اگر در این تجارت 24500 افغانی فایده نمایند، سهم حامد عبارت است از:

a) 10500 b) 10000 c) 15000 d) 40000

501) مقدار ربح از سرمایه 24000 افغانی از قرار 10٪ در مدت 2 سال محاسبه نمایید:

a) 6800 b) 5800 c) 5800 d) 7800

502) در فورمول ربح ساده اگر مفاد را خواسته باشیم از کدام رابطه استفاده میکنیم:

1) $\text{مفاد} = \frac{\text{سرمایه} \times \text{مدت} \times \text{نرخ}}{100}$

2) $\text{سرمایه} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{مدت}}$

3) $\text{نرخ} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{مدت} \times \text{سرمایه}}$

4) $\text{مدت} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{سرمایه}}$

503) در فورمول ربح ساده اگر نرخ را خواسته باشیم از کدام رابطه استفاده میکنیم:

1) $\text{مفاد} = \frac{\text{سرمایه} \times \text{مدت} \times \text{نرخ}}{100}$

2) $\text{سرمایه} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{مدت}}$

3) $\text{نرخ} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{مدت} \times \text{سرمایه}}$

4) $\text{مدت} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{سرمایه}}$

504) در فورمول ربح ساده اگر سرمایه را خواسته باشیم از کدام رابطه استفاده میکنیم:

1) $\text{مفاد} = \frac{\text{سرمایه} \times \text{مدت} \times \text{نرخ}}{100}$

2) $\text{سرمایه} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{مدت}}$

3) $\text{نرخ} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{مدت} \times \text{سرمایه}}$

4) $\text{مدت} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{سرمایه}}$

505) در فورمولربح ساده اگر مدت را خواسته باشیم از کدام رابطه استفادهمیکنیم:

1) $\text{مفاد} = \frac{\text{سرمایه} \times \text{مدت} \times \text{نرخ}}{100}$

2) $\text{سرمایه} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{مدت}}$

3) $\text{نرخ} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{مدت} \times \text{سرمایه}}$

4) $\text{مدت} = \frac{\text{ربح} \times 100}{\text{نرخ} \times \text{سرمایه}}$

506) اگر5625افغانی مقدار ربح یک سرمایه در یک سرمایه در مدت6ماه به نرخ ٪8باشد اصل سرمایه را حساب کنید:

a) 140625af b) 14625af c) 15625af d) 150625af

507) مفاد را از سرمایه1800افغانی در مدت5ماه از نرخ ٪5محاسبه نمایید:

a) 37af b) 37.5af c) 25af d) 25.5af

508) کدام سرمایه در مدت4ماه از قرار ٪24مبلغ400افغانی فایده میکند:

a) 2000af b) 3000af c) 4000af d) 5000af

509) فایده2000afبه نرخ ٪20در مدت30ماه از کدام سرمایه بدست می آید:

a) 40000af b) 30000af c) 20000af d) 10000af

510) به نرخ ٪36در مدت5ماه از کدام سرمایه4800afبدست می آید:

a) 32000af b) 23000af c) 34000af d) 44000af

511) کدام سرمایه در مدت19ماه به نرخ ٪9مفاد $48795را بوجود می آورد:

a) 34240.56$ b) 342421.05$ c) 34422.54$ d) هیچکدام

512) کدام سرمایه در مدت4سال به نرخ ٪20مبلغ2300afفایده میکند:

a) 2877 b) 27778 c) 2870 d) 2875

513) سرمایه2400افغانی در مدت5ماه از قرار ٪40چقدر فایده میکند:

a) 700af b) 400af c) 2500af d) 3900af

514) سرمایه500afدر مدت2سال از قرار ٪10چقدر فایده میکند:

a) 100af b) 200af c) 300af d) 400af

515) مفاد را از سرمایه2000afدر مدت8ماه از نرخ ٪10محاسبه نمایید:

a) 12.2 b) 13.5 c) 13.3 d) 15.5

516) مفاد سرمایه15000afدر مدت2سال از نرخ ٪12معلوم نمایید:

a) 3111.1 b) 3222.2 c) 3333.3 d) 3444.4

517) سرمایه18000afاز قرار نرخ ٪4در مدت2سال چند افغانی مفاد میکند:

a) 5500af b) 1440af c) 1330af d) هیچکدام

518) سرمایه2000afدر مدت10ماه از قرار نرخ ٪6چند افغانی مفاد میکند:

a) 1000af b) 200af c) 1200af d) 1500af

519) کدام سرمایه در مدت4سال به نرخ ٪6مبلغ1200افغانی مفاد خواهد کرد:

a) 1000af b) 2000af c) 4000af d) 5000af

520) از سرمایه40000afافغانی به نرخ ٪2در چه مدت13200افغانی ربح ساده بدست خواهد آمد:

a) 12.4 b) 13.5 c) 16.5 d) 15.6

521) از چه مقدار سرمایه در مدت2سال به نرخ ٪4، مبلغ60000afنفع بدست

میآید:

a)7000000 b)750000 c) 800000 d) 850000

522) مقدار ربح سرمایه156000افغانی را به نرخ ٪13در مدت7ماه حساب

کنید:

a)11830 b)12830 c) 14830 d) هیچکدام

523) اگر625افغانی مقدار ربح یکسرمایه در مدت5ماه به نرخ ٪15باشد اصل

سرمایه را حساب کنید:

a)30000 b)20000 c) 10000 d) 40000

524) ربح سرمایه140000را به نرخ ٪12در کدام مدت8400حاصل میشود:

a)0.5 b)1/2 c) 1 d) 1و2درست است

525) ربح سرمایه75000افغانی را به نرخ ٪8در مدت7ماه حساب نمایید:

a)1750 b)1650 c) 1550 d) هیچکدام

526) در کدام مدت از سرمایه2000افغانی از قرار نرخ ٪14مبلغ140افغانی

مفاد نموده اند:

a)0.5 b)1/2 c) 1 d) 1و2درست است

527) کدام سرمایه در مدت90روز از قرار ٪5مبلغ100افغانی مفاد میدهد:

a)8000 b)7000 c) 6000 d) هیچکدام

528) از کدام سرمایه به نرخ ٪2در مدت4سال1200افغانی مفاد میکند:

a)13000 b)15000 c) 12000 d) 10000

529) مفاد بانکی3000افغانی از قرار نرخ ٪6در مدت یک سال مساوی است به:

a) 100 افغانی b) 180 افغانی c) 200افغانی d) 280افغانی

530) مفاد مبلغ1000afرا از قرار ٪10در مدت یکسال عبارت است از:

a) 100af b) 200af c) 300af d) 400af

531) مفاد مبلغ1000afرا از قرار ٪10در مدت دوسال عبارت است از:

a) 100af b) 200af c) 300af d) 400af

532) مفاد مبلغ12000afاز قرار ٪6در مدت5سال عبارت است از:

a) 3600 af b) 6300 af c) 2300 af d) 5000 af

533) سرمایه4000afدر مدت یکسال به کدام نرخ600afفایده میکند:

a) 10% b) 20% c) 15% d) 25%

534) ز کدام سرمایه در مدت2سال به نرخ ٪10مبلغ800afفایده بدست می آید:

a) 1000af b) 2000af c) 3000af d) 4000af

535) مفاد، سرمایه $50000را در مدت3سال از قرار نرخ ٪20دریابید:

a) 30000$ b) 20000$ c) 10000$ d) هیچکدام

536) مفاد، سرمایه $1500را در مدت2سال از قرار نرخ ٪2دریابید:

a) 60$ b) 70$ c) 100$ d) $120

537) سرمایه2000afدر مدت2سال به کدام نرخ1000afفایده میکند:

a) 20% b) 25% c) 30% d) 35 ٪

538) سرمایه $6000در مدت1سال به کدام نرخ $500فایده میکند:

a) 7% b) 7.3% c) 8% d) 8.3%

539) کدام سرمایه به نرخ ٪30در مدت2سال مبلغ$3000 مفاد میکند:

a) 60000$ b) 50000$ c) 5000$ d) 6000$

540) مفاد، سرمایه $10000را درمدت3سال به نرخ ٪10دریابید:

a) 3000$ b) 2000$ c) 1000$ d) هیچکدام

541) مفاد، سرمایه $4500را درمدت6ماه به نرخ ٪2دریابید:

a) 45$ b) 50$ c) 45af d) 50af

542) سرمایه2000afدر کدام مدت به نرخ ٪10مبلغ400afفایده میکند:

a) 3 سال b) 2 سال c) 1سال d) هیچکدام

543) سرمایه4000afدر مدت2سال به نرخ ٪10چقدر فایده میکند:

a) 800 af b) 1000 af c) 5000af d) هیچکدام

544) ز کدام سرمایه مبلغ $200در مدت4ماه از قرار نرخ ٪6فایده بدست می آید:

a) 40000$ b) 30000$ c) 20000$ d) 10000$

545) ز کدام سرمایه مبلغ400afدر مدت6ماه ازقرار نرخ ٪8فایده بدست می آید:

a) 40000$ b) 30000$ c) 20000$ d) 10000$

546) سرمایه6000afدرمدت8ماه به کدام نرخ مبلغ3000afفایده میکند:

a) 40% b) 50% c) 70% d) 75٪

547) سرمایه $2000در مدت3ماه به نرخ ٪6چقدر فایده میکند:

a) 30$ b) 40$ c) 50$ d) 60$

548) از کدام سرمایه مبلغ300afدر مدت یکسال از قرار نرخ10٪ فایده بدست می آید:

a) 2000af b) 3000af c) 4000af d) هیچکدام

549) سرمایه4000afدر مدت6ماه به کدام نرخ مبلغ400afفایده میکند:

a) 1% b) 2% c) 3% d) 4٪

550) سرمایه4500در مدت2سال به نرخ4٪ چند مفاد می نماید:

a) 360af b) 340af c) 400af d) 200af

551) مبلغ $1000به نرخ ٪10در مدت2سال به ربح مرکب چند دالر مفاد دارد:

a) 210$ b) 220$ c) 230$ d) 250$

552) فورمول ربح مرکب عبارت است از:

1) $P = A(1 + \frac{r}{100})^n$ 2) $A = P(1 + \frac{r}{100})^n$

3) $P = A(1 + \frac{n}{100})^r$ 4) هیچکدام

553) مفاددر ربح مرکب از رابطه ذیل در یافت میشود:

a) مفاد=P-A b) سرمایه اولی-سرمایه دومی=مفاد

c) 1 و 2 درست است d)هیچکدام

554) مبلغ6500afبه نرخ ٪10در مدت2سال به ربح مرکب گذاشته میشود چه مقدار مفاد میکند:

a) 1275af b) 1354 af c) 1256 af d) 1365 af

555) به نرخ ٪4در مدت یکسال سرمایه قبلی $1000به ربح مرکب گذاشته میشود سرمایه بعدی را دریابید:

a) 1040af b) 1030 af c) 1020 af d) هیچکدام

556) به نرخ ٪4در مدت یکسال سرمایه قبلی $1000، به ربح مرکب گذاشته میشود چقدر مفاد میکند:

a) 1040af b) 1030 af c) 1020 af d) هیچکدام

557) به نرخ ٪2در مدت4سال سرمایه قبلی $100، به ربح مرکب گذاشته میشود

مفاد را دریابید:

a) 40 $ b) 30 $ c) 22.4 $ d) هیچکدام

558) به نرخ ٪2در مدت4سال سرمایه قبلی $100، به ربح مرکب گذاشته میشود

سرمایه بعدی را دریابید:

a) 122.45$ b) 30$ c) $22.4 d) هیچکدام

559) در مدت3سال به نرخ ٪5فیصد ربح مرکب چند نفع از سرمایه15000 af

بدست خواهد آمد:

a) 9211.875af b) 9211.875af c) 67234.76af d) هیچکدام

560) سرمایه96000افغانی برای مدت یکسال به نرخ ٪18به ربح مرکب قرار داده

شده است، مفاد را دریابید:

a) 17280af b) 78720af c) 18270af d) هیچکدام

561) سرمایه96000افغانی برای مدت یکسال به نرخ ٪18به ربح مرکب قرار داده

شده است، سرمایه بعدی عبارت است از:

a) 17280af b) 78720af c) 18270af d) هیچکدام

562) ربح مرکب سرمایه6000 afرا به نرخ ٪10در مدت2سال بشمارید

a) 2345af b) 7260af c) 1260af d) 1270 af

563) سرمایه6000 afبه نرخ ٪10در مدت2سال به ربح مرکب گذاشته میشود

مفاد آنرا دریابید:

a) 2345af b) 7260af c) 1260af d) 1270 af

564) کدام سرمایه در مدت1سال به نرخ ٪10، ربح مرکب آن4400 afخواهد

شد:

a) 600af b) 700 af c) 4000 af d) 400af

565) سرمایه در مدت1سال به نرخ ٪10، ربح مرکب آن4400 afخواهد شد مفاد

آنرا دریابید:

a) 600af b) 700 af c) 4000 af d) 400af

566) در کدام مدت از سرمایه2000 afاز قرار نرخ ٪14مبلغ140 afمفاد نموده

اند:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

567) به نرخ ٪40ربح مرکب، سرمایه2000افغانی را در مدت دو سال محاسبه

نمایید:

a) 3920af b) 1820 af c) 1720 af d) 1920af

568) به نرخ ٪40به ربح مرکب گذاشته میشود، سرمایه2000افغانی در مدت دو

سال مفاد را محاسبه نمایید:

a) 3920af b) 1820 af c) 1720 af d) 1920af

569) سرمایه600 afدر مدت2سال و نرخ ٪10به ربح مرکب گذاشته میشود مفاد

را دریابید:

a) 726af b) 1395 af c) 6660 af d) هیچکدام

570) سرمایه600 afدر مدت2سال و نرخ ٪10به ربح مرکب گذاشته میشود شده

است مقدار ربح آنر را دریابید:

a) 726af b) 1395af c) 6660af d) هیچکدام

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success